

En este capítulo se presentarán las definiciones básicas y la notación de la teoría de conjuntos. A fines del siglo XIX, Georg Cantor fue el primero en darse cuenta de la importancia de investigar propiedades de los conjuntos en general, a diferencia de las propiedades de los elementos que lo componen.

La teoría de conjuntos es considerada como el fundamento del pensamiento lógico-matemático. Todos los objetos matemáticos (inclusive los números) pueden definirse en términos de conjuntos y el lenguaje de la teoría de conjuntos se utiliza en todas las áreas de la Matemática y de la Informática, por ejemplo en bases de datos o lenguajes de programación.

## 1.1 Conjuntos por Extensión y Comprensión

Intuitivamente, cualquier colección bien definida de objetos distintos se denomina **conjunto**. Los objetos que integran un conjunto se llaman **elementos** de ese conjunto.

A los conjuntos les daremos un nombre; se acostumbra asignarle una letra mayúscula y para definirlos se usan “llaves” por ejemplo:

$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

Para definir un conjunto podemos hacerlo de dos formas:

1. **Por comprensión:** dando una o más propiedades que satisfacen todos los elementos del conjunto dado.
2. **Por extensión:** listando todos y cada uno de los elementos que conforman el conjunto.

**Ejemplo 1.1.** Denominamos con la letra  $A$  al conjunto de letras vocales de nuestro alfabeto. Es decir que la propiedad o característica que cumplen los elementos de  $A$  es que sea una letra vocal del alfabeto. Así escribimos el conjunto  $A$  por:

Comprensión:  $A = \{x \mid x \text{ es una vocal del alfabeto}\}$

Extensión:  $A = \{a, e, i, o, u\}$

**Notación:** En la notación por comprensión, el símbolo  $\mid$  se lee “tal que...”, luego de este símbolo escribimos las propiedades que cumplirán los elementos del conjunto. En la notación por extensión no necesitamos este símbolo.

**Ejemplo 1.2.** Denominaremos  $B$  al conjunto de los números naturales divisores de 20. Escribimos  $B$  por;

Comprensión:  $B = \{x \mid x \text{ es un natural divisor de } 20\}$

Extensión:  $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

### Definición 1.1. Cardinal

El número de elementos de un conjunto finito  $A$  es lo que se denomina cardinal de dicho conjunto. El cardinal de un conjunto finito  $A$  se denota por:  $|A|$ .

- Ejemplos 1.1.**
- i) El conjunto  $A = \{a, e, i, o, u\}$ , tiene cardinal  $|A| = 5$ ;
  - ii) Mientras  $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ , tiene cardinal  $|A| = 6$ .

## Definición 1.2. Conjuntos Equipotentes y Conjunto Unitario

Dos conjuntos finitos A y B se dicen **equipotentes** si tienen exactamente el mismo cardinal. Un conjunto A es un **conjunto unitario** si tiene un solo elemento.

Existen conjuntos que tienen una cantidad finita de elementos, como en los ejemplos anteriores, sin embargo existen otros con una cantidad infinita de elementos, como el conjunto de los números naturales. En estos casos no es posible listar todos los elementos, es decir, no es posible escribirlos por extensión, sin embargo en algunos casos, pueden nombrarse los suficientes y usar los puntos suspensivos “...” para sugerir los elementos faltantes. A manera de repaso veamos como se definen los distintos conjuntos numéricos con los que trabajaremos frecuentemente.

## 1.2 Los Conjuntos Numéricos

Los diferentes tipos de números fueron inventados para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, los números naturales se necesitan para contar, los números negativos para describir una deuda o temperaturas bajo cero, los números racionales para conceptos como “medio litro” y los números irracionales para representar ciertas magnitudes, como la diagonal de un cuadrado.

### $\mathbb{R}$ - Los Números Reales.

Es el conjunto de todos los números con los que trabajamos en este curso. En él se definen otros conjuntos que a continuación mencionaremos.

### $\mathbb{N}$ - Los Números Naturales

Es el conjunto de números que sirven para contar u ordenar, son los primeros números que aparecieron en nuestra historia. Se utiliza el símbolo  $\mathbb{N}$  para denotarlos. Este conjunto no es posible expresarlo por extensión, sin embargo una forma común de representarlo es:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Observamos que el cero no pertenece al conjunto de los números naturales, sin embargo, en Informática muchas veces es necesario que el cero esté incluido como primer elemento. Denotaremos a este conjunto de la siguiente manera:

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

### $\mathbb{Z}$ - Los Números Enteros

El conjunto de los números naturales, sus opuestos negativos y el cero constituyen el conjunto de los números Enteros.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Ahora podemos referirnos a los naturales como el conjunto de los enteros positivos. En este sentido, tenemos también el conjunto de los enteros negativos. Estos son:

$$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\} \quad \text{y} \quad \mathbb{Z}^- = \{\dots, -3, -2, -1\}$$

Notar que el entero 0 no es positivo ni negativo.

Por otro lado, cada número entero puede ser *par* o *impar*. Decimos que  $n \in \mathbb{Z}$  es **par** si puede escribirse de la forma  $n = 2k$ , para algún entero  $k$ . Es decir  $n$  es par si es múltiplo de 2, de manera similar decimos que  $n \in \mathbb{Z}$  es **impar** si puede escribirse de la forma  $n = 2k + 1$ , para algún entero  $k$ . En algunos libros se denotan por ejemplo  $2\mathbb{Z}$  al conjunto de los enteros pares y  $2\mathbb{Z} + 1$  al conjunto de los enteros impares; esta notación puede extenderse a los casos que necesitemos hablar de alguna multiplicidad. Así por ejemplo:

$2\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 2k, \text{ para algún entero } k\}$  es el conjunto de los enteros pares.

$2\mathbb{Z} + 1 = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 2k + 1, \text{ para algún entero } k\}$  es el conjunto de los enteros impares.

$4\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 4k, \text{ para algún entero } k\}$  el de los enteros múltiplos de cuatro.

## $\mathbb{Q}$ - Los Números Racionales

Este conjunto está compuesto de todos aquellos números reales que pueden expresarse como cocientes de dos enteros, siempre que el denominador no sea cero, es decir, son todos aquellos que pueden expresarse como una fracción. La expresión decimal de un número racional es finita o periódica.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \text{ y } q \text{ son enteros y } q \neq 0 \right\}$$

## $\mathbb{I}$ - Los Números Irracionales

Los números irracionales, al contrario de los racionales, es el conjunto de números reales que no pueden expresarse como cociente de dos enteros, en este sentido su expresión decimal no es finita ni periódica.

## 1.3 Relaciones de Pertenencia y Contención

En general, usaremos letras mayúsculas para designar a los conjuntos y letras minúsculas para designar a sus elementos. Es importante reconocer qué relaciones se establecen entre estos objetos, si bien estas relaciones intuitivamente ya las hemos presentado, intentaremos dar una idea formal.

Si ***a*** es un elemento de un conjunto *A* se escribe

$$a \in A$$

y se lee “*a pertenece a A*”

Si ***a*** **no** es un elemento del conjunto *A* se escribe

$$a \notin A$$

y se lee “*a no pertenece a A*”

Si **todo** elemento del conjunto *A* es también un elemento de un conjunto *B* se escribe

$$A \subset B$$

y se lee “*A está contenido en B*”

Si **existe** un elemento del conjunto *A* que no es un elemento del conjunto *B* entonces

$$A \not\subset B$$

y se lee “*A no está contenido en B*”

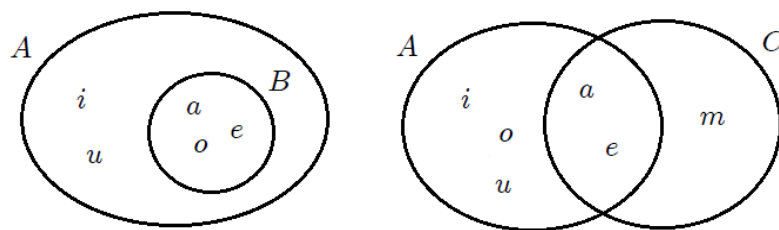
### Definición 1.3. Subconjunto

Dados dos conjuntos *A* y *B*, se dice que *A* es **subconjunto** de *B* si  $A \subset B$ .

**Ejemplo 1.3.** Dado  $A = \{a, e, i, o, u\}$ , tenemos que:

- i) *u* es un elemento del conjunto *A*, por lo que escribimos  $u \in A$ .
- i) *b* no es un elemento del conjunto *A*, por lo que escribimos  $b \notin A$ .
- i) El conjunto  $B = \{a, e, o\}$  es un subconjunto de *A*, pues todos los elementos de *B* son elementos de *A*, escribimos entonces  $B \subset A$ .
- i) El conjunto  $C = \{a, e, m\}$  no es subconjunto de *A*, pues no todos los elementos de *C* son elementos de *A*; dado que  $m \notin A$ , escribimos entonces  $C \not\subset A$ .

Veamos esto usando diagramas de Venn:



Los diagramas de Venn son representaciones gráficas muy útiles para mostrar la relación entre los elementos de los conjuntos. Por lo general cada conjunto se representa por medio de un círculo, óvalo o rectángulo, y la forma en que se entrelazan las figuras que representan a los conjuntos muestra la relación que existe entre los elementos de los respectivos conjuntos.

#### Definición 1.4. Subconjunto Propio

Un **subconjunto propio** de un conjunto es un subconjunto que no es igual al conjunto que lo contiene. Es decir,  $A$  es un subconjunto propio de  $B$  si:

- i)  $A \subset B$  y
- ii) existe al menos un elemento en  $B$  que no está en  $A$ .

**Ejemplo 1.4.** El conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales es subconjunto propio de los números enteros  $\mathbb{Z}$ , pues:

- i)  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$  y
- ii) existe al menos un elemento en  $\mathbb{Z}$  que no está en  $\mathbb{N}$ ; basta tomar cualquier número entero negativo.

**Ejemplo 1.5.** Un número natural recibe el nombre de **número primo** si es mayor que 1 y no tiene más divisores que 1 y el mismo. Un número natural que tenga un divisor distinto de sí mismo y de 1, se llama **número compuesto**.

Sean  $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es compuesto}\}$  y  $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\}$ .  $C$  y  $P$  son subconjuntos propios de  $\mathbb{N}$ .

#### Definición 1.5. Igualdad de Conjuntos

Dos conjuntos  $A$  y  $B$ , se dicen iguales si tienen los mismos elementos, decimos entonces que  $A$  es **igual** a  $B$ , y se escribe  $A = B$ .

#### Proposición 1.6. Propiedades de la Contención de Conjuntos

Dado el conjunto universal  $\mathcal{U}$ , y cualquier conjunto  $A$  definido con elementos de  $\mathcal{U}$ , se cumplen las siguientes propiedades:

- i)  $A \subset A$ ; (todo conjunto está contenido en sí mismo. Esta propiedad se conoce como *reflexividad*).
- ii) Dados los conjuntos  $A$ ,  $B$ , y  $C$  contenidos en  $\mathcal{U}$ , se cumple que si  $A \subset B$  y  $B \subset C$  entonces se cumple que  $A \subset C$ . (Esta propiedad se conoce como *transitividad*).
- iii)  $A = B$  si y sólo  $A \subset B$  y  $B \subset A$

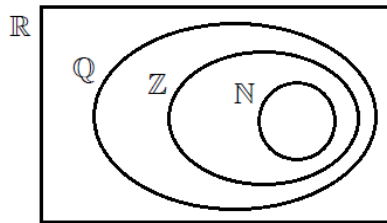
El inciso iii) de la proposición anterior indica que para comprobar que dos conjuntos son iguales, debemos verificar las dos contenciones.

**Ejercicio 1.** Prueba la propiedad de transitividad de la contención de conjuntos.

**Ejemplo 1.6.** Se cumple que  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$  y que  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ , entonces por transitividad  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ . Entre los conjuntos numéricos se presenta la siguiente relación de contención:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Graficamente



y por otro lado también

$$\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$$

**Ejercicio 2.** Muestra que existe un conjunto  $A$  que es subconjunto propio de  $\mathbb{R}$  y tal que  $\mathbb{I}$  es subconjunto propio de  $A$ .

## El Conjunto Universal y el Conjunto Vacío

La mayoría de los planteos y análisis que haremos en este curso se realizan dentro de algún contexto, y en consecuencia necesitamos de un conjunto en donde estén definidos todos los objetos que necesitaremos.

### Definición 1.7. Conjunto Universal y Conjunto Vacío

El conjunto formado por todos los elementos que son objetos de estudio en un contexto dado se denomina **Conjunto Universal** (también es llamado Universo de Discurso). En general, se lo denota con el símbolo  $\mathcal{U}$ .

El **Conjunto Vacío** es aquel que no posee elemento alguno. En general, se lo denota con el símbolo  $\emptyset$  o  $\{\}$  (pero no ambos a la vez).

### Proposición 1.8. Propiedades del Universal y del Vacío

Dado el conjunto universal  $\mathcal{U}$ , y cualquier conjunto  $A$  definido con elementos de  $\mathcal{U}$ , se cumplen las siguientes propiedades:

- i)  $A \subset \mathcal{U}$  ; (cualquier conjunto está contenido en el conjunto universal).
- ii)  $\emptyset \subset A$  ; (el vacío está contenido en cualquier conjunto).

Hemos mencionado que los “objetos” que integran un conjunto se llaman **elementos** de ese conjunto, pero no hemos definido que son estos objetos, de hecho no existe ninguna definición, dándonos la libertad de pensar que estos objetos pueden ser incluso otros conjuntos. En estos casos debemos tener mucho cuidado con interpretar correctamente si existe una relación de pertenencia o de contención.

Veamos el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 1.7.** Dado el conjunto  $C = \{\emptyset, 1, \{2\}, \{1, 2\}\}$ , veamos en cada caso la verdad o falsedad de relación; para la pertenencia, el objeto debe aparecer en la lista de  $C$ , mientras para la contención, primero debe ser un conjunto y segundo sus elementos deben aparecer en la lista de  $C$ .

|                          |              |                                                |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| $1 \in C$                | es VERDADERO | pues 1 aparece en la lista de $C$ .            |
| $1 \subset C$            | FALSO        | pues 1 no es un conjunto.                      |
| $\{1\} \in C$            | FALSO        | pues $\{1\}$ no aparece en la lista de $C$ .   |
| $\{1\} \subset C$        | VERDADERO    | pues $\{\{1\}\}$ es subconjunto de $C$ .       |
| $\{\{1\}\} \subset C$    | FALSO        | pues $\{1\}$ no aparece en la lista de $C$ .   |
| $2 \subset C$            | FALSO        | pues 2 no es subconjunto de $C$ .              |
| $\{2\} \in C$            | VERDADERO    | pues $\{2\}$ aparece en la lista de $C$ .      |
| $\{2\} \subset C$        | FALSO        | pues 2 no aparece en la lista de $C$ .         |
| $\{1, \{2\}\} \subset C$ | VERDADERO    | pues 1 y $\{2\}$ aparecen en la lista de $C$ . |

Un caso interesante en  $C$  se dá con el elemento  $\emptyset$ , que entendemos denota al conjunto vacío;

|                           |              |                                                        |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| $\emptyset \in C$         | es VERDADERO | pues $\emptyset$ aparece en la lista de $C$ .          |
| $\emptyset \subset C$     | VERDADERO    | pues $\emptyset$ está contenido en cualquier conjunto. |
| $\{\emptyset\} \in C$     | FALSO        | pues $\{\emptyset\}$ no aparece en la lista de $C$ .   |
| $\{\emptyset\} \subset C$ | VERDADERO    | pues $\emptyset$ aparece en la lista de $C$ .          |

**Ejercicio 3.** Determina si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones.

- i)  $\emptyset = \{\emptyset\}$       ii)  $\emptyset \subset \{\emptyset\}$       iii)  $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$       iv)  $\emptyset \in \mathcal{U}$

## 1.4 Álgebra de Conjuntos

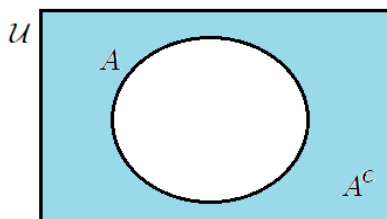
Definiremos las siguientes operaciones elementales entre conjuntos:

### Definición 1.9. Complemento de un Conjunto

Dado un conjunto universal  $\mathcal{U}$ . El **complemento** de un conjunto  $A$  es el conjunto cuyos elementos son todos los elementos de  $\mathcal{U}$  que no pertenecen a  $A$  y se denota por  $A^c$ . En símbolos:

$$A^c = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$$

En un diagrama de Venn el complemento de  $A$  es la región exterior de la curva cerrada que determina  $A$  y lo destacamos con un sombreado.



**Ejemplo 1.8.** Si  $\mathcal{U} = \mathbb{N}$  y  $A$  es el conjunto de los números pares, entonces  $A^c$  es el conjunto de los números naturales impares.

**Ejemplo 1.9.**  $\mathbb{Q} = \mathbb{I}^c$       y       $\mathbb{Q}^c = \mathbb{I}$

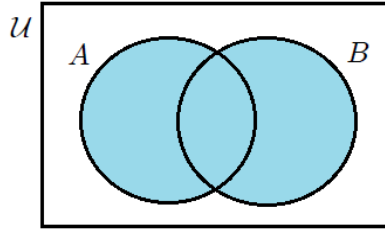
### Definición 1.10. Unión

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. La unión  $A \cup B$  de  $A$  con  $B$  es el conjunto cuyos elementos son elementos de  $A$  o son elementos de  $B$ .

$$A \cup B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \vee x \in B\}$$

**Notación:** El símbolo  $\vee$  se lee “o”, se lo conoce como el símbolo de la disyunción.

En un diagrama de Venn representamos la unión de dos conjuntos sombreado el área que cubren ambos conjuntos.



**Ejemplo 1.10.** Sea  $\mathbb{N}$  el conjunto universal, y sean los conjuntos  $A = \{1, 3, 5\}$  y  $B = \{2, 3, 5\}$ , la unión resulta:

$$A \cup B = \{1, 3, 5\} \cup \{2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 5\}$$

**Ejemplo 1.11.** En los conjuntos numéricos se verifica las siguientes igualdades;

- i)  $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$
- ii)  $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$
- iii)  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$

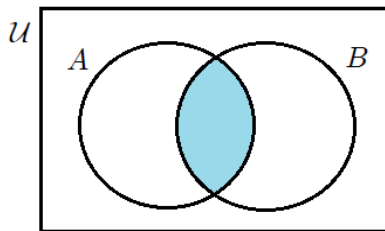
### Definición 1.11. Intersección

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. La **intersección**  $A \cap B$  entre  $A$  y  $B$  es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a  $A$  y también a  $B$ . En símbolos:

$$A \cap B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

**Notación:** El símbolo  $\wedge$  se lee “y”, se lo conoce como el símbolo de la conjunción.

En un diagrama de Venn la intersección de dos conjuntos se representa sombreado la región que tienen en común ambos conjuntos. Obsérvese que la intersección de dos conjuntos es vacía si y solo si no hay elementos comunes entre ellos.



**Ejemplo 1.12.** Sea  $\mathbb{N}$  el conjunto universal, y sean los conjuntos:

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 10\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es impar y } n \leq 15\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\} \text{ y}$$

$$P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\}$$

entonces;

$$A \cap B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A \cap P = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$B \cap P = \{3, 5, 7, 11, 13\}$$

**Ejemplo 1.13.** En los conjuntos numéricos se verifica que;

$$\text{i) } \mathbb{Z} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$$

$$\text{ii) } 2\mathbb{Z} \cap 4\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z}$$

**Ejercicio 4.** Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$ , muestra que si  $A \subset B$  entonces  $A \cap B = A$ .

**Ejercicio 5.** Dados  $A$ ,  $B$ , y  $C$  conjuntos no vacíos, muestra o refuta que si  $A \cap B \neq \emptyset$  y  $B \cap C \neq \emptyset$ , entonces  $A \cap C \neq \emptyset$ .

### Definición 1.12. Conjuntos Disjuntos

Dos conjuntos se dicen **disjuntos** si su intersección es vacía, es decir, no tienen elementos en común.

**Ejemplo 1.14.** En los conjuntos numéricos se verifica que los enteros pares y los enteros impares son disjuntos.

$$2\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} + 1 = \emptyset$$

y que los racionales y los irracionales son también disjuntos.

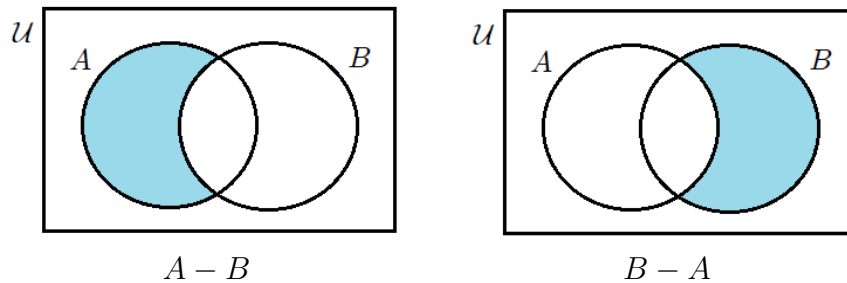
$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

### Definición 1.13. Diferencia de Conjuntos

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. La **diferencia** o complemento relativo  $A - B$  entre  $A$  y  $B$  es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a  $A$  y no pertenecen a  $B$ .

$$A - B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

En un diagrama de Venn representamos la diferencia entre los conjuntos  $A$  y  $B$ , sombreando la región que es interior a  $A$  y exterior a  $B$ . Notar además que  $A - B \neq B - A$



**Ejemplo 1.15.** Sea  $\mathbb{N}$  el conjunto universal, y sean los conjuntos  $A = \{1, 3, 5\}$  y  $B = \{2, 3, 5\}$ , la diferencia resulta:

$$\{1, 3, 5\} - \{2, 3, 5\} = \{1\} \quad \{2, 3, 5\} - \{1, 3, 5\} = \{2\}$$

**Ejemplo 1.16.** En los conjuntos numéricos se verifica las siguientes igualdades;

- i)  $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\}$
- ii).  $\mathbb{Z} - \mathbb{Q} = \emptyset$
- iii)  $\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{I}$
- iv)  $\mathbb{Q} - \mathbb{I} = \mathbb{Q}$

### Definición 1.14. Diferencia Simétrica

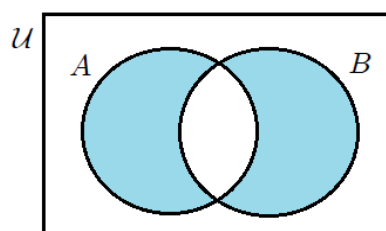
Dados  $A$  y  $B$  dos conjuntos,  $A \triangle B$  es la **diferencia simétrica** entre  $A$  y  $B$ , representa el conjunto de todos los elementos que pertenecen a  $A$  o pertenecen a  $B$ , pero no a ambos a la vez. Se cumple que:

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$

o de manera equivalente:

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

En un diagrama de Venn representamos la diferencia simétrica entre los conjuntos  $A$  y  $B$  de la siguiente manera.



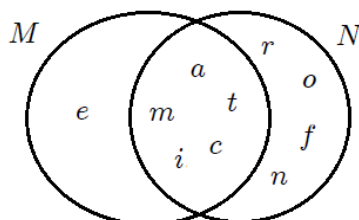
**Ejemplo 1.17.** Sea  $\mathbb{N}$  el conjunto universal, y sean los conjuntos  $A = \{1, 3, 5\}$  y  $B = \{2, 3, 5\}$ , la diferencia simétrica resulta:

$$A \Delta B = \{1, 2\}$$

**Ejemplo 1.18.** Sean  $M$  el conjunto de las letras de la palabra matemática y  $N$  el conjunto de las letras de la palabra informática, determinemos la diferencia simétrica entre  $M$  y  $N$ . Por comprensión:

$$M = \{m, a, t, e, i, c\}, \quad N = \{i, n, f, o, r, m, a, t, c\}$$

Ubicando los elementos de ambos conjuntos en un diagrama de Venn



Se obtiene:

$$\begin{aligned} M \Delta N &= (M - N) \cup (N - M) \\ &= \{e\} \cup \{n, f, o, r\} \\ &= \{e, n, f, o, r\} \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.19.** En los conjuntos numéricos se verifica las siguientes igualdades;

$$\begin{aligned} \text{i). } \mathbb{Z} \Delta \mathbb{N} &= (\mathbb{Z} - \mathbb{N}) \cup (\mathbb{N} - \mathbb{Z}) \\ &= (\mathbb{Z} - \mathbb{N}) \cup \emptyset \\ &= \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \mathbb{Q} \Delta \mathbb{I} &= (\mathbb{Q} - \mathbb{I}) \cup (\mathbb{I} - \mathbb{Q}) \\ &= \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

**Ejercicio 6.** Determina si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades:

- i)  $2\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} + 1 = \emptyset$
- ii)  $2\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} + 1 = \mathbb{Z}$
- iii)  $\mathbb{Z}^+ \cup \mathbb{Z}^- = \mathbb{Z}$
- iv)  $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$

### Proposición 1.15. Propiedades del Álgebra de Conjuntos

En el álgebra de conjuntos se verifican las siguientes igualdades:

1. Leyes idempotentes

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

2. Leyes conmutativas

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

3. Leyes asociativas

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

#### 4. Leyes de absorción

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

#### 5. Leyes distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Observemos que no es complicado verificar las leyes distributivas con diagramas de Venn, sin embargo esto sólo nos da un indicio de la veracidad de estas leyes pero de ninguna manera puede considerarse una demostración.

Veamos la prueba de la primera ley distributiva en 5)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

**Demostración.** Recordemos que una igualdad de dos conjuntos significa que deben verificarse ambas contenciones, y para probar cada contención utilizaremos la definición, es decir, mostraremos que cualquier elemento del primer conjunto es también un elemento del segundo.

$\subset$ ) Ahora bien, sea  $x \in A \cap (B \cup C)$ . Se cumple entonces que  $x$  es elemento de  $A$  y que  $x$  es elemento de  $B$  o de  $C$ . Es decir, o  $x \in A$  y  $x \in B$  o bien  $x \in A$  y  $x \in C$ . Pero esto es lo mismo que decir que  $x \in A \cap B$  o  $x \in A \cap C$ , luego  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

Acabamos de mostrar que  $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$  (1)

$\supset$ ) Recíprocamente, si  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ , entonces  $x$  está en  $A \cap B$  o bien  $x$  está en  $A \cap C$ . Luego  $x$  es elemento de  $A$  y de  $B$  o  $x$  es elemento de  $A$  y de  $C$ , o lo que es lo mismo,  $x$  es elemento de  $A$  y también es elemento de  $B$  o de  $C$ . Pero esto es equivalente a decir que  $x \in A \cap (B \cup C)$ .

Acabamos entonces de mostrar que  $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$  (2)

Luego de (1) y (2) se demuestra que  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ . □

**Ejercicio 7.** Demostrar la segunda ley distributiva en 5)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

### Proposición 1.16. Propiedades del Complemento

#### 1. Ley de involución

$$(A^c)^c = A$$

#### 2. Leyes de De Morgan

$$\text{i) } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$\text{ii) } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

#### 3. Leyes de Complemento

- i)  $A \cup A^c = \mathcal{U}$
- ii)  $A \cap A^c = \emptyset$
- iii)  $A^c = \mathcal{U} - A$
- iv)  $\emptyset^c = \mathcal{U}$
- v)  $\mathcal{U}^c = \emptyset$

Tal como en el caso anterior, si bien las leyes de De Morgan son fáciles de visualizar usando diagramas de Venn, haremos una demostración formal.

#### **Demostración.** 2. Leyes de De Morgan

$$\text{i) } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

Para probar esta igualdad, debemos ver que se verifican las dos contenciones.

$\subset$ ) Sea  $x \in (A \cup B)^c$ , esto es  $x$  no está en la unión de  $A$  y  $B$ , entonces  $x$  no pertenece a  $A$  y  $x$  no pertenece a  $B$ , luego  $x$  está en  $A^c$  y en  $B^c$ , es decir que  $x \in A^c \cap B^c$ .

$\supset$ ) Recíprocamente, si  $x \in A^c \cap B^c$ , entonces  $x$  no está en  $A$  ni en  $B$ , por lo que  $x$  no está en la unión de  $A$  con  $B$ , es decir que  $x \in (A \cup B)^c$ .

En consecuencia  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .

$$\text{ii) } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$\subset$ ) De manera análoga sea  $x \in (A \cap B)^c$ , esto es  $x$  no pertenece a  $A \cap B$ ,  $x$  no está en la intersección de  $A$  con  $B$ , entonces  $x$  no pertenece a  $A$  o  $x$  no pertenece a  $B$ . Esto quiere decir que  $x$  está en  $A^c$  o  $x$  está en  $B^c$ . Por lo tanto  $x \in A^c \cup B^c$ .

$\supset$ ) Recíprocamente, si  $x \in A^c \cup B^c$ , entonces  $x$  no está en  $A$  o bien  $x$  no está en  $B$  por lo que  $x$  no puede estar en  $A \cap B$ , por lo tanto  $x \in (A \cap B)^c$ .

En consecuencia  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ . □

#### **Proposición 1.17. Leyes de identidad**

- i)  $A \cup \emptyset = A$
- ii)  $A \cap \mathcal{U} = A$
- iii)  $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$
- iv)  $A \cap \emptyset = \emptyset$

## 1.5 Conjunto Partes

### **Definición 1.18. Conjunto Partes**

Dado un conjunto  $A$ , el **conjunto partes** o **conjunto potencia** de  $A$ , que se denota con  $\mathcal{P}(A)$ , es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de  $A$ .

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subset A\}$$

**Ejemplo 1.20.** Determinemos el conjunto partes del conjunto  $\{a, b\}$ .

$\mathcal{P}(\{a, b\})$  es el conjunto de todos los subconjuntos de  $\{a, b\}$ . Se debe siempre recordar las propiedades enunciadas en la **Proposición 1.8**, estas dicen que:

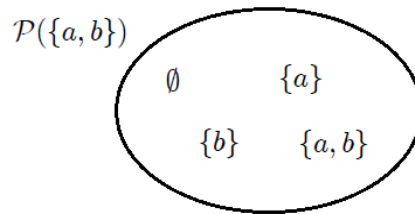
- i) El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto.
- ii) Cualquier conjunto está contenido en si mismo.

Es decir que  $\emptyset \in \mathcal{P}(\{a, b\})$  y  $\{a, b\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ , luego deben estar además todos los subconjuntos

propios, por lo que  $\{a\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$  y  $\{b\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ . Así;

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

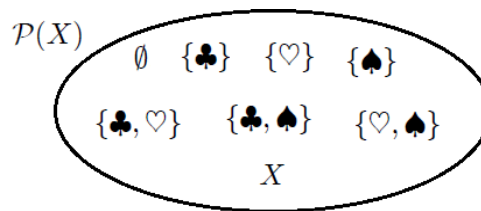
Graficamente:



**Ejemplo 1.21.** Para el conjunto  $X = \{\clubsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$ , siguiendo el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, el conjunto partes resulta;

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{\clubsuit\}, \{\heartsuit\}, \{\spadesuit\}, \{\clubsuit, \heartsuit\}, \{\clubsuit, \spadesuit\}, \{\heartsuit, \spadesuit\}, X\}$$

Graficamente:



De acuerdo a los ejemplos anteriores, podemos ver que el cardinal de un conjunto partes crece de acuerdo al cardinal del conjunto dado. Así:

### Proposición 1.19. Cardinal de un Conjunto Partes

Dado  $A$  un conjunto con cardinal finito, se tiene que;

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

**Ejemplo 1.22.** Veamos el cardinal del conjunto partes de los conjuntos dados en los ejemplos anteriores:

1) Dado que  $|\{a, b\}| = 2$ , se tiene que  $|\mathcal{P}(\{a, b\})| = 2^2 = 4$ .

2) Para  $X = \{\clubsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$  vemos que  $|X| = 3$ , luego  $|\mathcal{P}(X)| = 2^3 = 8$ .

**Ejercicio 8.** Para el conjunto  $Y = \{\clubsuit, \heartsuit, \{\spadesuit, \diamondsuit\}\}$ , determina el conjunto partes  $\mathcal{P}(Y)$ . ¿Cuál es su cardinal?

**Ejercicio 9.** Determina  $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ .

**Ejercicio 10.** Dados  $A$  y  $B$  dos conjuntos, determina si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones.

- i)  $A - B \subset \mathcal{P}(A)$    ii)  $A \cap B \in \mathcal{P}(A \cup B)$    iii)  $A \cup B \in \mathcal{P}(A \cap B)$    iv)  $A \subset B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$

La lógica proposicional o lógica de orden cero es un sistema formal cuyos elementos más simples son lo que llamaremos proposiciones, aparecen también conectivos lógicos que representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones que llamaremos compuestas.

Un **axioma** o **postulado** es una proposición inicial que se **presupone verdadera**. El conjunto de axiomas de los cuales se desprenden las demás proposiciones de un sistema se llama **conjunto de axiomas del sistema**, en éste, un axioma no debe ser deducible de los otros. Un **teorema** es toda proposición **válida** donde partiendo de un conjunto de hipótesis, se concluye una tesis, generalmente no evidente a priori. El razonamiento que establece la veracidad de un teorema se denomina **prueba o demostración**. Un **lema** es también un teorema, que no tiene especial interés en sí mismo, pero que resulta útil para probar otro teorema (más importante). Un **corolario** es un teorema que es consecuencia inmediata de otro teorema.

Para realizar una demostración, se debe tener certeza de que los razonamientos utilizados son **válidos**. En esta primera parte de la materia daremos una introducción a la Lógica Proposicional y de Predicados, con aquellos elementos necesarios para luego lograr reconocer cuando un razonamiento es válido o no.

### Definición 2.1. Proposición

Una **proposición o enunciado** es una oración, frase o expresión del cual puede decirse si es verdadero o falso, pero no ambos a la vez.

**Ejemplo 2.1.** Consideremos las siguientes oraciones en lenguaje coloquial.

- i)  $2 + 2 = 3$
- ii) Güemes nació en Salta
- iii)  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- iv) El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto.

De todos los enunciados anteriores podemos decir si cada uno de ellos es verdadero o falso, por lo que diremos que son proposiciones. Por el contrario, los enunciados:

- v) ¡Que calor!
- vi) Para continuar, presione cualquier tecla.
- vii) ¿Dónde está el anfiteatro A?
- viii)  $2x = 4$
- ix)  $n$  es un número par.

No son proposiciones, ya que no tiene sentido pensar que son verdaderas o falsas.

Notemos que para las tres primeras, carece de sentido decir que alguna de ellas sea verdadera o falsa por ser una exclamación, una orden y una pregunta respectivamente. En caso de las últimas dos, el ser verdadero y falso depende de las circunstancias. En efecto, no podemos asegurar si  $2x = 4$  sea verdadera o falsa cuando  $x$  es una variable numérica sin un valor asignado, pues su valor de verdad depende del valor que le asignemos a  $x$ ; por ejemplo en el caso que  $x$  toma el valor 2, la sentencia  $2x = 4$  es verdadera.

**Ejemplo 2.2.** Consideremos la siguiente oración:

“Existen infinitos números primos  $p$  tal que  $p + 2$  también es primo”.

No sabemos si esta frase es verdadera o falsa (es un problema sin resolver en matemáticas). Sin embargo, esta frase es una proposición. Simplemente, ignoramos su valor de verdad.

Para la notación simbólica, representaremos a las proposiciones mediante las letras minúsculas  $p, q, r, s, \dots$  las que se llaman **variables proposicionales**. Con valor de verdad, nos referimos al carácter “verdadero” o “falso” de una proposición. Identificaremos con las letras  $V$  y  $F$  a los posibles “valores de verdad” de una proposición. Si es verdadera, diremos que su valor de verdad es  $V$  y si es falsa, diremos que su valor de verdad es  $F$ .

Si  $p$  es una proposición, su valor de verdad se denotará con  $v(p)$ ; si queremos expresar que  $p$  es verdadera, escribiremos  $v(p) = V$  y si es falsa  $v(p) = F$ .

**Ejemplo 2.3.** Representaremos a la proposición dada en lenguaje coloquial “ $\pi$  es un número entero” en lenguaje simbólico con la variable proposicional  $p$  de la siguiente manera:

$p$ :  $\pi$  es un número entero.

luego para expresar que  $p$  es falsa, es decir que su valor de verdad es  $F$  escribiremos:  $v(p) = F$ .

## 2.1 Conectivos Lógicos

En nuestro lenguaje cotidiano es usual encontrar expresiones como:

- “Si hoy no llueve, voy a clase”.
- “Estudio Matemática o Programación”.
- “6 es múltiplo de 2 y múltiplo de 3”.

Estas oraciones identificamos que cada una de ellas está conformada por dos proposiciones, para su notación simbólica, estas proposiciones se unen mediante símbolos llamados **conectivos lógicos**. A estos enunciados donde son necesarios conectivos lógicos se les llama **proposiciones compuestas**.

La siguiente tabla muestra los diferentes conectivos lógicos con su correspondiente nombre, símbolo, notación y significado:

| Conectivo                                       | Símbolo                                | Notación                                       | Significado                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Negación                                        | $\sim$<br>$\neg$                       | $\sim p$<br>$\neg p$                           | No $p$ , o<br>no es cierto que $p$           |
| Conjunción                                      | $\wedge$                               | $p \wedge q$                                   | $p$ y $q$                                    |
| Disyunción                                      | $\vee$                                 | $p \vee q$                                     | $p$ o $q$                                    |
| Diferencia Simétrica o<br>Disyunción excluyente | $\underline{\vee}$                     | $p \underline{\vee} q$                         | $p$ o $q$ pero no ambas                      |
| Implicación<br>o Condicional                    | $\rightarrow$<br>$\Rightarrow$         | $p \rightarrow q$<br>$p \Rightarrow q$         | Si $p$ , entonces $q$ ,<br>o $p$ implica $q$ |
| Doble Implicación<br>o Bicondicional            | $\leftrightarrow$<br>$\Leftrightarrow$ | $p \leftrightarrow q$<br>$p \Leftrightarrow q$ | $p$ si y sólo si $q$                         |

### Definición 2.2. Negación

Se llama **negación** de la proposición  $p$  a la que se obtiene colocando la palabra “no” o “no es cierto que” antes de la misma. En símbolos escribimos:

$$\sim p$$

Así, si  $p$  es  $V$ ,  $\sim p$  es  $F$ , de manera similar, si  $p$  es  $F$ ,  $\sim p$  resulta  $V$ . Resumimos esta idea en su *tabla de verdad*:

|     |          |
|-----|----------|
| $p$ | $\sim p$ |
| $V$ | $F$      |
| $F$ | $V$      |

**Ejemplo 2.4.** Dadas las siguientes proposiciones,

$p$ : 6 es un número par.

$q$ : 6 es un número primo.

$r$ : Salta limita con Córdoba.

Veamos en cada caso su negación.

$\sim p$ : 6 no es un número par.

donde  $v(p) = V$  por lo que luego  $v(\sim p) = F$

$\sim q$ : 6 no es un número primo.

$v(q) = F$  y  $v(\sim q) = V$

$\sim r$ : no es cierto que Salta limita con Córdoba.

$v(r) = F$  y  $v(\sim r) = V$

### Definición 2.3. Conjunción

Se llama **conjunción o producto lógico** de las proposiciones  $p$  y  $q$ , a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra “y”. En símbolos se escribe:

$$p \wedge q$$

La conjunción es  $V$  cuando las dos proposiciones que la componen son  $V$ . La tabla de verdad de la conjunción es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ |
|-----|-----|--------------|
| $V$ | $V$ | $V$          |
| $V$ | $F$ | $F$          |
| $F$ | $V$ | $F$          |
| $F$ | $F$ | $F$          |

**Ejemplo 2.5.** “Leo un libro y salgo a caminar”

Para expresar en símbolos se debe identificar previamente las proposiciones o enunciados;

$p$  : leo un libro

$q$  : salgo a caminar

y escribimos  $p \wedge q$ .

La proposición solo será  $V$  cuando se cumplen los dos enunciados, así por ejemplo, la proposición es  $F$  si salgo a caminar y no leo un libro, también si leo un libro pero no salgo a caminar.

### Definición 2.4. Disyunción

Se llama **disyunción o suma lógica** de las proposiciones  $p$  y  $q$ , a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra “o”. En símbolos:

$$p \vee q$$

La disyunción sólo es  $F$  cuando las dos proposiciones componentes son  $F$ . En el uso habitual del lenguaje, esta operación establece una *alternativa*; alguna de las dos componentes debe cumplirse.

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| $V$ | $V$ | $V$        |
| $V$ | $F$ | $V$        |
| $F$ | $V$ | $V$        |
| $F$ | $F$ | $F$        |

**Ejemplo 2.6.** “Leo un libro o salgo a caminar”

Donde definimos;

$p$  : leo un libro

$q$  : salgo a caminar

simbólicamente escribimos  $p \vee q$ .

La proposición es F cuando no leo ningún libro y no salgo a caminar.

### Definición 2.5. Disyunción Excluyente

Se llama **disyunción excluyente o diferencia simétrica** de las proposiciones  $p$  y  $q$ , a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra “o” y finalizando con la expresión “pero no ambas”. En símbolos:

$$p \vee q$$

La disyunción es F cuando las dos proposiciones componentes tienen igual valor de verdad, es decir, una y sólo una puede ser V. Su tabla de verdad es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | F          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

**Ejemplo 2.7.** La frase “o estudio Matemática o estudio Informática”, también la expresamos “estudio Matemática o estudio Informática, pero no ambas”,

Definimos;

$p$  : estudio Matemática

$q$  : estudio Informática

y escribimos  $p \vee q$ .

En este caso, la proposición será V si estudio Matemática y no Informática, o cuando no estudio Matemática y si Informática.

### Definición 2.6. Implicación o Condicional

Se llama **implicación o condicional de las proposiciones**  $p$  y  $q$ , a la proposición :

$$p \rightarrow q$$

Se lee “si  $p$  entonces  $q$ ” o “ $p$  implica  $q$ ”.

Su tabla de verdad es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ |
|-----|-----|-------------------|
| V   | V   | V                 |
| V   | F   | F                 |
| F   | V   | V                 |
| F   | F   | V                 |

Notar que la proposición  $p \rightarrow q$  solo es F si  $p$  es V y  $q$  es F.

La proposición  $p$  recibe el nombre de **antecedente** o **hipótesis** y  $q$  el de **consecuente** o **tesis** de la implicación.

**Ejemplo 2.8.** Supongamos que en clases escuchas que un compañero le dice a otro:

“Si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes”

se trata de la implicación donde un enunciado está condicionado por otro. Sean:

$p$  : apruebo el examen

$q$  : te presto mis apuntes

Para inducir la verdad o falsedad de la implicación, necesitamos saber que ocurre con la verdad o falsedad de  $p$  y  $q$ . El enunciado  $q$  puede pensarse como un compromiso, condicionado por  $p$ , y podemos asociar su veracidad al cumplimiento del compromiso. Esto puede ocurrir de las siguientes maneras:

- Si  $p$  y  $q$  se cumplen, es decir, aprobó el examen y prestó sus apuntes, la implicación es V.

- Si  $p$  se cumple y no se cumple  $q$ , es decir, aprobó el examen y sin embargo no presto sus apuntes, el compromiso no se cumple por lo que la implicación es F.
- Si  $p$  no se cumple, es decir que no aprobó el examen, quedó liberado del compromiso, y ya sea que preste o no sus apuntes, la implicación resulta V.

Existen varias maneras de expresar coloquialmente el condicional  $p \rightarrow q$ , alguna de ellas son:

- Si  $p$  entonces  $q$ .
- Si  $p$ ,  $q$ .
- $q$ , si  $p$ .
- $p$  sólo si  $q$ .
- Sólo si  $q$ ,  $p$ .

**Observación 2.1.** Decir “ $p$  sólo si  $q$ ” significa que  $p$  sólo puede tener lugar si  $q$  también ocurre. Es decir, si  $q$  no ocurre, entonces  $p$  no puede ocurrir. Otra forma de decir esto es que si ocurre  $p$ , entonces  $q$  también debe ocurrir.

### Implicaciones Asociadas

Dada la implicación  $p \rightarrow q$  que llamaremos **implicación directa**, a partir de ella se mencionaran frecuentemente a otras tres implicaciones que se obtienen al considerar las permutaciones y las negaciones posibles para  $p$  y  $q$ . Las implicaciones asociadas son:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| $p \rightarrow q$           | directa          |
| $q \rightarrow p$           | recíproca        |
| $\sim p \rightarrow \sim q$ | contraria        |
| $\sim q \rightarrow \sim p$ | contrarrecíproca |

**Ejemplo 2.9.** Consideremos las proposiciones

$p$  : estudio Informática

$q$  : estudio Matemática

Las implicaciones asociadas a la que llamaremos **directa**:

$p \rightarrow q$  : *estudio Informática entonces estudio Matemática.*

son:

- La **recíproca**:

$q \rightarrow p$  : *estudio Matemática entonces estudio Informática.*

- La **contraria**:

$\sim p \rightarrow \sim q$  : *no estudio Informática entonces no estudio Matemática*

- La **contrarrecíproca**:

$\sim q \rightarrow \sim p$  : *no estudio Matemática entonces no estudio Informática*

### Definición 2.7. Doble Implicación o Bicondicional

Se dice que la proposición  $p$  es *equivalente* a la proposición  $q$ , si se verifican simultáneamente  $p \rightarrow q$  y  $q \rightarrow p$ . En símbolos:

$$p \leftrightarrow q$$

Se lee; “ $p$  si y sólo si  $q$ ” .

La doble implicación o bicondicional sólo es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Definimos la tabla de verdad de la doble implicación de la siguiente forma:

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|-----------------------|
| $V$ | $V$ | $V$                   |
| $V$ | $F$ | $F$                   |
| $F$ | $V$ | $F$                   |
| $F$ | $F$ | $V$                   |

**Ejemplo 2.10.** El valor de verdad del bicondicional  $2^3 = 8 \leftrightarrow 3^3 = 27$  es  $V$ , dado que el valor de verdad de las dos proposiciones  $2^3 = 8 \rightarrow 3^3 = 27$  y  $3^3 = 27 \rightarrow 2^3 = 8$  son  $V$ .

**Ejemplo 2.11.** El bicondicional “es un cuadrado si y sólo si es un rombo” es  $F$ , pues “es un cuadrado entonces es un rombo” es  $V$ , pero “es un rombo entonces es un cuadrado” es  $F$ .

### Definición 2.8. Proposiciones Compuestas

Los conectivos lógicos son símbolos usados para combinar proposiciones, con lo que se producen otras, llamadas **proposiciones compuestas**.

**Ejemplo 2.12.** Consideremos algunas proposiciones

$p$ : estudio Informática

$q$ : estudio Matemática.

$r$ : me gusta programar

Expresamos en símbolos algunas proposiciones compuestas :

“no estudio Informática o estudio Matemática”

$$\sim p \vee q$$

“no es cierto que, estudio Informática y me gusta programar”

$$\sim (p \wedge r)$$

“estudio Matemática pero no me gusta programar”

$$q \wedge \sim r$$

“si no estudio Matemática entonces estudio Informática”

$$\sim q \rightarrow p$$

“me gusta programar, entonces estudio Informática o Matemática”

$$r \rightarrow (p \vee q)$$

“o estudio Informática o Matemática”

$$p \vee q$$

“si estudio Informática o Matemática, me gusta programar”

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

“estudio Matemática o, si me gusta programar, estudio Informática”

$$q \vee (r \rightarrow p)$$

### Sobre el uso de paréntesis

Debemos tener cuidado al utilizar los conectivos lógicos, pues si no hacemos un uso adecuado de los paréntesis podremos formar expresiones que son ambiguas e imposibles de interpretar. Por ejemplo

$$p \rightarrow q \wedge r \rightarrow s$$

puede ser interpretada como  $(p \rightarrow (q \wedge r)) \rightarrow s$  o como  $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$ , entre otras posibilidades.

Estas expresiones pueden ser evitadas con un uso adecuado de paréntesis. Sin embargo, existen algunas reglas que podemos utilizar en caso de ser necesario, estas reglas son llamadas reglas de prioridad o de precedencia.

Generalmente cada conectivo lógico tiene una determinada prioridad,

- La negación  $\sim$  tiene la prioridad más alta. Por ejemplo, la proposición  $\sim p \wedge q$  debe ser entendida como  $(\sim p) \wedge q$ , y no como  $\sim (p \wedge q)$ .
- La prioridad de los conectivos  $\wedge$  y  $\vee$ , es mayor que el de los conectivos  $\rightarrow$  y  $\leftrightarrow$ , sin embargo suele no hacerse distinción entre ellos y escribir los paréntesis correspondientes para evitar confusiones.

Así:

$r \rightarrow p \vee q$ , debe ser interpretada como  $r \rightarrow (p \vee q)$ .

$p \wedge q \leftrightarrow r$ , debe ser interpretada como  $(p \wedge q) \leftrightarrow r$ .

**Notación:** Cuando necesitemos establecer la idea de que una proposición es compuesta usaremos letras mayúsculas como  $P$ ,  $Q$ , etc.

## 2.2 Tautologías

### Definición 2.9. Tautologías, Contradicciones y Contingencias

Sea  $P$  una proposición compuesta por proposiciones  $p_1, p_2, \dots, p_k$  para algún  $k \in \mathbb{N}$ , diremos que:  $P$  es una **tautología o ley lógica** si es siempre V, para *todas* las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la componen.

$P$  es una **contradicción**, si es siempre F, para *todas* las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la componen.

Si  $P$  no es ni tautología ni contradicción, se denomina **contingencia**.

**Ejemplo 2.13.** Se pide establecer si las siguientes proposiciones compuestas son tautologías, contradicciones o contingencias.

$$\text{a) } P : (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \quad \text{b) } Q : q \wedge \sim (p \rightarrow q) \quad \text{c) } R : [(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$$

Para ello realizamos las tablas de verdad correspondientes donde consideramos todos los valores de verdad posibles:

a)

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow p$ | $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | V                 | V                                          |
| V   | F   | F                 | V                 | V                                          |
| F   | V   | V                 | F                 | V                                          |
| F   | F   | V                 | V                 | V                                          |

b)

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\sim (p \rightarrow q)$ | $q \wedge \sim (p \rightarrow q)$ |
|-----|-----|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| V   | V   | V                 | F                        | F                                 |
| V   | F   | F                 | V                        | F                                 |
| F   | V   | V                 | F                        | F                                 |
| F   | F   | V                 | F                        | F                                 |

c)

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $(p \rightarrow q) \wedge q$ | $[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$ |
|-----|-----|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | V                            | V                                            |
| V   | F   | F                 | F                            | V                                            |
| F   | V   | V                 | V                            | F                                            |
| F   | F   | V                 | F                            | V                                            |

Observamos que  $P$  es una tautología,  $Q$  una contradicción y  $R$  una contingencia.

La importancia de las tautologías radica en que son resultados siempre verdaderos para todos los

posibles valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, estas se consideran leyes lógicas que se pueden utilizar para realizar demostraciones o inferir (deducir) resultados a partir de las proposiciones dadas. En adelante estudiaremos las llamadas equivalencias lógicas y las inferencias lógicas.

## Proposiciones lógicamente equivalentes

### Definición 2.10. Equivalencia Lógica

Dos proposiciones  $P$  y  $Q$  se dicen **lógicamente equivalentes** si se obtienen los mismos valores de verdad para *todas* las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la componen. Si  $P$  y  $Q$  son lógicamente equivalentes, denotamos  $P \Leftrightarrow Q$  o también  $P \equiv Q$ .

De manera equivalente diremos que dos proposiciones  $P$  y  $Q$  son **lógicamente equivalentes** si la fórmula  $P \Leftrightarrow Q$  es una tautología.

Una forma posible de probar que dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes es desarrollar la tabla de verdad de cada una de ellas y ver que los valores de verdad coincidan en la última columna de cada tabla.

**Ejemplo 2.14.** Demostraremos que  $p \vee (p \wedge \sim q)$  es lógicamente equivalente a  $(p \rightarrow q) \rightarrow p$ . Realizamos entonces las tabla de verdad de ambas proposiciones:

| $p$ | $q$ | $\sim q$ | $p \wedge \sim q$ | $p \vee (p \wedge \sim q)$ | $p$ | $q$ | $(p \rightarrow q)$ | $(p \rightarrow q) \rightarrow p$ |
|-----|-----|----------|-------------------|----------------------------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|
| V   | V   | F        | F                 | <b>V</b>                   | V   | V   | V                   | <b>V</b>                          |
| V   | F   | V        | V                 | <b>V</b>                   | V   | F   | F                   | <b>V</b>                          |
| F   | V   | F        | F                 | <b>F</b>                   | F   | V   | V                   | <b>F</b>                          |
| F   | F   | V        | F                 | <b>F</b>                   | F   | F   | V                   | <b>F</b>                          |

los valores de verdad de las dos últimas columnas coinciden y por lo tanto queda probada la equivalencia lógica, escribimos entonces:

$$p \vee (p \wedge \sim q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow p$$

**Ejemplo 2.15.** El bicondicional es lógicamente equivalente a la conjunción entre  $p \rightarrow q$  y  $q \rightarrow p$ :

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ | $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow p$ | $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ |
|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| V   | V   | <b>V</b>              | V   | V   | V                 | V                 | <b>V</b>                                     |
| V   | F   | <b>F</b>              | V   | F   | F                 | V                 | <b>F</b>                                     |
| F   | V   | <b>F</b>              | F   | V   | V                 | F                 | <b>F</b>                                     |
| F   | F   | <b>V</b>              | F   | F   | V                 | V                 | <b>V</b>                                     |

Observamos que los valores de la última columna de ambas tablas son exactamente los mismos, como era de esperarse, ya que como mencionamos anteriormente, la doble implicación es la conjunción de estas dos implicaciones.

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

**Ejemplo 2.16.** La disyunción excluyente puede expresarse también como la disyunción entre  $p \wedge \sim q$  y  $\sim p \wedge q$ .

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $p$ | $q$ | $\sim p$ | $\sim q$ | $p \wedge \sim q$ | $\sim p \wedge q$ | $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$ |
|-----|-----|------------|-----|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| V   | V   | <b>F</b>   | V   | V   | F        | F        | F                 | F                 | <b>F</b>                                   |
| V   | F   | <b>V</b>   | V   | F   | F        | V        | V                 | F                 | <b>V</b>                                   |
| F   | V   | <b>V</b>   | F   | V   | V        | F        | F                 | V                 | <b>V</b>                                   |
| F   | F   | <b>F</b>   | F   | F   | V        | V        | F                 | F                 | <b>F</b>                                   |

Comparando los valores de la última columna de ambas tablas, concluimos:

$$p \vee q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

A continuación se mencionan las leyes de equivalencias, las mismas resultan útiles sobre todo cuando usamos argumentos para demostrar o justificar algún resultado.

### Proposición 2.11. Equivalencias Lógicas

1. Ley de involución (o doble negación):

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$$

2. Leyes de idempotencia:

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

3. Leyes conmutativas:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

4. Leyes de De Morgan (negación de la conjunción y de la disyunción):

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

5. Leyes asociativas:

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

6. Leyes distributivas:

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

7. Negación del condicional:

$$\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

8. Contrarrecíproca o contrapositiva :

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$$

9. Variantes del condicional:

i)  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$

ii)  $(\sim p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q)$

iii)  $\sim(p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow (p \wedge q)$

iv)  $[(p \vee q) \rightarrow r] \Leftrightarrow [(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)]$

v)  $[p \rightarrow (q \wedge r)] \Leftrightarrow [(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)]$

vi)  $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \Leftrightarrow [q \rightarrow (p \rightarrow r)]$  (Conmutativa de antecedentes)

10. Leyes de Identidad:

$$p \vee V \Leftrightarrow V \quad p \wedge V \Leftrightarrow p$$

$$p \vee F \Leftrightarrow p \quad p \wedge F \Leftrightarrow F$$

11. Leyes de Complemento:

$$p \vee \sim p \Leftrightarrow V \quad p \wedge \sim p \Leftrightarrow F \text{ (contradicción)}$$

**Demostración.** Mediante tablas de verdad demostraremos algunas de las Equivalencias Lógicas anteriores.

1. Pueba de la ley de De Morgan:  $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $\sim (p \vee q)$ | $\sim p$ | $\sim q$ | $\sim p \wedge \sim q$ |
|-----|-----|------------|-------------------|----------|----------|------------------------|
| V   | V   | V          | F                 | F        | F        | F                      |
| V   | F   | V          | F                 | F        | V        | F                      |
| F   | V   | V          | F                 | V        | F        | F                      |
| F   | F   | F          | V                 | V        | V        | V                      |

2. Prueba de la ley distributiva  $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

| $p$ | $q$ | $r$ | $(q \vee r)$ | $p \wedge (q \vee r)$ | $(p \wedge q)$ | $(p \wedge r)$ | $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ |
|-----|-----|-----|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| V   | V   | V   | V            | V                     | V              | V              | V                                |
| V   | V   | F   | V            | V                     | V              | F              | V                                |
| V   | F   | V   | V            | V                     | F              | V              | V                                |
| V   | F   | F   | F            | F                     | F              | F              | F                                |
| F   | V   | V   | V            | F                     | F              | F              | F                                |
| F   | V   | F   | V            | F                     | F              | F              | F                                |
| F   | F   | V   | V            | F                     | F              | F              | F                                |
| F   | F   | F   | F            | F                     | F              | F              | F                                |

□

**Ejercicio 1.** Demuestra las restantes equivalencias de la proposición anterior.

**Ejemplo 2.17.** Negación de una diferencia simétrica

Recordemos que

$$p \underline{\vee} q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

por lo que podemos determinar la negación de esta operación usando las leyes de De Morgan

$$\begin{aligned}
\sim (p \underline{\vee} q) &\Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)] \\
&\Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) \wedge \sim (\sim p \wedge q) \quad \text{donde negamos la disyunción} \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \quad \text{y negamos ambas conjunciones}
\end{aligned}$$

El siguiente es un resultado muy útil en el estudio de las ciencias de la computación, pues nos dice que la familia de conectivos lógicos que hemos definido hasta ahora es redundante, en el sentido que toda fórmula del cálculo proposicional es lógicamente equivalente a una fórmula generada por solo dos conectivos.

### Teorema 2.12

Sea  $P$  una proposición compuesta generada por proposiciones  $p_1, \dots, p_n$  en la cual se usan cualquiera (o todos) de los conectivos  $\wedge, \vee, \sim, \rightarrow$  y  $\Leftrightarrow$ . Entonces:

- Existe una proposición  $Q$ , generada por combinación de las proposiciones  $p_1, \dots, p_n$  y solo los conectivos  $\wedge$  y  $\sim$ , tal que  $P \Leftrightarrow Q$ .
- Existe una proposición  $Q$ , generada por combinación de las proposiciones  $p_1, \dots, p_n$  y solo los conectivos  $\vee$  y  $\sim$ , tal que  $P \Leftrightarrow Q$ .

### Demostración.

Para demostrar este teorema alcanza con verificar las equivalencias lógicas para aquellos conectivos que diremos resultan redundantes.

El caso a) que nos dice que cualquier proposición compuesta puede ser escrita utilizando solamente los símbolos de la conjunción y negación. Dados  $p$  y  $q$ , para cada conectivo tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

Disyunción:  $p \vee q \Leftrightarrow \sim [\sim p \wedge \sim q]$

Por involución y De Morgan se tiene que

$$p \vee q \Leftrightarrow \sim [\sim (p \vee q)] \Leftrightarrow \sim [\sim p \wedge \sim q]$$

Condición:  $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q)]$

Por involución y negación del condicional

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim [\sim (p \rightarrow q)] \Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q)]$$

**Bicondicional:**  $p \longleftrightarrow q \Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q)] \wedge \sim [(\sim p \wedge q)]$

La justificación queda como ejercicio. □

**Ejercicio 2.** Demuestra el caso b) del Teorema anterior.

## Razonamientos e Inferencias Lógicas

Un razonamiento puede ser deductivo o inductivo, a modo de ejemplo diremos que:

“*si está nublado y hay viento, entonces mañana será soleado*” es un razonamiento deductivo.

“*estuvo soleado todos estos días, entonces mañana también*” es un razonamiento inductivo.

De estos últimos nos ocuparemos mas adelante en la materia, en esta unidad estudiaremos los del tipo deductivo, que son necesarios en las demostraciones matemáticas y en las ciencias de la computación.

Veamos un primer ejemplo de razonamiento deductivo.

**Ejemplo 2.18.** “*Si es verano los árboles tienen hojas. Si tienen hojas los árboles dan sombra. En consecuencia si es verano, los árboles dan sombra*”

En este ejemplo tenemos 2 premisas:

- **Premisa 1**

$P_1$  : “*Si es verano los árboles tienen hojas*”

- **Premisa 2**

$P_2$  : “*Si tienen hojas los árboles dan sombra*”

Y la **Conclusión**

$Q$  : “*Si es verano, los árboles dan sombra*”

Tenemos así el siguiente esquema

$$P_1 \wedge P_2 \Rightarrow Q$$

Tanto la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión pueden descomponerse, sean:

- $p$  : es verano.
- $q$  : los árboles tienen hojas.
- $r$  : los árboles dan sombra.

El razonamiento puede expresarse simbólicamente de la siguiente manera:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

En el cálculo proposicional no cualquier fórmula del tipo  $P \Rightarrow Q$  es una tautología, es importante tener esto en cuenta pues de hecho nos encontraremos con este tipo de fórmulas muy a menudo.

Notar que usaremos el símbolo de implicación  $\Rightarrow$  para separar la hipótesis  $P$  de la conclusión  $Q$ , a estas fórmulas las leemos frecuentemente como “ $P$ , por lo tanto  $Q$ ” o “ $P$ , en consecuencia  $Q$ ” o también “de  $P$  se deduce que  $Q$ ”.

### Definición 2.13. Razonamientos Válidos

Sean  $P_1, \dots, P_n$  y  $Q$  proposiciones compuestas, un **razonamiento o argumento** es cualquier estructura de la forma  $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$ . Las proposiciones  $P_1, \dots, P_n$  se llaman **hipótesis** o **premisas** y la proposición  $Q$  es la **conclusión**.

Diremos que el **razonamiento**  $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$  es **válido** si de “la verdad de *conjunción* de las premisas **se deduce** la verdad de la conclusión  $Q$ ”.

Un razonamiento que no es válido se llama **falacia**.

Una **inferencia lógica** es el proceso de llegar a una conclusión a partir de premisas.

**Notación:** El símbolo  $\Rightarrow$  puede leerse como “*entonces*”, “*en consecuencia*” o “*se deduce*”. Según la bibliografía también son utilizados con el mismo significado los símbolos  $\models$  y  $\therefore$ , este último frecuentemente se lee como “*por lo tanto*”.

## Pruebas por Tablas de Verdad

Un argumento  $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$  es válido si  $Q$  es V cada vez que  $P_1, P_2, \dots, P_n$  son V, por lo que a partir de la tabla de verdad, basta establecer si en todas las filas donde las premisas son V, la conclusión también es V.

**Ejemplo 2.19.** Dado el siguiente razonamiento:

“Si hago todos los trabajos prácticos, entonces me distraigo con mis amigos o no apruebo el examen. Si no me distraigo con mis amigos entonces hago los trabajos prácticos y apruebo el examen. Por lo tanto, si hago todos los trabajos prácticos entonces apruebo el examen”.

Asignamos variables lógicas a las proposiciones:

$p$  : hago todos los trabajos prácticos  
 $q$  : me distraigo con mis amigos.  
 $r$  : apruebo el examen

Escribimos el razonamiento en forma simbólica.

$$[(p \rightarrow (q \vee \sim r)) \wedge (\sim q \rightarrow (p \wedge r))] \Rightarrow p \rightarrow r$$

Se tiene luego la siguiente tabla de verdad:

| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim r$ | $q \vee \sim r$ | $\sim q$ | $p \wedge r$ | $\overbrace{p \rightarrow (q \vee \sim r)}^{P_1}$ | $\overbrace{\sim q \rightarrow (p \wedge r)}^{P_2}$ | $\overbrace{P_1 \wedge P_2}^P$ | $\overbrace{(p \rightarrow r)}^Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-----|----------|-----------------|----------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| V   | V   | V   | F        | V               | F        | V            | V                                                 | V                                                   | V                              | V                                 | V                 |
| V   | V   | F   | V        | V               | F        | F            | V                                                 | V                                                   | V                              | F                                 | F                 |
| V   | F   | V   | F        | F               | V        | V            | F                                                 | V                                                   | F                              | V                                 | V                 |
| V   | F   | F   | V        | V               | V        | F            | V                                                 | F                                                   | F                              | F                                 | V                 |
| F   | V   | V   | F        | V               | F        | F            | V                                                 | V                                                   | V                              | V                                 | V                 |
| F   | V   | F   | V        | V               | F        | F            | V                                                 | V                                                   | V                              | V                                 | V                 |
| F   | F   | V   | F        | F               | V        | F            | V                                                 | F                                                   | F                              | V                                 | V                 |
| F   | F   | F   | V        | V               | V        | F            | V                                                 | F                                                   | F                              | V                                 | V                 |

Vemos que en la segunda fila, aún cuando el valor de verdad de las premisas  $P_1$  y  $P_2$  es V, la conclusión  $Q$  es F, por lo que el razonamiento **no es válido**.

No necesitamos de realizar toda la tabla para determinar que el razonamiento no es válido. A las filas donde las premisas son verdaderas las llamaremos **filas críticas**. En estas filas críticas, si observamos que la conclusión también es verdadera entonces el razonamiento es válido.

**Ejemplo 2.20.** Consideremos el siguiente razonamiento.

“Si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. No aprendo a programar entonces no se Matemáticas lo suficiente. Por lo tanto, si se Matemáticas, entonces podré resolver problemas importantes”

Escribimos ese razonamiento en forma simbólica, asignando nombre a las proposiciones:

$p$  : Aprendo a programar  
 $q$  : Resuelvo problemas importantes.  
 $r$  : Se matemáticas

de donde identificamos las premisas y la conclusión

$$P_1 : p \rightarrow q$$

$$P_2 : \sim p \rightarrow \sim r$$

$$Q : r \rightarrow q$$

El razonamiento  $P_1 \wedge P_2 \Rightarrow Q$  será:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)] \Rightarrow (r \rightarrow q)$$

Confeccionemos la tabla de verdad:

|     | $p$ | $q$ | $r$ | $\sim p$ | $\sim r$ | $\overbrace{p \rightarrow q}^{P_1}$ | $\overbrace{\sim p \rightarrow \sim r}^{P_2}$ | $\overbrace{(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)}^P$ | $\overbrace{(r \rightarrow q)}^Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (1) | V   | V   | V   | F        | F        | V                                   | V                                             | V                                                                    | V                                 | V                 |
| (2) | V   | V   | F   | F        | V        | V                                   | V                                             | V                                                                    | V                                 | V                 |
|     | V   | F   | V   | F        | F        | F                                   | V                                             | F                                                                    | F                                 | V                 |
|     | V   | F   | F   | F        | V        | F                                   | V                                             | F                                                                    | V                                 | V                 |
|     | F   | V   | V   | V        | F        | V                                   | F                                             | F                                                                    | V                                 | V                 |
| (6) | F   | V   | F   | V        | V        | V                                   | V                                             | V                                                                    | V                                 | V                 |
|     | F   | F   | V   | V        | F        | V                                   | F                                             | F                                                                    | F                                 | V                 |
| (8) | F   | F   | F   | V        | V        | V                                   | V                                             | V                                                                    | V                                 | V                 |

Observamos que  $P \Rightarrow Q$  es siempre V, se trata de una tautología por lo que el razonamiento es *válido*. Sin embargo solo necesitamos observar las filas (1), (2), (6) y (8). En estas filas críticas vemos que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera.

Claramente el método de tablas de verdad puede volverse mas complejo mientras más proposiciones simples se tengan, pues la cantidad de filas de la tabla de verdad crece exponencialmente con la cantidad de proposiciones simples. Así como en los ejemplos anteriores vimos que con tres proposiciones simples conseguimos una tabla de 8 filas; con cuatro proposiciones tendremos una tabla de ¡16 filas!.

## Pruebas por Análisis de los Valores de Verdad

Es posible mostrar que un razonamiento es válido sin necesidad de hacer una tabla, haremos un análisis partiendo de que las premisas son V, para establecer que conclusión también es V.

Una demostración de una fórmula  $P \Rightarrow Q$  puede hacerse siguiendo cualquiera de los siguientes métodos;

- Por el **Método Directo**: Estableciendo que el antecedente  $P$  es verdadero para luego determinar que el consecuente  $Q$  también lo es.
- Por el **Método de Contradicción o Reducción al Absurdo**: En este método, para probar que  $P \Rightarrow Q$  es verdadero, **supondremos que no lo es**, por lo que su negación  $P \wedge \sim Q$  debería de ser verdadera. Luego establecemos que la falsedad de la conclusión  $Q$  contradice la veracidad de la hipótesis  $P$ . Es decir que mostrar que a partir de la suposición  $P \Rightarrow Q$  es falsa se cumplen  $P$  y también  $\sim P$ , es lo que llamamos un absurdo o una contradicción, lo que en consecuencia significa que  $P \Rightarrow Q$  es verdadero.

**Ejemplo 2.21.** Dadas las proposiciones  $p$ ,  $q$  y  $r$ , veamos si el siguiente razonamiento es válido.

$$[(p \rightarrow \sim q) \wedge (r \vee q) \wedge \sim r] \Rightarrow \sim p$$

Por el **método directo**, partimos de considerar verdaderas a todas las premisas, comenzamos el análisis de manera conveniente hasta establecer si la conclusión es verdadera:

$$\begin{array}{ll} \sim r & \text{de } v(\sim r) = V \text{ se tiene } v(r) = F \\ r \vee q & \text{de } v(r \vee q) = V \text{ y } v(r) = F, \text{ se tiene } v(q) = V \text{ por lo que } v(\sim q) = F \\ p \rightarrow \sim q & \text{de } v(p \rightarrow \sim q) = V \text{ y } v(\sim q) = F, \text{ se tiene } v(p) = F \text{ por lo que } v(\sim p) = V \\ \hline \therefore \sim p & \end{array}$$

Hemos probado que de la verdad de las premisas se deduce la verdad de la conclusión, por lo que el razonamiento dado es *válido*.

**Ejemplo 2.22.** Dadas las proposiciones  $p$ ,  $q$  y  $r$ , se pide determinar si el siguiente razonamiento es válido.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r) \wedge (\sim q)] \Rightarrow (r \rightarrow q)$$

Por el **método directo**, partimos de considerar verdaderas a todas las premisas:

$$\begin{array}{ll} \sim q & \text{de donde } v(q) = F \\ p \rightarrow q & \text{de donde } v(p) = F \text{ por ser el consecuente } F, \text{ luego } v(\sim p) = V \\ \sim p \rightarrow \sim r & \text{de donde } v(\sim r) = V, \text{ luego } v(r) = F \text{ por lo que } \underline{v(r \rightarrow q) = V} \\ \hline \therefore r \rightarrow q & \end{array}$$

De nuevo, de la verdad de las premisas se deduce la verdad de la conclusión, por lo que el razonamiento dado es *válido*.

Por el **método de contradicción**, partimos de considerar verdaderas a todas las premisas y también a la negación de la conclusión:

$$\begin{array}{ll} v(\sim q) = V & \text{de donde } v(q) = F \\ v(p \rightarrow q) = V & \text{de donde } v(p) = F \text{ por ser el consecuente } F, \text{ luego } v(\sim p) = V \\ v(\sim p \rightarrow \sim r) = V & \text{de donde } v(\sim r) = V, \text{ luego } v(r) = F \text{ por lo que } \underline{v(r \rightarrow q) = V} \\ \text{y } v(\sim (r \rightarrow q)) = V & \text{de donde } \underline{v(r \rightarrow q) = F} \\ & \text{Contradicción !!} \end{array}$$

Esta contradicción surge de suponer FALSA la implicación dada, esta suposición es incorrecta, por lo que el razonamiento es válido.

**Ejemplo 2.23.** Dadas las proposiciones  $p$ ,  $q$  y  $r$ , determinar si el siguiente razonamiento es válido.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)] \Rightarrow q \rightarrow r$$

En este caso por el **método directo**, vemos que de la verdad de las premisas no podemos establecer la verdad de la conclusión.

Si consideramos  $v(p \rightarrow q) = V$  y  $v(p \rightarrow r) = V$ , esto no nos dice que ocurre con el valor de verdad de  $q \rightarrow r$ . El razonamiento **no es válido**.

Por el método de **contradicción**, si estableciendo la verdad de la negación de la conclusión se encuentra alguna combinación de valores de verdad de las proposiciones que hacen a la conjunción de las premisas verdadera, diremos que el razonamiento *no es válido*.

Así, notamos que si  $v(q \rightarrow r) = F$  se tiene que

$$v(q) = V \wedge v(r) = F$$

Pero

$$\begin{array}{ll} v(p \rightarrow r) = V & \text{cuando } v(p) = F \\ v(p \rightarrow q) = V & \text{cuando } v(p) = F \end{array}$$

Así, cuando  $v(p) = F$ ,  $v(q) = V$  y  $v(r) = F$ , tenemos una fila crítica en la tabla de verdad correspondiente, donde las premisas son V pero la conclusión es F, lo que nos dice que el razonamiento **no es válido**.

## Reglas de Inferencias

Denominamos **reglas de inferencia** a razonamientos universalmente válidos, es decir métodos generales de razonamiento correcto.

Las siguientes proposiciones son reglas de inferencias.

### Proposición 2.14. Reglas de Inferencias

1. Ley de adición:

$$p \Rightarrow (p \vee q)$$

2. Ley de simplificación:

$$(p \wedge q) \Rightarrow p$$

3. Conjunción:

$$[(p) \wedge (q)] \Rightarrow (p \wedge q)$$

4. Modus ponens:

$$[p \wedge (p \rightarrow q)] \Rightarrow q$$

5. Modus tollens:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$$

6. Silogismo disyuntivo:

$$[(p \vee q) \wedge \sim p] \Rightarrow q$$

7. Silogismo hipotético:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

8. Transitividad del bicondicional:

$$[(p \longleftrightarrow q) \wedge (q \longleftrightarrow r)] \Rightarrow (p \longleftrightarrow r)$$

9. Extensiones del condicional:

a)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee r)]$

b)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)]$

c)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$  (Transitividad)

d)  $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \Rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)]$  (Distributividad)

10. Dilemas constructivos:

a)  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$

b)  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge s)]$

### Demostración.

Mediante tablas de verdad demostraremos que son tautologías algunas de las Leyes Lógicas anteriores.

1. Pueba de la ley de adición:

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $p \Rightarrow (p \vee q)$ |
|-----|-----|------------|----------------------------|
| V   | V   | V          | V                          |
| V   | F   | V          | V                          |
| F   | V   | V          | V                          |
| F   | F   | F          | V                          |

5. Pueba del modus tollens:

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\sim q$ | $(p \rightarrow q) \wedge \sim q$ | $\sim p$ | $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$ |
|-----|-----|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | F        | F                                 | F        | V                                                      |
| V   | F   | F                 | V        | F                                 | F        | V                                                      |
| F   | V   | V                 | F        | F                                 | V        | V                                                      |
| F   | F   | V                 | V        | V                                 | V        | V                                                      |

6. Pueba del silogismo disyuntivo:

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $\sim p$ | $(p \vee q) \wedge \sim p$ | $[(p \vee q) \wedge \sim p] \Rightarrow q$ |
|-----|-----|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| V   | V   | V          | F        | F                          | V                                          |
| V   | F   | V          | F        | F                          | V                                          |
| F   | V   | V          | V        | V                          | V                                          |
| F   | F   | F          | V        | F                          | V                                          |

□

**Ejercicio 3.** Demostrar las restantes reglas de inferencias.

## Pruebas Formales

Los pasos de la demostración matemática de un teorema deberán seguirse de la aplicación de reglas de inferencia (y equivalencias lógicas). Una **prueba formal** debe iniciarse con la hipótesis, seguir a través de varios pasos, cada uno justificado por alguna regla de inferencia (o equivalencia lógica), y llegar a la conclusión.

Sea la fórmula  $P \Rightarrow Q$  un teorema, donde  $P$  es la conjunción de un número de premisas  $P_1, \dots, P_n$ , las que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. La conclusión del teorema  $Q$  es una afirmación lógica o matemática que es verdadera bajo las condiciones dadas, usaremos las leyes lógicas y equivalencias lógicas para tratar de simplificar las premisas. De nuevo, tenemos dos posibles estrategias, veamos esto a continuación.

**1) Por el método directo:** Partiendo de la verdad de las premisas, las cuales enumeramos una en cada línea. Las siguientes líneas deben ser consecuencias que surjan de leyes o equivalencias lógicas, haremos esto hasta llegar a establecer la verdad de la conclusión.

**Ejemplo 2.24.** El enunciado dado en el ejemplo 2.20 es un teorema, pues es una fórmula siempre válida. Probemos formalmente que:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)] \Rightarrow (r \rightarrow q)$$

Demostración:

1.  $p \rightarrow q$       premisa o hipótesis
2.  $\sim p \rightarrow \sim r$       premisa o hipótesis
3.  $r \rightarrow p$       contrarrecíproca de 2.
4.  $r \rightarrow q$       silogismo hipotético de 3. y 1.

□

**Ejemplo 2.25.** Probemos formalmente el teorema:

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \wedge (s \rightarrow q) \Rightarrow [(\sim r \wedge s) \rightarrow p]$$

Demostración:

1.  $(p \vee q) \rightarrow r$       hipótesis
2.  $s \rightarrow q$       hipótesis
3.  $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$       Variante de la condicional a 1.
4.  $q \rightarrow r$       Simplificación a 3.
5.  $s \rightarrow r$       Silogismo hipotético a 2. y 4.
6.  $\sim s \vee r$       Variante de la condicional a 5.
7.  $\sim [\sim (\sim s \vee r)]$       Involución de la negación en 6.
8.  $\sim (s \wedge \sim r)$       Ley de De Morgan a 7.
9.  $\sim (\sim r \wedge s)$       Ley conmutativa en 8.
10.  $\sim (\sim r \wedge s) \vee p$       Adición a 9.
11.  $(\sim r \wedge s) \rightarrow p$       Variante del condicional a 10.

□

**2) Por contradicción:** Para mostrar que  $P \Rightarrow Q$ , supondremos que es falsa esta implicación, luego su negación  $P \wedge \sim Q$  debe de ser verdadera. Trataremos de mostrar que si se cumple  $\sim Q$  esto

se contradice con la veracidad de las premisas. Si **hay contradicción**, la suposición de que  $P \Rightarrow Q$  es falsa fué errónea, por lo que quedará probada su validéz.

**Ejemplo 2.26.** Probemos por contradicción el siguiente teorema;

$$[q \rightarrow r] \wedge [p \rightarrow (q \wedge r)] \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

Demostración: Suponemos válida la negación, entonces;

- |    |                                                   |                                 |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | $p \rightarrow (q \wedge r)$                      | hipótesis                       |
| 2. | $q \rightarrow r$                                 | hipótesis                       |
| 3. | $\sim (p \rightarrow r)$                          | Negación de la conclusión.      |
| 4. | $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$      | Variante de la condicional a 1. |
| 5. | $p \rightarrow r$                                 | Simplificación a 4.             |
| 6. | $(p \rightarrow r) \wedge \sim (p \rightarrow r)$ | Conjunción a 5. y 3.            |
| 7. | F                                                 | Contradicción en 6.             |

En el paso 6 resulta  $(p \rightarrow r) \wedge \sim (p \rightarrow r)$ , lo que es una contradicción, la cual proviene de suponer válida la negación. En consecuencia  $[p \rightarrow (q \wedge r)] \wedge [q \rightarrow r] \Rightarrow (p \rightarrow r)$  queda demostrado.  $\square$

**Ejemplo 2.27.** Probemos por contradicción el siguiente teorema;

$$[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow [(p \wedge q) \rightarrow r]$$

Demostración: Suponemos válida la negación, entonces;

- |     |                                     |                                  |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | $p \rightarrow r$                   | hipótesis                        |
| 2.  | $q \rightarrow r$                   | hipótesis                        |
| 3.  | $\sim [(p \wedge q) \rightarrow r]$ | Negación de la conclusión.       |
| 4.  | $(p \wedge q) \wedge \sim r$        | Negación de la implicación en 3. |
| 5.  | $\sim r$                            | simplificación en 4.             |
| 6.  | $(p \wedge q)$                      | simplificación en 4.             |
| 7.  | $p$                                 | simplificación en 6.             |
| 8.  | $\sim p$                            | Modus Tollens de 1 y 5.          |
| 9.  | $p \wedge \sim p$                   | conjunción de 7 y 8.             |
| 10. | F                                   | contradicción en 9.              |

La contradicción  $p \wedge \sim p$ , proviene de suponer válida la negación. En consecuencia  $[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow [(p \wedge q) \rightarrow r]$  queda demostrado.  $\square$

## 2.3 Cuantificadores

Recordemos los dos últimos casos del ejemplo 2.1 y consideremos otros más.

- $n$  es un número par.
- $2x = 4$
- $x + y = 8$
- $t$  es un triángulo equilátero.
- $x$  es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas.
- $m$  es un mamífero.

Estas no son proposiciones, pues son enunciados abiertos y no es posible determinar sus valores de verdad. Diremos que estamos ante un **predicado** (también se denomina **función proposicional**, **forma proposicional** o simplemente **enunciado abierto** según la bibliografía utilizada) cuando usemos expresiones donde aparecen “variables” (no confundir con las variables proposicionales), estas variables harán siempre referencia al sujeto de la oración.

Estamos acostumbrados a considerar a  $x$  como una variable numérica, es decir que pensamos a  $x$  como un número, sin embargo,  $x$  (o la letra que elijamos) puede representar un elemento de algún otro conjunto, en cualquier caso, **siempre deberemos aclarar** a que conjunto pertenece la variable. Así

por ejemplo para los siguientes predicados

$p(x) : x$  es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas.

$q(x) : x$  es un alumno de la Facultad de Ingeniería.

la variable  $x$  toma valores en un conjunto que es llamado **universo del discurso** que en este caso podría ser el universo de las personas que estudian en la Universidad Nacional de Salta. Entonces, cada vez que sustituimos  $x$  por una persona en particular, se obtiene una proposición con valor de verdad  $V$  o  $F$ .

**Ejemplo 2.28.** En la expresión “ $q(n) : n$  es un número par”, podemos considerar que el conjunto de los números enteros es nuestro universo del discurso; diremos  $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$ .

En algunos casos se hace necesario mas de una variable para expresar un enunciado abierto de manera simbólica, en tales casos escribiremos entre paréntesis las variables que estamos utilizando. Así por ejemplo:

**Ejemplo 2.29.** Consideremos el siguiente enunciado “la suma de dos números enteros es 8”. Claramente para expresarlo simbólicamente necesitamos dos variables.

En símbolos: Sean  $x, y$  números enteros.

$$p(x, y) : x + y = 8$$

Se dice así que  $p(x, y)$  es un predicado de dos argumentos.

Observamos que no podemos determinar si el enunciado del ejemplo anterior es  $V$  o  $F$ , ya que no tenemos información de quienes son los números de cuya suma estamos hablando. Así por ejemplo es  $V$  si pensamos en el 3 y el 5, pues  $3 + 5 = 8$ . Sin embargo es  $F$  para el 3 y el 4, pues  $3 + 4 = 7$ .

En lo que sigue, consideraremos predicados de un solo argumento, dejando el estudio de los casos generales de predicados con  $n$ -argumentos para la última unidad de la materia.

### Definición 2.15. Conjunto de Verdad

Dado el predicado  $p(x)$ , se denomina **Conjunto de Verdad** de  $p(x)$ , al conjunto de valores de  $x$  que hacen verdadera a  $p(x)$ . En símbolos:

$$C_p = \{x \mid v(p(x)) = V\}$$

**Ejemplo 2.30.** Consideremos  $x$  un número entero, sean;

i)  $p(x) : 2x = 6$

ii)  $q(x) : x$  es un número natural impar

Los conjuntos de verdad para  $p(x)$  y  $q(x)$  son:

i)  $C_p = \{3\}$ .

ii)  $C_q = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$

## El Uso de Cuantificadores $\forall$ y $\exists$

La forma de leer estos símbolos es la siguiente:

| Cuantificador | Símbolo   | Significado                              |
|---------------|-----------|------------------------------------------|
| Universal     | $\forall$ | “para todo”, “todos” o “ningún”          |
| Existencial   | $\exists$ | “existe”, “existen”, “algún” o “algunos” |

La expresión “para todo  $x$ ” se representa con  $\forall x$ .

La expresión “existe un  $x$ ”, o algún  $x$ , se representa con  $\exists x$ .

Si un predicado es antecedido por un cuantificador se transforma en una **proposición** y por ello tiene sentido hablar de valor de verdad para estas expresiones cuantificadas.

Diremos que la expresión

$$\forall x : p(x)$$

es V si y sólo si, la sustitución de  $x$  por cualquier elemento del universo de discurso, da origen a una proposición que es V. Por otra parte;

$$\exists x : p(x)$$

es V si y sólo si, existe por lo menos una sustitución de  $x$  del universo de discurso que la transforme en una proposición que es V.

**Ejemplo 2.31.** Consideremos la proposición: “*todos los enteros son pares*”.

Sea  $\mathbb{Z}$  el universo de discurso, la proposición la expresamos

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par}$$

resulta la proposición FALSA ya que no todos los enteros son pares, basta pensar por ejemplo en  $x = 3$ . A este valor que prueba la falsedad de la proposición se denomina **contraejemplo**.

**Ejemplo 2.32.** Para la proposición “Existen triángulos que son equiláteros”.

Sea T en conjunto de todos los triángulos nuestro universo de discurso y sea  $x$  un elemento de T, simbolizamos con  $p(x)$  el hecho de ser triángulo equilátero

$$p(x) : x \text{ es equilátero}$$

la expresión dada puede escribirse como:

$$\exists x \in T : p(x)$$

resulta la proposición VERDADERA ya que si es posible dibujar al menos un triángulo equilátero. Por otro lado, si cambiamos el cuantificador existencial por el universal la proposición

$$\forall x \in T : p(x)$$

es FALSA, pues no es cierto que “todos los triángulos son rectángulos”.

### Negación de cuantificadores

La negación de la proposición “para todo  $x$ ,  $p(x)$ ”, es “existe  $x$ , tal que no  $p(x)$ ”. Análogamente, la negación de la proposición “existe un  $x$ , tal que  $p(x)$ ” es: “para todo  $x$ , no  $p(x)$ ”. Simbólicamente:

$$\sim (\forall x : p(x)) \Leftrightarrow \exists x : \sim p(x)$$

$$\sim (\exists x : p(x)) \Leftrightarrow \forall x : \sim p(x)$$

**Ejemplo 2.33.** “Existen números enteros que terminan en cero” tiene como negación a: “**todos** los números enteros **no** terminan en cero” o también “**ningún** número entero termina en cero”.

Resulta evidente del ejemplo que para la negación de  $\forall$  escribimos  $\exists$  y recíprocamente. Por otro lado vemos que no alcanza con solo negar el cuantificador, se debe negar también el predicado, el cual puede ser compuesto. Veamos el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 2.34.** La proposición: “todo número natural, si es primo entonces es impar” tiene como negación: “existe (al menos un) número natural, tal que es primo y no es impar”.

En la Unidad anterior vimos una idea de contención de conjuntos, usando cuantificadores podemos expresar esta definición simbólicamente. Lo que resultará de utilidad en lo que sigue.

### Definición de Contención de Conjuntos

Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$ , se dice que  $A \subset B$  si

$$\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$$

para negar la contención, decimos que  $A \not\subset B$  si

$$\exists x : x \in A \wedge x \notin B$$

### Valor de Verdad de una Implicación Cuantificada

Una implicación donde el antecedente y el consecuente son predicados es siempre una proposición. Notemos que en nuestro lenguaje cotidiano, en muchas ocasiones el uso del cuantificador “para todo” queda implícito. Por ejemplo para “las aves tienen plumas”, se entiende que nos referimos a que “todas las aves tienen plumas”.

**Ejemplo 2.35.** Sean  $\mathbb{Z}$  el universo del discurso y los predicados:

$$p(x) : 2x = 4 \quad \text{y} \quad q(x) : x \text{ es un número impar}$$

la expresión  $p(x) \rightarrow q(x)$ , se lee “si  $2x = 4$ , entonces  $x$  es un número impar”, sin embargo realmente queremos decir:

“Para todos los enteros  $x$ , si  $2x = 4$  entonces  $x$  es un número impar”.

Luego podemos determinar sin mucho esfuerzo que esta implicación es FALSA.

Es general diremos dados  $p(x)$  y  $q(x)$ , la implicación  $p(x) \Rightarrow q(x)$  es VERDADERA si los valores de  $x$  que hacen verdadera a  $p(x)$  también hacen verdadera a  $q(x)$ . Esto es equivalente a pedir que el conjunto de verdad del antecedente esté contenido en el conjunto de verdad del consecuente. Es decir:

$$v(p(x) \Rightarrow q(x)) = V \Leftrightarrow C_p \subset C_q$$

**Ejemplo 2.36.** Consideremos nuevamente la proposición:

*“Todo número natural, si es primo entonces es impar”*

Identificamos en primer lugar antecedente y consecuente. Sean:

$$p(x) : x \text{ es un número primo.}$$

$$q(x) : x \text{ es un número impar.}$$

Simbólicamente la proposición resulta:

$$\forall x \in \mathbb{N} : p(x) \Rightarrow q(x)$$

Para determinar el valor de verdad escribimos los conjuntos de verdad del antecedente y consecuente, para luego verificar la contención; sean:

$$C_p = \{2, 5, 7, 11, \dots\}, \text{ es decir el conjunto de los números primos, y}$$

$$C_q = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}, \text{ es decir el conjunto de los naturales impares.}$$

Vemos que  $C_p \not\subset C_q$  por lo que la proposición es FALSA.

Finalmente, la negación “Existe un número que es primo y no es un número impar” se escribe simbólicamente:

$$\exists x : p(x) \wedge \sim q(x)$$

y resulta una proposición verdadera, basta considerar  $x = 2$ .

## Condición Necesaria y Condición Suficiente

En matemática, muchas veces se habla de *condición necesaria y suficiente*, *condición suficiente pero no necesaria* o *condición necesaria pero no suficiente*. Veamos que significado tienen esas expresiones. Para esto, tenemos que analizar el valor de verdad tanto de la implicación directa  $P \Rightarrow Q$  como de su recíproca  $Q \Rightarrow P$ .

Dada la implicación  $P \Rightarrow Q$ , si el valor de verdad de la misma es VERDADERO, se dice que:

El *antecedente*  $P$  es **condición suficiente** para el *consecuente*  $Q$   
y que  
el *consecuente*  $Q$  es **condición necesaria** para el *antecedente*  $P$

En caso de que el valor de verdad de la implicación  $P \Rightarrow Q$  es FALSO, se dice que:

$P$  **no** es condición suficiente para  $Q$   
y  
 $Q$  **no** es condición necesaria para  $P$

Notar que pueden ocurrir los siguientes casos.

1. Si

$$v(P \Rightarrow Q) = V \quad \text{y} \quad v(Q \Rightarrow P) = F$$

Diremos entonces que  $P$  es *condición suficiente pero no necesaria* para  $Q$ .

2. Si

$$v(P \Rightarrow Q) = F \quad \text{y} \quad v(Q \Rightarrow P) = V$$

Diremos entonces que  $P$  es *condición necesaria pero no suficiente* para  $Q$ .

3. Si

$$v(P \Rightarrow Q) = V \quad \text{y} \quad v(Q \Rightarrow P) = V$$

Diremos entonces que  $P$  es *condición necesaria y suficiente* para  $Q$ . Se escribe en este caso:

$$P \Leftrightarrow Q$$

**Ejemplo 2.37.** Dada la proposición “Si un entero es múltiplo de 4, es par”.

Para  $n \in \mathbb{Z}$  definimos;

$p(n)$  :  $n$  es múltiplo de 4      (antecedente)

$q(n)$  :  $n$  es par      (consecuente)

Luego la proposición en símbolos es  $\forall n \in \mathbb{Z} : p(n) \Rightarrow q(n)$

Analizamos los conjuntos de verdad de  $p(n)$  y  $q(n)$ .

$$Cp = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\} \quad \text{y} \quad Cq = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

Como  $Cp \subset Cq$  entonces

$$v(p(n) \Rightarrow q(n)) = V$$

por lo que el antecedente “ $n$  es múltiplo de 4” es **condición suficiente** para el consecuente “ $n$  es par”, y

“ $n$  es par” es condición necesaria para que “ $n$  sea múltiplo de cuatro”.

Por otro lado, para la recíproca  $q(n) \Rightarrow p(n)$ . Claramente  $Cq \not\subset Cp$  entonces

$$v(q(n) \Rightarrow p(n)) = F$$

por lo que “ $n$  es par” no es condición suficiente para que “ $n$  sea múltiplo de cuatro” y

“ $n$  sea múltiplo de 4” **no es condición necesaria** para que “ $n$  sea par”.

En consecuencia; el antecedente “ $n$  es múltiplo de 4” es **condición suficiente pero no necesaria** para el consecuente “ $n$  es par”.

**Ejemplo 2.38.** Consideremos la proposición  $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4 \Rightarrow x - 2 = 0$

Donde:

$p(x) : x^2 = 4$  es verdadera cuando  $x = 2$  o  $x = -2$ ; es decir  $C_p = \{-2, 2\}$

$q(x) : x - 2 = 0$  es verdadera cuando  $x = 2$ ; es decir  $C_q = \{2\}$

Para  $x^2 = 4 \Rightarrow x - 2 = 0$ , vemos que para el caso de que  $x$  sea  $-2$ , la hipótesis es verdadera ya que  $(-2)^2 = 4$ . sin embargo para este mismo valor, la tesis resulta falsa ya que  $(-2) - 2 \neq 0$ .

Luego al cumplirse que  $C_p \not\subset C_q$  la implicación  $\forall x : p(x) \Rightarrow q(x)$  es FALSA.

Para  $x - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$ , vemos que  $C_q \subset C_p$  por lo que la implicación  $\forall x : q(x) \Rightarrow p(x)$  es VERDADERA.

En consecuencia: el antecedente " $p(x) : x^2 = 4$ " es **condición necesaria pero no suficiente** para el consecuente " $q(x) : x = 2$ ".

## 2.4 Uso de los Métodos de Demostración

Como hemos indicado anteriormente, la esencia de la Lógica Matemática es demostrar implicaciones y donde una **demostración** es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática generalmente expresada en *lenguaje natural o coloquial* por lo que las expresaremos en el *lenguaje simbólico*. En general las proposiciones matemáticas son enunciados cuantificados, y por lo tanto llamaremos  $P(x)$  a la conjunción de todos los enunciados que conforman la hipótesis y  $Q(x)$  a la conclusión. Lo que queremos probar en la mayoría de los casos es que

$$\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$$

Pero no siempre una expresión de la forma  $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$  es verdadera. En el caso de que sea falsa la proposición, la falsedad de una proposición también debe ser demostrada, se dice en estos casos que esta prueba es una **refutación**. El primer método que veremos es una herramienta muy útil en estos casos.

### Refutación por Contraejemplo

Si se quiere demostrar una proposición de la forma  $\forall x, P(x)$  es FALSA, basta con hallar un  $x = x_0$  tal que  $v(P(x_0)) = F$ , Diremos que queda demostrado que la proposición dada es falsa y que  $x_0$  es un **contraejemplo**.

$$\sim [\forall x, P(x)] \equiv \exists x : \sim P(x)$$

**Importante:** Si la proposición es verdadera, los ejemplos **no son suficientes** para demostrarla; en cambio si es falsa, es cuando basta un contraejemplo.

**Ejemplo 2.39.** Sea la implicación "si  $x$  es un natural múltiplo de 7, entonces es impar".

Demostración: En símbolos:

$$\forall x \in \mathbb{N} : x \text{ es múltiplo de } 7 \Rightarrow x \text{ es impar}$$

La proposición es FALSA pues no todos los múltiplo de 7 son impares, luego la negación de esta proposición es VERDADERA, es decir que existe un número múltiplo de 7 que no es impar. En símbolos:

$$\exists x \in \mathbb{N} : x \text{ es múltiplo de } 7 \wedge x \text{ no es impar}$$

Luego, si afirmamos que algo existe, tenemos que mostrarlo.

"Existe el  $14 \in \mathbb{N}$ , el cual es múltiplo de 7 y no es impar"

14 es nuestro **contraejemplo** que refuta la proposición. □

**Ejemplo 2.40.** Refutar que "El cuadrado de todo número impar, es par".

Demostración: En símbolos:

$$\forall x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar} \Rightarrow x^2 \text{ es par}$$

Basta con determinar que la negación de esta proposición es verdadera, existe un número impar tal que su cuadrado no es par. En símbolos:

$$\exists x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar} \wedge x^2 \text{ no es par}$$

Luego, existe el  $3 \in \mathbb{N}$ , el cual es impar y su cuadrado 9 no es par, 3 es el **contraejemplo** que refuta la proposición. □

## Demostración por Método Directo

Para demostrar que  $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$  por el método directo, es necesario establecer  $Q(x)$  es verdadera, para cada valor de  $x$  en el que  $P(x)$  es verdadera. Es así que tomaremos un  $x$  arbitrario del universo de discurso para el que  $P(x)$  es verdadero, para mostrar que se cumple  $Q(x)$ .

**Ejemplo 2.41.** Probar que “si  $x$  es un entero par, entonces  $x^2$  es par”.

Demostración: En símbolos  $\forall x \in \mathbb{Z} : x = 2k \Rightarrow x^2 = 2m$  con  $k, m \in \mathbb{Z}$

Consideremos un  $x$  entero par arbitrario:

$$\begin{array}{ll} x = 2k & \text{con } k \in \mathbb{Z} \text{ por hipótesis} \\ \Rightarrow x^2 = 4k^2 & \text{elevando al cuadrado} \\ \Rightarrow x^2 = 2(2k^2) & \text{asociando convenientemente} \\ \Rightarrow x^2 = 2m & \text{donde } m = 2k^2 \in \mathbb{Z}, \text{ luego } x^2 \text{ es par} \end{array}$$

□

**Ejemplo 2.42.** Dados los conjuntos  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 4n - 2; \text{ con } n \in \mathbb{Z}\}$ , y  $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2m + 2; \text{ con } m \in \mathbb{Z}\}$ . Muestra que  $A \subset B$ .

Demostración: Por la definición de contención de conjuntos,  $A \subset B$  quiere decir que  $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$ , o lo que es lo mismo:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x = 4n - 2 \Rightarrow x = 2m + 2; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z}$$

Demostraremos esta implicación usando el método directo, tomaremos un elemento arbitrario en  $A$ . Luego para  $x \in A$

$$\begin{array}{ll} x = 4n - 2 & \text{por hipótesis, donde } n \in \mathbb{Z} \\ x = 4n - 2 - 2 + 2 & \text{restando y sumando 2} \\ x = (4n - 4) + 2 & \text{asociando convenientemente} \\ x = 2(2n - 2) + 2 & \text{factor común en el primer término} \\ x = 2m + 2 & \text{tomando } m = 2n - 2 \in \mathbb{Z} \\ & \text{es decir, probamos que } x \in B \text{ luego } A \subset B. \end{array}$$

□

## Demostración por Método del Contrarrecíproco

Una de las equivalencias lógicas importantes es la de una implicación y su contrarrecíproca, por lo que el método del contrarrecíproco para probar que  $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$ , consiste en mostrar que

$$\forall x : \sim Q(x) \Rightarrow \sim P(x)$$

**Ejemplo 2.43.** Demuestre que “ $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2$  es par  $\Rightarrow x$  es par”.

Demostración: Demostraremos esto usando la implicación contrarrecíproca:  $\forall x : x \text{ es impar} \Rightarrow x^2 \text{ es impar}$ :

Tomaremos entonces un entero arbitrario  $x$  que no es par, entonces es:

$$\begin{array}{ll} x = 2k + 1 & (\text{con } k \in \mathbb{Z}) \text{ por hipótesis} \\ x^2 = (2k + 1)^2 & \text{elevando ambos miembros al cuadrado} \\ x^2 = 4k^2 + 4k + 1 & \text{por se el cuadrado del binomio} \\ x^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 & \text{asociando y tomando factor común} \\ x^2 = 2m + 1, & \text{donde } m = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}, \text{ luego } x^2 \text{ es impar} \end{array}$$

## Método de Reducción al Absurdo o por Contradicción

El método *por reducción al absurdo o por contradicción* consiste en suponer falsa la implicación dada, es decir que si no es cierto que  $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$ , esto es suponer la verdad de que

$$\exists x : P(x) \wedge \sim Q(x)$$

para luego examinar las consecuencias de esta negación. Si se llega a contradecir algún resultado conocido, diremos que este absurdo provino de suponer que  $P(x) \Rightarrow Q(x)$  era falsa  $\forall x$ , por lo que debe ser verdadera.

**Ejemplo 2.44.** Demuestra que “ $x$  es impar  $\Rightarrow x^2$  es impar”. Es decir

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x = 2m + 1 \Rightarrow x^2 = 2n + 1; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z}$$

Demostración: Partimos de suponer que la implicación es falsa, por lo que su negación

$$\exists x \in \mathbb{Z} : x = 2m + 1 \wedge x^2 \neq 2n + 1; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z}$$

debe ser verdadera. Se tiene entonces que ;

$$\begin{aligned} x &= 2m + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p & \text{ donde } m, p \in \mathbb{Z} \\ x^2 &= (2m + 1)^2 & \wedge & & x^2 &= 2p \\ x^2 &= 4m^2 + 4m + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p \\ x^2 &= 2(2m^2 + 2m) + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p & \text{ donde } q = 2m^2 + 2m \in \mathbb{Z} \\ x^2 &= 2q + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p & \text{ con } p, q \in \mathbb{Z} \\ & & & & & & \text{¡contradicción!} \end{aligned}$$

El número entero  $x^2$  no puede ser par e impar a la vez, este *absurdo* proviene de suponer la implicación falsa. En consecuencia la implicación es verdadera.

Este método también es útil para demostrar la falsedad de una proposición. En este caso suponemos que la proposición dada es VERDADERA y analizamos las posibles consecuencias de ello. Si tenemos éxito, llegaremos a una contradicción con algún resultado conocido y habremos demostrado que la proposición es FALSA. Este procedimiento se denomina **refutación por contradicción**.

**Ejemplo 2.45.** Dados los conjuntos;

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 4n - 2; \text{ con } n \in \mathbb{Z}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2m; \text{ con } m \in \mathbb{Z}\}.$$

Refuta que  $B \subset A$ .

Refutación: Suponemos que es verdadero que  $B \subset A$ , esto quiere decir que  $\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A$ , o lo que es lo mismo

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{Z} : x = 2m &\Rightarrow x = 4n - 2; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z} \\ x = 2m &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{por hipótesis} \\ x = 2m + 2 - 2 &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{sumando y restando 2} \\ x = (2m + 2) - 2 &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{asociando convenientemente} \\ x = 4 \left( \frac{m + 2}{4} \right) - 2 &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{factor común en el primer término} \\ \text{llamamos } n = \frac{m + 2}{4} &\text{ pero } n \notin \mathbb{Z} && \text{pues por ejemplo para } m = 3 \rightarrow n = \frac{5}{4} \notin \mathbb{Z} \\ &&& \text{¡contradicción! Luego } B \not\subset A. \end{aligned}$$

**Ejemplo 2.46.** Prueba que “dado que  $\pi$  es irracional, para cualquier número entero  $k$ ,  $k\pi$  es irracional”.

Demostración: Usaremos una prueba por contradicción. Supongamos que  $k\pi$  es racional; esto es  $k\pi = \frac{p}{q}$  donde  $p$  y  $q$  son enteros y  $q \neq 0$ . Entonces  $\pi = \frac{p}{kq}$ , lo que contradice que  $\pi$  es irracional. El absurdo proviene de suponer que  $k\pi$  es racional Luego  $k\pi \in \mathbb{I}$ .

**Ejercicio 4.** Prueba o refutar que;

- a) la suma de dos números irracionales es un número irracional.
- b) el producto de dos números irracionales es un número irracional.

**Ejercicio 5.** Muestra que para  $m, n \in \mathbb{Z}$ , el producto  $m \cdot n$  es par si *al menos* uno de los factores es número par.

## Prueba de Enunciados Existenciales

Sea  $\mathbb{U}$  el universo de discurso, un enunciado de la forma

$$\exists x \in \mathbb{U} : P(x)$$

es verdadero si y sólo si,  $P(x)$  es verdadera para al menos un valor de  $x$  en  $\mathbb{U}$ .

Una forma de probar esto es encontrar un  $x$  en  $\mathbb{U}$  que haga a  $P(x)$  verdadero. Otra forma es dar un conjunto de instrucciones para encontrar tal  $x$ . Ambos métodos se llaman demostraciones constructivas de existencia.

**Ejemplo 2.47.** Demuestre que  $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : (x + y)^n = x^n + y^n$

Demostración: Para demostrar la existencia de un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $(x + y)^n = x^n + y^n$ , basta tomar  $n = 1$ , pues resulta entonces  $(x + y)^1 = x^1 + y^1$ .

□

**Ejemplo 2.48.** Demuestre que  $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists x \in \mathbb{Z} : a + x = 1$

Demostración: Para mostrar la existencia de  $x \in \mathbb{Z}$  que cumpla que  $a + x = 1$ , donde  $a$  es un entero arbitrario, empezamos con "sumar en ambos lados de la igualdad el valor opuesto de  $a$ ", luego;

$$\begin{aligned} a + x &= 1 \\ a + x + (-a) &= 1 + (-a) \\ a + (-a) + x &= 1 + (-a) \\ 0 + x &= 1 + (-a) \\ x &= 1 - a \end{aligned}$$

Es decir, bastará tomar el número entero  $x = 1 - a$ .

□

Una demostración no constructiva de existencia implica demostrar;

- a) que la existencia de un valor de  $x$  que hace a  $p(x)$  verdadero está garantizada por un axioma o por un teorema previamente demostrado o,
- b) que la suposición de que no existe tal  $x$  conduce a una contradicción.

La desventaja de una demostración no constructiva es que no puede dar prácticamente ninguna pista sobre dónde o cómo se puede encontrar a  $x$ . Por otro lado, las pruebas de existencia constructivas son de utilidad en el campo de la Informática pues permiten instrucciones para el cálculo con computadora de la cantidad buscada.

# Conjuntos Numéricos

## 3.1 Propiedades de los Números Reales $\mathbb{R}$

En este capítulo estudiaremos los números reales y sus propiedades como punto de partida. Los números reales llenan por completo la recta numérica, por eso se la llama recta real. Dado un origen y una unidad, a cada punto de la recta le corresponde un número real y, a cada número real, le corresponde un punto de la recta.

Conocemos dos operaciones principales definidas sobre el conjunto de números reales, llamadas **suma** (o adición) y **producto** (o multiplicación), dichas operaciones se dicen **cerradas** en los reales, es decir que  $a$  y  $b$  son dos números reales cualesquiera, la suma de  $a$  y  $b$ , denotada  $a + b$  y el producto de  $a$  y  $b$ , denotado  $a \cdot b$  o  $ab$ , también son números reales.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}; \quad a + b \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad a \cdot b \in \mathbb{R}$$

El **opuesto o inverso aditivo** de un número real  $a$  es el número  $-a$ , que cumple que  $a + (-a) = 0$ , el número 0 se conoce como **identidad aditiva** del sistema de los números reales. De esta manera dados dos números enteros  $a$  y  $b$ , se define la resta  $a$  menos  $b$  como la suma del primero con el opuesto aditivo del segundo, es decir;

$$a - b = a + (-b)$$

El **recíproco o inverso multiplicativo** de un número real no nulo  $a$ . Lo definiremos como el número  $a^{-1}$  o  $\frac{1}{a}$ , que cumple que  $a \cdot a^{-1} = a \cdot \frac{1}{a} = 1$ . El número 1 se conoce como **identidad multiplicativa** del sistema de los números reales.

Dados dos números reales  $a$  y  $b$ , con  $b \neq 0$ , de esta manera el **cociente**  $\frac{a}{b}$  es el producto de  $a$  por el recíproco de  $b$ , es decir,

$$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1} = a \cdot \frac{1}{b}$$

Daremos un conjunto base de enunciados, que llamaremos propiedades básicas de los números reales, aceptándose que son verdaderas para luego establecer otros resultados que se pueden deducir de estas.

### Propiedades básicas de la suma

**Axioma 3.1.** Conmutativa:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: \quad a + b = b + a$$

**Axioma 3.2.** Asociativa:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: \quad a + (b + c) = (a + b) + c$$

**Axioma 3.3.** Existencia del neutro aditivo:

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \text{ tal que } \forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = 0 + a = a$$

**Axioma 3.4.** Existencia del inverso aditivo u **opuesto**:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists -a \in \mathbb{R} \text{ tal que } a + (-a) = (-a) + a = 0$$

## Propiedades básicas del producto

**Axioma 3.5.** Conmutativa:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: a \cdot b = b \cdot a$$

**Axioma 3.6.** Asociativa:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

**Axioma 3.7.** Existencia del neutro multiplicativo:

$$\exists 1 \in \mathbb{R} \text{ tal que } \forall a \in \mathbb{R}: a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

**Axioma 3.8.** Inverso multiplicativo o **recíproco**:

$$\forall a \in \mathbb{R} \text{ con } a \neq 0, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} \text{ tal que } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

**Axioma 3.9.** Propiedad distributiva:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Notar que por la conmutatividad del producto se cumple también que:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

**Axioma 3.10.**  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , se tienen las siguientes **propiedades de igualdad**.

- a) **Reflexividad:**  $a = a$
- b) **Simetría:** si  $a = b$ , entonces  $b = a$ .
- c) **Transitividad:** si  $a = b$  y  $b = c$ , entonces  $a = c$ .

## Axioma 3.11. Ley Uniforme

**De la suma:**  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , si  $a = b$ , entonces  $a + c = b + c$

**Del producto:**  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , si  $a = b$ , entonces  $a \cdot c = b \cdot c$

Existen muchos teoremas que se pueden demostrar con base a estas propiedades básicas de los números reales, y a la vez, estos teoremas pueden usarse para demostrar otros. Enunciaremos y demostraremos algunos con el fin de mostrar la aplicación de las propiedades. Si bien no se mencionará siempre, el estudiante deberá tener muy en cuenta el método utilizado en cada prueba, que por lo general, será el método directo.

## Teorema 3.1. Propiedades Cancelativas

- a) **De la suma:**  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , si  $a + c = b + c$ , entonces  $a = b$ .
- b) **Del producto:**  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , si  $a \cdot c = b \cdot c \wedge c \neq 0$ , entonces  $a = b$ .

**Demostración.** a) Para el caso de la suma;

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| $a + c = b + c$                   | por hipótesis                  |
| $a + c + (-c) = b + c + (-c)$     | por Ley Uniforme               |
| $a + [c + (-c)] = b + [c + (-c)]$ | por prop asociativa            |
| $a + 0 = b + 0$                   | por ser $-c$ el opuesto de $c$ |
| $a = b$                           | por ser 0 el Neutro de la suma |

b) **Ejercicio.**

□

### Teorema 3.2

El opuesto del opuesto de un número real, es el mismo número real. Es decir que  $\forall a \in \mathbb{R}$  se cumple que

$$-(-a) = a$$

**Demostración.**  $\forall a \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{ll} a + (-a) = 0 & \text{por ser } -a \text{ el opuesto de } a \\ 0 = (-a) + [-(-a)] & \text{por ser } -(-a) \text{ el opuesto de } -a \\ a + (-a) = (-a) + [-(-a)] & \text{por transitividad de la igualdad} \\ a = -(-a) & \text{por cancelativa de la suma} \end{array}$$

□

**Ejercicio 1.** Probar que  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  se cumple que:

- a)  $(-1)a = -a$
- b)  $-(ab) = (-a)b = a(-b)$
- c)  $(-a)(-b) = ab$

### Teorema 3.3

Dados  $a, b \in \mathbb{R}$ : existe exactamente un valor  $x$  tal que  $a + x = b$ . Este valor  $x$  se denota por  $b - a$ .

**Demostración.** Ejercicio.

□

## Productos que involucran al cero

### Teorema 3.4. Ley absorbente del cero

$\forall a \in \mathbb{R}$ , se cumple que  $a \cdot 0 = 0$ .

**Demostración.**

$$\begin{array}{ll} 0 = 0 + 0 & \text{por ser } 0 \text{ el neutro aditivo} \\ a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) & \text{por propiedad uniforme del producto} \\ a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0 & (1) \text{ por prop. distributiva} \\ a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0 & (2) \text{ Neutro aditivo aplicada a } a \cdot 0 \\ a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0 & \text{por transitividad de la igualdad de (1) y (2)} \\ a \cdot 0 = 0 & \text{por prop. cancelativa de la suma} \end{array}$$

□

### Teorema 3.5

$\forall a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ .

**Demostración.**

Si  $a = 0$  la proposición se cumple ya que, independientemente del valor que se asigne a  $b$  pues  $0 \cdot b = 0$  como se demostró anteriormente y, por lo tanto, son verdaderas hipótesis y tesis.

Por otro lado, probaremos que si  $a \neq 0$ , se cumple que  $a \cdot b = 0 \Rightarrow b = 0$ .

Si  $a \neq 0$ , entonces  $\exists a^{-1}$ , luego:

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| $a \cdot b = 0$                             | por hipótesis                         |
| $a \cdot b \cdot a^{-1} = 0 \cdot a^{-1}$   | por Ley uniforme del producto         |
| $(a \cdot a^{-1}) \cdot b = 0 \cdot a^{-1}$ | Conmutativa y Asociativa del producto |
| $(a \cdot a^{-1}) \cdot b = 0$              | por el teorema anterior               |
| $1 \cdot b = 0$                             | Elemento inverso del producto         |
| $b = 0$                                     | Elemento neutro del producto          |

□

## 3.2 Orden en $\mathbb{R}$

Dos números reales  $a$  y  $b$  con  $a \neq b$ , pueden compararse mediante la relación de orden “*menor que*”, representada por el símbolo  $<$ . En la recta real se puede verificar geoméricamente la relación de orden “*menor que*”, pues  $a < b$  significa que el punto que representa a  $a$  en la recta numérica se halla a la izquierda del punto que representa a  $b$ .

### Definición 3.6

Formalmente, dados dos números reales, definimos la relación “*menor que*” de la siguiente manera

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}^+ : a + x = b$$

Las relaciones

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| $<$    | “ <i>menor que</i> ”         |
| $>$    | “ <i>mayor que</i> ”         |
| $\leq$ | “ <i>menor o igual que</i> ” |
| $\geq$ | “ <i>mayor o igual que</i> ” |

se llaman **desigualdades** y los símbolos  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  y  $\geq$  se llaman **símbolos de desigualdad**. Estas relaciones están definidas a partir de la primera de la siguiente manera.  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ;

$$\begin{aligned} b > a &\Leftrightarrow a < b \\ a \leq b &\Leftrightarrow a < b \vee a = b \\ b \geq a &\Leftrightarrow b > a \vee a = b \end{aligned}$$

**Observación 3.1.** En consecuencia, dado  $a \in \mathbb{R}$ , decimos que  $a$  es **positivo** si  $0 < a$  y que  $a$  es **negativo** si  $a < 0$ . Así los números positivos son todos aquellos que se encuentran a la derecha del cero y los números negativos son todos aquellos que se encuentran a la izquierda del cero. Si  $a \geq 0$ , decimos que  $a$  es **no negativo**.

En los números reales se tienen los siguientes axiomas, llamados **axiomas de orden**.

**Axioma 3.12. Ley de Tricotomía:** Dados  $a, b \in \mathbb{R}$ , una y sólo una de las siguientes expresiones es verdadera.

$$a < b \qquad a = b \qquad a > b$$

**Axioma 3.13. Ley de Transitividad:** Dados  $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$\text{si } a < b \text{ y } b < c, \text{ entonces } a < c.$$

**Axioma 3.14.** Dados  $a, b \in \mathbb{R}$ , si  $a$  y  $b$  son positivos, entonces  $a + b$  y  $a \cdot b$  también lo son.

**Observación 3.2.** Como consecuencia de estos axiomas, se tiene  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ :

- i)  $a < b \Leftrightarrow a - b < 0$
- ii)  $a < b \Leftrightarrow b - a > 0$

En particular, para  $b = 0$ , obtenemos

$$a < 0 \Leftrightarrow -a > 0$$

### Axioma 3.15. Leyes de Consistencia

Dados  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

- i) Consistencia de la **suma**: Si  $a < b$ , entonces  $a + c < b + c$ .
  - ii) Consist. del **producto**: Si  $a < b$  y  $c > 0$ , entonces  $ac < bc$ .
- En consecuencia: Si  $a < b$  y  $c < 0$ , entonces  $ac > bc$  (\*)

(\*) Esta última implicación no es un axioma, por lo que corresponde demostrarse, la enunciaremos como teorema y haremos la demostración.

### Teorema 3.7

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , si  $a < b$  y  $c < 0$ , entonces  $ac > bc$ .

**Demostración.** Veamos que  $ac - bc > 0$ . En efecto:

$$\begin{aligned} ac - bc &= (-a)(-c) + b(-c) \\ &= (b - a)(-c) \end{aligned}$$

por hipótesis  $a < b$  y  $c < 0$ , luego

$$(b - a) > 0 \text{ y } (-c) > 0$$

luego  $(b - a)(-c) > 0 \Rightarrow ac - bc > 0$ .

□

### Teorema 3.8. Otras Propiedades

Dados  $a, b, c \in \mathbb{R}$ :

- i) Si  $a < b$ , entonces  $-a > -b$ .
- ii) Si  $0 < a < b$ , entonces  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
- iii) Si  $0 < a < b$  y  $c < 0$ , entonces  $\frac{c}{a} < \frac{c}{b}$
- d) si  $a \cdot b > 0$  si y sólo si  $(a < 0 \wedge b < 0) \vee (a > 0 \wedge b > 0)$

**Demostración.** Para ii). Por el método directo, de la hipótesis se tiene que  $(0 < a) \wedge (0 < b) \wedge (a < b)$ , luego

$$0 < a \Rightarrow 0 < \frac{1}{a} \text{ y también } 0 < b \Rightarrow 0 < \frac{1}{b}, \text{ de donde } \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} > 0$$

$$a < b$$

por hipótesis

$$a \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} < b \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$$

por consistencia del producto

$$\left(a \cdot \frac{1}{a}\right) \cdot \frac{1}{b} < \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

por prop. conmutativa y asociativa

$$1 \cdot \frac{1}{b} < 1 \cdot \frac{1}{a}$$

por prop. del recíproco

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

prop. del neutro multiplicativo y equiv. de las desigualdades

La prueba del resto de los items queda como **ejercicio**.

□

**Ejercicio 2.** Prueba o refuta que  $\forall a, b \in \mathbb{R} - \{0\} : a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

## Operaciones con Números Racionales

Recordemos que un número  $r$  es racional si y sólo si, se puede expresar como un cociente de dos números enteros con un denominador distinto de cero. Un número real que no es racional es irracional.

Formalmente, sea  $r \in \mathbb{R}$ , entonces

$$r \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{Z} \text{ tales que } r = \frac{a}{b} \wedge b \neq 0$$

En el uso cotidiano de fracciones utilizamos reglas de operación, a estas las enunciaremos en el siguiente teorema válido para los números reales.

### Teorema 3.9. Leyes de Operación para Fracciones

Dados  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ , con  $b \neq 0$  y  $d \neq 0$ .

$$\text{i)} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\text{ii)} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\text{iii)} \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} = -\frac{-a}{-b}$$

$$\text{iv)} \quad \frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{a}{b}$$

$$\text{v)} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\text{vi)} \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}, \text{ si además } c \neq 0.$$

### Demostración. Ejercicio.

□

Veamos un caso de como utilizar estas propiedades en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 3.1.** Probaremos que la suma de dos números racionales es racional.

Demostración: Sean  $r$  y  $s$  números racionales, debemos demostrar que  $r+s$  es racional. Por definición de número racional,  $r = \frac{a}{b}$  y  $s = \frac{c}{d}$  para algunos  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ , con  $b \neq 0$  y  $d \neq 0$ . Entonces;

$$\begin{aligned} r + s &= \frac{a}{b} + \frac{c}{d} && \text{por sustitución} \\ &= \frac{ad+bc}{bd} && \text{por el inciso 2) del teorema anterior} \\ &= \frac{p}{q} && \text{donde } p = ad+bc \in \mathbb{Z} \text{ y } q = bd \in \mathbb{Z}, \text{ con } q \neq 0 \text{ pues } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0 \\ &&& \text{luego } r + s \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

□

## Densidad

Decimos que el conjunto de los números reales es **denso**. Esto quiere decir que sus elementos están muy cerca el uno del otro, tan cerca que podemos decir que entre dos números reales hay infinitos números reales. De la misma manera, los racionales e irracionales son conjuntos densos. Por otro lado, los enteros y los naturales se dicen **discretos**, pues entre dos enteros siempre hay una cantidad finita (puede que sea cero) de enteros, esto ocurre de manera similar en los naturales.

### Teorema 3.10. Densidad de los Racionales

Entre dos números racionales hay infinitos números racionales.

**Demostración.** Sea  $a, b \in \mathbb{Q}$  tal que  $b$  es mayor que  $a$ ;

$$\begin{aligned}a < b &\Rightarrow a + b < b + b && \text{por consistencia de la suma} \\&\Rightarrow a + b < 2b && \text{por prop. asociativa de la suma} \\&\Rightarrow \frac{a+b}{2} < b && (1) \text{ por consistencia del producto}\end{aligned}$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned}a < b &\Rightarrow a + a < b + a && \text{consistencia de la suma} \\&\Rightarrow 2a < a + b && \text{asociativa y conmutativa de la suma} \\&\Rightarrow a < \frac{a+b}{2} && (2) \text{ consistencia del producto}\end{aligned}$$

de (1) y (2), resulta:

$$a < \frac{a+b}{2} < b \quad \text{por propiedad transitiva}$$

Luego  $c = \frac{a+b}{2} \in \mathbb{Q}$ , por lo que aplicando el mismo método nuevamente encontramos otro racional entre  $a$  y  $c$ . Por lo tanto podemos encontrar infinitos números racionales entre dos números racionales cualesquiera.  $\square$

### Corolario 3.11

Entre dos números reales hay infinitos números reales.

**Ejemplo 3.2.** Encuentra un irracional entre  $\frac{1}{4}$  y  $\frac{1}{2}$ .

Para esto, podemos determinar primero un racional escrito en forma decimal entre  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{4}$ . Hacemos la semisuma  $\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{8} = 0,375$  para luego agregar dígitos de manera de asegurar que no exista ningún periodo, por ejemplo

$$w = 0,37501001000100001000001 \dots \in \mathbb{I}$$

Notemos el agregado cada vez un cero más por cada 1 sucesivo, se elimina la posibilidad de que un grupo de dígitos se repita. Luego  $\frac{1}{4} < w < \frac{1}{2}$  con  $w \in \mathbb{I}$ .

**Ejercicio 3.** i) Determina si entre dos números irracionales distintos, podemos encontrar infinitos racionales.

ii) Por otro lado, determina si entre dos racionales distintos, podemos encontrar infinitos irracionales.

## 3.3 Despejando Variables

En una expresión algebraica, consideramos como variable al símbolo o letra que puede ser reemplazado por un valor numérico. En general le asignaremos a las variables las letras  $x$ ,  $y$  o  $z$ , pero también son muy utilizadas las letras  $t$ ,  $u$  y  $v$ , entre otras.

Una **ecuación** es una afirmación de que dos expresiones algebraicas son iguales, en tanto que una **desigualdad** o **inecuación** plantea que una expresión es menor que otra. Cada una de estas expresiones recibe el nombre de miembros ( $1^{er}$  y  $2^{do}$  miembro) de una igualdad o desigualdad. Se le llama **solución** a todo valor numérico que verifica la igualdad o desigualdad.

**Ejemplo 3.3.** Sea:

$$4(x - 2) = 3$$

Utilizaremos propiedades de los números reales para despejar la variable  $x$ .

$$\begin{array}{lll}
 4(x - 2) = 3 \Leftrightarrow & 4x - 8 = 3 & \text{por prop. Distributiva.} \\
 & 4x + (-8) = 3 & \text{por definición de resta.} \\
 & 4x + (-8) + 8 = 3 + 8 & \text{por Ley Uniforme de la suma.} \\
 & 4x + ((-8) + 8) = 11 & \text{por prop. asociativa.} \\
 & 4x + 0 = 11 & \text{por prop del opuesto.} \\
 & 4x = 11 & \text{por prop del elemento neutro aditivo.} \\
 & \frac{1}{4} \cdot 4x = 11 \cdot \frac{1}{4} & \text{por prop. uniforme del producto.} \\
 & \left(\frac{1}{4} \cdot 4\right) x = 11 \cdot \frac{1}{4} & \text{por prop asociativa.} \\
 & 1x = \frac{11}{4} & \text{por prop del recíproco.} \\
 & x = \frac{11}{4} & \text{por prop del neutro multiplicativo.}
 \end{array}$$

Luego,  $x = \frac{11}{4}$  es solución de la igualdad.

**Notación de Intervalos**

Utilizando desigualdades podemos describir ciertos subconjuntos de los números reales llamados **intervalos**, para estos subconjuntos tenemos una notación y terminología especial como se muestra en el siguiente cuadro:

| Intervalo    | Notación de Intervalo | Notación de Conjunto                     |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Abiertos     | $(a, b)$              | $\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$       |
|              | $(-\infty, a)$        | $\{x \in \mathbb{R} : x < a\}$           |
|              | $(a, \infty)$         | $\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$           |
| Cerrados     | $[a, b]$              | $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ |
|              | $(-\infty, a]$        | $\{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$        |
|              | $[a, \infty)$         | $\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$        |
| Semiabiertos | $(a, b]$              | $\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$    |
|              | $[a, b)$              | $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$    |

Nótese que un corchete significa que el punto extremo respectivo se incluye en el intervalo, mientras que un paréntesis indica que el punto extremo correspondiente no se incluye en el intervalo. Además se debe notar que hemos utilizado los símbolos  $\infty$  que se lee como infinito y  $-\infty$  que se lee como menos infinito, para representar ciertos tipos de intervalos que llamamos intervalos infinitos. Estos símbolos no representan números reales por lo tanto las notaciones  $(a, \infty]$ ,  $[a, \infty]$ ,  $[-\infty, b]$  o  $[-\infty, b)$  no son correctas.

**Ejemplo 3.4.** Para determinar el intervalo de números reales de la desigualdad  $5 - x \geq 0$  aplicamos propiedades;

$$\begin{array}{lll}
 5 - x \geq 0 & \Leftrightarrow (-5) + 5 - x \geq (-5) + 0 & \text{por ley de consistencia de la suma} \\
 & \Leftrightarrow [(-5) + 5] - x \geq (-5) + 0 & \text{por asociatividad} \\
 & \Leftrightarrow 0 - x \geq (-5) + 0 & \text{por el opuesto de 5} \\
 & \Leftrightarrow -x \geq -5 & \text{por el neutro de la suma} \\
 & \Leftrightarrow (-1)(-x) \leq (-1)(-5) & \text{por ley de consistencia del producto} \\
 & \Leftrightarrow x \leq 5 & \text{por el opuesto de } -x \text{ y de } -5
 \end{array}$$

Luego  $x$  satisface la desigualdad  $5 - x \geq 0$  si  $x$  pertenece al intervalo  $(-\infty, 5]$ . Este se conoce como

| intervalo solución de la desigualdad.

### 3.4 Potenciación y Radicación

#### Definición 3.12. Potencia de un Número Real

Sea  $a \in \mathbb{R}$ , y  $n \in \mathbb{N}$ , definimos  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n - \text{veces}}$

Es decir, es el producto de  $n$  factores de  $a$ . Se lee  $a$  a la  $n$ , donde  $n$  se denomina exponente y el número real  $a$  base.

Para cualquier número real  $a$  no nulo con exponente cero, se tiene que:

$$a^0 = 1$$

Para cualquier número real  $a$  no nulo y cualquier entero positivo  $n$  se tiene que:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

#### Teorema 3.13. Propiedades de la potenciación

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $m, n \in \mathbb{Z}$ , siempre que cada expresión represente un número real se cumple las siguientes proposiciones:

$$\begin{aligned} i) \quad a^m \cdot a^n &= a^{m+n} & ii) \quad a^m : a^n &= \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\ iii) \quad (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n & iv) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \\ v) \quad (a^n)^m &= a^{n \cdot m} \end{aligned}$$

#### Corolario 3.14

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{Z}$ , siempre que cada expresión represente un número real se cumple que:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

| **Demostración.** Ejercicio. □

#### Ejemplo 3.5.

$$\begin{aligned} 2^{-1} &= \frac{1}{2} \\ 2^{-3} &= \frac{1}{2^3} \\ \left(\frac{7}{4}\right)^{-3} &= \left(\frac{4}{7}\right)^3 \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.6.** Consideremos  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  y  $a^{-1} + b^{-1} \neq 0$ . Para simplificar  $\frac{(a^{-1} + b^{-1})^{-1}}{ab}$ , usamos propiedades de potencias y de las operaciones con fracciones:

$$\begin{aligned} \frac{(a^{-1} + b^{-1})^{-1}}{ab} &= \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^{-1}}{ab} = \frac{\left(\frac{b+a}{ab}\right)^{-1}}{ab} = \frac{ab}{a+b} = \frac{ab}{a+b} \cdot \frac{1}{ab} \\ &= \frac{ab}{a+b} \cdot \frac{1}{ab} = \frac{1}{a+b} \cdot \left(ab \cdot \frac{1}{ab}\right) = \left(\frac{1}{a+b}\right) \cdot 1 = \frac{1}{a+b} \end{aligned}$$

- Ejercicio 4.** i) Refute que  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} : (a + b)^n = a^n + b^n$   
 ii) Demuestre que  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : (a + b)^n = a^n + b^n$

Solución:

i) La proposición es falsa, por el método del contraejemplo basta tomar  $a = 3$  y  $b = 4$  de manera que

$$\begin{aligned}(3 + 4)^2 &\neq 3^2 + 4^2 \\ 7^2 &\neq 9 + 16 \\ 49 &\neq 25\end{aligned}$$

ii) La proposición es verdadera, debemos mostrar la existencia de un elemento en  $\mathbb{N}$  que verifica la igualdad. En efecto;  $\exists n = 1 \in \mathbb{N}$  que cumple  $(a + b)^1 = a^1 + b^1$ .

### Definición 3.15. Raíz de un Número Real

Sea  $n$  un entero positivo mayor a 1, se llama **raíz  $n$ -ésima** de un número real  $a$  al número  $b$ , si este existe, tal que:

Si  $a > 0$ , entonces

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \wedge b > 0$$

Si  $a = 0$ , entonces

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

Si  $a < 0$  y  $n$  es impar, entonces

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \text{ (donde } b < 0 \text{)}$$

Si  $a < 0$  y  $n$  es par, entonces **no existe**  $\sqrt[n]{a}$  en los números reales.

### Ejemplo 3.7.

- i)  $\sqrt[4]{81} = 3$ , pues  $3^4 = 81$   
 Notar que  $(-3)^4 = 81$ , sin embargo  $\sqrt[4]{81} \neq -3$   
 ii)  $\sqrt[3]{-8} = -2$ , pues  $(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$   
 iii) No están definidas dentro de los números reales las raíces con índice par de números negativos.  
 Así:

$$\sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$$

pues ningún número al cuadrado es igual a  $-9$ .

### Teorema 3.16. Propiedades de Raíces

Sean  $n$  y  $m$  enteros positivos,  $a$  y  $b$  números reales, **siempre que cada expresión represente un número real**, se tienen las siguientes propiedades.

- i)  $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$     ii)  $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$   
 iii)  $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$     iv)  $\sqrt[n \cdot k]{a^k} = \sqrt[n]{a}, k \in \mathbb{Z}^+$

**Ejemplo 3.8.**  $\sqrt[6]{36} = \sqrt[3 \cdot 2]{6^2} = \sqrt[3]{6}$

**Ejemplo 3.9.**  $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$   
 $\sqrt[4]{(-2)^4} = |-2| = 2$

El concepto de raíz  $n$ -ésima nos permite ampliar la definición de potencia de un número, donde para el exponente podremos considerar un número racional.

### Definición 3.17. Exponentes Racionales

Sea  $\frac{m}{n}$  un número racional, donde  $m$  y  $n$  son enteros y  $n > 1$ .

Si  $a$  es un número real tal que  $\sqrt[n]{a}$  existe, entonces:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Si  $a$  es un número real tal que  $\sqrt[n]{a}$  existe, entonces:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

**Ejemplo 3.10.**  $4^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{4^3} = (\sqrt[5]{4})^3$   
 $4^{\frac{3}{5}} = (4^{\frac{1}{5}})^3 = (\sqrt[5]{4})^3$

### Racionalización de denominadores

Sabemos efectuar divisiones cuando el divisor es un número racional, pero ¿qué sucede si hacemos la división de 3 en  $\sqrt{2}$ ? Podemos solucionar este inconveniente si encontramos un cociente equivalente al anterior cuyo denominador sea un número racional. Al procedimiento que nos permite hallar tal cociente equivalente se lo denomina racionalización de denominadores.

Veamos algunos ejemplos:

**Ejemplo 3.11.** Usamos propiedades de potencias y de raíces para racionalizar i)  $\frac{1}{\sqrt{13}}$  y ii)  $\frac{5}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2}}$ .

i)  $\frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{(\sqrt{13})^2} = \frac{\sqrt{13}}{13}$

ii)  $\frac{5}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2}} = \frac{5}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2}} \cdot \frac{\sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}} = \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2 \cdot 3^6 \cdot 5^5}} =$   
 $= \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3^7 \cdot 5^7}} = \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3^7 \cdot 5^7}} = \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{15} = \frac{\sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{3}$

En ambos casos, estamos racionalizando expresiones de la forma  $\frac{1}{\sqrt[n]{b^m}}$  con  $m < n$  y  $b \in \mathbb{N}$ , lo que se hizo fue multiplicar y dividir dicha expresión por  $\sqrt[n]{b^{n-m}}$ . De esto resulta una expresión cuyo denominador es  $\sqrt[n]{b^m \cdot b^{n-m}} = \sqrt[n]{b^n}$ , y así podemos simplificar índice y exponente para eliminar la raíz del denominador.

Para racionalizar el denominador de una fracción que consta de un binomio necesitaremos de la fórmula de **diferencia de cuadrados**.  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  se cumple que:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

**Ejemplo 3.12.** Para racionalizar  $\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$  usamos diferencias de cuadrados.

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} &= \frac{2}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})} \cdot \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{3 - 2} = 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

## 3.5 Valor Absoluto o Módulo

### Definición 3.18. Valor Absoluto o Módulo

$\forall x \in \mathbb{R}$ , definimos valor absoluto o módulo de  $x$  como sigue:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Así por ejemplo  $|-5| = -(-5) = 5$ .

Veamos algunos ejemplos sencillos de como utilizamos esta definición para resolver algunas igualdades con valor absoluto.

**Ejemplo 3.13.** Sea

$$|x - 3| = 2$$

por definición de Valor Absoluto, para determinar los valores de  $x$  que hacen cierta la igualdad, se presentan dos posibilidades:

$$x - 3 = 2 \quad \vee \quad x - 3 = -2$$

de donde rápidamente vemos que

$$x = 5 \quad \vee \quad x = 1$$

Decimos que 1 o 5 son soluciones de  $|x - 3| = 2$ .

**Ejemplo 3.14.** Dada la siguiente igualdad

$$|x - 3| + 2 = 5$$

por la ley uniforme se obtiene que;

$$|x - 3| = 3$$

De donde puede pasar que:

$$\begin{aligned} x - 3 &= 3 & \vee & & x - 3 &= -3 \\ x &= 6 & \vee & & x &= 0 \end{aligned}$$

De igual manera que en el ejemplo anterior, decimos que 0 o 6 son soluciones de  $|x - 3| + 2 = 5$ .

Podemos aplicar esta regla en casos similares, sin embargo tenemos que ser cuidadosos en casos como en el siguiente ejemplo, donde la variable no solo aparece dentro de las barras del valor absoluto, sino que también fuera de ellas.

**Ejemplo 3.15.** Sea

$$|x - 3| + 2 = 2x$$

Por definición de Valor Absoluto

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \end{cases}$$

O lo que es igual

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

A partir de las condiciones para  $x \in \mathbb{R}$  de acuerdo a la definición de valor absoluto, se debe considerar que  $x \in (-\infty, 3)$  o  $x \in [3, \infty)$ . Estudiaremos ambas posibilidades.

Si  $x \in [3, \infty)$ , o lo que es lo mismo, si  $x \geq 3$ , reemplazamos  $|x - 3|$  por  $x - 3$  en la igualdad, es decir que:

$$|x - 3| + 2 = 2x$$

$$x - 3 + 2 = 2x$$

$$x - 1 = 2x$$

$$x = -1$$

sin embargo  $-1 \notin [3, \infty)$  por lo que  $-1$  no es solución.

Si  $x \in (-\infty, 3)$ , (o  $x < 3$ ), en este caso reemplazamos  $|x - 3|$  por  $-(x - 3)$  en la igualdad;

$$\begin{aligned} |x - 3| + 2 &= 2x \\ -(x - 3) + 2 &= 2x \\ -x + 3 + 2 &= 2x \\ -3x &= -5 \\ x &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Luego  $\frac{5}{3} \in (-\infty, 3)$  por lo que  $\frac{5}{3}$  es **solución**.

**Ejemplo 3.16.** Sea

$$|x - 4| = 2 + x$$

Por definición de módulo se tiene que:

$$|x - 4| = \begin{cases} x - 4 & \text{si } x \geq 4 \\ -(x - 4) & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

es decir que:

si  $x \geq 4 \Rightarrow |x - 4| = x - 4$  además si  $x < 4 \Rightarrow |x - 4| = -(x - 4)$   
reemplazando estas dos posibilidades para  $|x - 4|$  en la igualdad dada:

Si  $x \geq 4$

$$\begin{aligned} x - 4 &= 2 + x \\ x - x &= 2 + 4 \\ 0x &= 6 \end{aligned}$$

luego  $\nexists x : 0x = 6$

si  $x < 4$

$$\begin{aligned} -(x - 4) &= 2 + x \\ -x + 4 &= 2 + x \\ -x - x &= 2 - 4 \\ -2x &= -2 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Por lo que la solución es  $x = 1$ .

**Ejemplo 3.17.** Sea

$$|5 - x| = 2 + |x + 1|$$

Por definición de valor absoluto se tiene que:

$$|5 - x| = \begin{cases} 5 - x & \text{si } 5 - x \geq 0 \\ -(5 - x) & \text{si } 5 - x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 5 - x & \text{si } x \leq 5 \\ -(5 - x) & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

$$|x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x + 1 \geq 0 \\ -(x + 1) & \text{si } x + 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \geq -1 \\ -(x + 1) & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

Observemos que la recta real queda dividida en 3 intervalos definidos por los valores críticos 5 y  $-1$ , es decir que :

$$\mathbb{R} = (-\infty, -1) \cup [-1, 5] \cup (5, \infty)$$

Debemos de analizar como se comportan  $|5 - x|$  y  $|x + 1|$  en cada uno de esos intervalos.

Si  $x \in (-\infty, -1)$ , se tiene que  $x < -1$  y también  $x < 5$ , por lo que en la igualdad reemplazamos los

valores absolutos de acuerdo a la definición:

$$\begin{aligned} |5 - x| &= 2 + |x + 1| \\ 5 - x &= 2 - (x + 1) \\ 5 - x &= 2 - x - 1 \\ -x + x &= 2 - 1 - 5 \\ 0 &= -4 \text{ (inconsistencia)} \end{aligned}$$

$\therefore$  no hay soluciones en este intervalo.

Si  $x \in [-1, 5]$ , se tiene que  $x \geq -1$  y además  $x \leq 5$ , entonces

$$\begin{aligned} |5 - x| &= 2 + |x + 1| \\ 5 - x &= 2 + (x + 1) \\ -2x &= -2 \\ x &= 1 \in [-1, 5] \end{aligned}$$

$\therefore$  1 es solución.

Si  $x \in (5, \infty)$ , se tiene que  $x > 5$  y también  $x > -1$

$$\begin{aligned} |5 - x| &= 2 + |x + 1| \\ -(5 - x) &= 2 + (x + 1) \\ -5 + x &= 2 + x + 1 \\ 0 &= 8 \text{ (inconsistencia)} \end{aligned}$$

$\therefore$  no hay solución en este intervalo.

Finalmente, la solución es

$$x = 1$$

## Propiedades del Valor Absoluto

### Proposición 3.19.

Sea  $x \in \mathbb{R}$ , se cumple que:

- i)  $|x| \geq 0$
- ii)  $|x| = 0$  si y sólo si  $x = 0$
- iii)  $-|x| \leq x \leq |x|$
- iv)  $|-x| = |x|$

**Demostración.** Se deducen de la propia definición de Valor Absoluto, por lo que se deja como ejercicio realizar una justificación sobre la validez de las mismas.  $\square$

**Ejemplo 3.18.** Sea

$$|x - 4| = -3$$

Si se tiene en cuenta la definición de valor absoluto, este siempre es un valor mayor o igual a cero, por lo que la igualdad no tiene solución.

**Ejemplo 3.19.** Sea

$$|x - 4| = 0$$

De igual manera que en el ejemplo anterior, se tiene en cuenta que valor absoluto es igual a cero, si y sólo si lo que esta dentro de las barras es cero. Luego

$$\begin{aligned} |x - 4| = 0 &\Leftrightarrow x - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 4 \end{aligned}$$

Es decir que la solución es  $x = 4$ .

**Proposición 3.20**

Sean  $x, y \in \mathbb{R}$ , se cumple que:

- i)  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- ii)  $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ , si  $y \neq 0$
- iii)  $|x - y| = |y - x|$

**Demostración.** i) Consideraremos los distintos casos que pueden presentarse según el signo de  $x$  e  $y$  en la siguiente tabla, donde la igualdad queda probada observando las dos últimas columnas:

| $x$      | $y$      | $x \cdot y$ | $ x $ | $ y $ | $ x  \cdot  y $ | $ x \cdot y $ |
|----------|----------|-------------|-------|-------|-----------------|---------------|
| $\geq 0$ | $\geq 0$ | $\geq 0$    | $x$   | $y$   | $x \cdot y$     | $x \cdot y$   |
| $\geq 0$ | $\leq 0$ | $\leq 0$    | $x$   | $-y$  | $-x \cdot y$    | $-x \cdot y$  |
| $\leq 0$ | $\geq 0$ | $\leq 0$    | $-x$  | $y$   | $-x \cdot y$    | $-x \cdot y$  |
| $\leq 0$ | $\leq 0$ | $\geq 0$    | $-x$  | $-y$  | $x \cdot y$     | $x \cdot y$   |

ii) Se demuestra de manera similar a i).

iii) Se deja como **ejercicio**.

□

**Teorema 3.21**

$\forall x \in \mathbb{R}$  se cumple que:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

**Demostración.**

La demostración consiste en dos partes; consideraremos para  $x$  los casos  $x \geq 0$  y  $x < 0$ .

Si  $x \geq 0$

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| $ x  = x$                                 | Por definición de módulo    |
| si $x \geq 0$ , entonces $\sqrt{x^2} = x$ | Por propiedad de los reales |
| $\sqrt{x^2} =  x $                        | Por sustitución             |

Si  $x < 0$

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| $ x  = -x$                     | Por definición de módulo    |
| si $x < 0$ , entonces $-x > 0$ |                             |
| $\sqrt{(-x)^2} = -x$           | Por propiedad de los reales |
| $\sqrt{x^2} =  x $             | Por sustitución             |

Por que queda demostrado que  $\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} = |x|$ .

□

**Observación 3.3. Generalizando**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Si $n$ es impar | $\sqrt[n]{a^n} = a$   |
| Si $n$ es par   | $\sqrt[n]{a^n} =  a $ |

**Ejercicio 5.** Determinar para que valores reales se cumple que  $x^2 \leq |x|$ .

**Proposición 3.22. Desigualdades con Valor Absoluto**

Sean  $x \in \mathbb{R} \wedge a \in \mathbb{R}^+$  se cumple que:

- i)  $|x| < a$  si y sólo si  $-a < x < a$
- ii)  $|x| > a$  si y sólo si  $x < -a \vee x > a$

Estas propiedades i) y ii) también se aplican con  $\leq$  y  $\geq$  en lugar de  $<$  y  $>$  respectivamente.

### Proposición 3.23

Sean  $x, y \in \mathbb{R}$ , se cumple que:

- i)  $|x + y| \leq |x| + |y|$  (Esta se conoce como la propiedad de **Desigualdad Triangular**)
- ii)  $|x| - |y| \leq |x - y|$

**Demostración.** i) Por el inciso iii) de la Proposición 3.19.

$$-|x| \leq x \leq |x|$$

$$-|y| \leq y \leq |y|$$

Por lo tanto, sumando miembro a miembro

$$-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|$$

asociando

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq (|x| + |y|)$$

de donde por ser  $|x| + |y| \in \mathbb{R}_0^+$ , por el inciso i) de la Proposición 3.22

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

ii) Se tiene por propiedad del neutro

$$|x| = |x - y + y|$$

Asociando convenientemente

$$|x| = |(x - y) + y|$$

Por la desigualdad triangular

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$$

Luego, por transitividad

$$|x| \leq |x - y| + |y|$$

Por consistencia de la suma, sumando  $-|y|$  en ambos lados

$$|x| - |y| \leq |x - y|$$

□

**Ejemplo 3.20.** Para resolver  $|3x - 7| < 1$  utilizamos la propiedad i) de la Proposición 3.22; así:

$$-1 < 3x - 7 < 1$$

$$-1 + 7 < 3x - 7 + 7 < 1 + 7$$

$$6 < 3x < 8$$

$$\frac{1}{3}(6) < \frac{1}{3}(3x) < \frac{1}{3}(8)$$

$$2 < x < \frac{8}{3}$$

Las soluciones de la desigualdad son todos los números del intervalo abierto  $\left(2, \frac{8}{3}\right)$ . Su representación gráfica es la siguiente:



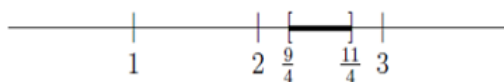
**Ejemplo 3.21.** Para resolver  $2\left|x - \frac{5}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$  aplicamos la ley de consistencia y multiplicamos en ambos lados por  $\frac{1}{2}$ , luego

$$\left|x - \frac{5}{2}\right| \leq \frac{1}{4}$$

Por el inciso i) de la propiedad anterior;

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} &\leq x - \frac{5}{2} \leq \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} + \frac{5}{2} &\leq x \leq \frac{1}{4} + \frac{5}{2} \\ \frac{9}{4} &\leq x \leq \frac{11}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones de la desigualdad son todos los valores reales del intervalo  $\left[\frac{9}{4}, \frac{11}{4}\right]$



**Ejemplo 3.22.** Veamos como resolver  $\left|4 - \frac{1}{2}x\right| \geq 7$  y graficar su solución

De la propiedad ii) de la proposición **Proposición 3.22**, se tiene que

$$4 - \frac{1}{2}x \leq -7 \quad \vee \quad 4 - \frac{1}{2}x \geq 7$$

resolvemos cada una de estas desigualdades por separado.

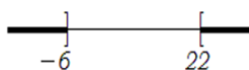
$$\begin{aligned} 4 - \frac{1}{2}x &\leq -7 & 4 - \frac{1}{2}x &\geq 7 \\ -\frac{1}{2}x &\leq -11 & -\frac{1}{2}x &\geq 3 \\ x &\geq 22 & x &\leq -6 \end{aligned}$$

Puesto que cualquier número real que satisfaga bien sea a

$$x \geq 22 \quad \vee \quad x \leq -6$$

también satisface  $\left|4 - \frac{1}{2}x\right| \geq 7$ , las soluciones son los números que están en la unión de dos intervalos sin elementos comunes;

$$(-\infty, -6] \cup [22, \infty)$$



**Ejemplo 3.23.** Para la desigualdad  $|3x - 4| \leq 0$ .

Puesto que el valor absoluto de una expresión nunca es negativo por la proposición **Proposición 3.19**, los únicos valores que satisfacen la desigualdad son aquellos para los cuales

$$|3x - 4| = 0$$

o sea,  $3x - 4 = 0$  por lo que su solución es  $x = \frac{4}{3}$ .

**Ejemplo 3.24.** Para resolver

$$|x - 3| + 2 < 2x$$

Por la [Definitición 3.18](#) de Valor Absoluto

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \end{cases}$$

O lo que es igual

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Por lo que para  $x \in \mathbb{R}$ , se debe considerar que  $x \in (-\infty, 3)$  o  $x \in [3, \infty)$ .

Si  $x \in [3, \infty)$ , o lo que es lo mismo, si  $x \geq 3$ , luego reemplazamos  $|x - 3|$  por  $x - 3$  en la desigualdad;

$$|x - 3| + 2 < 2x$$

$$x - 3 + 2 < 2x$$

$$x - 1 < 2x$$

$$x > -1$$

sin embargo, si  $x \geq 3$  también satisface que  $x > -1$ , se tiene que si  $x \in [3, \infty)$  entonces es solución.

Sea:

$$S_1 = [3, \infty)$$

Si  $x \in (-\infty, 3)$ , (o  $x < 3$ ), en este caso reemplazamos  $|x - 3|$  por  $-(x - 3)$  en la desigualdad;

$$|x - 3| + 2 < 2x$$

$$-(x - 3) + 2 < 2x$$

$$-x + 3 + 2 < 2x$$

$$-3x < 5$$

$$x > -\frac{5}{3}$$

Es decir que si  $x < 3$  también debe cumplir que  $x > -\frac{5}{3}$ , por lo que si  $x \in \left(-\frac{5}{3}, 3\right)$  entonces es solución. Sea:

$$S_2 = \left(-\frac{5}{3}, 3\right)$$

Finalmente, las soluciones de la desigualdad se expresan en la unión de los intervalos  $S_1$  y  $S_2$ ;

$$\begin{aligned} S_1 \cup S_2 &= \left(-\frac{5}{3}, 3\right) \cup [3, \infty) \\ &= \left(-\frac{5}{3}, \infty\right) \end{aligned}$$

# Ecuaciones e Inecuaciones

## 4.1 Ecuaciones en una Variable

Son ejemplos de ecuaciones de una variable las siguientes.

**Ejemplo 4.1.** i)  $x^2 + 6 = 5x$

ii)  $\frac{2}{2x-3} = \frac{3}{3-x}$

iii)  $\sqrt{x-1} = 2$

En lo que sigue de la unidad consideraremos que la variable  $x$  representa un número real, con especial cuidado en los casos tales como el ítem ii) y iii) del ejemplo anterior, por lo que se necesita tener presente lo siguiente.

### Definición 4.1. Dominio de la Variable

Dada una ecuación en una variable, se llama **Dominio de la variable** al conjunto de valores numéricos que puede asumir la variable.

Es decir que para determinar el dominio de la variable, se debe tener en cuenta las restricciones que tendrá la variable. En caso de no haber restricciones, consideraremos a  $\mathbb{R}$  como dominio de la variable.

Veamos esto en los siguientes ejemplos.

**Ejemplo 4.2.** Consideremos las ecuaciones dadas en el ejemplo anterior.

i) Para la ecuación  $x^2 + 6 = 5x$ ; el dominio de la variable es  $Dom = \mathbb{R}$ , ya que las operaciones presentes (producto y suma) están definidas para todo número real, por lo que  $x$  puede ser cualquier valor real.

ii) Para  $\frac{2}{2x-3} = \frac{3}{3-x}$ ; el dominio de la variable es  $Dom = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}, 3\right\}$

Pues en este caso el denominador no puede ser cero, ya que la división por cero no está definida, por lo que la variable  $x$  no puede tomar el valor  $\frac{3}{2}$  o 3.

iii) Para  $\sqrt{x-1} = 2$ ; el dominio de la variable es  $Dom = [1, \infty)$

La variable  $x$  está debajo de una raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de un valor negativo no está definida, por lo que la condición para determinar el dominio de la variable es que  $x - 1 \geq 0$ , esto es equivalente a pedir que  $x \geq 1$ .

### Definición 4.2. Conjunto Solución

Se llama **solución** de una ecuación a todo valor numérico que verifica la igualdad. Se llama **Conjunto Solución** de una ecuación al conjunto formado por todas las soluciones de la ecuación, teniendo en cuenta las restricciones dadas por el dominio de la variable.

**Ejemplo 4.3.** 2 es solución de la ecuación  $x^2 + 6 = 5x$  porque para  $x = 2$  se tiene que:

$$2^2 + 6 = 5 \cdot 2$$

$$4 + 6 = 10$$

Por otro lado, también 3 es solución. Podremos ver más adelante que solo estos dos valores son los

únicos que satisfacen la ecuación  $x^2 + 6 = 5x$ , por lo que el conjunto solución es:

$$C_S = \{2, 3\}$$

### Definición 4.3. Ecuaciones Equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** cuando tienen el mismo conjunto solución.

**Ejemplo 4.4.** Las ecuaciones;

$$x^2 + 6 = 5x, \quad x^2 - 5x + 6 = 0 \quad \text{y} \quad (x - 2)(x - 3) = 0$$

son ecuaciones equivalentes, en todos los casos el conjunto solución es  $C_S = \{2, 3\}$ .

Resolver una ecuación consiste en determinar una ecuación equivalente donde la solución sea evidente, utilizando las propiedades de los números reales.

## 4.1.1 Ecuaciones Lineales o de Primer Grado

### Definición 4.4. Ecuaciones lineales o de Primer Grado

Una **ecuación lineal** o de primer grado, en la variable “ $x$ ” es una ecuación de la forma:

$$ax + b = 0$$

donde  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $a \neq 0$ .

### Proposición 4.5.

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $a \neq 0$ , la ecuación  $ax + b = 0$  tiene a  $x = -\frac{b}{a}$  como solución.

### Demostración.

$$\begin{array}{ll} ax + b = 0 \Rightarrow ax + b + (-b) = 0 + (-b) & \text{por ley uniforme} \\ ax + 0 = 0 - b & \text{por prop. del opuesto de } b \\ ax = -b & \text{por ser 0 neutro de la suma} \\ \left(\frac{1}{a}\right) ax = -b \left(\frac{1}{a}\right) & \text{Ley uniforme y sabiendo que } a \text{ tiene recíproco} \\ x = -\frac{b}{a} & \text{Recíproco de } a \text{ y por el neutro del producto.} \end{array}$$

□

En algunos textos, para la definir una ecuación del tipo lineal no se pide la condición  $a \neq 0$ . En particular en este curso consideraremos que una ecuación (y mas adelante una inecuación) es del tipo lineal si todos los términos es una constantes o un múltiplo de la variable. Por ejemplo:

$$2x - 5 = 3x + \frac{1}{2}$$

Nos ocuparemos en primer lugar aquellas ecuaciones que pueden reducirse a una expresión tal como la anterior.

**Ejemplo 4.5.** Sea:

$$\frac{4}{(x+1)} = \frac{3}{(x-2)} \quad \text{donde } Dom = \mathbb{R} - \{-1, 2\}$$

Teniendo en cuenta que  $x \neq -1$  y  $x \neq 2$ , entonces  $(x+1)$  y  $(x-2)$  tienen recíproco. Luego:

$$\frac{4}{(x+1)} (x+1)(x-2) = \frac{3}{(x-2)} (x+1)(x-2) \quad \text{por Ley Uniforme del producto.}$$

$$\begin{aligned}
4(x-2) &= 3(x+1) && \text{por el Recíproco de } (x+1) \text{ y } (x-2). \\
4x-8 &= 3x+3 && \text{por prop. Distributiva.} \\
4x-3x &= 3+8 && \text{por Ley Uniforme de la suma y Opuesto.} \\
x &= 11
\end{aligned}$$

Luego,

$$Cs = \{11\}$$

La importancia de tener en cuenta el dominio de la variable se muestra en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 4.6.** Sea :

$$\frac{3x}{x-3} = 1 + \frac{9}{x-3} \text{ donde } Dom = \mathbb{R} - \{3\}$$

Se deja como ejercicio justificar cada igualdad a continuación.

$$\begin{aligned}
\frac{3x}{x-3} &= 1 + \frac{9}{x-3} \\
\frac{3x}{x-3} - 1 - \frac{9}{x-3} &= 0 \\
\frac{3x - (x-3) - 9}{x-3} &= 0 \\
\frac{2x-6}{x-3} &= 0 \\
2x-6 &= 0 \\
2x &= 6 \\
x &= 3
\end{aligned}$$

Sin embargo  $3 \notin Dom$ . Luego;

$$Cs = \emptyset$$

**Observación 4.1.** Un parámetro en una ecuación (o sistema de ecuaciones) representa a un número real que si bien no está determinado, no se debe confundir ni tratar como a la variable. Generalmente un parámetro se representa con una letra  $k$ ,  $m$ ,  $a$ , etc. Al resolver una ecuación con un parámetro (despejando la variable) debe analizarse de manera exhaustiva como los posibles valores del parámetro modifican la solución de la ecuación.

Consideremos ahora aquellas ecuaciones con un parámetro que pueden reducirse a la forma

$$A \cdot x = B$$

donde  $A$  y  $B$  son expresiones que dependen del parámetro. Observamos que:

- Si  $A \neq 0$ , la ecuación  $Ax = B$  tiene solución única, el conjunto solución de esta ecuación es

$$Cs = \left\{ \frac{B}{A} \right\}$$

- Si  $A = 0$ , nos queda una igualdad de la forma  $0 \cdot x = B$ . Esta igualdad puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de  $B$ .

- En el caso que  $B = 0$ , la igualdad es verdadera y se satisface para cualquier valor  $x$  del dominio de la variable.

$$0 \cdot x = 0$$

Decimos entonces que el conjunto solución son todos los números reales que se encuentran en el dominio de la variable.

$$Cs = Dom$$

- En el caso que  $B \neq 0$ , la igualdad es falsa y la ecuación no se satisface para ningún valor de  $x$ . Decimos entonces que en estos casos el conjunto solución es vacío, es decir;

$$Cs = \emptyset$$

**Ejemplo 4.7.** Se pide analizar el valor del parámetro “ $k \in \mathbb{R}$ ” para que la ecuación

$$k^2x + 1 = k + x$$

tenga: i) única solución, ii) infinitas soluciones, o iii) ninguna solución.

Solución: En la ecuación  $k^2x + 1 = k + x$  donde  $Dom = \mathbb{R}$ , aplicamos propiedades de los números reales para llevarla a la forma  $Ax = B$

$$k^2x - x = k - 1$$

$$(k^2 - 1)x = k - 1$$

$$(k - 1)(k + 1)x = (k - 1) \quad (*)$$

donde tomamos  $A = (k + 1)(k - 1)$  y  $B = (k - 1)$ . Podemos ver que distintos valores para  $k$  determinarán distintos tipos de soluciones para la ecuación.

i) Si  $k \neq 1$  y  $k \neq -1$ , estos son los valores del parámetro  $k$  que no anulan  $A$ , es decir que existe el recíproco de  $A$ , por lo que en  $(*)$  podemos despejar  $x$ , de donde resulta:

$$x = \frac{(k - 1)}{(k - 1)(k + 1)} = \frac{1}{(k + 1)}$$

En consecuencia la **solución es única**. Luego

$$C_S = \left\{ \frac{1}{k + 1} \right\}$$

Se debe considerar un análisis exhaustivo para el parámetro  $k$  (esto es pensar que  $k$  toma valores desde  $-\infty$  hasta  $+\infty$ ), por lo que resta analizar que pasa con la solución de la ecuación si  $k = 1$  o  $k = -1$ .

ii) Si  $k = 1$ , el valor del parámetro  $k$  anula  $A$  y  $B$ . Esto lo vemos al reemplazar  $k$  por 1 en  $(*)$

$$(k - 1)(k + 1)x = (k - 1)$$

$$(1 - 1)(1 + 1)x = (1 - 1)$$

$$0 \cdot x = 0$$

por lo que se tiene **infinitas soluciones**.

$$C_S = \mathbb{R}$$

iii) Si  $k = -1$ , el valor del parámetro  $k$  anula  $A$  pero no anula a  $B$ . De nuevo vemos esto al reemplazar  $k$  por  $-1$  en  $(*)$

$$(k - 1)(k + 1)x = (k - 1)$$

$$(-1 - 1)(-1 + 1)x = (-1 - 1)$$

$$0 \cdot x = -2$$

por lo que la ecuación no tiene solución.

$$C_S = \emptyset$$

Notar que finalmente hemos considerado **todas** las posibilidades para  $k \in \mathbb{R}$ .

**Ejemplo 4.8.** Se pide analizar el valor del parámetro “ $k \in \mathbb{R}$ ” para que la ecuación  $k(x - 1) = k - x$  tenga:

i) única solución      ii) infinitas soluciones      iii) ninguna solución

Solución: En la ecuación  $k(x - 1) = k - x$  donde  $Dom = \mathbb{R}$ , aplicando las propiedades para llevarla a la forma  $Ax = B$

$$kx - k = k - x$$

$$kx + x = k + k$$

$$(k + 1)x = 2k \quad (*)$$

Ahora en este caso  $A = (k + 1)$  y  $B = 2k$ . De nuevo, realizamos un análisis exhaustivo para los valores de  $k$ .

i) Si  $k \neq -1$ , existe el recíproco de  $(k + 1)$ . Luego de (\*)

$$x = \frac{2k}{k+1}$$

en consecuencia la solución es única como se pide en i). Luego

$$C_S = \left\{ \frac{2k}{k+1} \right\}$$

iii) Si  $k = -1$ , el valor del parámetro  $k$  anula al coeficiente de la variable  $x$  pero no anula al término independiente de la ecuación. Luego en (\*)

$$(k+1)x = 2k$$

$$((-1)+1)x = 2(-1)$$

$$0 \cdot x = -2$$

por lo que se tiene ninguna solución como se pide en iii).

$$C_S = \emptyset$$

ii) Notar que en los casos anteriores ya hemos analizado todos los posibles valores para  $k$ . En consecuencia diremos *que no existen condiciones para el parámetro  $k$  de manera que la ecuación tenga infinitas soluciones.*

## 4.1.2 Ecuaciones Cuadráticas o de Segundo Grado

### Definición 4.6. Ecuación Cuadrática o de Segundo Grado

Una ecuación cuadrática o de segundo grado con una incógnita en  $\mathbb{R}$ , es aquella que puede escribirse de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde  $a, b, c$  son números reales y  $a \neq 0$ .

El valor  $a$  recibe el nombre de **coeficiente del término cuadrático**; el valor de  $b$  de **coeficiente del término lineal** y  $c$  es el **coeficiente del término independiente**.

Antes de seguir en como resolver una ecuación cuadrática, recordemos que:

Un **trinomio cuadrado perfecto** (TCP) es el desarrollo de un binomio al cuadrado.

Así  $x^2 + 2ax + a^2$  es un TCP pues

$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

de la misma manera  $x^2 - 2ax + a^2$  es un TCP pues

$$(x-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$$

**Ejemplo 4.9.** Los siguientes son ejemplos de trinomios cuadrados perfectos, a la derecha vemos su expresión equivalente como el cuadrado de un binomio.

$$\text{i)} \quad x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$$

$$\text{ii)} \quad x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$$

$$\text{iii)} \quad x^2 - 5x + \frac{25}{4} = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2$$

$$\text{iv)} \quad x^2 + \pi x + \frac{\pi^2}{4} = \left(x + \frac{\pi}{2}\right)^2$$

### Teorema 4.7. Fórmula Cuadrática

Las soluciones de  $ax^2 + bx + c = 0$  donde  $a \neq 0$  están dadas por:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

**Demostración.** Para despejar la variable de  $ax^2 + bx + c = 0$ , utilizaremos propiedades de los números reales. Sumando  $-c$  en ambos lados de la igualdad obtenemos:

$$ax^2 + bx = -c$$

Dado que  $a \neq 0$ , dividimos por  $a$ ; así:

$$\frac{ax^2 + bx}{a} = -\frac{c}{a}$$

por lo que resulta;

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Sumando a ambos miembros el cuadrado de la mitad del coeficiente de  $x$ .

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

El primer miembro es un *trinomio cuadrado perfecto*, luego escribimos este como el cuadrado de un binomio.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Tomando la raíz cuadrada de ambos miembros:

$$\sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

de donde resulta:

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|}$$

Por definición de valor absoluto:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|} \quad (*)$$

Consideramos  $a > 0$  por lo que  $|a| = a$ , luego:

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Fianlmente despejamos  $x$ :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

□

Notar que si en  $(*)$  consideramos  $a < 0$ , se tiene que  $|a| = -a$ , luego:

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2(-a)} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

lo que es equivalente a que  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ .

El método utilizado para despejar la variable y demostrar el teorema anterior se denomina **método de completar cuadrados**, y será de gran utilidad en cursos superiores donde la fórmula obtenida ya no es aplicable. Resulta entonces importante que podamos aplicarlo para resolver ecuaciones cuadráticas sin necesidad de acudir directamente a la fórmula cuadrática.

**Ejemplo 4.10.** Dada la ecuación;

$$4x^2 - 17x + 15 = 0$$

Para determinar el conjunto solución utilizando el método de completar cuadrados, seguimos los

pasos de la demostración del teorema anterior:

De la ecuación, sumando  $-15$  en ambos lados de la igualdad obtenemos:

$$4x^2 - 17x = -15$$

Multiplicamos ambos lados por el recíproco del coeficiente principal: O lo que es igual para este ejemplo, dividimos en ambos lados de la igualdad por 4.

$$\frac{4x^2 - 17x}{4} = \frac{-15}{4}$$
$$x^2 - \frac{17}{4}x = -\frac{15}{4}$$

Completamos cuadrados. Para esto sumamos en ambos miembros el cuadrado de la mitad del coeficiente de  $x$ . Luego factorizamos el trinomio cuadrado perfecto.

$$x^2 - \frac{17}{4}x + \left(\frac{17}{8}\right)^2 = -\frac{15}{4} + \left(\frac{17}{8}\right)^2$$
$$\left(x - \frac{17}{8}\right)^2 = \frac{49}{64}$$

Aplicamos raíz cuadrada

$$\sqrt{\left(x - \frac{17}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{64}}$$
$$\left|x - \frac{17}{8}\right| = \frac{7}{8}$$

Resolvemos el Valor Absoluto, por definición;

$$x - \frac{17}{8} = \frac{7}{8} \quad \vee \quad x - \frac{17}{8} = -\frac{7}{8}$$
$$x = \frac{7}{8} + \frac{17}{8} \quad \vee \quad x = -\frac{7}{8} + \frac{17}{8}$$
$$x = 3 \quad \vee \quad x = \frac{5}{4}$$
$$\therefore Cs = \left\{3, \frac{5}{4}\right\}$$

### Naturaleza de las Raíces de una Ecuación Cuadrática

Se llama **discriminante** de la ecuación  $ax^2 + bx + c = 0$  a la expresión:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Notar que  $\Delta$  es la expresión que aparece bajo la raíz cuadrada en la expresión dada en el teorema 4.7. De acuerdo al valor del discriminante, la ecuación cuadrática puede tener distintos tipos de soluciones, es decir de distinta naturaleza. Esto se puede resumir de la siguiente manera:

- si  $\Delta > 0$  las soluciones son reales y distintas.
- si  $\Delta = 0$  la solución es única (o raíz doble).
- si  $\Delta < 0$  la ecuación no tiene solución en los reales.

**Ejercicio 21.** Determina para que valores de  $k$  la ecuación:  $(x - k)x = -1$ , tiene:

- (i) Solución única
- (ii) Ninguna solución
- (iii) Dos soluciones distintas

Toda ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  donde  $a \neq 0$  para la cual existen soluciones  $x_1$  y  $x_2$ , se la puede expresar como el siguiente producto:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

Esta expresión se conoce como la **Forma Factorizada** de una ecuación cuadrática.

**Ejemplo 4.11.** Se pide determinar el conjunto solución de  $x^2 + x - 2 = 0$  y expresar la ecuación en su forma factorizada.

En este caso tenemos que  $a = 1$ ,  $b = 1$  y  $c = -2$ , por el teorema 4.7

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

Luego

$$x_1 = 1 \quad \vee \quad x_2 = -2$$

Es decir;  $C_S = \{-2, 1\}$ . La ecuación en su forma factorizada resulta;

$$(x - 1)(x + 2) = 0$$

### Teorema 4.8. Propiedades de las Raíces

Dada la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  con  $a \neq 0$  y sus soluciones  $x_1$  y  $x_2$ , se cumplen las siguientes relaciones:

$$\text{i) } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{y} \quad \text{ii) } x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

### Demostración.

Por el teorema 4.7;

$$x_1 = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

i) Sumando miembro a miembro ambas expresiones, resulta:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \left( -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) + \left( -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= -\frac{b}{2a} - \frac{b}{2a} \\ &= \frac{-b - b}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

ii) Multiplicamos  $x_1$  por  $x_2$ , obtenemos:

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= \left( -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \cdot \left( -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= \left[ \left( -\frac{b}{2a} \right)^2 - \left( \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)^2 \right] \\ &= \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

□

**Ejemplo 4.12.** Sea la ecuación

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

Tenemos que:  $a = 2$ ;  $b = -1$ ;  $c = -3$ . Sustituyendo estos valores en la fórmula cuadrática, resulta:

$$x_{1,2} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3)}}{2 \cdot 2}$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{4} \Rightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{4} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

Por lo tanto las soluciones de la ecuación son:  $x_1 = \frac{3}{2}$  y  $x_2 = -1$ , luego su forma factorizada es:

$$2 \left( x - \frac{3}{2} \right) (x + 1) = 0$$

Verificamos las propiedades de las soluciones dadas en el teorema anterior:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{3}{2} + (-1) = \frac{1}{2} = -\frac{b}{a} = -\frac{-1}{2} \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{3}{2} \cdot (-1) = -\frac{3}{2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

## Ecuaciones con Raíces Cuadradas

Este tipo de ecuaciones pueden resolverse si logramos reducirla a una expresión del tipo cuadrática. Sin embargo se debe prestar atención al dominio, pues no está definida la raíz cuadrada de un valor negativo.

**Ejemplo 4.13.** Determinar el conjunto solución de

$$x + \sqrt{x+1} = 5$$

En este caso, para no tener una indeterminación con la raíz cuadrada, tenemos como condición para la variable que

$$x + 1 \geq 0$$

o equivalentemente

$$x \geq -1$$

por lo que;

$$Dom = [-1, \infty)$$

Luego operamos algebraicamente para separar en un miembro el término con la raíz cuadrada y elevar al cuadrado;

$$\begin{aligned} \sqrt{x+1} &= 5 - x & (*) \\ (\sqrt{x+1})^2 &= (5 - x)^2 \\ x + 1 &= 25 - 10x + x^2 \end{aligned}$$

Ordenando e igualando a cero resulta

$$x^2 - 11x + 24 = 0$$

tenemos que  $a = 1$ ,  $b = -11$  y  $c = 24$ , por el [Teorema 4.7](#)

$$x_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{11^2 - 4 \cdot 1 \cdot (24)}}{2 \cdot 1} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 96}}{2} = \frac{11 \pm 5}{2}$$

Luego

$$x_1 = 8 \quad \wedge \quad x_2 = 3$$

Ambos valores están en el dominio de la ecuación, sin embargo para  $x_1 = 8$  **no es solución**, pues no se verifica la ecuación original dado que  $8 + \sqrt{8+1} \neq 5$ .

Por otro lado. Notemos que en la igualdad dada en (\*)

$$\sqrt{x+1} = 5 - x$$

al ser cualquier raíz cuadrada por definición un valor mayor o igual que cero, es también válido pensar que

$$5 - x \geq 0$$

por lo que necesariamente debe ocurrir que

$$x \leq 5$$

lo que también asegura que  $x = 8$  **no es solución** de la ecuación.

En definitiva, el conjunto solución es;

$$C_S = \{3\}$$

### 4.1.3 Ecuaciones polinómicas de mayor grado

#### Definición 4.9. Ecuaciones Polinómicas

Se denominan **Ecuaciones Polinómicas** a las ecuaciones que responden a la forma:

$$a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R} \text{ para } i = 0, 1, \dots, n \text{ y } a_n \neq 0,.$$

Como vimos anteriormente, cuando  $n = 1$  y  $n = 2$  las ecuaciones se denominan lineales y cuadráticas respectivamente, y ya hemos estudiado como determinar sus soluciones. Para las ecuaciones polinómicas de mayor grado, es muy importante la factorización de expresión polinómica, porque de ésta se deducen las soluciones de la ecuación. La solución de una ecuación polinómica se llama raíz de la ecuación.

#### Proposición 4.10

Sea  $P(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0$  un polinomio con coeficientes reales de grado  $n$ . Si **existen**  $n$  raíces,  $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n \in \mathbb{R}$  de  $P(x)$ , entonces el polinomio  $P(x)$  se puede factorizar de la siguiente manera:

$$P(x) = a_n (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \dots (x - r_n)$$

El método de factorización para determinar las soluciones de una ecuación se basa en la propiedad de la multiplicación por cero que nos dice que si  $a$  y  $b$  representan números reales y  $a \cdot b = 0$ , entonces  $a = 0$  o  $b = 0$ .

**Ejemplo 4.14.** La ecuación  $x^3 - 7x - 6 = 0$ , es una ecuación de tercer grado que puede expresarse en su forma factorizada como

$$(x + 2)(x + 1)(x - 3) = 0$$

de donde este producto es cero si  $x + 2 = 0$ ,  $x + 1 = 0$  o  $x - 3 = 0$ ; estas igualdades se verifican para  $x = -2$ ,  $x = -1$  y  $x = 3$  respectivamente, por lo que el conjunto solución es:

$$C_S = \{-2, -1, 3\}$$

**Ejemplo 4.15.** La ecuación  $x^3 - 2x^2 + 3x - 6 = 0$ , es una ecuación de tercer grado cuya expresión en su forma factorizada es:

$$(x - 2)(x^2 + 3) = 0$$

de donde este producto es cero solamente cuando  $x - 2 = 0$ , pues  $x^2 + 3 = 0$  no tiene solución (pues si existiera deberá verificar que  $x^2 = -3$ , lo que no es posible pues cualquier valor real al cuadrado es no negativo). Luego el conjunto solución es:

$$C_S = \{2\}$$

### Ecuaciones Racionales

En una **ecuación racional** aparecen expresiones de la forma  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  en ambos lados de la igualdad, donde  $P(x)$  y  $Q(x)$  son polinomios. Restringiremos del dominio de la variable aquellos valores de  $x$  tales que hagan 0 un denominador.

**Ejemplo 4.16.** Dada la ecuación:

$$\frac{2x}{x - 4} = \frac{x}{x - 3}$$

Dado que  $x \neq 4$  y  $x \neq 3$ , el dominio de la variable es:

$$Dom = \mathbb{R} - \{4, 3\}$$

Para resolverla, **una manera** es igualando a cero usando la ley uniforme de la suma

$$\frac{2x}{x-4} - \frac{x}{x-3} = 0$$

Usamos luego las reglas de las operaciones con fracciones;

$$\frac{2x(x-3) - x(x-4)}{(x-4)(x-3)} = 0 \quad (*)$$

Dado que  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  y  $b \neq 0$ , se cumple que  $\frac{a}{b} = 0$ , entonces  $a = 0$ . Siguiendo esta propiedad en (\*) tenemos

$$2x(x-3) - x(x-4) = 0$$

Usando la propiedad distributiva y asociando convenientemente

$$\begin{aligned} 2x^2 - 6x - x^2 + 4x &= 0 \\ x^2 - 2x &= 0 \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación cuadrática.

$$x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow (x-2)x = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee x = 0$$

Como 0 y 2 pertenecen al dominio, entonces

$$C_S = \{0, 2\}$$

## 4.2 Inecuaciones en una Variable

Una inecuación en una variable es una desigualdad entre expresiones algebraicas en la que aparece una única variable tales como:

$$x + 1 < x^2 \quad (x-2)(x-3) > 0 \quad \frac{2x}{x-4} \leq \frac{x}{x-3}$$

Tal como en una ecuación, en cada inecuación corresponde tener en cuenta el dominio de la variable. El **conjunto solución** de una inecuación al conjunto de todos los elementos del dominio de la variable que verifican la desigualdad. Si ningún valor real verifica la inecuación, entonces el conjunto solución es el conjunto vacío.

### Inecuaciones lineales y cuadráticas

Cualquier inecuación cuyos términos son constantes o múltiplos de la variable se llaman inecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales pueden escribirse de la forma:

$$ax + b < 0$$

Donde  $a$  y  $b$  son números reales.

El símbolo  $<$ , puede ser reemplazado por  $>$ ,  $\leq$  o  $\geq$ , y la inecuación resultante también se llamará inecuación lineal.

**Ejemplo 4.17.** Sea

$$2x - (x+4) < 5(x+1) - 1$$

Determinamos su solución utilizando las propiedades de los números reales;

$$2x - x - 4 < 5x + 5 - 1 \quad \text{por propiedad distributiva}$$

$$x - 4 - 5x + 4 < 5x + 4 - 5x + 4 \quad \text{consistencia de la suma}$$

$$-4x < 8 \quad \text{elemento opuesto de 4 y 5x}$$

$$\left(-\frac{1}{4}\right)(-4)x > 8\left(-\frac{1}{4}\right) \quad \text{consistencia del producto}$$

$$x > -2 \quad \text{recíproco de } -4$$

El conjunto solución resulta  $Cs = \{x \in \mathbb{R} : x > -2\}$ , expresamos el mismo en notación de intervalos como

$$Cs = (-2, \infty)$$

Se llama **inecuación cuadrática** en  $x$  a cualquier desigualdad que pueda escribirse de la forma

$$ax^2 + bx + c < 0$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son números reales y  $a \neq 0$ .

Si el símbolo  $<$  se reemplaza por  $>$ ,  $\leq$  o  $\geq$ , la inecuación resultante también se denomina inecuación cuadrática.

Para resolver una desigualdad cuadrática, utilizaremos su expresión factorizada, si esta existe. Es decir que para

$$ax^2 + bx + c < 0$$

resolveremos

$$a(x - r_1)(x - r_2) < 0$$

donde  $r_1$  y  $r_2$  son soluciones de  $ax^2 + bx + c = 0$ .

**Ejemplo 4.18.** Para resolver la desigualdad

$$2x^2 - 5 < 3x$$

siempre es conveniente dejar 0 en un lado del signo de desigualdad. Por consistencia de la suma;

$$2x^2 - 3x - 5 < 0$$

Factorizando  $2x^2 - 3x - 5$ , se tiene de manera equivalente:

$$2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right) < 0$$

El procedimiento para determinar la solución de esta desigualdad cuadrática consiste en estudiar que signo tiene cada factor para distintos valores en la recta real. Para esto vamos a dividir la recta real en intervalos, considerando para esto los valores que hacen cero a cada factor. La forma más eficiente de hacerlo es organizar esta información en una **tabla de signos**:

|                     | $(-\infty, -1)$ | $(-1, \frac{5}{2})$ | $(\frac{5}{2}, \infty)$ |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 2                   | +               | +                   | +                       |
| $(x + 1)$           | -               | +                   | +                       |
| $(x - \frac{5}{2})$ | -               | -                   | +                       |
|                     | +               | -                   | +                       |

Ya que los factores lineales no pueden cambiar de signo dentro de estos intervalos, basta con obtener el signo de cada factor solamente escogiendo un valor de prueba de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo  $(-\infty, -1)$ , si utilizamos  $x = -10$  como valor de prueba, encontraremos que tanto  $(x + 1)$  como  $(x - \frac{5}{2})$  son negativos. Se deduce que su producto de todos los signos en esa columna es +.

Finalmente determinamos la solución. En la última fila de la tabla se observa en cual/es intervalo/s se verifica el signo del producto de todos los factores teniendo en cuenta la desigualdad. En este ejemplo la desigualdad es estricta, se sigue entonces que:

$$Cs = \left(-1, \frac{5}{2}\right)$$

**Ejemplo 4.19.** Para el caso de que la desigualdad sea

$$2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right) \geq 0$$

Considerando la misma tabla de signos del ejemplo anterior, se tiene que para valores en la unión  $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$  se verifica la desigualdad. Finalmente, debemos decidir si los valores extremos

de cada intervalo también son o no soluciones. En este caso  $x = -1$  y  $x = \frac{5}{2}$  verifican la desigualdad, por tanto, la solución viene dada por

$$Cs = (-\infty, -1] \cup \left[\frac{5}{2}, \infty\right)$$

**Ejemplo 4.20.** Para las siguientes desigualdades

$$(i) \quad x^2 + 2x + 1 < 0$$

$$(ii) \quad x^2 + 2x + 1 > 0$$

$$(iii) \quad x^2 + 2x + 1 \leq 0$$

$$(iv) \quad x^2 + 2x + 1 \geq 0$$

La expresión cuadrática  $x^2 + 2x + 1$  resulta un trinomio cuadrado perfecto, es decir que su forma factorizada es  $(x + 1)^2$ . Es decir que en cada caso las expresiones equivalentes resultan:

$$(i) \quad (x + 1)^2 < 0$$

$$(ii) \quad (x + 1)^2 > 0$$

$$(iii) \quad (x + 1)^2 \leq 0$$

$$(iv) \quad (x + 1)^2 \geq 0$$

Dado que

$$x^2 + 2x + 1 = 0 \iff (x + 1)^2 = 0 \iff x = -1$$

Luego:

(i) Para  $x^2 + 2x + 1 < 0$ , es equivalente a  $(x + 1)^2 < 0$ .

Puesto que  $(x + 1)^2$  es siempre mayor o igual que cero, luego no habrá valor de  $x$  para el cual la expresión resulte negativa, por lo tanto el conjunto solución es vacío.

$$Cs = \emptyset$$

(ii) Para  $x^2 + 2x + 1 > 0$ , es equivalente a  $(x + 1)^2 > 0$ .

Para este caso  $(x + 1)^2$  es igual a cero cuando  $x = -1$ , luego para cualquier otro valor de  $x$  la expresión resulta positiva, por lo tanto el conjunto solución es

$$Cs = \mathbb{R} - \{-1\}$$

Dejamos como ejercicio justificar los últimos casos.

(iii) Para  $x^2 + 2x + 1 \leq 0$ , es equivalente a  $(x + 1)^2 \leq 0$ , luego

$$Cs = \{-1\}$$

(iv) Para  $x^2 + 2x + 1 \geq 0$ , es equivalente a  $(x + 1)^2 \geq 0$ , luego

$$Cs = \mathbb{R}$$

### Casos en que la expresión cuadrática no es factorizable.

Si la expresión cuadrática  $ax^2 + bx + c$  tiene discriminante  $\Delta < 0$ , entonces su signo depende del signo de  $a$ . Es decir:

$$\text{Si } a > 0, \text{ entonces } ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Si } a < 0, \text{ entonces } ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

En otras palabras, esto significa que  $ax^2 + bx + c$  **no cambiará de signo** para cualquier  $x \in \mathbb{R}$ , si  $\Delta < 0$ .

**Ejemplo 4.21.** Sean

$$(i) \quad x^2 - 2x + 2 < 0$$

$$(ii) \quad x^2 - 2x + 2 > 0$$

$$(iii) \quad -x^2 + 2x - 2 > 0$$

Resulta que la expresión cuadrática  $x^2 - 2x + 2$  no es factorizable, ya que no posee raíces reales

( $\Delta < 0$ ), por el teorema anterior, la solución de la desigualdad depende del signo del coeficiente principal.

Esto significa que  $x^2 - 2x + 2$  **no cambiará de signo** para cualquier  $x \in \mathbb{R}$ . Si evaluamos la expresión por ejemplo con  $x = 0$  (el lector puede verificar con otros valores arbitrarios), resulta  $0^2 - 2 \cdot 0 + 2 = 2 > 0$ .

Entonces, por ser el coeficiente principal mayor que cero:

(i) Para  $x^2 - 2x + 2 < 0$ , se tiene que el conjunto solución es  $Cs = \emptyset$  y,

(ii) Para  $x^2 - 2x + 2 > 0$ , es  $Cs = \mathbb{R}$ .

y por ser el coeficiente principal menor que cero:

(iii) Para  $-x^2 + 2x - 2 > 0$ , es  $Cs = \emptyset$ .

## Inecuaciones Racionales

En una **inecuación racional** también aparecen expresiones de la forma  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  en ambos lados de la desigualdad, donde  $P(x)$  y  $Q(x)$  son polinomios. Tal como en las ecuaciones racionales, restringiremos del dominio de la variable a aquellos valores tales que hagan 0 algún denominador.

Una manera para determinar la solución de una desigualdad del tipo racional es siguiendo los siguientes pasos:

- Usando propiedades hacemos 0 un lado de la desigualdad.
- En el otro lado, expresamos como una única fracción y factorizamos numerador y denominador.
- Utilizamos tabla de signos para determinar el intervalo donde la desigualdad es verdadera.

Veremos a continuación algunos ejemplos de como resolver este tipo de inecuaciones

**Ejemplo 4.22.** Sea

$$\frac{x+1}{x+3} \leq -1$$

Donde el dominio de la variable es:

$$Dom = \mathbb{R} - \{-3\}$$

Para resolver esta desigualdad, usando propiedades de los números reales, agrupamos todos los términos en un mismo miembro de la desigualdad dejando 0 en el otro, así

$$\frac{x+1}{x+3} + 1 \leq 0$$

Usando operaciones con fracciones

$$\begin{aligned} \frac{(x+1) + (x+3)}{x+3} &\leq 0 \\ \frac{2x+4}{x+3} &\leq 0 \end{aligned}$$

Factorizamos numerador y denominador:

$$\frac{2(x+2)}{(x+3)} \leq 0$$

Para cada valor de  $x$ , cada uno de los factores tendrá un signo. Los valores reales que hagan verdadera la desigualdad son aquellos tales que el producto de signos de todos los factores sean negativo (o positivo en caso de que la desigualdad sea  $\geq$ ).

Luego realizamos una tabla de signos. Dado que  $x+2=0$  cuando  $x=-2$  y  $x+3=0$  cuando

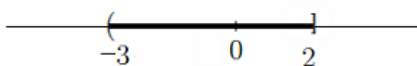
$x = -3$ , la tabla de signos resulta

|           | $(-\infty, -3)$ | $(-3, -2)$ | $(-2, \infty)$ |
|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 2         | +               | +          | +              |
| $(x + 2)$ | -               | -          | +              |
| $(x + 3)$ | -               | +          | +              |
|           | +               | -          | +              |

Finalmente para determinar la solución, consideramos la desigualdad presente en la inecuación y el dominio de la misma. En este ejemplo, el número  $-3$  no es una solución, puesto que  $\frac{2(x+2)}{x+3}$  no está definido para  $x = -3$ , luego el conjunto solución es

$$Cs = (-3, -2]$$

Graficamente, representando el intervalo en la recta real:



**Ejemplo 4.23.** Para la desigualdad

$$\frac{(1-x)}{(x^2-4)} \geq 0$$

El dominio de la variable es:

$$Dom = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

El lado derecho de la desigualdad ya tiene al 0, por lo que directamente factorizamos numerador y denominador

$$\frac{(1-x)}{(x-2)(x+2)} \geq 0$$

Luego, la tabla de signos resulta;

|           | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 1)$ | $(1, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|-----------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| $(x + 2)$ | -               | +         | +        | +             |
| $(x - 2)$ | -               | -         | -        | +             |
| $(1 - x)$ | +               | +         | -        | -             |
|           | +               | -         | +        | -             |

Teniendo en cuenta los signos resultantes en cada intervalo y el dominio de la inecuación, se tiene que:

$$Cs = (-\infty, -2) \cup [1, 2)$$

**Ejemplo 4.24.** Para la desigualdad

$$\frac{(x^2+1)}{(x-4)} \geq 0$$

Donde

$$Dom = \mathbb{R} - \{4\}$$

De nuevo, el lado derecho de la desigualdad ya tiene al 0, por lo que corresponde factorizar numerador y denominador, sin embargo en este caso  $x^2 + 1$  no es factorizable y es siempre positivo, la tabla de signos resulta;

|             | $(-\infty, 4)$ | $(4, \infty)$ |
|-------------|----------------|---------------|
| $(x^2 + 1)$ | +              | +             |
| $(x - 4)$   | -              | +             |
|             | -              | +             |

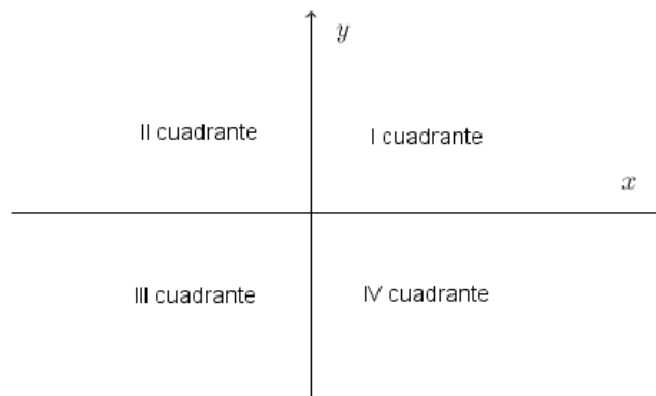
Teniendo en cuenta los signos resultantes en cada intervalo y el dominio de la inecuación, se tiene que:

$$Cs = (4, \infty)$$

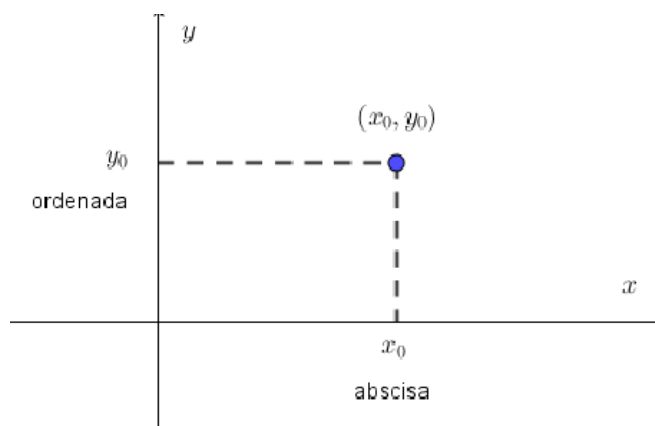
## 4.3 Ecuaciones e Inecuaciones Lineales de Dos Variables

### El Sistema de Coordenadas Rectangulares

Un Sistema de Coordenado Rectangular se forma con dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal llamada eje  $x$ , y otra vertical llamada eje  $y$ . El punto de intersección de los ejes  $x$  e  $y$  recibe el nombre de **origen**. A los ejes  $x$  e  $y$  se les llama ejes coordenados. Éstos dividen el plano en cuatro partes que se denominan cuadrantes.



Sea  $P$  un punto en el plano coordenado, al cual asociamos par ordenado  $(x_0, y_0)$ . Para ubicar este punto en el plano coordenado se procede de la siguiente manera: En el punto  $x_0$  sobre el eje horizontal (eje de las  $x$ ) y en el punto  $y_0$  sobre el eje vertical (eje de las  $y$ ), se trazan segmentos de recta perpendiculares a los ejes respectivos. La intersección de estos dos segmentos de rectas perpendiculares es el punto asociado con el par ordenado  $(x_0, y_0)$ . Se dice entonces que  $P$  tiene coordenadas  $(x_0, y_0)$ , así por ejemplo, el punto origen  $O$  tiene coordenadas  $(0, 0)$ .



La primera componente recibe el nombre de **abscisa** (llamada también coordenada según el eje  $x$ , o simplemente coordenada  $x$ ) y la segunda componente se le denomina **ordenada** (o coordenada  $y$ ). La abscisa y la ordenada de un punto reciben el nombre de **coordenadas cartesianas rectangulares** del punto.

#### Definición 4.11. Ecuación Lineal de Dos Variables

Una **ecuación lineal de dos variables** es una ecuación de la forma

$$ax + by = c, \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

El conjunto todos los pares ordenados  $(x, y)$  de números reales que verifican la ecuación  $ax + by = c$  se llama **conjunto solución** de la ecuación. Este conjunto puede representarse con una recta en el plano coordenado.

**Ejemplo 4.25.** Sea la ecuación lineal de dos variables

$$5x - y = -1$$

Podemos comprobar que si  $x = 1 \wedge y = 6$  se verifica la igualdad. Diremos entonces que par ordenado  $(1, 6)$  es **una** solución de la ecuación. Sin embargo, es claro que el par  $(1, 6)$  no es la única solución, por ejemplo  $(-1, -4)$  también lo es.

## Ecuaciones de Rectas

Dada una ecuación lineal de dos variables, existen infinitos valores reales para  $x$  e  $y$  que verifican la igualdad. Todos estos valores se representan como una recta en el plano coordenado. En el siguiente ejemplo vemos una manera de graficar esta recta.

**Ejemplo 4.26.** Sea la ecuación

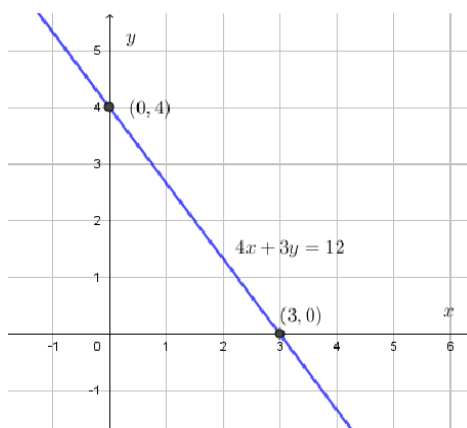
$$4x + 3y = 12$$

Para graficar su solución, basta con determinar dos pares ordenados que sean soluciones de la ecuación, estos pares se representan como puntos en el plano cartesiano.

si  $x = 0$ , entonces  $3y = 12$ , por lo que  $y = 4$ .

si  $y = 0$ , entonces  $4x = 12$ , por lo que  $x = 3$ .

Ubicamos entonces los puntos  $(0, 4)$  y  $(3, 0)$ , luego trazamos la recta que pasa por estos puntos.



Dos puntos distintos en el plano coordenado determinan una recta de manera única. El objetivo de esta sección es hallar ecuaciones de rectas.

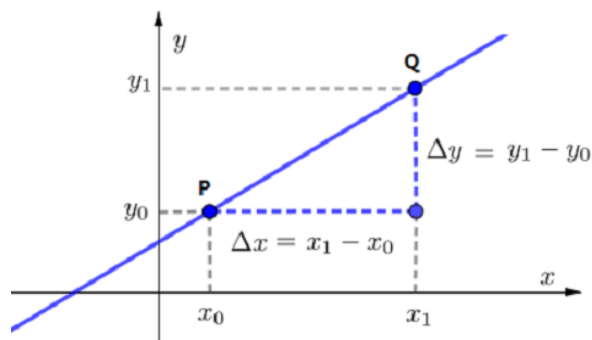
### Definición 4.12. Pendiente de una Recta

Dados  $P = (x_0, y_0)$  y  $Q = (x_1, y_1)$  dos puntos cualesquiera y diferentes sobre una recta dada, la **pendiente**  $m$  de la recta está dada por:

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Se utiliza la notación  $\Delta y$  para la diferencia  $y_1 - y_0$ , análogamente se utiliza  $\Delta x$  para la diferencia  $x_1 - x_0$ , así:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$



### Ecuación Punto-Pendiente

Dados un punto  $P = (x_0, y_0)$ . La ecuación de la recta que pasa por el punto  $P$  con pendiente  $m$  es:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

**Ejemplo 4.27.** Para determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos  $P = (x_0, y_0) = (6, -3)$  y  $Q = (x_1, y_1) = (-2, 3)$ , determinamos primero la pendiente;

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{3 - (-3)}{-2 - 6} = \frac{6}{-8} = -\frac{3}{4}$$

Luego reemplazamos de  $m$  y  $P$  en la expresión de la recta dada en la definición anterior;

$$\begin{aligned}y - y_0 &= m(x - x_0) \\y - (-3) &= -\frac{3}{4}(x - 6)\end{aligned}$$

Finalmente la ecuación de la recta resulta:

$$y + 3 = -\frac{3}{4}(x - 6)$$

### Definición 4.13. Ecuación Explícita de la Recta

Una ecuación lineal de dos variables se dice que está expresada en su **forma explícita** si es de la forma:

$$y = mx + b \text{ con } m, b \in \mathbb{R}$$

donde el número  $m$  representa la pendiente de la recta y  $b$  la ordenada al origen.

**Ejemplo 4.28.** Consideremos la ecuación obtenida en el ejemplo anterior.

$$y + 3 = -\frac{3}{4}(x - 6)$$

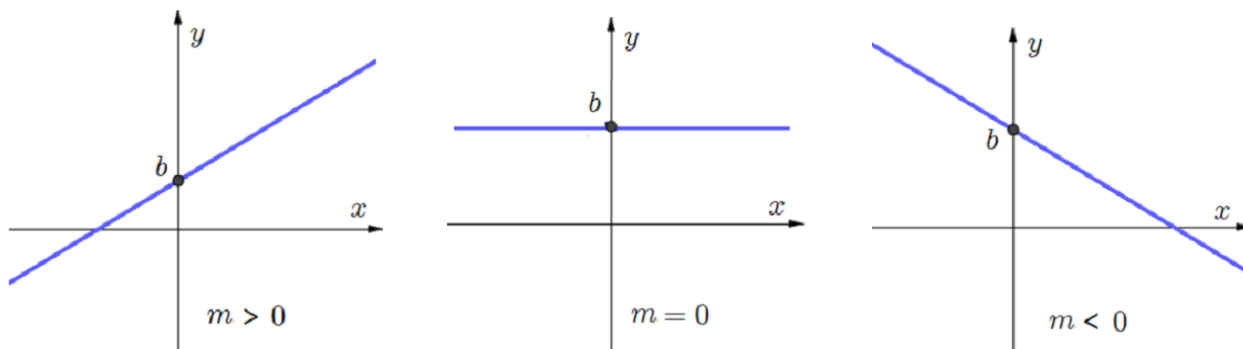
Obtenemos de manera equivalente:

$$\begin{aligned}y &= -\frac{3}{4}(x - 6) - 3 \\y &= -\frac{3}{4}x + \frac{9}{2} - 3 \\y &= -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Finalmente esta última es su forma explícita.

De la ecuación  $y = mx + b$ ; el valor de  $b$  gráficamente representa la intersección de la recta con el eje  $y$ , es decir el valor de  $y$  cuando  $x$  es cero, mientras que el valor de la pendiente  $m$  representa que tan rápidamente cambia  $y$  cuando cambia  $x$ .

Esto quiere decir que el valor de  $m$  nos da información sobre la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal.



- Si  $b = 0$  y  $m \neq 0$ , la ecuación  $y = mx + b$  se reduce a la expresión:

$$y = mx$$

gráficamente corresponde a una recta que pasa por el origen de coordenadas  $(0, 0)$ .

- En el caso de una expresión de la forma

$$x = a$$

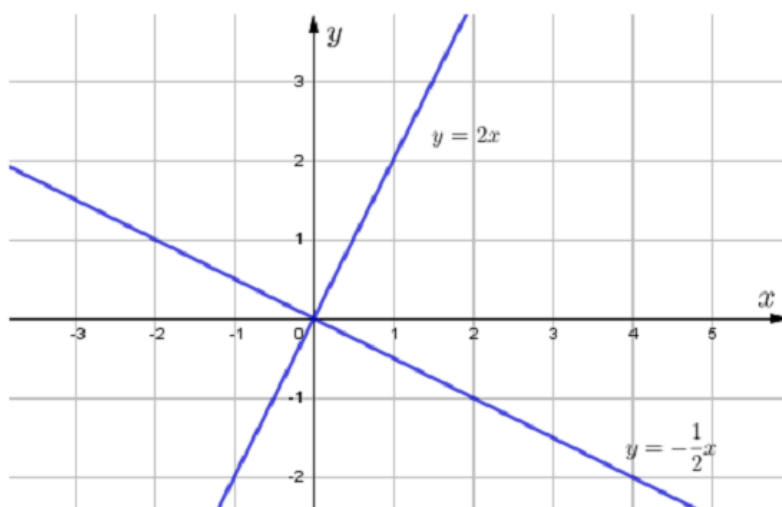
gráficamente corresponde a una recta paralela al eje vertical que pasa por el punto  $(a, 0)$ .

- En el caso de ser  $m = 0$ , la función se reduce a la expresión

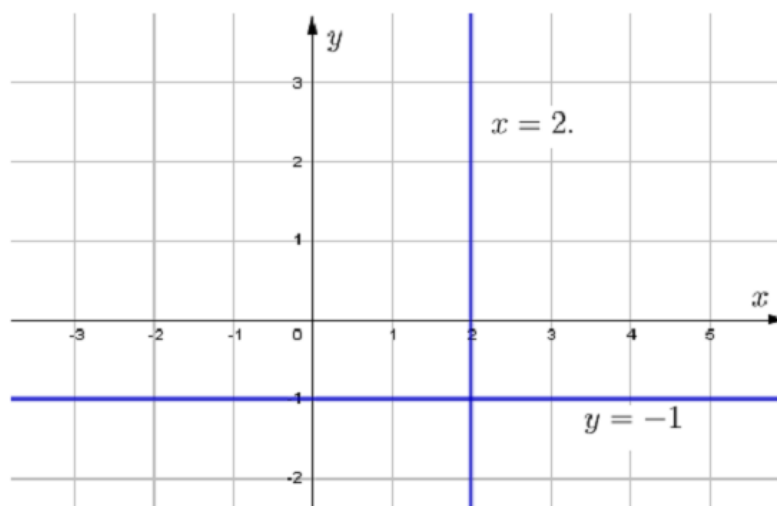
$$y = b$$

gráficamente corresponde a una recta paralela al eje horizontal que pasa por el punto  $(0, b)$ .

**Ejemplo 4.29.** Para las rectas de ecuaciones  $y = 2x$  y  $y = -\frac{1}{2}x$ , el valor de la ordenada al origen es 0.



**Ejemplo 4.30.** Para  $y = -1$  y  $x = 2$ .



El siguiente teorema especifica la relación entre rectas paralelas (rectas en el plano que no se cortan o son coincidentes) y entre rectas perpendiculares (rectas en el plano que se cortan en ángulo recto). Omitiremos en este curso sus demostraciones.

### Rectas Paralelas y Perpendiculares

Sean  $r_1$  y  $r_2$  dos rectas con pendientes no nulas  $m_1$  y  $m_2$  respectivamente,

$$r_1 : y = m_1x + b_1$$

$$r_2 : y = m_2x + b_2$$

entonces

- i)  $r_1$  y  $r_2$  son **paralelas** si y sólo si tienen la misma pendiente, es decir  $m_1 = m_2$ . Si además de la pendiente tienen la misma ordenada al origen las rectas son **paralelas coincidentes**.
- ii)  $r_1$  y  $r_2$  son **perpendiculares** si y sólo si  $m_1 \cdot m_2 = -1$ .

Notar que, si  $r_1$  y  $r_2$  son perpendiculares, el valor de una pendiente es el opuesto y recíproco del valor de la otra pendiente;

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

**Ejemplo 4.31.** Dada la recta  $2x - 3y + 1 = 0$ . Se pide encontrar la ecuación de una recta paralela y otra perpendicular que corta al eje de abscisas en  $x = -2$ . Es decir pasa por el punto  $(-2, 0)$ .

Solución: Expresamos la ecuación en su forma implícita para así determinar su pendiente, despejando la variable  $y$ .

$$2x - 3y + 1 = 0$$

$$3y = 2x + 1$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

Entonces la pendiente de la recta buscada es  $m = \frac{2}{3}$ . Además, la recta corta el eje de las abscisas en  $x = -2$ , y esto quiere decir que la recta pasa por el punto  $(-2, 0)$ . Luego, reemplazando estos valores en la igualdad dada por la definición 4.3

$$y - 0 = \frac{2}{3}(x - (-2))$$

por lo que la ecuación de la recta paralela es:

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$$

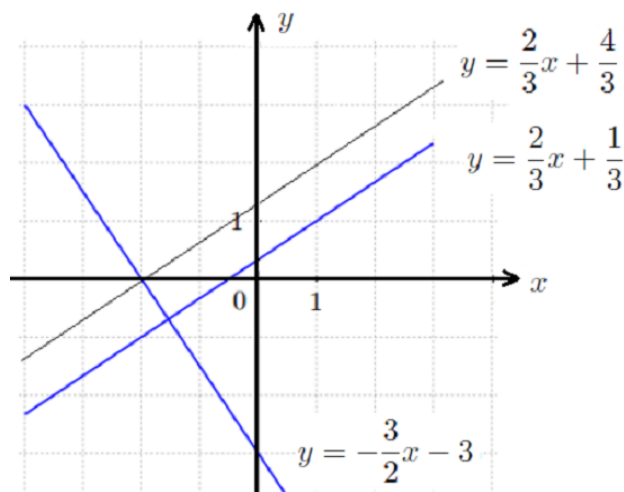
Para obtener la recta perpendicular, tenemos que su pendiente deberá ser  $m' = -\frac{1}{m} = -\frac{3}{2}$ , luego por la definición 4.3

$$y - 0 = -\frac{3}{2}(x - (-2))$$

De donde

$$y = -\frac{3}{2}x - 3$$

Gráficamente:



## Sistema de dos ecuaciones lineales de dos variables

Consideramos ahora dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, como por ejemplo:

$$\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 2x + 3y = -4 \end{cases} \quad (\#)$$

Una solución del sistema es aquel par ordenado  $(x, y)$  de números reales que verifica ambas ecuaciones simultáneamente. Podemos comprobar que  $(1, -2)$  es una solución para el sistema dado. Este sistema es llamado Sistema Lineal por que las incógnitas aparecen elevadas a la potencia uno en ambas ecuaciones.

Llamamos **Conjunto Solución** de un sistema de dos ecuaciones lineales de dos variables, al conjunto formado por todos los pares que son solución del sistema, esto es, que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. En el ejemplo dado, el Conjunto Solución es  $Cs = \{(1, -2)\}$ .

Los sistemas de ecuaciones pueden resolverse por distintos métodos. Estos consisten en aplicar distintas operaciones que nos permiten ir del sistema dado a otro equivalente. Se dice que dos sistemas son equivalente si tiene el mismo conjunto Solución.

### Ejemplo 4.32.

$$\begin{cases} x - 1 = y + 2 \\ x + y = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Estos sistemas son equivalentes, ya que la solución del primero es única y es el par  $(5, 2)$ , la misma es evidente en el segundo sistema.

### Ejemplo 4.33.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 9 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - y = 11 \\ 6x - 2y = 22 \end{cases}$$

Estos sistemas no son equivalentes, ya que el conjunto solución del primero es única y es el par  $(4, 1)$ , mientras que del segundo sistemas además del par  $(4, 1)$ , tiene otras soluciones.

Dos métodos muy utilizados de resolución de sistemas de ecuaciones son:

1. El **método de sustitución**: Se despeja una incógnita de una de las ecuaciones y se reemplaza el valor de esta incógnita en la otra ecuación.
2. El **método de igualación**: Se despeja una misma incógnita de ambas ecuaciones y se igualan los valores obtenidos. De esta manera, se tiene una ecuación lineal en una sola variable.

**Ejemplo 4.34.** A continuación resolvemos el sistema dado en (#) por el método de Sustitución.

$$\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 2x + 3y = -4 \end{cases} \quad (\#)$$

De la primera ecuación despejamos “ $x$ ” y obtenemos

$$x = \frac{4y + 11}{3} \quad (2)$$

Cuando sustituimos esta expresión en la segunda ecuación y operamos, resulta:

$$2\frac{4y + 11}{3} + 3y = -4$$

$$2(4y + 11) + 9y = -12$$

$$8y + 22 + 9y = -12$$

$$17y = -34$$

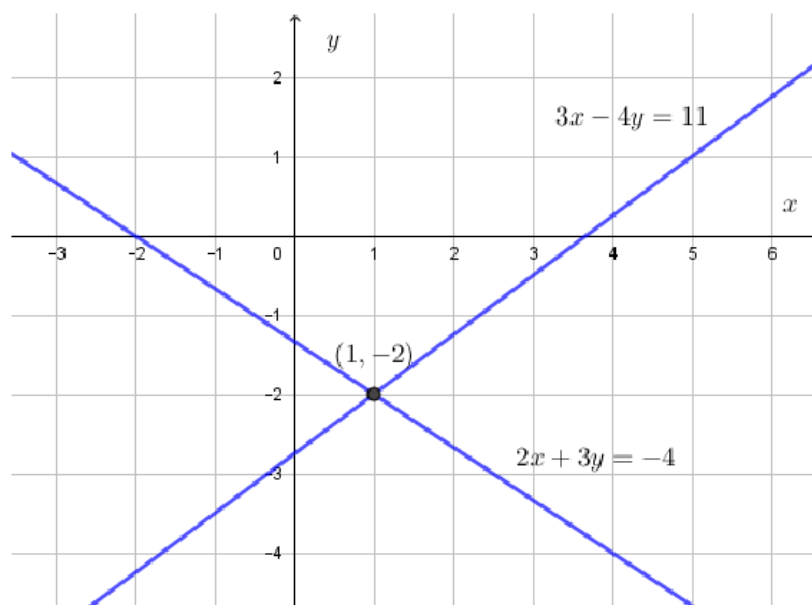
$$y = -2$$

Sustituyendo este valor de  $y$  en (2), resulta:

$$x = \frac{4(-2) + 11}{3} \Rightarrow x = \frac{-8 + 11}{3} \Rightarrow x = 1$$

Luego  $x = 1$  e  $y = -2$  por lo que el conjunto solución es  $C_S = \{(1, -2)\}$ .

Graficamente:



Este sistema tiene **solución única**, vemos que las rectas se cortan en el punto  $(1, -2)$ , que representa la solución del sistema.

**Ejemplo 4.35.** Para resolver el sistema

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ 3x + 5y = 14 \end{cases}$$

por el método de Igualación, multiplicamos la primera ecuación por 3 y la segunda por 2. Nos queda:

$$\begin{cases} 6x - 9y = 9 \\ 6x + 10y = 28 \end{cases}$$

De donde podemos observar que en ambas ecuaciones tenemos el término  $6x$ , lo despejamos de cada

una:

$$\begin{cases} 6x = 9 + 9y & (3) \\ 6x = 28 - 10y & (4) \end{cases}$$

Por la transitividad de la igualdad de (3) y (4) obtenemos la siguiente ecuación en una sola variable

$$\begin{aligned} 9 + 9y &= 28 - 10y \\ 9y + 10y &= 28 - 9 \\ 19y &= 19 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

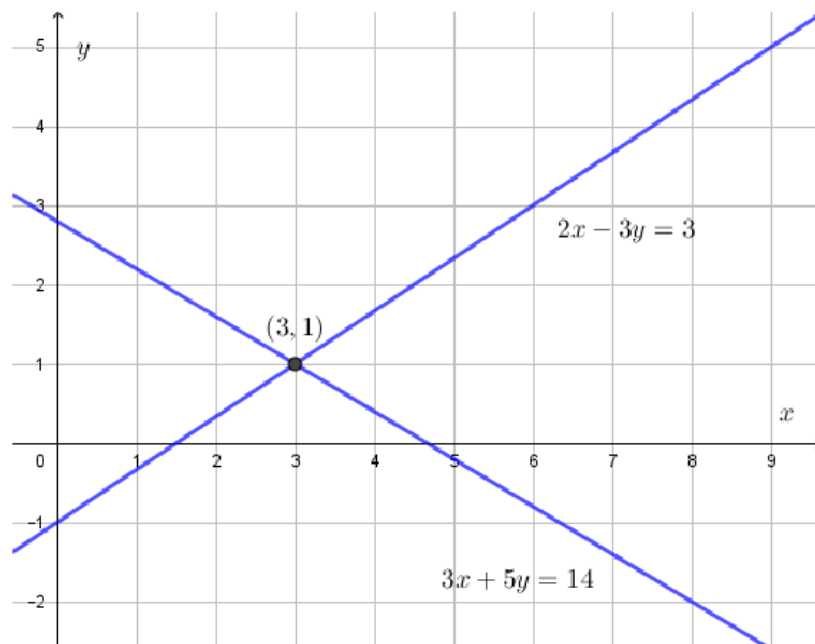
Ahora reemplacemos en (3) o (4) para obtener el valor de  $x$

$$6x = 9 + 9 \cdot 1 \Rightarrow x = \frac{18}{6} \Rightarrow x = 3$$

Por lo que el conjunto solución es:

$$C_S = \{(3, 1)\}$$

Graficamente:



La solución de un sistema puede ser única, tal como en los ejemplos anteriores; sin embargo también puede ser vacía o puede tener infinitas soluciones.

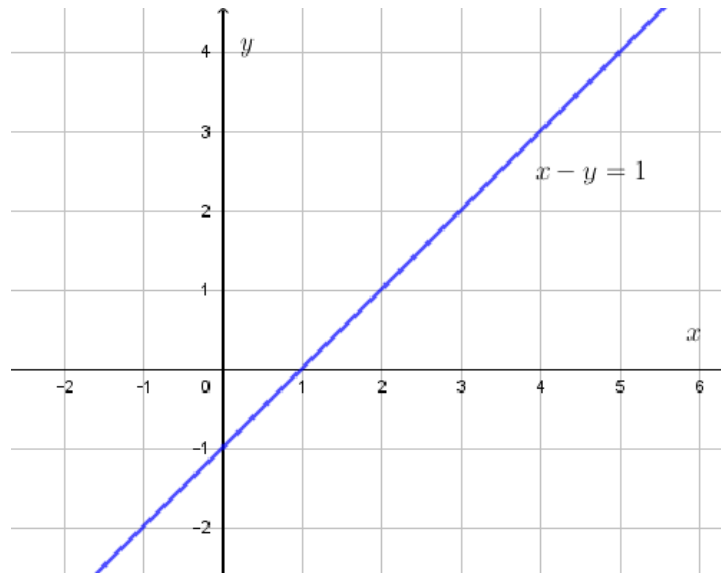
**Ejemplo 4.36.** Consideremos el Sistema

$$\begin{cases} x - y &= 1 \\ 2x - 2y &= 2 \end{cases}$$

De la primer ecuación  $x = 1 + y$ , luego sustituyendo en la segunda

$$\begin{aligned} 2(1 + y) - 2y &= 2 \\ 2 + 2y - 2y &= 2 \\ 2 &= 2 \end{aligned}$$

Lo cual es una identidad. Esto significa que el sistema tiene Infinitas Soluciones. Luego el conjunto solución es  $C_S = \{(x, y) : x - y = 1\}$ . Graficamente las soluciones son todos los puntos que se encuentran sobre la recta  $x - y = 1$ .



En este caso ambas ecuaciones se representan con la misma recta. Se dice también que cuando el sistema posee infinitas soluciones, ambas rectas son coincidentes.

**Ejemplo 4.37.** Consideremos el Sistema

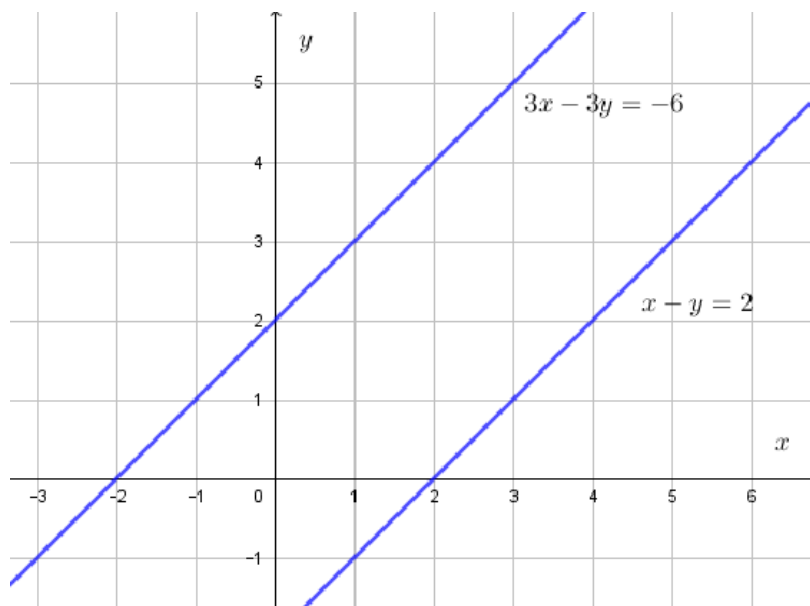
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x - 3y = -6 \end{cases}$$

De la primer ecuación  $x = 2 + y$ , luego sustituyendo en la segunda

$$\begin{aligned} 3(2 + y) - 3y &= -6 \\ 6 + 3y - 3y &= -6 \\ 6 &= -6 \end{aligned}$$

Lo que es absurdo, entonces el sistema no tiene solución, es decir  $C_S = \emptyset$ .

Graficamente, vemos que el no tener solución el sistema equivale a que no existe un punto de corte entre las rectas, luego, las mismas son paralelas.



#### Definición 4.14

Si un sistema tiene única solución se dice que el sistema es **compatible determinado**, si tiene infinitas soluciones se dice que es **compatible indeterminado** y si no tiene solución se llama **incompatible**.

**Ejercicio 22.** Determinar, si es posible, valores para  $a, b$  y  $c$  de manera que el sistema

$$\begin{cases} ax + 3y = c \\ 2x + by = 2 \end{cases}$$

sea i) incompatible, ii) compatible indeterminado o iii) compatible determinado.

Solución de i): Basta tomar  $a = 1$ ,  $b = 6$  y  $c = -1$ , para que el sistema  $\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 2x + 6y = 2 \end{cases}$  sea incompatible. ¿Por qué?.

La solución para ii) y iii) se deja como ejercicio.

#### Definición 4.15. Inecuaciones lineales de dos variables

Una inecuación lineal de dos variables es una desigualdad de la forma

$$ax + by < c, \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

El conjunto todos los pares ordenados  $(x, y)$  de números reales que verifican la ecuación  $ax + by < c$  se llama **conjunto solución** de la ecuación.

Un **sistema de inecuaciones lineales** de dos variables es un conjunto de varias inecuaciones. El conjunto todos los pares ordenados  $(x, y)$  de números reales que verifican todas las desigualdades simultáneamente se llama **conjunto solución o recinto solución** del sistema.

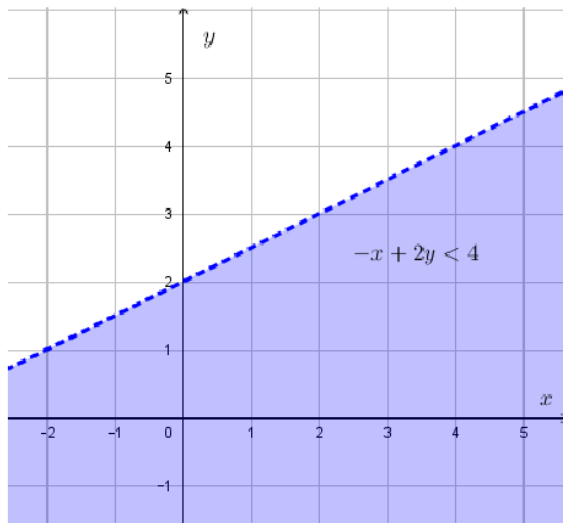
Mientras que la gráfica de  $ax + by = c$  es una recta en el plano cartesiano, esta recta divide el plano en dos semiplanos. Solo uno de estos semiplanos es el semiplano solución de la desigualdad  $ax + by < c$ , es decir, el semiplano donde todos sus puntos satisfacen la desigualdad.

Para determinar cuál de los dos semiplanos que determina la recta es el **semiplano solución** basta elegir un punto que no pertenezca a la recta, lo llamaremos punto prueba. Reemplazamos el punto prueba en la desigualdad. Si el punto verifica la desigualdad, el semiplano solución será aquel que contenga al punto prueba. Si el punto no verifica la desigualdad, el semiplano solución será aquel que no contenga al punto prueba. En los casos donde la desigualdad no es estricta, el gráfico del semiplano solución de  $ax + by \leq c$  consta de uno de los semiplanos determinados por la recta  $ax + by = c$  y de todos los puntos sobre la misma recta.

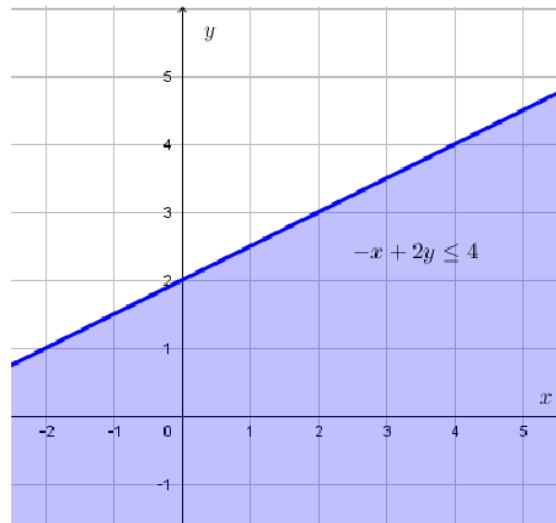
**Ejemplo 4.38.** Sean

$$(a) -x + 2y < 4 \quad \text{y} \quad (b) -x + 2y \leq 4$$

En ambos casos necesitamos graficar la recta  $-x + 2y = 4$  y determinar cual de los dos semiplanos representa la solución de la inecuación. Damos entonces un punto de prueba que no pertenezca a la recta, bastará tomar el punto  $(0,0)$ . Luego  $-0 + 2 \cdot 0 < 4$  es verdadero, por lo que el punto  $(0,0)$  pertenece al semiplano solución (región sombreada en las siguientes gráficas).



(a)



(b)

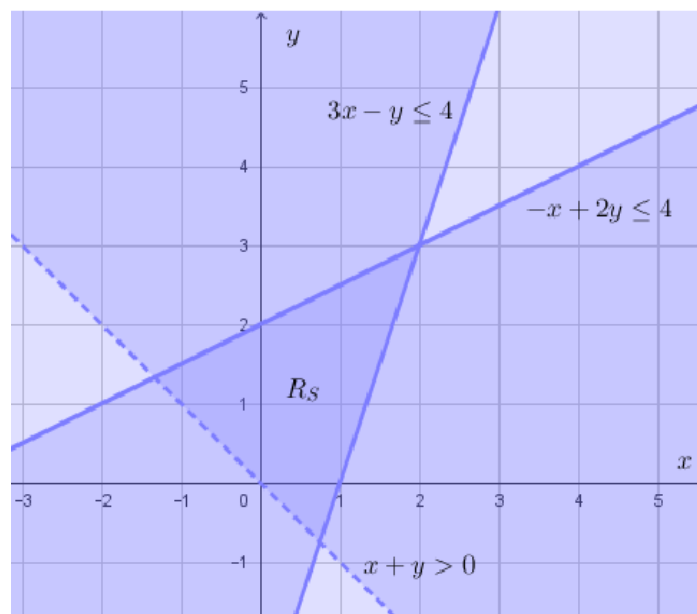
En (a) por ser la desigualdad estricta, corresponde dibujar la recta punteada, esto indica que la misma no es parte de la solución de la inecuación.

Analogamente en (b) dado que la desigualdad considera el igual, corresponde dibujar la recta continua, lo que indica que la misma es parte de la solución.

**Ejemplo 4.39.** Dado el sistema de desigualdades

$$\begin{cases} -x + 2y \leq 4 \\ 3x - y \leq 3 \\ x + y > 0 \end{cases}$$

Graficamente la solución del sistema es la intersección de los semiplanos solución de cada inecuación. Denotamos como  $R_s$  al recinto solución del sistema.



**Ejercicio 23.** Determina los vértices del recinto solución del sistema

$$\begin{cases} -x + 2y \leq 4 \\ 3x - y \leq 3 \\ x + y > 0 \end{cases}$$

## Relaciones y Funciones

### 5.1 Relaciones entre Conjuntos

En esta unidad analizamos las matemáticas de las relaciones definidas sobre conjuntos, centrándonos en las formas de representar relaciones y explorando las diversas propiedades que puedan tener.

#### Definición 5.1. Producto Cartesiano

Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$ , llamaremos **producto cartesiano** al conjunto

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Es decir el producto cartesiano es el conjunto de todos aquellos elementos de la forma  $(a, b)$  que llamaremos **pares ordenados** y donde la primer componente  $a$  es un elemento del conjunto  $A$  y la segunda componente  $b$  es un elemento del conjunto  $B$ .

**Ejemplo 5.1.** Sean  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{a, b\}$ .

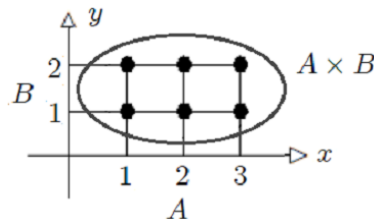
$$\begin{aligned} A \times B &= \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}, \\ B \times A &= \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\} \\ B \times B &= \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}. \end{aligned}$$

Es importante poder representar graficamente los conceptos e ideas que estamos estudiando. Así por ejemplo, recordemos que un punto en el plano numérico puede identificarse con un par ordenado.

**Ejemplo 5.2.** Dados  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ , el producto cartesiano

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$$

Puede representarse graficamente considerando cada par ordenado como un punto en el plano numérico.



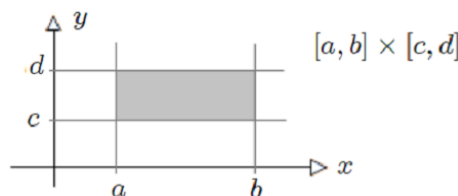
**Ejemplo 5.3.** Siguiendo la idea del ejemplo anterior,  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  es el espacio euclideo  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$  el cual representamos mediante un par de ejes perpendiculares denominados ejes cartesianos.

**Ejemplo 5.4.** Sean  $A = [a, b]$  y  $B = [c, d]$  intervalos cerrados de números reales

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad \wedge \quad [c, d] = \{y \in \mathbb{R} \mid c \leq y \leq d\}$$

Entonces;  $[a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$

Graficamente:



### Propiedades

- El producto cartesiano no es conmutativo. Si  $A \neq B$ , entonces  $A \times B \neq B \times A$ .
- $A \times \emptyset = \emptyset \wedge \emptyset \times B = \emptyset$ .

### Definición 5.2. Relaciones entre Conjuntos

Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$ , llamaremos **relación de  $A$  en  $B$**  a cualquier subconjunto  $\mathcal{R}$  del producto cartesiano  $A \times B$ . Es decir  $\mathcal{R}$  es una relación de  $A$  en  $B$  si  $\mathcal{R} \subset A \times B$ . Diremos que  $A$  es el **conjunto de partida** y que  $B$  es el **conjunto de llegada** de  $\mathcal{R}$ .

**Ejemplo 5.5.** Sean  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ . Entonces

$$\mathcal{R}_1 = \emptyset,$$

$$\mathcal{R}_2 = A \times B,$$

$$\mathcal{R}_3 = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\} \quad y$$

$$\mathcal{R}_4 = \{(a, 2), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

son ejemplos de relaciones de  $A$  en  $B$ , por otro lado

$$\mathcal{R}_5 = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, c)\}$$

es un ejemplo de relación de  $B$  en  $A$  (notar que importa el orden).

$$\mathcal{R}_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2y\} \quad y$$

$$\mathcal{R}_7 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 = y^2\}$$

son relaciones de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , o como veremos luego, relaciones en  $\mathbb{R}$ .

**Notación:** Dado  $a \in A$  y  $b \in B$ ; para denotar la relación a través de  $\mathcal{R}$  de  $a$  con  $b$ , se tienen las siguientes maneras equivalentes:

$$(a, b) \in \mathcal{R} \quad , \quad a\mathcal{R}b \quad \text{o} \quad a \sim b$$

En particular, en este curso cuando  $a$  se relaciona con  $b$ , denotaremos  $(a, b) \in \mathcal{R}$ .

**Observación 5.1.** Dado  $\mathcal{R}$  es una relación de  $A$  en  $B$ . En el caso que  $A$  y  $B$  sean conjuntos finitos se utilizan los siguientes tipos de representación:

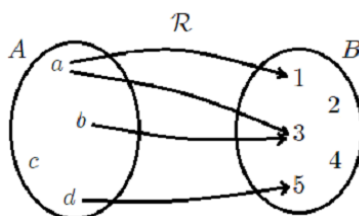
1. Mediante diagramas de Venn.
2. Mediante un gráfico cartesiano, donde los elementos del primer conjunto se ubican en el eje horizontal y los elementos del segundo en el eje vertical, luego mediante paralelas a los ejes que pasan por los puntos se forma una cuadrícula cuyos vértices son los elementos del producto cartesiano  $A \times B$ ; finalmente de estos se señalan los que pertenecen a  $\mathcal{R}$ .
3. Mediante una tabla de doble entrada donde en la primer fila se colocan los elementos de  $A$  y en la primer columna los elementos de  $B$ ; luego se asigna a cada elemento de  $A \times B$  un 1 si el par ordenado  $(a, b) \in \mathcal{R}$  o un 0 si  $(a, b) \notin \mathcal{R}$ .

**Ejemplo 5.6.** Sean  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Sea

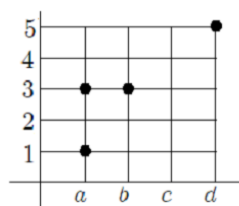
$$\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$$

Se representa  $\mathcal{R}$  mediante:

1) Diagramas de Venn



## 2) Ejes cartesianos



## 3) Tabla de doble entrada

| $\mathcal{R}$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|---|---|---|---|
| a             | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| b             | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| c             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d             | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

### Definición 5.3. Dominio e Imagen

Consideremos dos conjuntos  $A$ ,  $B$  y una relación  $\mathcal{R} \subset A \times B$ ;

1) Si  $(x, y) \in \mathcal{R}$  diremos que " $y$ " es una imagen de " $x$ " a través de  $\mathcal{R}$ , y que " $x$ " es un antecedente o preimagen de " $y$ " por  $\mathcal{R}$ .

2) Se denomina **Dominio** de  $\mathcal{R}$  al subconjunto de elementos de  $A$ , que admiten una imagen en  $B$ .

$$Dom_{\mathcal{R}} = \{x \in A \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$$

3) Se denomina **Imagen** de una relación  $\mathcal{R}$  al subconjunto de elementos de  $B$  que admiten una preimagen en  $A$ .

$$Im_{\mathcal{R}} = \{y \in B \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$$

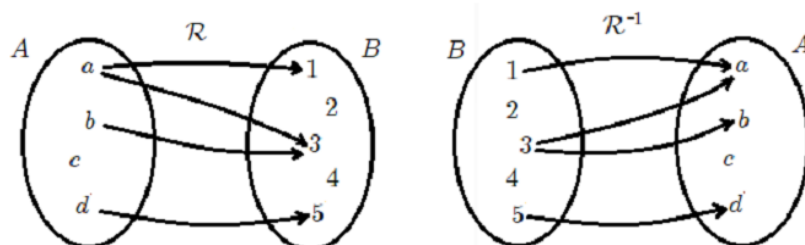
**Ejemplo 5.7.** Sean  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Para  $\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$  tenemos que  $Dom_{\mathcal{R}} = \{a, b, d\}$  y  $Im_{\mathcal{R}} = \{1, 3, 5\}$

### Definición 5.4. Relación inversa

Dados dos conjuntos  $A$ ,  $B$  y una relación  $\mathcal{R} \subset A \times B$ ; se denomina **relación inversa** de  $\mathcal{R}$ , y se representa por  $\mathcal{R}^{-1}$ , a la relación que asocia a los elementos de  $B$  con los de  $A$  a través de  $\mathcal{R}$ . Es decir :

$$\mathcal{R}^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in \mathcal{R}\} \subset B \times A$$

**Ejemplo 5.8.** Sean  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Sea  $\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$  Tenemos que  $\mathcal{R}^{-1} = \{(1, a), (3, a), (3, b), (5, d)\}$ . Gráficamente:

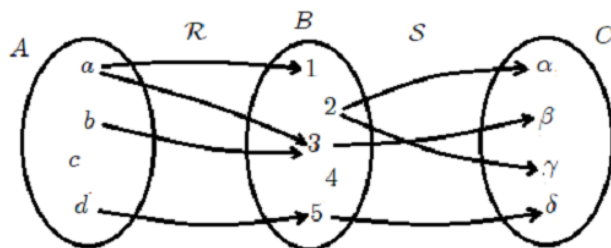


### Definición 5.5. Composición de Relaciones

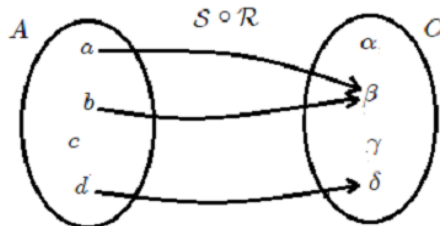
Dadas las relaciones  $\mathcal{R} \subset A \times B$  y  $\mathcal{S} \subset B \times C$ ; es posible definir una relación entre los conjuntos  $A$  y  $C$  denominada **composición** entre  $\mathcal{R}$  y  $\mathcal{S}$ , esta se representa  $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} \subset A \times C$  donde:

$$\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(x, z) \in A \times C \mid (x, y) \in \mathcal{R} \wedge (y, z) \in \mathcal{S}\}$$

**Ejemplo 5.9.** Dados  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $C = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  y las relaciones  $\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$  y  $\mathcal{S} = \{(2, \alpha), (2, \gamma), (3, \beta), (5, \delta)\}$



Se obtiene la composición  $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(a, \beta), (d, \delta)\}$



## 5.2 Relaciones Definidas en un Mismo Conjunto

### Definición 5.6. Relaciones en un Conjunto

Dado un conjunto  $A$ , llamaremos **relación en  $A$**  a cualquier subconjunto de  $A \times A$ . Es decir,  $\mathcal{R}$  es una relación sobre un mismo conjunto.

### Propiedades

#### Definición 5.7. Propiedad reflexiva o idéntica

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es **reflexiva** (o idéntica) si  $\forall x \in A$  se cumple que  $(x, x) \in \mathcal{R}$ .

En otras palabras una relación es reflexiva si todo elemento del conjunto sobre el que está definida, está relacionado consigo mismo.

**Ejemplo 5.10.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

- $\mathcal{R}_1 = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$  es una relación reflexiva.
- $\mathcal{R}_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$  es también una relación reflexiva.
- $\mathcal{R}_3 = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$  no es una relación reflexiva, pues existe  $2 \in A$  tal que  $(2, 2) \notin \mathcal{R}_3$ .

#### Definición 5.8. Propiedad antirreflexiva o irreflexiva

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es **antirreflexiva** (también llamada irreflexiva) si  $\forall x \in A$  se cumple que  $(x, x) \notin \mathcal{R}$ .

Es decir que en una relación antirreflexiva, ningún elemento  $x$  en  $A$  cumple que está relacionado consigo mismo.

**Ejemplo 5.11.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

- $\mathcal{R} = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$  es antirreflexiva.
- $\mathcal{S} = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 4)\}$  no es antirreflexiva, pues existe  $4 \in A$

tal que  $(4, 4) \in \mathcal{S}$ .

### Definición 5.9. Propiedad simétrica

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es **simétrica** si  $\forall x, y \in A$  tal que se cumple que  $(x, y) \in \mathcal{R}$  entonces  $(y, x) \in \mathcal{R}$ .

**Ejemplo 5.12.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 4)\}$  es simétrica.

Sin embargo

$\mathcal{S} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 4)\}$  no es simétrica, pues  $(1, 2) \in \mathcal{R}$  pero  $(2, 1) \notin \mathcal{R}$ .

### Definición 5.10. Propiedad antisimétrica

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es **antisimétrica** si  $\forall x, y \in A$  tal que se cumple que  $(x, y) \in \mathcal{R} \wedge (y, x) \in \mathcal{R}$  entonces  $x = y$ .

**Ejemplo 5.13.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

$\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$  es antisimétrica.

Sin embargo

$\mathcal{S} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$  no es antisimétrica pues  $(1, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 1) \in \mathcal{R}$  pero  $1 \neq 2$ .

Notar que si por ejemplo, el par  $(1, 2)$  pertenece a la relación antisimétrica en  $A$  ¿podría estar el par  $(2, 1)$ ?. La respuesta es no, pues según la definición, si suponemos que en la relación está el par  $(1, 2)$  y está el par  $(2, 1)$  entonces debería ser  $1 = 2$ , lo que sería absurdo.

### Definición 5.11. Propiedad asimétrica

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es **asimétrica** si  $\forall x, y \in A$  tal que se cumple que  $(x, y) \in \mathcal{R}$  entonces  $(y, x) \notin \mathcal{R}$ .

**Ejemplo 5.14.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

$\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (4, 3)\}$  es asimétrica.

Sin embargo

$\mathcal{S} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 1), (4, 3)\}$  no es asimétrica pues  $(1, 3) \in \mathcal{R} \wedge (3, 1) \in \mathcal{R}$ .

**Observación 5.2.** Los pares de la forma  $(n, n)$  no pueden estar en la relación asimétrica, por definición. Las relaciones asimétricas son antirreflexivas.

### Definición 5.12. Propiedad transitiva

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es transitiva si  $\forall x, y, z \in A$  tal que se cumple que  $(x, y) \in \mathcal{R}$  e  $(y, z) \in \mathcal{R}$  entonces  $(x, z) \in \mathcal{R}$ .

**Ejemplo 5.15.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

$\mathcal{R} = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$  es una relación transitiva.

**Ejercicio 1.** Sean  $\mathcal{R}$  y  $\mathcal{S}$  definidas sobre un mismo conjunto. Muestra o refuta las siguientes proposiciones.

1. Si  $\mathcal{R}$  y  $\mathcal{S}$  son transitivas, entonces  $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$  es transitiva.
2. Si  $\mathcal{R}$  y  $\mathcal{S}$  son transitivas, entonces  $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$  es transitiva.
3. Si  $\mathcal{R}$  y  $\mathcal{S}$  son transitivas, entonces  $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$  es transitiva.
4. Si  $\mathcal{R}$  es reflexiva, entonces  $\mathcal{R}^{-1}$  es reflexiva.

5. Si  $\mathcal{R}$  es simétrica, entonces  $\mathcal{R}^{-1}$  es simétrica.
6. Si  $\mathcal{R}$  es asimétrica, entonces  $\mathcal{R}^{-1}$  es asimétrica.
7. Si  $\mathcal{R}$  es antisimétrica, entonces  $\mathcal{R}^{-1}$  es antisimétrica.

## 5.2.1 Relaciones de Equivalencia

### Definición 5.13. Relaciones de Equivalencia

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es una **relación de equivalencia** si  $\mathcal{R}$  es una relación:

- 1) Reflexiva
- 2) Simétrica
- 3) Transitiva

### Definición 5.14. Clases de equivalencia

Dada una relación de equivalencia  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$ , llamaremos **clase de equivalencia** del elemento “ $a$ ” de  $A$ , y lo denotaremos  $[a]_{\mathcal{R}}$  o simplemente  $\bar{a}$ , al subconjunto de  $A$  integrado por los elementos que están relacionados con  $a$ . Es decir:

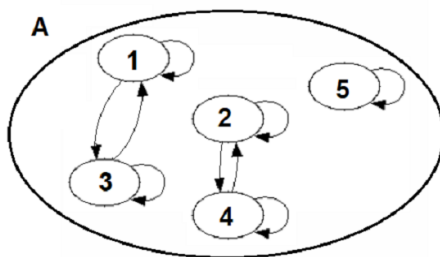
$$[a]_{\mathcal{R}} = \{x \in A \mid (a, x) \in \mathcal{R}\}$$

El conjunto de todas las clases de equivalencias se denomina **conjunto cociente**.

$$A/\mathcal{R} = \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

**Ejemplo 5.16.** Sea el conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ :

$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (4, 4), (5, 5)\}$  es una relación de equivalencia.



Para esta relación se tienen las siguientes clases de equivalencias:

$$[1]_{\mathcal{R}} = \{1, 3\} = [3]_{\mathcal{R}} \quad ; \quad [2]_{\mathcal{R}} = \{2, 4\} \quad ; \quad [5]_{\mathcal{R}} = \{5\}$$

Notemos que:

$$[3]_{\mathcal{R}} \cup [4]_{\mathcal{R}} \cup [5]_{\mathcal{R}} = A$$

Luego

$$A/\mathcal{R} = \{[3], [4], [5]\}$$

### Propiedades de las clases de equivalencias

1. Las clases de equivalencia no son vacías, ya que por lo menos la integra el elemento que le da nombre. Es decir  $a \in [a]_{\mathcal{R}}$ .
2.  $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} \Leftrightarrow (a, b) \in \mathcal{R}$ , es decir que dos clases de equivalencia son iguales si  $(a, b) \in \mathcal{R}$ .
3.  $[a]_{\mathcal{R}} \neq [b]_{\mathcal{R}} \Leftrightarrow [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} = \emptyset$ .
4.  $\bigcup_{a \in A} [a] = A$

Las dos últimas propiedades significan que, en toda relación de equivalencia definida en un conjunto,

las clases de equivalencias determinan lo que se conoce como una **partición**<sup>1</sup> de este conjunto. Las clases de equivalencias son los elementos de esta partición.

### Ejemplo 5.17. Congruencia módulo 2.

Consideremos la relación  $\mathcal{R} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  donde  $(x, y) \in \mathcal{R}$  si y solo si 2 divide a  $x - y$  (o lo que es lo mismo  $x - y$  es un múltiplo de 2, o  $x - y$  es par); en definitiva escribimos:

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = 2k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Se demuestra que  $\mathcal{R}$  es una relación de equivalencia, puesto que se verifican las propiedades de:

1) Reflexividad:

$\forall x \in \mathbb{Z}$ , basta tomar  $k = 0$  de manera que se cumple  $x - x = 2 \cdot 0 = 0$ , entonces  $(x, x) \in \mathcal{R}$ .

2) Simetría:

$\forall x, y \in \mathbb{Z}$  se cumple que si  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $x - y = 2k$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ ; luego también  $y - x = -2k$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ , entonces  $(y, x) \in \mathcal{R}$ .

3) Transitividad:

$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$  se cumple que si  $(x, y) \in \mathcal{R}$  y  $(y, z) \in \mathcal{R}$ ,  $x - y = 2k_1$ , con  $k_1 \in \mathbb{Z}$  y  $y - z = 2k_2$ , con  $k_2 \in \mathbb{Z}$ , entonces sumando

$$\begin{aligned}(x - y) + (y - z) &= 2k_1 + 2k_2 \\ x - z &= 2k \text{ con } k = k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

luego  $(x, z) \in \mathcal{R}$ .

En esta relación de equivalencias solo existen dos clases de equivalencias.

Las clases de equivalencias son:

$$[0]_{\mathcal{R}} = \{x \in \mathbb{Z} : x - 0 \text{ es par}\} = \{\dots - 4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$$

y

$$[1]_{\mathcal{R}} = \{x \in \mathbb{Z} : x - 1 \text{ es par}\} = \{\dots - 3, -1, 1, 3, 5, 7, \dots\}$$

Por lo que el conjunto cociente resulta:

$$A/\mathcal{R} = \{[0], [1]\}$$

**Ejercicio 2.** Considera  $m \in \mathbb{Z}$  no nulo y la relación  $\mathcal{R} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  donde  $(x, y) \in \mathcal{R}$  si y solo si  $m$  divide a  $(x - y)$ , o lo que es lo mismo:

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = m \cdot k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Prueba que para distintos valores de  $m$  la relación  $\mathcal{R}$  es de equivalencias. Estas relaciones se conocen como **Relaciones de Congruencia Módulo  $m$** .

El siguiente ejemplo, si bien es de lo mas interesante, puede omitirse en una primer lectura de estas notas, se sugiere un repaso previo de las definiciones dadas y algo de práctica.

**Ejemplo 5.18.** Consideremos la siguiente relación  $\mathcal{R} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ :

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x - y \in \mathbb{Z}\}$$

Ejemplos de pares ordenados que está en la relación  $\mathcal{R}$  son

$$\begin{aligned}(\pi, \pi + 2) &\text{ pues } \pi - (\pi + 2) = -2 \in \mathbb{Z} \\ (\pi - 3, \pi) &\text{ pues } (\pi - 3) - \pi = -3 \in \mathbb{Z} \\ \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) &\text{ pues } \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Tenemos que

$$(x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$$

o lo que es lo mismo

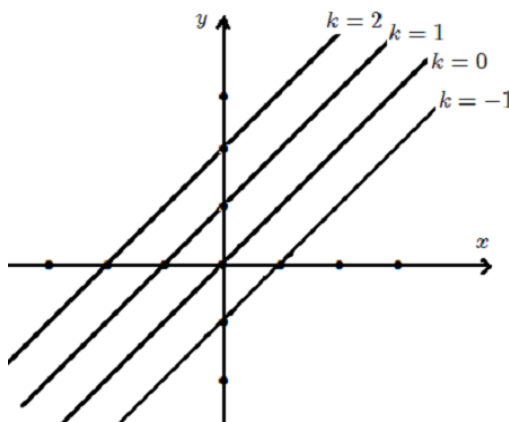
$$(x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x - y = k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

donde por ejemplo, para  $k = 0$ , se tiene que  $x - y = 0$ ; es decir que  $y = x$ , lo que graficamente es una recta que pasa por el origen de coordenadas en el plano numérico. Análogamente:

<sup>1</sup>Una familia de subconjuntos de  $A$  se dice que es una **partición de  $A$**  si tomados de a dos son siempre disjuntos y además la unión de todos ellos es  $A$

- para  $k = 1$ ,  $x - y = 1$  luego  $y = x - 1$ .
- para  $k = 2$ ,  $x - y = 2$  luego  $y = x - 2$ .
- para  $k = -1$ ,  $x - y = -1$  luego  $y = x + 1$ .

Podemos pensarlo graficamente; dos números reales  $x$  e  $y$  están relacionados, si y solo si existe un entero  $k$ , tal que el par  $(x, y)$  pertenece a la recta de ecuación  $y = x - k$ .



Para cada entero  $k$  se tiene una recta paralela a la recta  $y = x$ .

Se demuestra que  $\mathcal{R}$  es una **relación de equivalencia**, puesto que se verifican las propiedades de:

1) Reflexividad:

$\forall x \in \mathbb{R}$  se cumple que  $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$ , entonces  $(x, x) \in \mathcal{R}$ .

2) Simetría:

$\forall x, y \in \mathbb{R}$  se cumple que si  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $x - y \in \mathbb{Z}$ ; luego también  $y - x \in \mathbb{Z}$ , entonces  $(y, x) \in \mathcal{R}$ .

3) Transitividad:

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$  se cumple que si  $(x, y) \in \mathcal{R}$  y  $(y, z) \in \mathcal{R}$ ,  $x - y \in \mathbb{Z}$  y  $y - z \in \mathbb{Z}$ , entonces sumando  $(x - y) + (y - z) = x - z \in \mathbb{Z}$

por lo que  $(x, z) \in \mathcal{R}$ .

Por definición de clase de equivalencia, dado un número real  $a$ , se tiene que la clase de  $a$  es el conjunto;

$$[a]_{\mathcal{R}} = \{x \in \mathbb{R} \mid (a, x) \in \mathcal{R}\}$$

Es decir que si  $x \in [a]_{\mathcal{R}}$ , entonces  $x$  es de la forma:

$$x = a + k \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Es decir que todos los elementos de  $[a]_{\mathcal{R}}$  se obtienen sumando a  $a$  todos los enteros, por ejemplo, algunas clases de equivalencia son:

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{2}\right]_{\mathcal{R}} &= \left\{ \dots, \frac{1}{2} - 2, \frac{1}{2} - 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + 1, \frac{1}{2} + 2, \dots \right\} \\ \left[\sqrt{2}\right]_{\mathcal{R}} &= \left\{ \dots, \sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 2, \sqrt{2}, \sqrt{2} + 1, \sqrt{2} + 2, \dots \right\} \\ [\pi]_{\mathcal{R}} &= \left\{ \dots, \pi - 1, \pi - 2, \pi, \pi + 1, \pi + 2, \dots \right\} \\ [0] &= \mathbb{Z} \end{aligned}$$

¿Cuántas clases de equivalencias hay?

Hay tantas como números reales hay en el intervalo  $[0, 1)$ . Es decir:

$$A/\mathcal{R} = [0, 1)$$

¿Por qué?

## 5.2.2 Relaciones de Orden

En esta sección, formalizaremos matemáticamente nuestro concepto intuitivo de orden, es decir cuando un elemento es “mayor” o “menor” que otro en un conjunto dado. Estudiaremos principalmente

las relaciones de:

1. **Orden Parcial.**
2. **Orden Estricto.**

### Definición 5.15. Relación de Orden Parcial

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es una **relación de orden parcial** si  $\mathcal{R}$  es:

- 1) Reflexiva
- 2) Antisimétrica
- 3) Transitiva

Si alguna de estas condiciones no se cumple, diremos que no es de orden parcial.

**Ejemplo 5.19.** Consideremos nuevamente  $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x - y = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ . Vimos que  $\mathcal{R}$  es reflexiva y transitiva, pero no es una relación de orden, pues no es antisimétrica, basta tomar  $x = 2$  e  $y = 4$  de manera  $(2, 4) \in \mathcal{R}$  y  $(4, 2) \in \mathcal{R}$ , sin embargo no cumple que  $2 = 4$ .

### Definición 5.16. Conjuntos Parcialmente Ordenados y Totalmente Ordenados

Si  $\mathcal{R}$  es una relación de orden parcial definida en  $A$ , se dice entonces que  $A$  es un conjunto **parcialmente ordenado** (o **poset**).

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es una **relación de orden total** si  $\mathcal{R}$  es de orden parcial, y además cumple que  $\forall x, y \in A$ , se cumple  $(x, y) \in \mathcal{R}$  o  $(y, x) \in \mathcal{R}$ . Es decir que todos los elementos de  $A$  están relacionados.

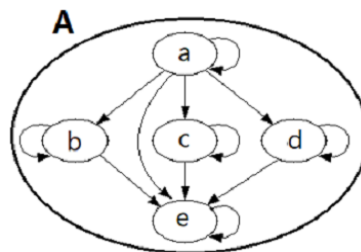
Si  $\mathcal{R}$  es una relación de orden total definida en  $A$ , se dice entonces que  $A$  es un conjunto **totalmente ordenado**.

### Definición 5.17. Elementos Comparables

En una relación de orden (parcial o estricto)  $\mathcal{R} \subset A \times A$ , se dice que dos elementos  $x, y \in A$  son **comparables** si están relacionados, es decir  $(x, y) \in \mathcal{R}$  o  $(y, x) \in \mathcal{R}$ , de otra manera,  $x$  e  $y$  son llamados no comparables.

**Ejemplo 5.20.** Sea el conjunto  $A = \{a, b, c, d, e\}$ :

$\mathcal{R} = \{(a, a); (a, b); (a, c); (a, d); (a, e); (b, b); (b, e); (c, c); (c, e); (d, d); (e, e)\}$  es una relación de orden parcial, pues no podemos negar reflexividad, antisimetría o transitividad, basta estudiar su gráfica.



A resulta un poset. Por otro lado,  $\mathcal{R}$  no es una relación de orden total puesto que existen pares de valores de  $A$  que no están relacionados, por ejemplo  $(b, c) \notin \mathcal{R}$  y  $(c, b) \notin \mathcal{R}$ . A no resulta totalmente ordenado.

**Ejemplo 5.21.** Para  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , la relación  $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A \mid x \leq y\}$  es una relación de orden parcial, pero también todos los elementos de  $A$  son comparables (es decir que están relacionados) por lo que  $\mathcal{R}$  es de orden total. Luego  $A$  es un conjunto totalmente ordenado.

**Ejemplo 5.22.** La relación “menor o igual que...” en el conjunto de los números reales es de orden parcial; pues se cumple que es:

Reflexiva:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , se cumple que  $x \leq x$ .

Antisimétrica:  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  se cumple que si  $x \leq y$  e  $y \leq x$  entonces  $x = y$

Transitiva:  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$  se cumple que si  $x \leq y$  e  $y \leq z$  entonces  $x \leq z$

y además todos los números reales están relacionados, pues dados dos números reales  $x$  e  $y$  podemos decidir por el axioma de tricotomía que  $x \leq y$ , o  $y \leq x$  o  $x = y$ , por lo que siempre dos números reales son comparables. En consecuencia  $\mathbb{R}$  es totalmente ordenado.

**Ejemplo 5.23.** La relación “inclusión” entre conjuntos es de orden parcial, pues cumple ser:

Reflexiva:  $\forall A$ , se cumple que  $A \subset A$ .

Antisimétrica:  $\forall A, B$  se cumple que si  $A \subset B$  y  $B \subset A$  entonces  $A = B$ .

Transitiva:  $\forall A, B, C$  se cumple que si  $A \subset B$  y  $B \subset C$  entonces  $A \subset C$ .

Pero dos conjuntos arbitrarios no necesariamente son comparables, es decir que pueden existir dos conjuntos tales que ninguno esté contenido en el otro. En consecuencia la relación “inclusión” entre conjuntos no es de orden total.

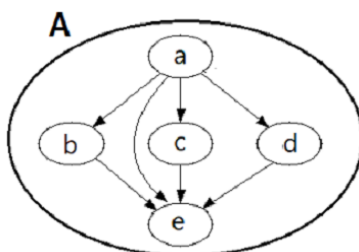
### Definición 5.18. Relación de Orden Estricto

Una relación  $\mathcal{R}$  sobre un conjunto  $A$  es una **relación de orden estricto** si  $\mathcal{R}$  es:

- 1) Antirreflexiva,
- 2) Asimétrica,
- 3) Transitiva

**Ejemplo 5.24.** Sea el conjunto  $A = \{a, b, c, d, e\}$ :

$\mathcal{R} = \{(a, b); (a, c); (a, d); (a, e); (b, e); (c, e); (d, e)\}$  es una relación de orden estricto.



**Ejemplo 5.25.** La relación “menor que...” en el conjunto de los números reales es de orden estricto, pues;

- es antirreflexiva:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , se cumple que  $x \not< x$ .
- es asimétrica:  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  se cumple que si  $x < y$  entonces  $y \not< x$
- es transitiva:  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$  se cumple que si  $x < y$  e  $y < z$  entonces  $x < z$

**Notación:** Si  $\mathcal{R}$  es una relación de orden parcial definida en  $A$ , dados  $x, y \in A$ , tal que  $(x, y) \in \mathcal{R}$  frecuentemente se denota

$$x \preceq y \quad \text{o} \quad x \succeq y$$

se lee respectivamente que “ $x$  es menor o igual que a  $y$ ” y “ $x$  es mayor o igual que a  $y$ ”.

Si  $\mathcal{R}$  es una relación de orden estricto, si  $(x, y) \in \mathcal{R}$  la notación

$$x \prec y$$

se lee “ $x$  precede a  $y$ ” o “ $y$  sigue a  $x$ ”.

### Definición 5.19. Elementos distinguidos en un conjunto ordenado

Sea  $A$  un conjunto ordenado por una relación de orden  $\prec$

1. Un elemento  $a$  se denomina **primer elemento** si precede a cualquier otro, es decir que  $\forall x \in A; \quad a \prec x$ .

2. Un elemento  $b$  se denomina **último elemento** si cualquier otro lo precede, es decir que  $\forall x \in A; \quad x \prec b$ .
3. Un elemento  $n \in A$  se dice **elemento minimal** de  $A$  si no existe en  $A$  un elemento distinto que lo preceda.
4. Un elemento  $m \in A$  se dice **elemento maximal** de  $A$  si no existe en  $A$  un elemento distinto que lo siga.
5. Un elemento  $c_i \in A$  se dice **cota inferior** de un conjunto  $X \subset A$  si precede a todo elemento de  $X$ . Se denomina **ínfimo** al último elemento del conjunto de las cotas inferiores de  $X$ .  
Un elemento  $c_s \in A$  se dice **cota superior** de un conjunto  $X \subset A$  si todo elemento de  $X$  lo precede. Se denomina **supremo** al primer elemento del conjunto de las cotas superiores de  $X$ .

Notar que puede ocurrir que en un conjunto ordenado no existan elementos minimales o maximales, y si existen pueden no ser únicos. En ese sentido, las cotas superiores o inferiores también pueden no ser únicas. Sin embargo, el ínfimo o el supremo, aunque el conjunto no sea acotado, pueden no existir pues un conjunto ordenado puede no tener primer o último elemento; pero si existen, son únicos.

**Ejemplo 5.26.** Consideremos el intervalo abierto  $(-1, 1) \subset \mathbb{R}$ , donde se define la relación de orden parcial  $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$ .

No existen en ni primer ni último elemento pues el intervalo es abierto, tampoco posee elementos minimales y maximales.

Todo número real menor que -1 es cota inferior, -1 es la mayor de las cotas inferiores por lo que es el ínfimo. Análogamente todo número real mayor que 1 es cota superior, luego 1 es la menor de las cotas superiores por lo que es el supremo.

## 5.3 Funciones

### Definición 5.20. Función

Dada  $f$  una relación de  $A$  en  $B$ , se dice que  $f$  es una **función** si **todo** elemento  $x \in A$  está relacionado con un **único** elemento  $y \in B$ . Dicho de otra manera, se cumplen las siguientes condiciones:

1. **De existencia:**  $\forall a \in A, \exists b \in B \mid (a, b) \in f$ .
2. **De unicidad:**  $\forall a \in A, \forall b, c \in B \mid (a, b) \in f \wedge (a, c) \in f \Rightarrow b = c$

Se denota:

$$f : A \rightarrow B$$

En una función  $f \subset A \times B$  dado  $x \in A$ , hay un solo par  $(x, y) \in A \times B$  tal que  $(x, y) \in f$  y dos pares ordenados no tienen el mismo primer elemento.

### Definición 5.21. Dominio y Codominio de una Función

Dada una función  $f : A \rightarrow B$ . El conjunto de partida  $A$  se llama el **Dominio** de la función  $f$  (también se representa como  $Dom_f$ ) y el conjunto de llegada  $B$  es el **Codominio** de  $f$ .

Una función queda especificada si se dan el dominio  $A$ , el codominio  $B$ , y además la relación  $f \subset A \times B$ , que satisface las condiciones 1. y 2. de la definición.

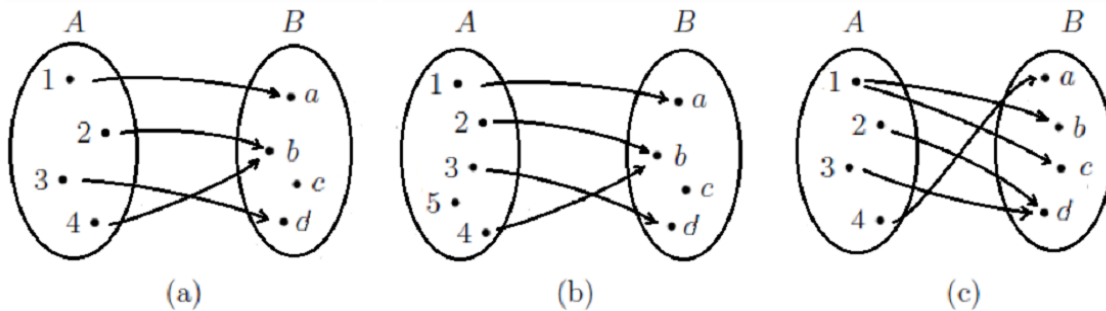
### Definición 5.22. Imagen o Rango

Dada la función  $f : A \rightarrow B$  y  $x_0 \in A$ , se dice que  $f(x_0) \in B$  es la **imagen** de  $x_0$  por  $f$ . Se llama **Rango** o **Imagen** de la función  $f$  al subconjunto de  $B$  que son los correspondientes de algún elemento de  $A$ , es decir, el conjunto de todas las imágenes de elementos de  $A$ . Se representa como  $Im_f$ .

Notar que la imagen puede o no coincidir con el conjunto  $B$ , en general  $Im_f \subseteq B$ . Elementos

diferentes en el dominio de una función  $f$  pueden tener la misma imagen en  $B$ .

**Ejemplo 5.27.** Los siguientes diagramas de Venn representan tres relaciones distintas entre dos conjuntos  $A$  y  $B$ .



1. En la figura (a), tenemos los conjuntos de partida  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  y de llegada  $B = \{a, b, c, d\}$ ; la relación  $f = \{(1, a); (2, b); (3, d); (4, b)\}$  es una función de  $A$  en  $B$  con dominio  $Dom_f = A = \{1; 2; 3; 4\}$  e imagen  $Im_f = \{a; b; d\}$ . Observemos que la imagen de esta función está contenida en  $B$  pero no coincide con  $B$ .
2. En la figura (b), tenemos los conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  y  $B = \{a, b, c, d\}$ ; la relación  $f = \{(1, a); (2, b); (3, d); (4, b)\}$ ; la relación no es una función ya que hay un elemento en  $A$ , el elemento 5, al que no le corresponde ningún elemento de  $B$ . En una relación que es función, el conjunto de partida coincide con el dominio.
3. En la figura (c), tenemos los conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  y  $B = \{a, b, c, d\}$ ; la relación  $f = \{(1, b); (1, c); (2, d); (3, d); (4, a)\}$  no es una función, en este caso porque al elemento  $1 \in A$  le corresponden dos elementos en  $B$ , es decir no hay unicidad para el elemento 1.

### Definición 5.23. Función Parcial

Dados dos conjuntos  $A$ ,  $B$  y una relación  $f$  de  $A$  en  $B$ ; es una **función parcial** si  $(a, b) \in f$  y  $(a, c) \in f$  entonces  $b = c$ .

Una función parcial de  $A$  en  $B$  es una relación que cumple solo la condición 2. de la [definición 5.20](#). Dado que solo se pide se cumpla la condición de unicidad, no es necesario que todos los elementos del conjunto  $A$  estén relacionados con algún elemento de  $B$ .

### Ejemplo 5.28.

1. La relación  $f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{x}\}$  cumple ser función parcial pero no es función dado que no cumple con la condición de existencia, no existe imagen para  $x = 0$ .
2. La relación  $g = \{(x, y) \in \mathbb{R} - \{0\} \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{x}\}$  cumple ser función, con dominio  $Dom_g = \mathbb{R} - \{0\}$  e imagen  $Im_h = \mathbb{R} - \{0\}$ .
3. La relación  $h = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 4\}$  no es función, dado que no cumple con la condición de existencia, pues si  $x \in (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$  entonces  $x$  no tiene imagen. Por otro lado no es función parcial, pues no cumple unicidad, dado que para cada  $x$  en el intervalo abierto  $(-2, 2)$  hay dos valores asociados a  $y$ , a saber:  $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$ .

$x$ .

**Notación:** La notación para una función cambia según la bibliografía. Por ejemplo para la función

$$f = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : y = 2x - 1\}$$

se usa la notación:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{o} \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid f(x) = 2x - 1$$

$$x \mapsto y = 2x - 1$$

En este curso, usaremos la segunda notación, así por ejemplo a la función

$$g = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} - \{0\} \times \mathbb{R} : y = \frac{1}{x} \right\}$$

la expresaremos:

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x}$$

Si el dominio y codominio de  $f$  es un conjunto numérico, esta relación se da en general por una ecuación de la forma  $y = f(x)$  donde  $x$  es la **variable independiente** e  $y$  la **variable dependiente**. A  $y = f(x)$ , lo leemos “ $y$  igual a efe de  $x$ ”. Se dice que el elemento “ $y$ ” es la **imagen** de “ $x$ ” a través de “ $f$ ”. También diremos que  $y$  está en función de  $x$  y que  $x$  es la preimagen de  $y$ .

**Ejemplo 5.29.** Dada la función  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid f(x) = 2x - 1$ , para  $5 \in \mathbb{Z}$ , se tiene que:

$$f(5) = 2(5) - 1 = 9$$

Decimos que la imagen de 5 dada por  $f$  es 9, también que 5 es la preimagen de 9.

El conjunto imagen de  $f$  es el conjunto de los enteros impares

$$Im_f = \{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

## Gráfica de una Función

Una función  $f$  cuyo dominio y codominio es el conjunto de los reales o un subconjunto de los reales, puede representarse graficamente en el plano numérico. La ecuación  $y = f(x)$ , determina el conjunto de los pares ordenados  $(x, y)$  que pertenecen a la función, este mismo par ordenado puede representarse como un punto en el plano numérico. Así, el conjunto de puntos  $(x, f(x))$  determinan la gráfica de  $f$  en el plano numérico.

### Definición 5.24. Igualdad de Funciones

Dos funciones  $f : A \rightarrow B$  y  $g : A \rightarrow B$  se dicen iguales si  $\forall x \in A$  se verifica  $f(x) = g(x)$ .

La fórmula o ecuación que expresa la regla de formación **no es suficiente** para definir una función, pues para una misma ecuación, puede definirse dominio y codominio distintos, en tal caso tendremos funciones distintas con igual regla de asignación.

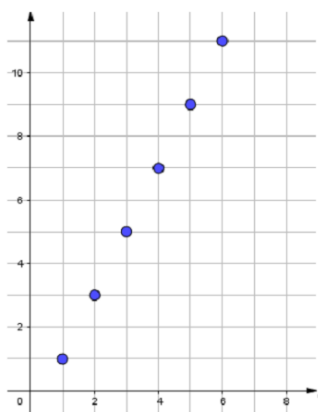
**Ejemplo 5.30.** Dadas las funciones:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(x) = 2x + 1$$

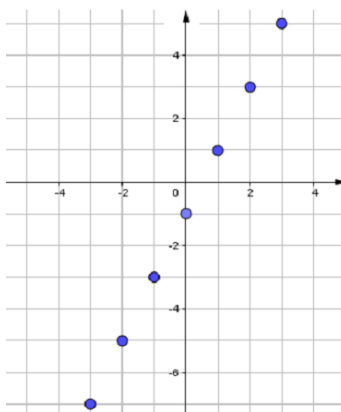
$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid g(x) = 2x + 1$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = 2x + 1$$

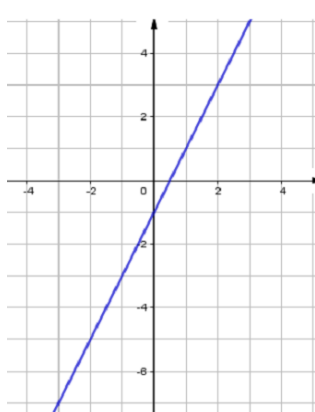
Se tratan de funciones con igual ecuación, sin embargo definidas sobre distintos Dominios y Codominios, por lo que se consideran funciones distintas una de la otra. Sus gráficas también son distintas.



Gráfica de  $f$



Gráfica de  $g$



Gráfica de  $h$

### 5.3.1 Las Funciones de Variable Real

En las siguientes unidades del curso nos interesarán aquellas funciones definidas de un conjunto  $Dom_f \subset \mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , denominaremos a estas como **funciones de variable real**.

En caso de que no esté previamente definido, el dominio  $Dom_f$  es siempre el subconjunto de  $\mathbb{R}$  formado por todos los valores para los que la función  $f$  está definida.

$$Dom_f = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists f(x)\}$$

Por otro lado, la imagen de una función  $f$  con codominio  $\mathbb{R}$  es el conjunto :

$$Im_f = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid x \in Dom_f\}$$

**Ejemplo 5.31.** Sea  $g(x) = \sqrt[2]{1+x}$ . Dado que las raíces de índice par no están definidas para números negativos, se debe cumplir que  $1+x \geq 0$ , por lo que es  $x \geq -1$ , luego el dominio de  $g$  es:

$$Dom_g = [-1, \infty)$$

luego  $g$  puede escribirse

$$g : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \sqrt[2]{1+x}$$

El codominio de  $g$  es  $\mathbb{R}$ . Sin embargo no existe ningún valor  $x$  en el dominio de  $g$  tal que  $g(x) < 0$ . La imagen de la función  $g$  es :

$$Im_g = \{g(x) \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\} = [-1, \infty)$$

**Ejemplo 5.32.** Dada  $h(x) = \frac{1}{x-1}$ .

El valor  $x = 1$  no pertenece al dominio dado que no está permitido la división por 0, con lo cual

$$Dom_h = \mathbb{R} - \{1\}$$

por lo que  $h$  está definida de la siguiente manera

$$h : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = \frac{1}{x-1}$$

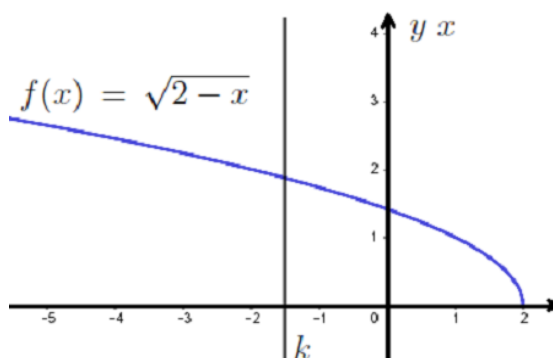
Se puede observar que no existe ningún  $x$ , tal que  $h(x) = 0$ , ya que en ese caso  $\frac{1}{x} = 0$ , lo cual es imposible, luego:

$$Im_h = \mathbb{R} - \{0\}$$

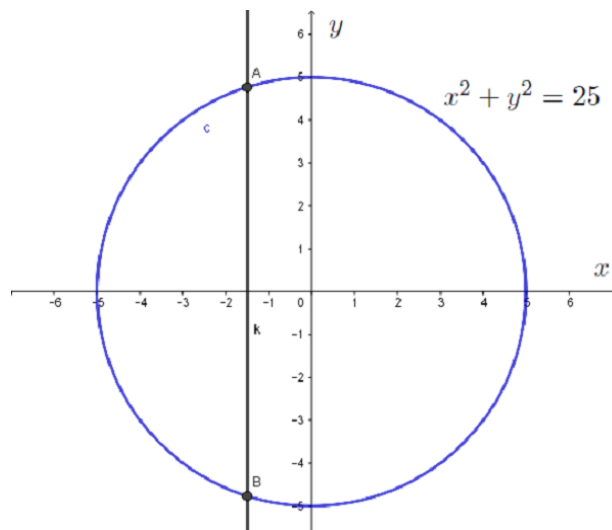
La gráfica de una función de variable real es una curva en el plano numérico. Sin embargo, no cualquier curva en el plano numérico corresponde a la gráfica de una función. Dado que dos pares ordenados distintos de la función no pueden tener la misma abscisa en el plano, esto asegura que  $y$  es único para un valor específico de  $x$ . Para identificar si una gráfica en el plano representa una función, seguiremos la siguiente regla:

**Prueba de la recta vertical:** La gráfica de una función puede ser cortada por una recta vertical en no más de un punto.

**Ejemplo 5.33.** Dada  $f(x) = \sqrt{2-x}$  cuyo dominio es el intervalo  $(-\infty, 2]$ , se puede observar en su gráfica que si se traza una recta vertical  $x = k$  con  $k \leq 2$ , vemos que esta recta corta a la gráfica en sólo un punto.



**Ejemplo 5.34.** Ahora si consideramos el conjunto  $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 25\}$ , cuya gráfica es la circunferencia con centro en el origen y radio 5, **no es la gráfica de una función**, debido a que para cualquier  $x$  en el intervalo  $(-5, 5)$  hay dos pares ordenados que tienen el mismo valor para la abscisa  $x$ . Cualquier recta vertical cuya ecuación es  $x = k$ , donde  $-5 < k < 5$ , intersecta a la circunferencia en dos puntos.



#### Definición 5.25. Cero de una función

Un valor  $a \in \text{Dom}_f$  es un **cero** de la función  $f$  si la función evaluada en  $a$  es cero, es decir  $f(a) = 0$ . Gráficamente representa una intersección de la curva con el eje  $x$ .

En general hablaremos de funciones que crecen o decrecen en intervalos de números reales. En las siguientes definiciones  $I$  denotará intervalos abiertos, cerrados o semiabiertos o infinitos.

#### Definición 5.26. Crecimiento y decrecimiento de una función

Una función  $f$  es **creciente** en un intervalo  $I$ , si  $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

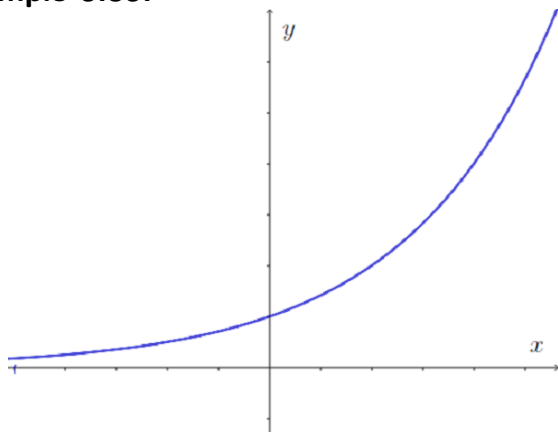
Una función  $f$  es **estrictamente creciente** en un intervalo  $I$ , si  $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

Una función  $f$  es **decreciente** en un intervalo  $I$ , si  $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

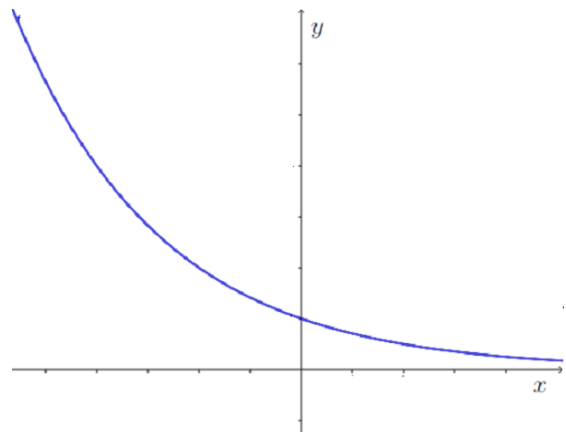
Una función  $f$  es **estrictamente decreciente** en un intervalo  $I$ , si  $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ .

Los puntos en los que una función pasa de ser creciente a ser decreciente (o viceversa) son los máximos relativos (respectivamente mínimos relativos) de la función.

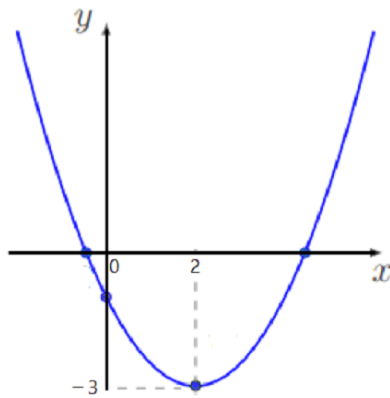
#### Ejemplo 5.35.



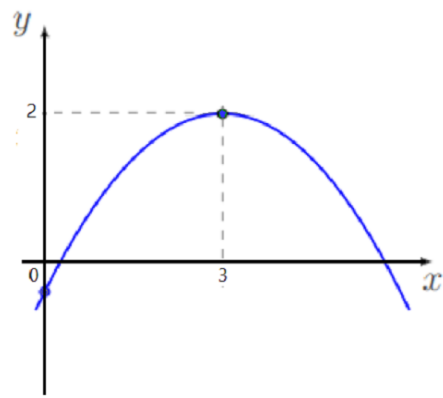
gráfica de una función estrictamente creciente.



gráfica de una función estrictamente decreciente

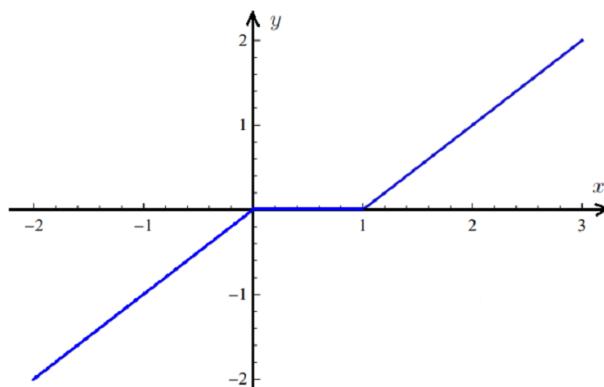


gráfica de una función decreciente en  $(-\infty, 2)$ .  
y creciente en  $(2, \infty)$   
punto mínimo en  $(2, -3)$



gráfica de una función creciente en  $(-\infty, 3)$   
y decreciente en  $(3, \infty)$   
punto máximo en  $(3, 2)$

### Ejemplo 5.36.



Es la gráfica de una función creciente en todo  $\mathbb{R}$  y estrictamente creciente en  $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$ .

También resulta de interés aquellas funciones que presentan simetrías.

La gráfica de una función  $f$  es simétrica respecto al eje  $y$  si ocurre que para cualquier punto  $(x, y)$  en la gráfica de  $f$ , entonces el punto  $(-x, y)$  también está en la gráfica de  $f$ .

Del mismo modo, la gráfica de una función  $f$  es simétrica respecto al origen  $(0, 0)$  y si ocurre que para cualquier punto  $(x, y)$  en la gráfica de  $f$ , entonces el punto  $(-x, -y)$  también está en la gráfica de  $f$ .

Aquellas funciones que presentan estos tipos de simetría se definen como:

#### Definición 5.27. Función Par y Función Impar

Suponga que por cada  $x$  en el dominio de una función  $f$ ,  $-x$  también está en el dominio de  $f$ . Se dice que:

1. Una función  $f$  es **par** si  $f(x) = f(-x)$ .
2. Una función  $f$  es **impar** si  $f(x) = -f(-x)$ .

**Observación 5.3.** Una función es par si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al eje  $y$ . Por otro lado una función es impar si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al origen.

## UNIDAD 6

# Funciones Elementales de Variable Real

## 6.1 Funciones Polinómicas

### Definición 6.1. Función Polinómica

Una función polinómica de grado  $n$  es una función  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde  $n$  es un entero no negativo y los números reales  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$  y  $a_0$  se llaman **coeficientes del polinomio**. El número  $a_0$  es el **coeficiente o término independiente**. El número  $a_n$  es el **coeficiente principal**, lo consideraremos no nulo.

En general, consideraremos que las funciones polinómicas tienen como dominio  $D$  los números reales, salvo aplicaciones donde sea necesario que  $D$  sea algún intervalo o unión de intervalos de números reales.

Las funciones polinómicas se clasifican por su grado. Decimos que una función polinómica  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es:

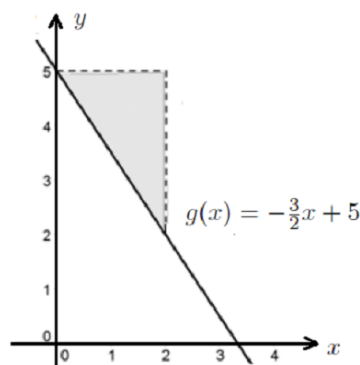
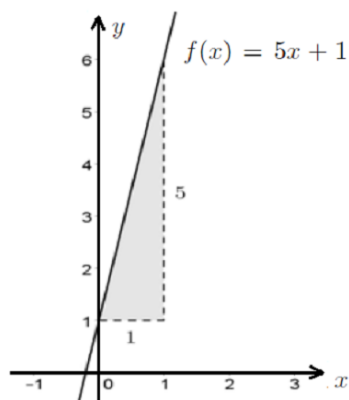
- De grado 2 o **función cuadrática** si es de la forma  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , con  $a \neq 0$ .
- De grado 1 o **función lineal** si es de la forma  $f(x) = ax + b$ , con  $a \neq 0$ .
- De grado 0 o **función constante** si es de la forma  $f(x) = b$ , con  $b \neq 0$ .
- En particular, si  $b = 0$ , la función  $f(x) = 0$  se denomina **función nula**.

Recordemos que al polinomio nulo no le asignamos grado, de la misma manera, a la función nula no le asignaremos grado.

### 6.1.1 Las Funciones lineales

Sea  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$  con  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $a \neq 0$ . Si el dominio  $D$  es el conjunto de los reales, la gráfica de una función lineal es una **recta** con pendiente  $a$ .

**Ejemplo 6.1.** Las funciones  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 5x + 1$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = -\frac{3}{2}x + 5$  se representan gráficamente

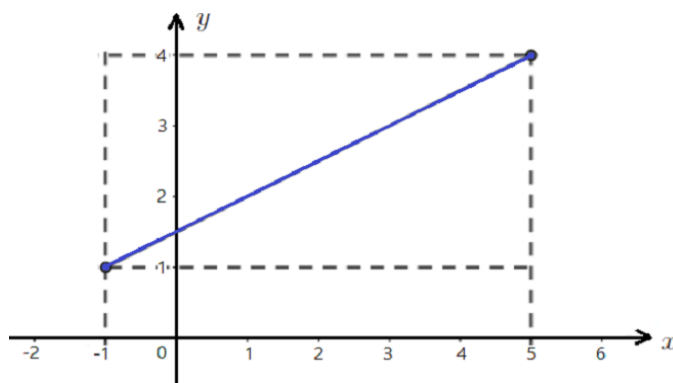


Sin embargo, el dominio de la función también puede estar dado por algún intervalo de números reales, en cuyo caso, las gráficas serán segmentos o semirectas. Aquí es importante determinar la imagen de la función.

**Ejemplo 6.2.** Sea la función

$$f : [-1, 5] \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

Toda función lineal es estrictamente creciente o decreciente, de modo tal que si evaluamos la función en los extremos del intervalo resulta que  $f(-1) = 1$  y  $f(5) = 4$ , por lo que su gráfica resulta el segmento en el plano cartesiano que une los puntos  $(-1, 1)$  y  $(5, 4)$



En consecuencia su imagen resulta:

$$Im_f = [1, 4]$$

## 6.1.2 Las Funciones Cuadráticas

### Teorema 6.2

Sea  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función cuadrática. Existen tres formas equivalentes de presentar su ecuación.

1. **Forma polinómica:**  $f(x) = ax^2 + bx + c$
2. **Forma normal o canónica:**  $f(x) = a(x - h)^2 + k$  donde  $(h, k)$  es el vértice de la parábola.
3. **Forma factorizada:**  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$  donde  $x_1$  y  $x_2$  (si existen), son los ceros de la función.

### Demostración. Deducción de la Forma Canónica.

Utilizaremos el método de completar cuadrados para determinar la forma canónica de la ecuación y con esto también determinar las coordenadas del vértice. Dada entonces la expresión polinómica de la función cuadrática:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ donde } a \neq 0$$

extrayendo factor común  $a$ ;

$$f(x) = a \left[ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right]$$

sumamos y restamos  $\frac{b^2}{4a^2}$  para obtener un trinomio cuadrado perfecto

$$f(x) = a \left[ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right]$$

luego asociando convenientemente

$$f(x) = a \left[ \left( x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} \right) - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right]$$

$$f(x) = a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right]$$

$$f(x) = a \left[ x - \left( -\frac{b}{2a} \right) \right]^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

de donde, llamando  $h = -\frac{b}{2a}$  y  $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ , luego

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

es la **expresión canónica** de la función cuadrática. □

**Ejemplo 6.3.** Consideremos la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$ . Determinemos su expresión canónica completando cuadrados.

De su expresión polinómica

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$$

extrayendo factor común  $a = \frac{1}{2}$ ;

$$f(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 6x + 5)$$

si sumamos y restamos  $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$ :

$$f(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 6x + 9 - 9 + 5)$$

donde  $x^2 - 6x + 9$  es un trinomio cuadrado perfecto, luego

$$f(x) = \frac{1}{2}[(x - 3)^2 - 9 + 5]$$

$$f(x) = \frac{1}{2}[x - 3]^2 - 2$$

## Gráfica de una función cuadrática

La gráfica de una función cuadrática se le llama parábola, definiremos a continuación algunos de sus elementos.

**Punto Vértice:** que en general denotamos  $V = (h, k)$  las coordenadas del vértice pueden determinarse de la siguiente manera.

$$(h, k) = \left( -\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$$

**Eje de simetría:** este tiene ecuación

$$x = h$$

**Cortes con los ejes:** Todo punto  $(x, y)$  sobre la parábola cumple que  $y = ax^2 + bx + c$ , por lo que:

- Para obtener el **corte con el eje y** hacemos  $x = 0$ , por lo que resulta

$$y = c$$

- Para obtener el **corte con el eje x** hacemos  $y = 0$ , por lo que debemos resolver:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

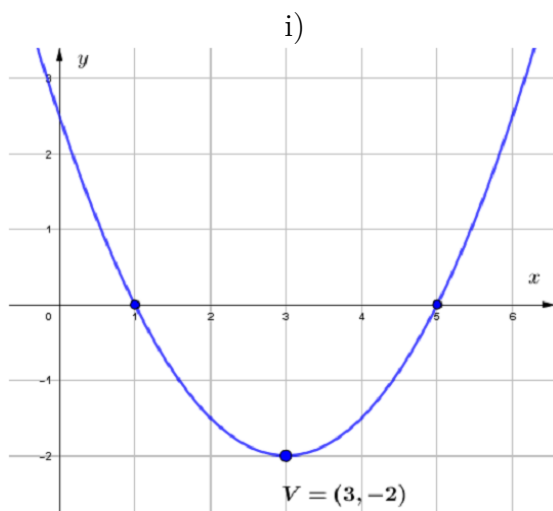
las soluciones (si existen) de esta ecuación cuadrática se corresponden con los puntos donde la parábola asociada corta al eje  $x$ . La parábola puede cortar al eje  $x$  en dos puntos, en uno solo, o en ninguno; según esta ecuación tenga -respectivamente- dos soluciones distintas, una única solución o ninguna solución.

- Si  $ax^2 + bx + c = 0$  tiene soluciones reales  $r_1$  y  $r_2$ , con  $r_1 \neq r_2$ , el gráfico corta al eje  $x$  en  $x = r_1$

y  $x = r_2$ ;

- Si  $ax^2 + bx + c = 0$  tiene única solución o raíz doble  $r$ , el gráfico es tangente al eje  $x$  en  $r$ ;
- Si  $ax^2 + bx + c = 0$  no tiene solución, el gráfico no corta al eje  $x$ .

**Ejemplo 6.4.** Consideremos las gráficas de las siguientes funciones cuadráticas definidas de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  y sus ecuaciones en sus distintas expresiones.



Forma polinómica:

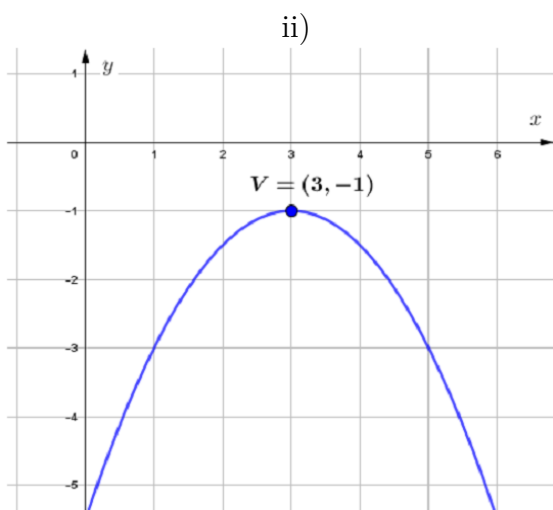
$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$$

Forma canónica:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - 2$$

Forma factorizada:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)(x - 5)$$



Forma polinómica:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{11}{2}$$

Forma canónica:

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)^2 - 1$$

Forma factorizada:

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x^2 - 6x + 11)$$

Notar que no siempre las parábolas cortan al eje  $x$ , en estos casos, la forma factorizada se obtiene extrayendo como factor común el coeficiente principal, si este último es 1, diremos que no es posible factorizar y dejaremos expresada la forma polinómica.

### Proposición 6.3

Dada  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función cuadrática, el punto  $V = (h, k)$  es el punto máximo o mínimo de la gráfica de  $f$ .

**Demostración.** la expresión canónica de la función;  $f(x) = a(x - h)^2 + k$ , donde  $a \neq 0$ , por lo que

$$a < 0 \quad \vee \quad a > 0$$

dado que  $(x - h)^2$  es siempre mayor o igual a cero para cualquier  $x$ , por propiedad de consistencia del producto

$$a(x - h)^2 \leq 0 \quad \vee \quad a(x - h)^2 \geq 0$$

luego, por propiedad de consistencia de la suma, tenemos

$$a(x - h)^2 + k \leq k \quad \vee \quad a(x - h)^2 + k \geq k$$

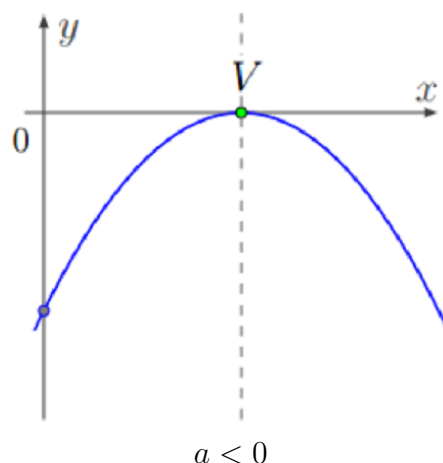
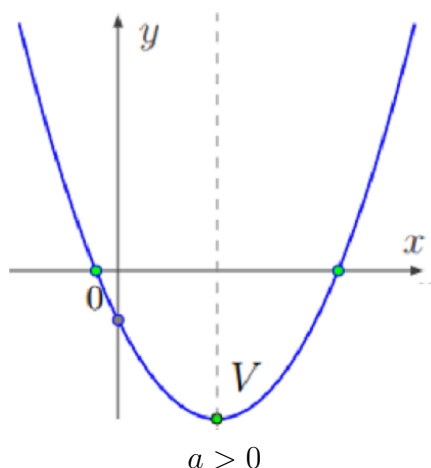
o lo que es equivalente

$$f(x) \leq k \quad \vee \quad f(x) \geq k$$

Por lo que  $k$  es el valor máximo o mínimo de  $f(x)$ , en consecuencia  $V = (h, k)$  es un punto máximo o mínimo de la gráfica de  $f$ .  $\square$

**Concavidad:** Si  $a > 0$ ;  $V$  es el punto mínimo de la parábola, por lo tanto se abre hacia arriba. Se dice que la parábola es cóncava hacia arriba.

Si  $a < 0$ ;  $V$  es el punto máximo de la parábola, luego la parábola se abre hacia abajo. Se dice entonces que la parábola es cóncava hacia abajo.



#### Imagen de una función cuadrática:

La imagen de una función cuadrática puede determinarse a partir del vértice y su concavidad.

- Si  $a > 0$ , el vértice entonces resulta el punto mínimo de la parábola y esta se abre hacia arriba, luego  $\forall x$  se tiene que  $f(x) \geq k$ , por lo que

$$\text{Im}_f = [k, \infty)$$

- Si  $a < 0$ , el vértice es el punto máximo de la parábola y esta se abre hacia abajo, luego  $\forall x$  se tiene que  $f(x) \leq k$ , por lo que

$$\text{Im}_f = (-\infty, k]$$

**Ejemplo 6.5.** Antes de graficarla, analicemos distintos elementos de la siguiente función cuadrática, sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2 + 3x - 4$$

**Intersección con el eje y:** hacemos  $x = 0$ , luego obtenemos  $y = -4$ , el punto de intersección es  $(0, -4)$ .

**Intersección con el eje x:** hacemos  $y = 0$ . por lo que nos queda que  $x^2 + 3x - 4 = 0$ , las soluciones reales de la ecuación cuadrática corresponden a los puntos donde la parábola corta al eje x.

Se deja como ejercicio verificar que las soluciones son  $x_1 = 1$  y  $x_2 = -4$ . Por lo que los puntos de intersección con el eje x son:  $(1, 0)$  y  $(-4, 0)$ .

**Concavidad:** el coeficiente principal es  $a = 1 > 0$ , por lo que la parábola es cóncava hacia arriba y el vértice es el punto mínimo.

**Vértice:** Buscamos ahora el vértice  $V = (h, k)$

Para hallar  $h$  usamos las expresiones de  $h$  y  $k$  dadas anteriormente:

$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{-3}{2 \cdot 1} = -\frac{3}{2}$$

$$k = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \cdot 1 \cdot (-4) - 3^2}{4 \cdot 1} = -\frac{25}{4}$$

Observar que, de manera alternativa, cuando existen cortes con el eje  $x$ , es posible obtener  $h$  efectuando la semisuma de las soluciones de la ecuación cuadrática. Así:

$$h = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$h = \frac{1 + (-4)}{2} = -\frac{3}{2}$$

También de manera alternativa, una vez que tenemos la coordenada  $h$  del vértice, podemos reemplazar este valor en la expresión original de la función para obtener  $k$ .

$$k = f(h)$$

$$k = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 3\left(-\frac{3}{2}\right) - 4 = -\frac{25}{4}$$

En consecuencia, el vértice es el punto

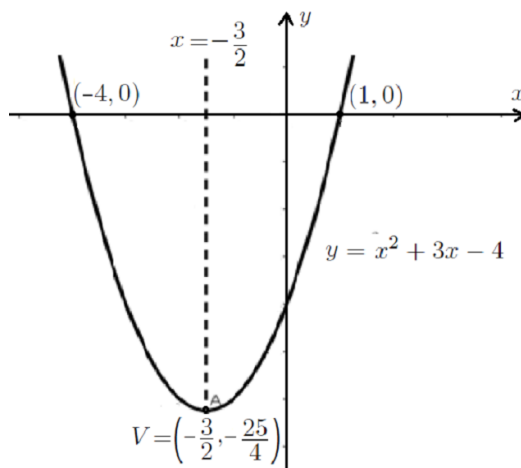
$$V = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{25}{4}\right)$$

**Eje de simetría:** La gráfica es simétrica respecto de la recta  $x = -\frac{3}{2}$

**Imagen:** Por ser  $a > 0$ ;

$$Im_f = \left[-\frac{25}{4}, \infty\right)$$

**Gráfica:** Volcamos estos datos en el sistema de ejes, y obtenemos la siguiente gráfica:



### 6.1.3 Otras Funciones Polinómicas

#### Definición 6.4. Función Potencia

Dado  $n \in \mathbb{N}$ , se denomina función potencia de grado  $n$  a aquella de la forma

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^n$$

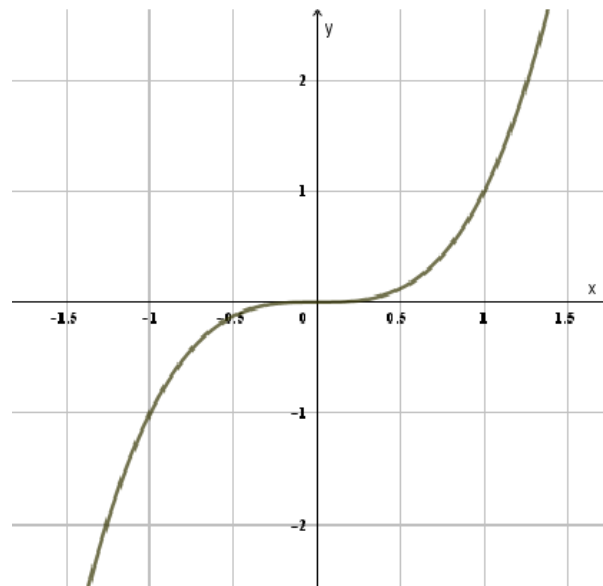
**Ejemplo 6.6.** Analicemos el comportamiento de la función cúbica

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^3$$

calculando algunos valores y ubicando estos en el plano cartesiano.

|           |         |    |    |                |                 |   |                |               |   |   |         |
|-----------|---------|----|----|----------------|-----------------|---|----------------|---------------|---|---|---------|
| $x$       | $\dots$ | -2 | -1 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{4}$  | 0 | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 | $\dots$ |
| $y = x^3$ | $\dots$ | -8 | -1 | $-\frac{1}{8}$ | $-\frac{1}{64}$ | 0 | $\frac{1}{64}$ | $\frac{1}{8}$ | 1 | 8 | $\dots$ |

Gráficamente

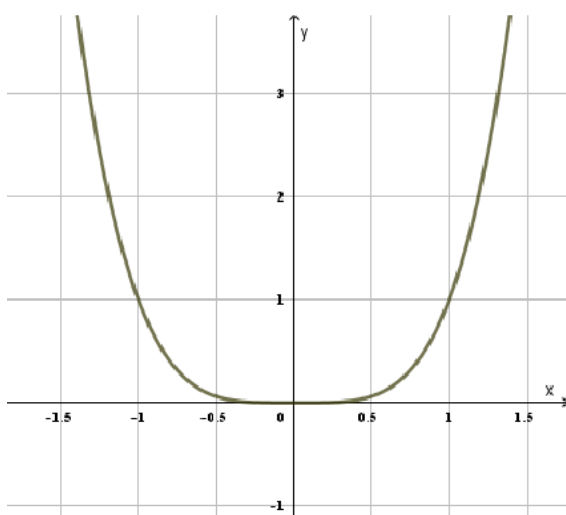


Esta función corta al eje  $x$  en  $x = 0$ . Observamos que la curva cruza el eje  $x$  “suavemente”.

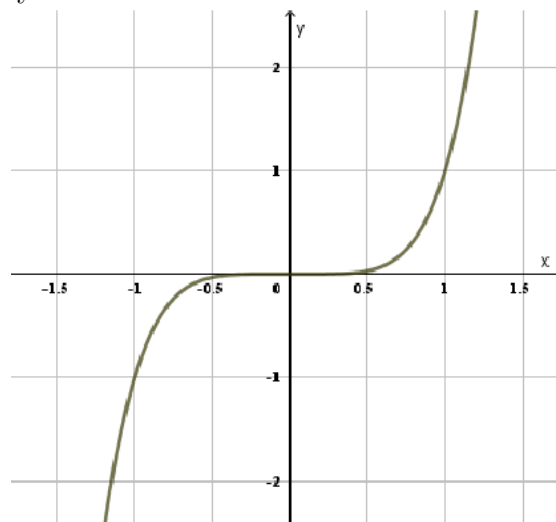
El comportamiento de la función del ejemplo anterior se repetirá en todas las funciones potencia donde  $n$  sea un valor impar mayor que tres.

Para los casos donde  $n$  es par, recordemos que una potencia par hace que el valor resultante sea siempre mayor o igual a cero, por lo que de igual manera la curva se aproxima “suavemente” al eje  $x$  para luego alejarse de la misma manera pero esta vez sin cruzar el eje  $x$ .

**Ejemplo 6.7.** Veamos gráficamente para  $n = 4$  y  $n = 5$ .



$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^4$$



$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^5$$

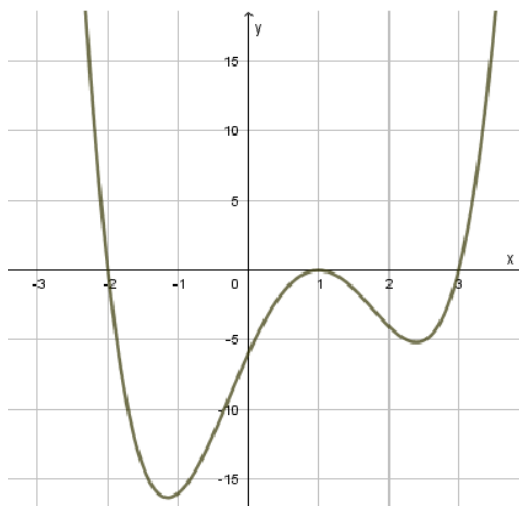
### Ceros de una función polinómica y factorización

Recordemos que un valor  $a \in \mathbb{R}$  es un cero de una función si la función evaluada en  $a$  da cero, es decir  $f(a) = 0$ ; además que gráficamente esto representa una intersección de la curva con el eje  $x$ .

**Ejemplo 6.8.** 3 es cero de la función  $f(x) = x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$ , dado que al evaluar

$$f(3) = 3^4 - 3 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 11 \cdot 3 - 6 = 0$$

Gráficamente, vemos que en  $x = 3$ , se presenta una intersección de la curva con el eje  $x$ . Sin embargo esta no es única, pues puede verse que en  $x = -2$  y  $x = 1$  también la curva interseca al eje  $x$ .



Recordemos que el binomio  $(x - a)$  es un **factor** de un polinomio  $P(x)$  si y sólo si  $P(a) = 0$ . Esto significa que  $P(x)$  puede expresarse como producto de polinomios, de la siguiente manera:

$$P(x) = C(x) \cdot (x - a)$$

Donde  $C(x)$  es el polinomio cociente que resulta de la división de  $P(x)$  por  $(x - a)$ .

**Factorizar** un polinomio es expresarlo como producto de polinomios (de menor o igual grado) que son factores del polinomio inicial. Conocer esta expresión nos ayudará a estudiar el comportamiento de la gráfica de la función polinómica.

### Definición 6.5. Multiplicidad de un Cero de una Función Polinómica

Sea  $f$  una función polinómica y sea  $a$  un cero de  $f$ , decimos que  $a$  es un cero de **multiplicidad**  $m$  (con  $m \in \mathbb{N}$ ), o bien que  $a$  es un cero de orden  $m$ ; si  $f$  admite la factorización:

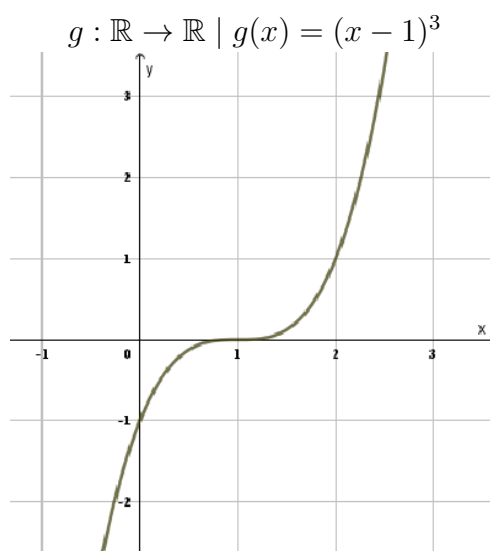
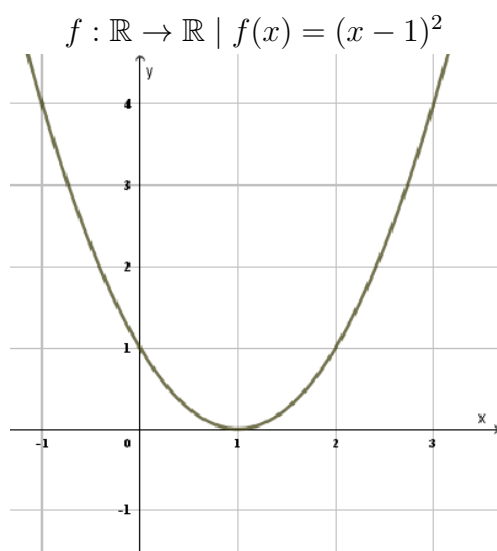
$$f(x) = (x - a)^m \cdot Q(x)$$

donde el polinomio  $Q(x)$  no se anula en  $x = a$ , o sea  $Q(a) \neq 0$  ( $a$  no es raíz de  $Q(x)$ ).

Cuando  $m = 1$  se denominan ceros simples o raíces simples.

Veamos algunos ejemplos para entender como es el comportamiento de la gráfica de la función mientras la variable  $x$  tiende al valor  $a$ , cuando  $a$  es un cero de  $f$ .

**Ejemplo 6.9.** Consideremos los casos donde dos funciones tienen cero en  $x = 1$ , sean  $f$  y  $g$  con sus respectivas gráficas



En  $x = 1$  la función  $f$  tiene un cero de multiplicidad 2 mientras que  $g$  tiene un cero de multiplicidad 3.

### Proposición 6.6. Forma Factorizada Completa

Sea  $f(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$  una función polinómica con coeficientes reales de grado  $n$ . Si existen  $n$  ceros,  $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n \in \mathbb{R}$  de  $f$ , entonces la función se puede expresar de la siguiente manera:

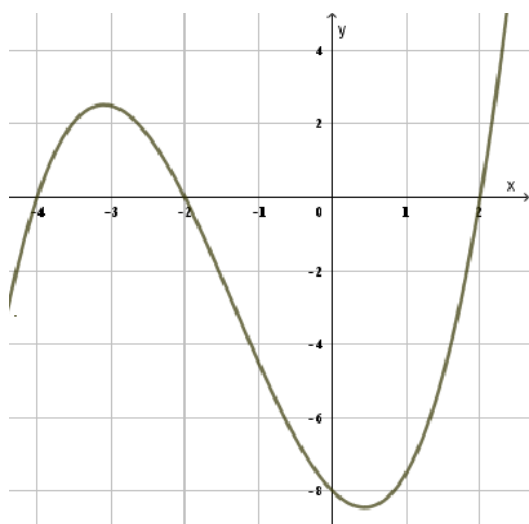
$$f(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \dots (x - r_n)$$

Esta se conoce como la **forma factorizada completa** de la función polinómica  $f$ .

**Observación 6.1.** Toda función polinómica de grado  $n$  tiene, a lo sumo,  $n$  ceros, es decir, no siempre será posible obtener una factorización completa. Particularmente si  $n$  es impar, la función tiene al menos un cero; mientras que si  $n$  es par, puede ocurrir que la función no tenga ceros (caso en que la gráfica no corta al eje  $x$ ).

Decimos que una función  $f$  tiene positividad en un intervalo  $I$  si  $\forall x \in I$   $f(x) > 0$ , esto es, la curva de  $f$  se observa por sobre el eje  $x$ . Los ceros de multiplicidad impar en una función polinómica nos permiten identificar, a partir de la gráfica de la función, los intervalos de positividad de la misma, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

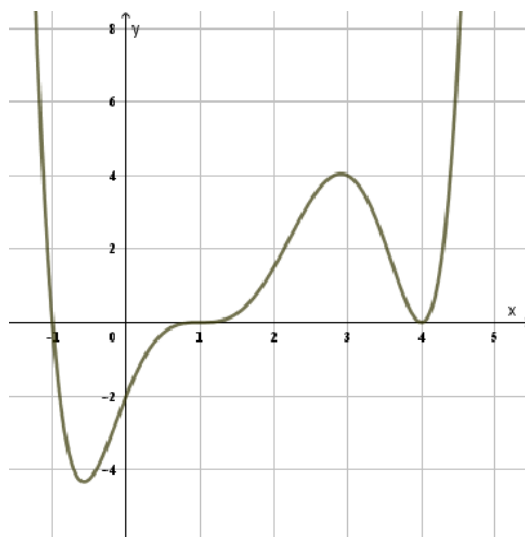
**Ejemplo 6.10.** Consideremos algunos casos donde los ceros pueden aparecer con distinta multiplicidad.



$$f(x) = \frac{1}{2}(x+4)(x+2)(x-2)$$

es de grado tres, tiene como coeficiente principal  $\frac{1}{2}$  y tiene ceros simples en  $-4$ ,  $-2$  y  $2$ .

Positividad en  $(-4, -2) \cup (2, \infty)$

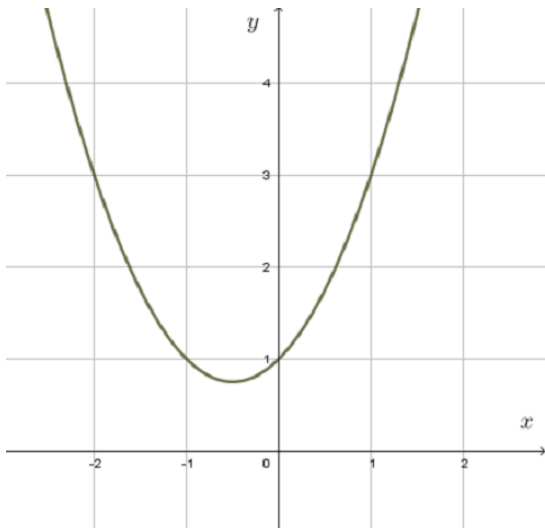


$$g(x) = \frac{1}{8}(x+1)(x-1)^3(x-4)^2$$

es de grado seis, tiene como coeficiente principal  $\frac{1}{8}$  y además 1 es cero de multiplicidad tres, 4 es un cero de multiplicidad 2 y -1 es un cero simple.

Positividad en  $(-\infty, -1) \cup (1, 4) \cup (4, \infty)$

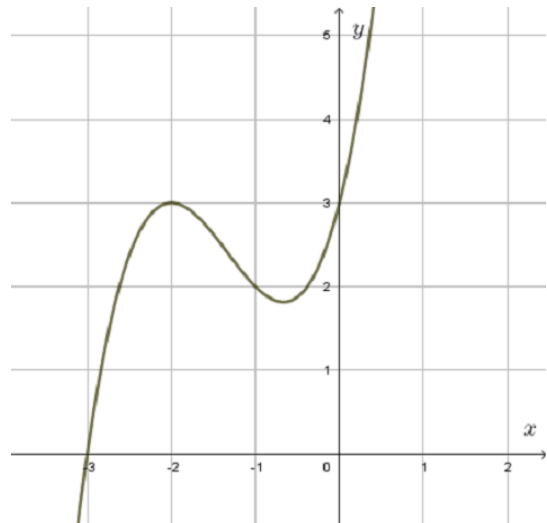
**Ejemplo 6.11.** Consideremos algunos casos donde la función tiene factores de grado mayor que 1 que no se pueden factoriza. Un polinomio que no es factorizable en  $\mathbb{R}$  se llama **irreducible**.



$$f(x) = x^2 + x + 1$$

es de grado dos y no tiene ceros (la gráfica de esta función no corta al eje  $x$ ).

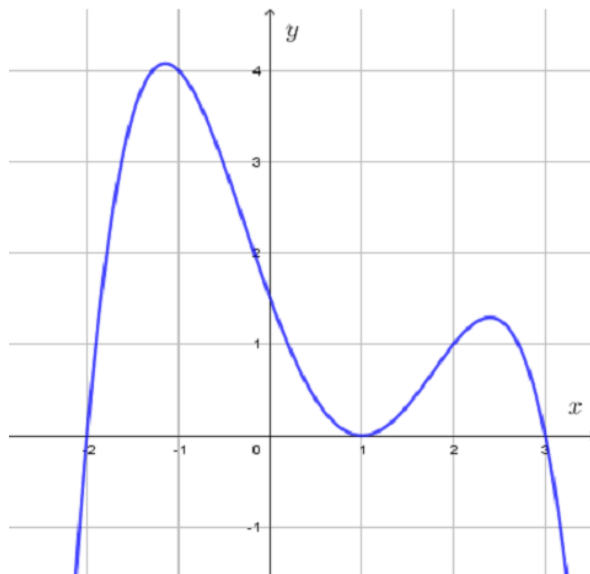
En este caso el polinomio  $x^2 + x + 1$  es irreducible en  $\mathbb{R}$ , luego  $f$  tiene positividad en toda la recta real



$$g(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$$

El polinomio es de grado tres, tiene como coeficiente principal 1 y -3 es un cero simple, luego  $g(x) = (x + 3)(x^2 + x + 1)$  y  $g$  tiene positividad en  $(-3, \infty)$

**Ejemplo 6.12.** Veamos un caso donde se pide determinar la ecuación de la función polinómica dada su gráfica. Consideremos la siguiente curva:



Se puede observar que es de grado par, tiene ceros simples en  $x = -2$  y  $x = 3$ , además de un cero de multiplicidad 2 en  $x = 1$ . Luego la función es de la forma:

$$f(x) = a(x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$$

Determinamos luego el valor del coeficiente principal  $a$ . La gráfica pasa por el punto  $(2, 1)$ , es decir que  $f(2) = 1$ . Esto es;

$$\begin{aligned} a(2 + 2)(2 - 1)^2(2 - 3) &= 1 \\ a(-4) &= 1 \\ a &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Por lo que

$$f(x) = -\frac{1}{4}(x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$$

## 6.2 Funciones Seccionadas o por Ramas

En determinados casos se hace necesario particionar el dominio de una función y definir para cada una de estas partes una ecuación. En estos casos diremos que la función está definida por ramas.

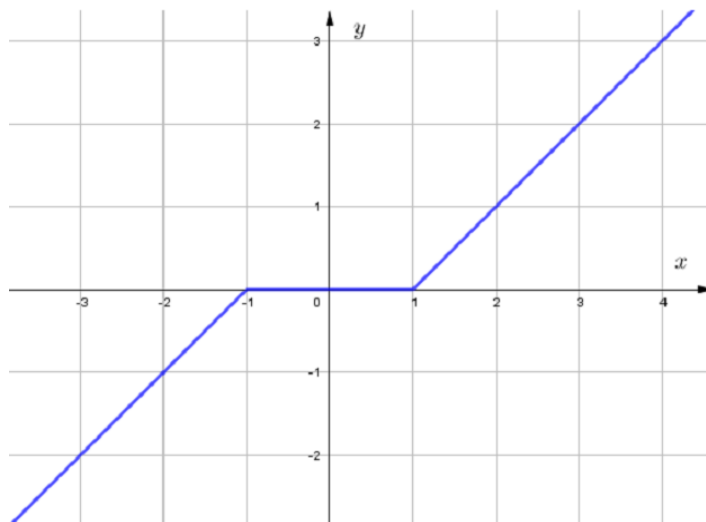
**Ejemplo 6.13.** La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ 0 & \text{si } -1 < x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

es una función cuyo dominio  $\mathbb{R}$  está particionado de la siguiente manera

$$\mathbb{R} = (-\infty, -1] \cup (-1, 1) \cup [1, \infty)$$

y cuya gráfica es



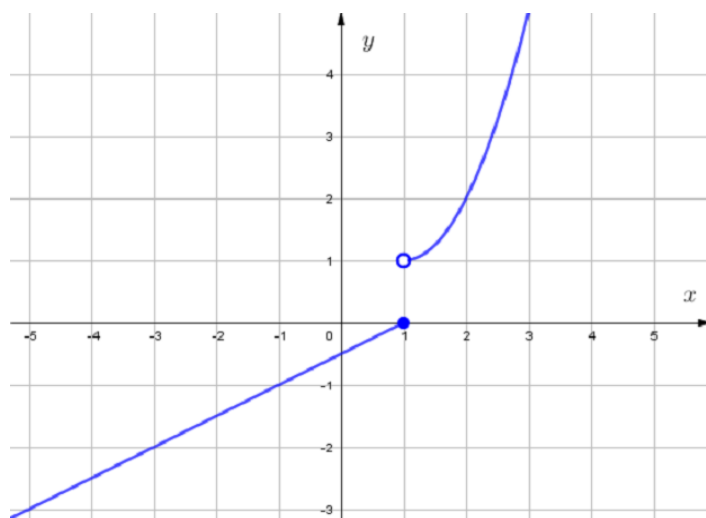
**Ejemplo 6.14.** Para la función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{2} & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

es una función cuyo dominio  $\mathbb{R}$  está particionado de la siguiente manera

$$\mathbb{R} = (-\infty, 1] \cup (1, \infty)$$

por lo que en la gráfica de la función;



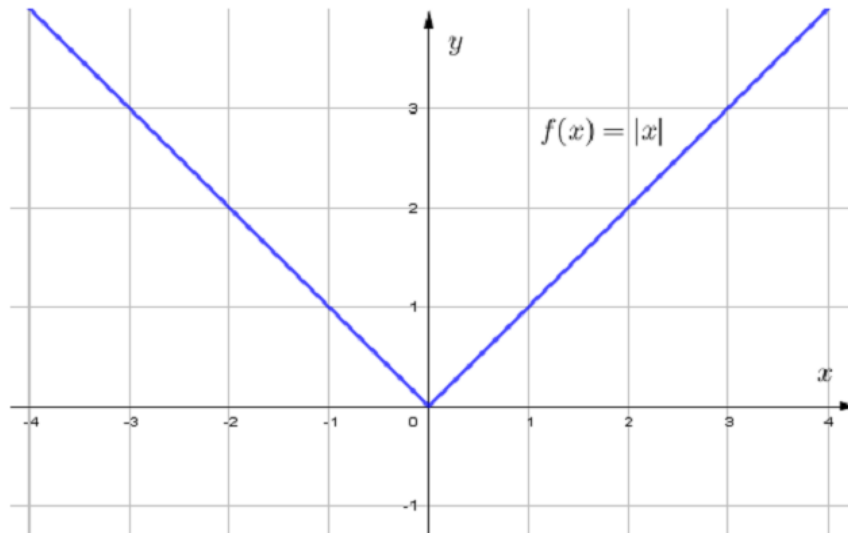
el punto  $(1, 0)$  es un punto “lleno” pues  $(1, 0) \in f$ , mientras que  $(1, 1)$  es un punto “hueco” dado que  $(1, 1) \notin f$ . Este tipo de funciones se conocen como **funciones discontinuas** dado el “salto” que presentan sus gráficas.

## Función Valor Absoluto

La función valor absoluto  $f(x) = |x|$  es un ejemplo sencillo de función definida por ramas, partiendo de la definición de valor absoluto la cual se vió anteriormente. Definimos:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Gráficamente



## 6.3 Álgebra de Funciones

### Definición 6.7

Dadas las funciones de variable real  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ , definimos:

#### Función Suma

$$f + g : (A \cap B) \rightarrow \mathbb{R} \mid (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

#### Función Resta

$$f - g : (A \cap B) \rightarrow \mathbb{R} \mid (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

#### Función Producto

$$f \cdot g : (A \cap B) \rightarrow \mathbb{R} \mid (fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

#### Función Cociente

$$\frac{f}{g} : D \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{Donde } D = (A \cap B) - \{x \in B \mid g(x) = 0\}$$

Vemos según las definiciones anteriores, el dominio de la nueva función es la intersección de los dominios de las funciones dadas, en el caso del cociente  $\frac{f}{g}$ , debe además excluirse del dominio los valores que anulan la función  $g$ .

**Ejemplo 6.15.** Para las funciones  $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sqrt{x}$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x^2 - 1$ , resultan:

1.  $f + g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid (f + g)(x) = \sqrt{x} + x^2 - 1$
2.  $f - g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid (f - g)(x) = \sqrt{x} - x^2 + 1$
3.  $f \cdot g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid (f \cdot g)(x) = \sqrt{x}(x^2 - 1)$

$$4. \frac{g}{f} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x}}$$

$$5. \frac{f}{g} : \mathbb{R}_0^+ - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 - 1}$$

**Ejemplo 6.16.** Dadas  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2 - 4$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x - 2$ .

El cociente de ambas funciones resulta:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)} = x + 2$$

luego, simplificando:

$$\frac{f}{g} : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 2$$

**Observación 6.2.** El cociente simplificado de las funciones del ejemplo anterior

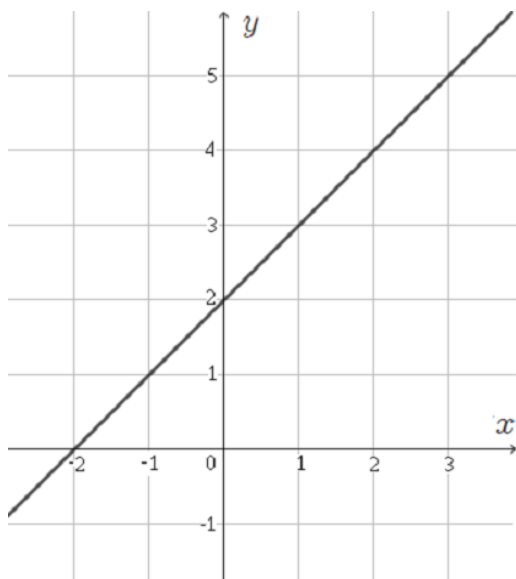
$$\frac{f}{g} : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 2$$

y la función:

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = x + 2$$

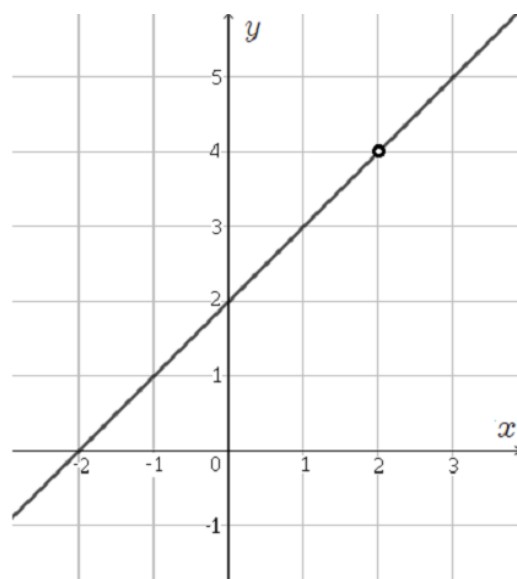
NO son las mismas!!.

En este caso coinciden el codominio y en su ecuación, pero **no iguales** pues no coinciden en el dominio. Además sus gráficas, aunque parecidas, tampoco son iguales pues para la primera su gráfica es una recta mientras para la segunda no está el punto  $(2, 4)$ , por lo que también resulta que sus imágenes no son iguales.



$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = x + 2$$

$$Im_h = \mathbb{R}$$



$$\frac{f}{g} : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 2$$

$$Im_{f/g} = \mathbb{R} - \{4\}$$

Este último ejemplo es el de una función del tipo racional. En la siguiente sección estudiaremos este tipo funciones, las cuales las definiremos como cociente de dos polinomios.

## Funciones Racionales

### Definición 6.8. Función Racional

Diremos que una función es **racional** si es de la forma

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde  $P(x)$  y  $Q(x)$  son polinomios y  $Q(x)$  no es el nulo. El Dominio de  $f$  está dado por

$$D = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$$

**Notación:** En adelante, para expresar que la variable  $x$  (o  $y$ ) se aproxima tanto como se quiera a un valor  $a$ , utilizaremos la notación:

$$x \longrightarrow a$$

la cual se lee “ $x$  tiende a  $a$ ”.

En caso de que la variable  $x$  tome valores arbitrariamente grandes, tanto positivos como negativos, denotaremos respectivamente con:

$$x \longrightarrow \infty \quad o \quad x \longrightarrow -\infty$$

### Definición 6.9. Asíntotas

Sea la función  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , y sean  $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ , se dice que:

- La recta vertical  $x = x_0$  es una **asíntota vertical** de la gráfica de  $f$  si cuando  $x \longrightarrow x_0$  entonces  $f(x) \longrightarrow +\infty$  o  $f(x) \longrightarrow -\infty$ .
- La recta horizontal  $y = y_0$  es una **asíntota horizontal** de la gráfica de  $f$  si  $x \longrightarrow +\infty$  o  $x \longrightarrow -\infty$  entonces  $f(x) \longrightarrow y_0$ .

### Gráfica de una Función Racional.

**Ejemplo 6.17.** Analicemos el comportamiento de la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x}$ . Calculando algunos valores de  $f(x)$  dado algunos valores para  $x$  y ubicando estos en el plano cartesiano.

|              |         |                |                |      |                |                |     |               |               |     |     |               |         |
|--------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----|---------------|---------------|-----|-----|---------------|---------|
| $x$          | $\dots$ | $-4$           | $-2$           | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{4}$ | $0$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $1$ | $2$ | $4$           | $\dots$ |
| $y = x^{-1}$ | $\dots$ | $-\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-1$ | $-2$           | $-4$           | $0$ | $4$           | $2$           | $1$ |     | $\frac{1}{4}$ | $\dots$ |

Gráficamente



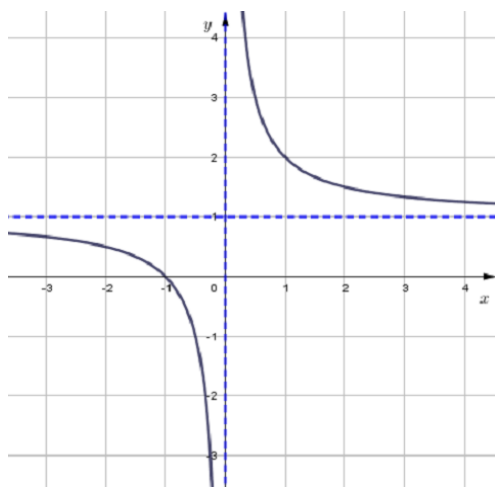
Notemos que por ejemplo para  $x = 0,001$ ;  $f(0,001) = \frac{1}{0,001} = 1000$ , mientras que para  $x = -0,001$ ;

$f(-0,001) = \frac{1}{-0,001} = -1000$ , es decir  $\frac{1}{x} \rightarrow \pm\infty$ . Esto lo observamos en la gráfica, mientras la variable  $x \rightarrow 0$  por la izquierda, la curva se aproxima al eje de las  $y$  con valores negativos, mientras que cuando  $x \rightarrow 0$  por la derecha, la curva se aproxima al eje de las  $y$  con valores positivos. La gráfica tiene entonces un comportamiento asintótico vertical en  $x = 0$ . De manera similar se puede ver que cuando  $x$  toma valores cada vez más grandes, la curva se acerca al eje  $x$ , pero no corta a este eje, decimos entonces que cuando  $x \rightarrow \infty$ , entonces  $f(x) \rightarrow 0$ , de la misma manera cuando  $x \rightarrow -\infty$ , de nuevo  $f(x) \rightarrow 0$ . La gráfica tiene entonces un comportamiento asintótico horizontal en  $y = 0$ .

El comportamiento asintótico observado en el ejemplo anterior se repetirá en todas las funciones que resulten de sumar alguna constante a la función dada.

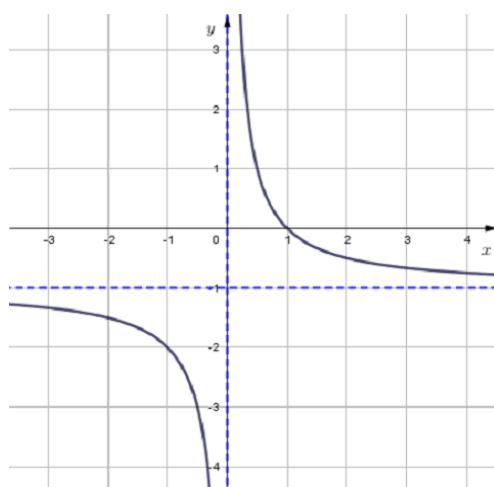
**Ejemplo 6.18.** Veamos las gráficas de las funciones que se obtienen de sumar las constantes 1 y -1

a  $f(x) = \frac{1}{x}$ .



$$f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x} + 1 = \frac{x+1}{x}$$

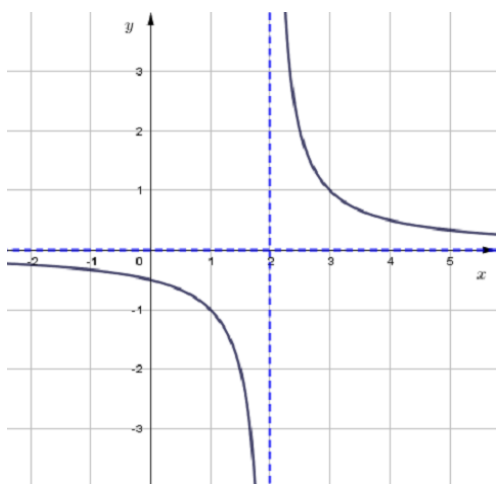
La asíntota horizontal es ahora  $y = 1$  mientras que  $x = 0$  es asíntota vertical.



$$f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

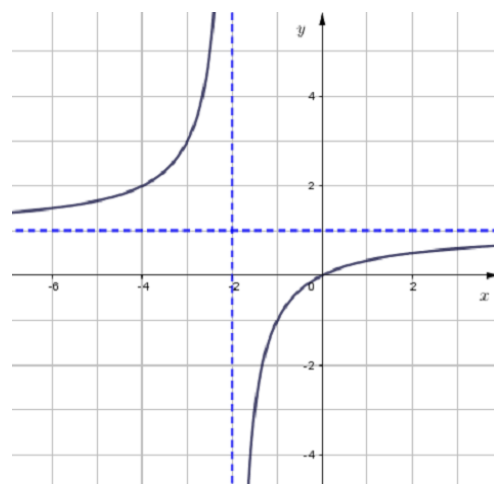
La asíntota horizontal es ahora  $y = -1$  mientras que  $x = 0$  es asíntota vertical.

**Ejemplo 6.19.** Para desplazar la asíntota vertical de  $f(x) = \frac{1}{x}$ , simplemente sumamos o restamos a la variable un número real que represente las unidades que queremos moverla. Así para:



$$f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x-2}$$

La asíntota vertical es ahora  $x = 2$  mientras que  $y = 0$  es asíntota horizontal.



$$f: \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{-2}{x+2} + 1 = \frac{x}{x+2}$$

La asíntota vertical es ahora  $x = -2$  mientras que  $y = 1$  es asíntota horizontal.

**Ejercicio 1.** Determinar las asíntotas y graficar la función  $g : \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x^2}$ .

Si determinamos un valor  $x_0$  que anule el denominador de una función racional, podemos determinar si esta tiene asíntota vertical analizando que valores toma esta si  $x \longrightarrow x_0$ . Usando un argumento análogo al anterior para determinar si una función racional tiene asíntota horizontal, analizando qué pasa cuando  $x \longrightarrow \pm\infty$ . Para esto último, dividiremos el numerador y el denominador por la máxima potencia que ocurre en el denominador.

**Ejemplo 6.20.** Sea la función  $f : \mathbb{R} - \{2\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{3x-2}{2x-4}$ .

- Si  $x \longrightarrow 2$ , el numerador  $(3x-2) \longrightarrow 4$ , mientras que el denominador  $(2x-4) \longrightarrow 0$ ; por lo que entonces  $f(x) \longrightarrow \pm\infty$  según nos acerquemos a 2 por su derecha o por su izquierda. Luego  $x = 2$  es asíntota vertical.
- Por otro lado. Dividiendo el numerador y el denominador por  $x$ .

$$f(x) = \frac{\frac{3x-2}{x}}{\frac{2x-4}{x}} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{2 - \frac{4}{x}}$$

Observamos que  $\frac{2}{x} \longrightarrow 0$  y  $\frac{4}{x} \longrightarrow 0$  cuando  $x \longrightarrow \pm\infty$ .

Es decir que si  $x \longrightarrow \pm\infty$  entonces  $f(x) \longrightarrow \frac{3}{2}$ . Luego  $y = \frac{3}{2}$  es asíntota horizontal.

Vimos que en el dominio de una función racional se excluye los valores de  $x$  que anulan el denominador. Notar que si la gráfica tiene asíntota vertical, entonces esta ocurre cuando  $x$  anula el denominador de la ecuación de la función. Sin embargo, la recíproca no es cierta, pues si el denominador se anula en algún valor, no implica que este represente una asíntota vertical.

**Ejemplo 6.21.** La gráfica de  $f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2-x}{x-1}$  no tiene asíntota vertical en  $x = 1$ .

Para determinar si existe asíntota vertical, se puede observar primero si numerador y denominador tienen factores comunes, si este el caso pueden simplificarse, indicándose la función con una nueva ecuación la que denominaremos **expresión mínima (o simplificada) de  $f$** . Sin embargo, no debemos olvidarnos del dominio definido para  $f$ .

**Ejemplo 6.22.** Para la función  $f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2-x}{x-1}$  se tiene que:

$$f(x) = \frac{x^2-x}{x-1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)} = x$$

Por lo que la función en su expresión simplificada resulta

$$f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x$$

### Reglas para determinar asíntotas horizontales y verticales

Sean  $P(x)$  y  $Q(x)$  dos polinomios y donde  $Q(x)$  no es el nulo.

Sea la función  $f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$

**Asíntota Horizontal (AH).**

- Si  $n = m$ , entonces la recta  $y = \frac{a_n}{b_m}$  es AH. Es decir, es el cociente de los coeficientes principales de los polinomios  $p(x)$  y  $q(x)$ .
- Si  $n < m$ , entonces la recta  $y = 0$  (el eje  $x$ ) es AH.
- Si  $n > m$ , entonces la gráfica de  $f$  no tiene AH.

### Asíntotas Verticales (AV).

Los valores que anulan el denominador los consideraremos *posibles* asíntotas verticales.

- Consideramos la expresión simplificada de la función, es decir, donde  $P(x)$  y  $Q(x)$  no tienen factores en común. Si  $x_0$  es un número real tal que  $Q(x_0) = 0$ , entonces  $x = x_0$  es AV.

**Ejemplo 6.23.** Sea  $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ .

Vemos que el grado del polinomio en el numerador es  $n = 2$ , mientras que el grado del denominador es  $m = 1$ .

AH: como  $n > m$ , entonces la gráfica de  $f$  no tiene AH.

AV:  $x = 2$  es entonces una posible asíntota vertical pues 2 anula el denominador, sin embargo factorizando el numerador resulta:

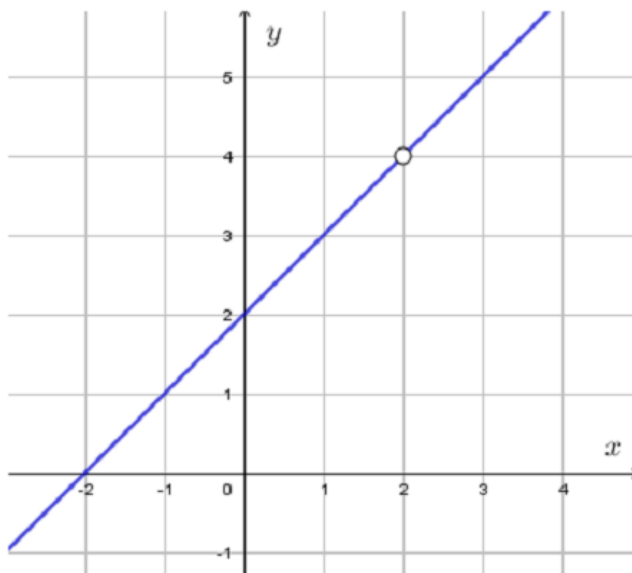
$$f(x) = \frac{(x+2)\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}} = x+2$$

Luego la expresión mínima de la función es:

$$f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x+2$$

Por lo que no existe AV. La gráfica de  $f$  es *una recta* a la que le falta el punto  $(2, 4)$ . Por lo que su imagen es:

$$\text{Im}_f = \mathbb{R} - \{4\}$$



**Ejemplo 6.24.** Sea  $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$ . Como antes, observamos los grados de los polinomios del numerador y denominador de  $f(x)$ , así  $n = 2$  y  $m = 2$ .

AH: como  $n = m$ , entonces la gráfica de  $g$  tiene AH en  $y = \frac{1}{1} = 1$

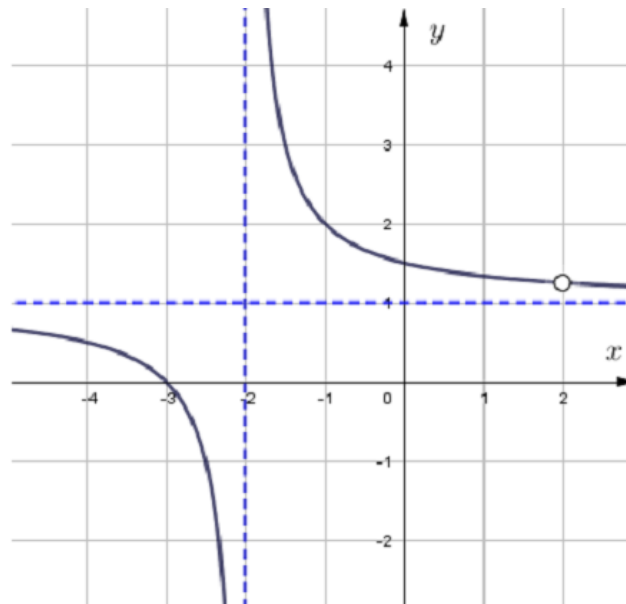
AV:  $x = 2 \wedge x = -2$  son posibles asíntotas verticales, sin embargo factorizando el numerador y denominador resulta

$$f(x) = \frac{(x+3)\cancel{(x-2)}}{(x+2)\cancel{(x-2)}} = \frac{(x+3)}{(x+2)}$$

la expresión simplificada de la función es

$$f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{(x+3)}{(x+2)}$$

Luego  $f$  tiene AV en  $x = -2$  pero no en  $x = 2$ . La gráfica de  $f$  tiene un hueco en el punto  $(2, \frac{5}{4})$ .



La imagen de  $f$  es

$$\text{Im}_f = \mathbb{R} - \left\{1, \frac{5}{4}\right\}$$

**Observación 6.3.** Dada una función racional  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$  que tiene una asíntota horizontal en  $y = y_0$  y asíntota vertical en  $x = x_0$ . Ocurre que la gráfica de  $f$  no cruza las asíntotas verticales ya que esos valores de  $x$  no están en el dominio  $D$  de la función. Por otra parte, la gráfica sí puede cruzar una asíntota horizontal.

Al dibujar la gráfica es muy útil conocer el *signo de  $f(x)$* . Para ello, encuentre todos los ceros de  $p(x)$  y de  $q(x)$  y ubíquelos en la recta real. Considere los intervalos que determinan estos ceros. Resulta que la gráfica de  $f$  conserva el signo (es decir es positiva o negativa) en cada uno de estos intervalos.

**Ejemplo 6.25.** Sea  $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$ .

Los grados de los polinomios del numerador y denominador de  $f(x)$ , son respectivamente  $n = 1$  y  $m = 2$ .

AH: como  $n < m$ , entonces la gráfica de  $f$  tiene AH en  $y = 0$

AV:  $x = 2 \wedge x = -2$  son posibles asíntotas verticales. Factorizando el numerador y denominados resulta:

$$f(x) = \frac{(x-1)}{(x+2)(x-2)}$$

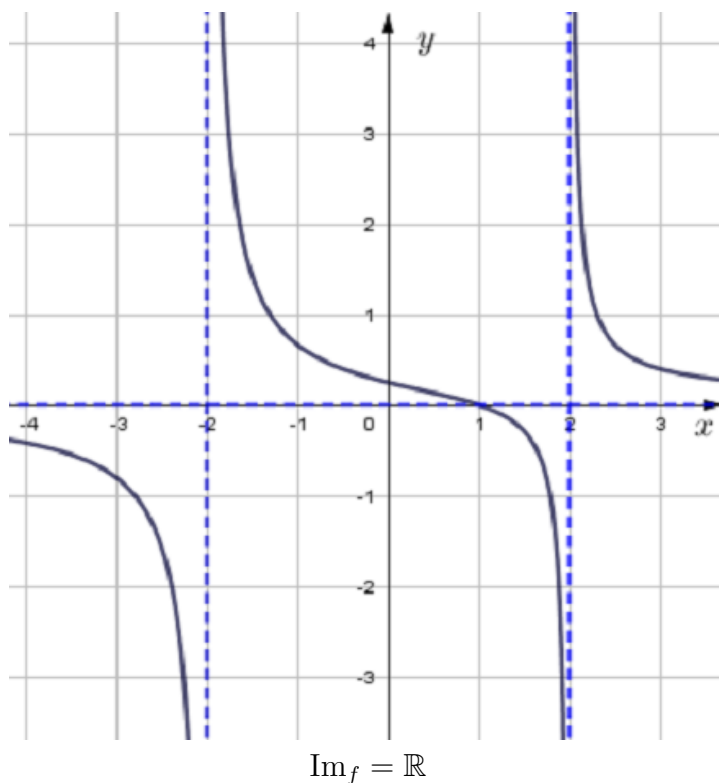
La función ya está en su expresión mínima, por lo que la gráfica tiene AV en  $x = 2$  y en  $x = -2$ .

Tabla de signos:

|                   | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 1)$ | $(1, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|-------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| $(x+2)$           | -               | +         | +        | +             |
| $(x-1)$           | -               | -         | +        | +             |
| $(x-2)$           | -               | -         | -        | +             |
| $\therefore f(x)$ | -               | +         | -        | +             |

De donde concluimos que la gráfica de  $f$  está sobre el eje de las  $x$  en los intervalos  $(-2, 1)$  y  $(2, \infty)$ ,

por lo mismo, está por debajo del eje  $x$  en los intervalos  $(-\infty, -2)$  y  $(1, 2)$ .  
Gráficamente:



Notar que la curva corta a la recta asíntota horizontal.

**Ejemplo 6.26.** Sea  $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x-3}{x^2-4}$ .

Los grados de los polinomios del numerador y denominador de  $f(x)$ , son respectivamente  $n = 1$  y  $m = 2$ .

AH: como  $n < m$ , entonces la gráfica de  $f$  tiene AH en  $y = 0$

AV:  $x = 2 \wedge x = -2$  son posibles asíntotas verticales, luego factorizando el numerador y denominador resulta:

$$f(x) = \frac{(x-3)}{(x+2)(x-2)}$$

La función ya está en su expresión mínima por lo que  $x = 2$  y  $x = -2$  son AV.

Corte con el eje  $x$ :

$$y = 0 \Leftrightarrow \frac{(x-3)}{(x+2)(x-2)} = 0 \Leftrightarrow (x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

Corte con el eje  $y$ :

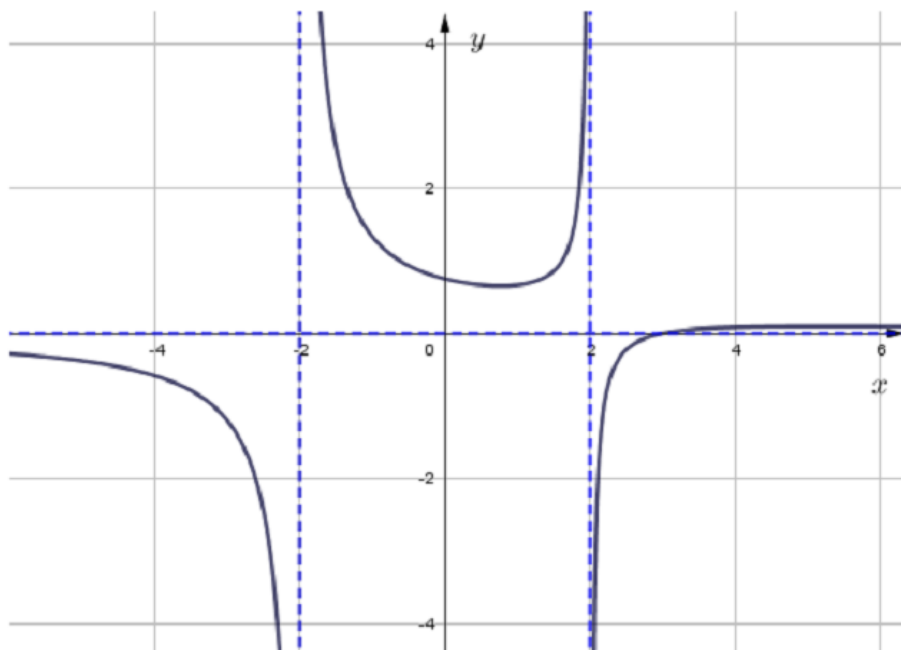
$$x = 0 \Leftrightarrow y = \frac{(0-3)}{(0+2)(0-2)} \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}$$

Tabla de signos:

|         | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 2)$ | $(2, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| $(x+2)$ | -               | +         | +        | +             |
| $(x-2)$ | -               | -         | +        | +             |
| $(x-3)$ | -               | -         | -        | +             |
| $f(x)$  | -               | +         | -        | +             |

La gráfica de  $f$  está por arriba del eje  $x$  en los intervalos  $(-2, 2)$  y  $(3, \infty)$ , por lo mismo, está por debajo del eje  $x$  en los intervalos  $(-\infty, -2)$  y  $(2, 3)$ .

Gráficamente:



A diferencia del ejemplo anterior, en la gráfica de esta función el corte con su asíntota horizontal (el eje  $x$ ) ocurre fuera del intervalo determinado por sus asíntotas verticales. Esto hace que la curva corte al eje  $x$  en  $x = 3$  y rápidamente vuelva a acercarse a su asíntota mientras los valores de  $x$  crecen.

¿Qué **Imagen** tiene esta función?

Gráficamente no es posible precisarla, sin embargo es posible hacerlo analíticamente. Para determinar la imagen de la función, despejemos la variable  $x$  y observemos que condiciones existen para la variable  $y$ . Como  $x \neq \pm 2$ :

$$y = \frac{x-3}{x^2-4} \Leftrightarrow (x^2-4)y = x-3 \Leftrightarrow (x^2-4)y - x + 3 = 0 \Leftrightarrow yx^2 - x + (3-4y) = 0$$

Utilizando la fórmula cuadrática, donde  $a = y$ ,  $b = -1$  y  $c = (3-4y)$ ;

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4y(3-4y)}}{2y}$$

donde

$$1^2 - 4y(3-4y) = 1 - 12y + 16y^2 \geq 0 \quad \wedge \quad y \neq 0$$

Descartamos el caso donde  $y \neq 0$ , pues la función tiene un cero cuando  $x = 3$ , por lo que  $0 \in \text{Im}_f$ . Entonces, la imagen de la función queda determinada por los valores de  $y$  que verifican la desigualdad

$$16y^2 - 12y + 1 \geq 0$$

Pero ahora, resolvemos completando cuadrados:

$$\begin{aligned} 16y^2 - 12y + 1 \geq 0 &\Leftrightarrow y^2 - \frac{3}{4}y + \frac{1}{16} \geq 0 \\ \left(y^2 - \frac{3}{4}y + \frac{9}{64}\right) + \frac{1}{16} - \frac{9}{64} &\geq 0 \\ \left(y - \frac{3}{8}\right)^2 - \frac{5}{64} &\geq 0 \\ \left[\left(y - \frac{3}{8}\right) + \frac{\sqrt{5}}{8}\right] \left[\left(y - \frac{3}{8}\right) - \frac{\sqrt{5}}{8}\right] &\geq 0 \\ \left(y - \frac{3-\sqrt{5}}{8}\right) \left(y - \frac{3+\sqrt{5}}{8}\right) &\geq 0 \end{aligned}$$

Por lo que resulta

$$\text{Im}_h = \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{5}}{8}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{5}}{8}, +\infty\right)$$

**Ejercicio 2.** Dar algunos ejemplos de funciones racionales que corten más de una vez a su asíntota horizontal.

Por lo que resulta

$$\text{Im}_h = \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{5}}{8}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{5}}{8}, +\infty\right)$$

**Ejercicio 2.** Dar algunos ejemplos de funciones racionales que corten más de una vez a su asíntota horizontal.

## 6.4 Clasificación de Funciones

### Definición 6.10. Función Inyectiva

Una función  $f : A \rightarrow B$  se dice **inyectiva**, o unívoca si

$$\forall x_1, x_2 \in A : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

O de manera equivalente, utilizando la contrarrecíproca:

$$\forall x_1, x_2 \in A : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

En otras palabras, una función es inyectiva si y solo si dado dos elementos distintos del dominio estos tienen imágenes distintas en el codominio.

**Ejemplo 6.27.**  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x+1}{2}$  es inyectiva.

debemos probar que:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Sean  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  elementos arbitrarios del dominio de  $f$  tales que  $f(x_1) = f(x_2)$  luego:

$$\frac{x_1 + 1}{2} = \frac{x_2 + 1}{2}$$

$$x_1 + 1 = x_2 + 1$$

$$x_1 = x_2$$

En consecuencia,  $f$  es inyectiva.

### Proposición 6.11

Toda función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  lineal, es inyectiva.

**Demostración.** Probaremos que  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$  con  $a \neq 0$ , es inyectiva. Es decir, debemos probar que:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Sean  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ , elementos arbitrarios del dominio de  $f$  tales que verifican la hipótesis

$$f(x_1) = f(x_2)$$

esto es

$$ax_1 + b = ax_2 + b$$

$$ax_1 = ax_2$$

$$x_1 = x_2$$

En consecuencia,  $f$  es inyectiva. □

**Ejemplo 6.28.** Probaremos que  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$  no es inyectiva.

Para negar la inyectividad, decimos que:

$$f \text{ no es inyectiva si } \exists x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1 \neq x_2$$

Por lo que basta mostrar un contraejemplo. Luego, existen  $x_1 = 2$  y  $x_2 = -2$  tales que  $f(2) = f(-2) = 4$ , sin embargo  $2 \neq -2$ , por lo que  $f$  no es inyectiva.

**Ejercicio 3.** Probar que  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$  es inyectiva.

### Definición 6.12. Función Sobreyectiva

Una función  $f : A \rightarrow B$  se dice **sobreyectiva** si

$$\forall y \in B, \exists x \in A : y = f(x)$$

En otras palabras, una función  $f$  es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Por tanto para demostrar que  $f$  es sobreyectiva **suponga** que  $y$  es cualquier elemento de  $B$  y **muestre** que hay un elemento  $x$  de  $A$  tal que  $f(x) = y$ . Si el codominio tiene algún elemento que no pertenece a la imagen, la función no es sobreyectiva. Por lo que para mostrar que  $f$  no es sobreyectiva, encuentre un elemento  $y$  de  $B$  tal que  $y \neq f(x)$  para cualquier  $x$  en  $A$ .

**Ejemplo 6.29.** i)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2x - 1$  es sobreyectiva. Para probar esto veamos que todo elemento  $y$  del codominio es imagen de algún elemento  $x$  del dominio.

Se cumple que para cualquier elemento arbitrario  $y \in \mathbb{R}$ ,

$$y = 2x - 1 \iff x = \frac{y + 1}{2}$$

por lo que basta tomar  $x = \frac{y + 1}{2}$  el cual claramente es un elemento del dominio  $\mathbb{R}$  tal que verifica que

$$f(x) = f\left(\frac{y + 1}{2}\right) = 2\left(\frac{y + 1}{2}\right) - 1 = y$$

ii) Sin embargo  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid g(x) = 2x - 1$  no es sobreyectiva.

La función  $g$  no es sobreyectiva ya que su imagen está formada exclusivamente por los números enteros impares. Por lo tanto, basta tomar cualquier número par en el codominio y cumplirá que no es imagen de ningún elemento del dominio de  $g$ .

En efecto  $\exists 4 \in \mathbb{Z}$ , de manera que  $\forall x \in \mathbb{Z}$  se tiene que  $g(x) \neq 4$ .

### Proposición 6.13

Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es lineal, es sobreyectiva.

**Demostración.** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$  con  $a \neq 0$ .  $f$  es sobreyectiva ya que dado cualquier  $y \in \mathbb{R}$ , basta tomar  $x = \frac{y - b}{a}$  en el dominio  $\mathbb{R}$  tal que verifica que  $f(x) = y$ . En efecto:

$$f(x) = f\left(\frac{y - b}{a}\right) = a\left(\frac{y - b}{a}\right) + b = y$$

□

**Ejemplo 6.30.** Probaremos que  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$  no es sobreyectiva.

$f$  no es sobreyectiva ya que su imagen está formada exclusivamente por los números reales positivos. Por lo tanto,  $\text{Im}_f \neq \mathbb{R}$ . En efecto:

$$\exists -4 \in \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R} : f(x) \neq -4$$

es decir, el cuadrado de ningún número real resulta  $-4$ .

### Teorema 6.14. Condición Necesaria y Suficiente para la Sobreyectividad

Sea una función  $f : A \rightarrow B$  y  $\text{Im}_f$  su imagen, entonces

$$f \text{ es sobreyectiva} \iff \text{Im}_f = B$$

**Demostración.**  $\Rightarrow$ )  $\text{Im}_f \subset B$  por definición de imagen de una función.  $B \subset \text{Im}_f$  es consecuencia inmediata de la definición de sobreyectividad, pues dado  $y \in B$  arbitrario, por ser  $f$  sobreyectiva, existe un  $x \in A$  tal que  $y$  es su imagen a través de  $f$ , por lo que  $y \in \text{Im}_f$ . En consecuencia  $\text{Im}_f = B$ .  
 $\Leftarrow$ ) Si  $\text{Im}_f = B$ , entonces cualquier  $y \in B$  es imagen a través de  $f$  de algún elemento  $x \in A$ , por lo que  $f$  es sobreyectiva.  $\square$

Una función siempre es sobreyectiva sobre su imagen. Es decir, la sobreyectividad depende exclusivamente de la elección del codominio al definir la función.

**Ejemplo 6.31.** La función  $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty) \mid f(x) = x^2$  es sobreyectiva, pues  $\text{Im}_f = [0, \infty)$ .

### Definición 6.15. Función Biyectiva

Una función  $f : A \rightarrow B$ , se dice **biyectiva** (también se dice biunívoca o 1 a 1) si  $f$  es inyectiva y sobreyectiva.

**Ejemplo 6.32.** La función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = (x + 1)^3$  es biyectiva.

vemos que:

$f$  es inyectiva, pues dados  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  se cumple que:

$$(x_1 + 1)^3 = (x_2 + 1)^3 \Rightarrow x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$f$  es sobreyectiva, pues  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} \mid y = (x + 1)^3$ . En efecto, basta tomar  $x = \sqrt[3]{y} - 1$  con  $x \in \mathbb{R}$ .

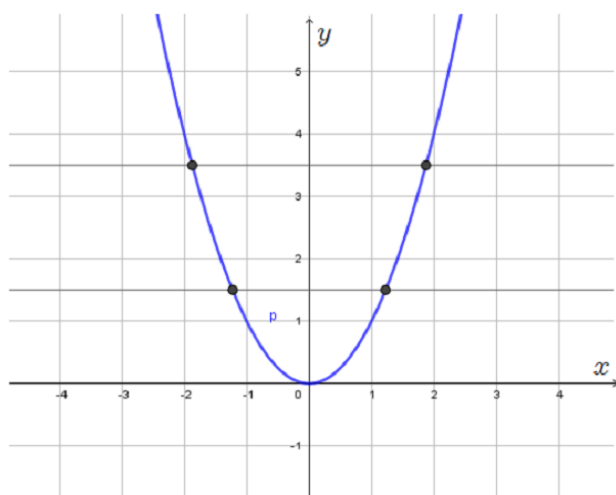
**Ejercicio 4.** Prueba que para  $a > 0$ ,  $f : [h, \infty) \rightarrow [k, \infty) \mid f(x) = a(x - h)^2 + k$  es biyectiva.

En una función biyectiva definida de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , dos pares ordenados distintos de la función no pueden tener la misma ordenada en el plano cartesiano, esto asegura que  $x$  es único para un valor  $y = f(x)$ . En este sentido, para identificar gráficamente una función biyectiva representada en el plano cartesiano, seguiremos la siguiente regla:

**Prueba de la recta horizontal:** La gráfica de una función biyectiva definida de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  puede ser cortada por una recta horizontal **en exactamente un punto**.

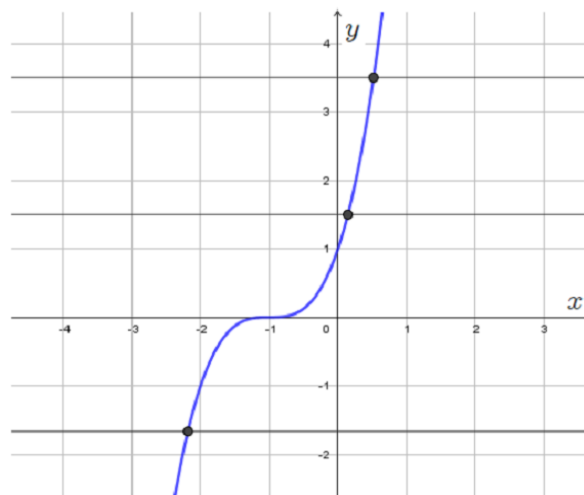
**Ejemplo 6.33.** Sean  $f$  y  $g$  definidas de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  tales que:

$$f(x) = x^2$$



$f$  no es función biyectiva

$$g(x) = (x + 1)^3$$



$g$  es función biyectiva

## 6.5 Composición de Funciones

### Definición 6.16. Función Compuesta

Dadas las funciones  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$ , llamamos **función compuesta** de  $f$  con  $g$  a la función  $g \circ f$  (se lee “ $f$  compuesta con  $g$ ”) definida de la siguiente manera;

$$g \circ f : A \rightarrow C \mid (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

**Ejemplo 6.34.** Dadas

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = |x|$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x - 1$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = x^2 - 1$$

i) Vemos que para  $f \circ g$ :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = |x - 1|$$

donde

$$\text{Dom}_{f \circ g} = \mathbb{R}$$

ii) Para  $f \circ h$ :

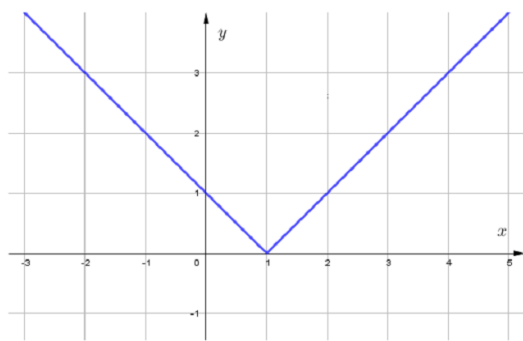
$$(f \circ h)(x) = f(h(x)) = |x^2 - 1|$$

donde

$$\text{Dom}_{f \circ h} = \mathbb{R}$$

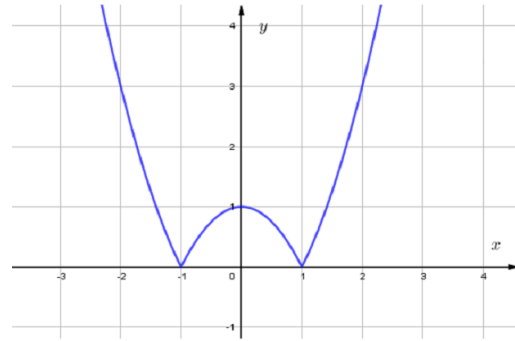
Representando gráficamente ambas funciones:

i)



$$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \circ g(x) = |x - 1|$$

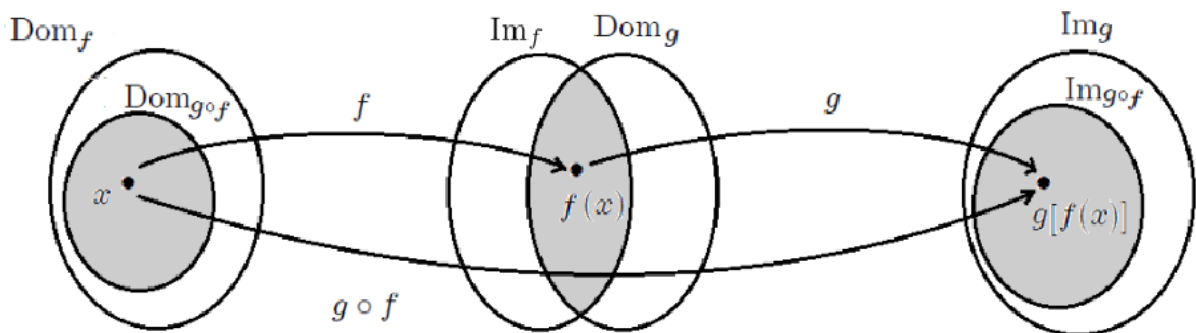
ii)



$$f \circ h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \circ h(x) = |x^2 - 1|$$

Para el caso de funciones de variable real, dadas  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ , no siempre se cumplirá que  $\text{Im}_f \subset B$ , en tales casos, es posible realizar la composición, pero será necesario considerar un nuevo dominio para  $g \circ f$ , pues este ya no será  $A$ .

Consideremos el siguiente diagrama donde para la composición de dos funciones  $f$  y  $g$  donde se tiene que  $\text{Im}_f \not\subset \text{Dom}_g$ , pero son tales que  $\text{Im}_f \cap \text{Dom}_g \neq \emptyset$ .



En tales casos definiremos

Dadas dos funciones  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  tales que  $\text{Im}_f \cap \text{Dom}_g \neq \emptyset$ , entonces

$$g \circ f : \text{Dom}_{g \circ f} \rightarrow \mathbb{R} \mid (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

donde

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \text{Dom}_f \mid f(x) \in \text{Dom}_g\}$$

**Ejemplo 6.35.** Sean  $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x-1}$  y  $g : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x-2}$ .

Claramente

$$\text{Im}_f = \mathbb{R} - \{0\} \not\subset \mathbb{R} - \{2\} = \text{Dom}_g$$

Vemos que:

$$g[f(x)] = \frac{1}{f(x) - 2} = \frac{1}{\frac{1}{x-1} - 2} = \frac{1}{\frac{1 - 2(x-1)}{x-1}} = \frac{x-1}{-2x+3}$$

O lo que es igual

$$g[f(x)] = \frac{x-1}{3-2x}$$

donde solo es notable la restricción  $x \neq \frac{3}{2}$  para la variable  $x$ . Sin embargo NO hemos considerado todavía el dominio para  $g \circ f$ , que se define como:

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \text{Dom}_f \mid f(x) \in \text{Dom}_g\}$$

es decir que

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} - \{1\} \mid f(x) \neq 2\}$$

esto es; considerar para el dominio de  $g \circ f$  no solo que  $x \neq 1$  si no además  $f(x) \neq 2$ ; de donde

$$f(x) \neq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} \neq 2 \Leftrightarrow x-1 \neq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \neq \frac{3}{2}$$

Luego

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \mathbb{R} - \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$$

la composición  $g \circ f$  resulta:

$$g \circ f : \mathbb{R} - \left\{1, \frac{3}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g[f(x)] = \frac{x-1}{3-2x}$$

**Ejercicio 5.** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  tales que  $f : \mathbb{R} - \{a\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x-a}$  y  $g : \mathbb{R} - \{b\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x-b}$ . Muestra que  $\text{Dom}_{g \circ f} = \mathbb{R} - \left\{a, \frac{1+ab}{b}\right\}$

**Ejemplo 6.36.** Sean  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 1 - x^2$  y  $g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \sqrt{x}$ . Vemos que:

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(1 - x^2) = \sqrt{1 - x^2}$$

Luego debemos considerar la restricción del dominio de  $f$  al conjunto de aquellos valores cuya imagen a través de  $f$  están en el dominio de  $g$ , así

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [0, \infty)\}$$

esto es; considerar los valores de  $x \in \text{Dom}_f = \mathbb{R}$  tales que  $f(x) \geq 0$ ; es decir

$$1 - x^2 \geq 0$$

donde resolviendo la desigualdad obtenemos

$$-1 \leq x \leq 1$$

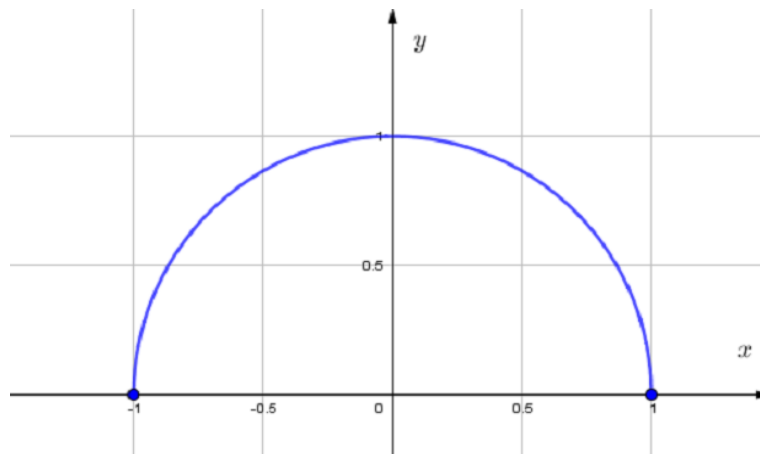
luego

$$\text{Dom}_{g \circ f} = [-1, 1]$$

la función composición resulta:

$$g \circ f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid g[f(x)] = g(1 - x^2) = \sqrt{1 - x^2}$$

y cuya gráfica es



## Propiedades de la composición de funciones

### Proposición 6.17. Asociatividad

Dadas  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow C$  y  $h : C \rightarrow D$ , se cumple que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h \circ g \circ f$$

**Demostración.** Ejercicio.

□

**Observación 6.4.** La composición de funciones **no es conmutativa**.

**Ejemplo 6.37.** Como un contraejemplo de la observación anterior, consideremos  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2 - x$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x^2$ .

La ecuación de la función  $g \circ f$  resulta:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g[f(x)] \\ &= g(2 - x) \\ &= (2 - x)^2 \end{aligned}$$

mientras que para el caso de  $f \circ g$ .

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f[g(x)] \\ &= f(x^2) \\ &= 2 - x^2 \end{aligned}$$

Por lo que

$$g \circ f \neq f \circ g$$

### Proposición 6.18

Dadas  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$ , si  $f$  inyectiva y  $g$  inyectiva, entonces  $g \circ f$  es inyectiva.

**Demostración.** Probar la tesis significa verificar que:

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ se cumple que } (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Luego

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) &\Rightarrow g[f(x_1)] = g[f(x_2)] && \text{por definición de función compuesta} \\
 &\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) && \text{por ser } g \text{ inyectiva} \\
 &\Rightarrow x_1 = x_2 && \text{por ser } f \text{ inyectiva.}
 \end{aligned}$$

□

### Proposición 6.19

Dadas  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$ , si  $f$  sobreyectiva y  $g$  sobreyectiva, entonces  $g \circ f$  es sobreyectiva.

**Demostración.** Ejercicio.

□

### Proposición 6.20

Dadas  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$ , si  $f$  biyectiva y  $g$  biyectiva, entonces  $g \circ f$  es biyectiva.

**Demostración.** Ejercicio.

□

## 6.6 Inversa de una Función

### Definición 6.21. Función Identidad

Se denomina **función identidad** sobre un conjunto  $A$  a la función  $id_A : A \rightarrow A \mid id(x) = x$ , es decir, es aquella que asigna a cada elemento de  $A$  el mismo elemento.

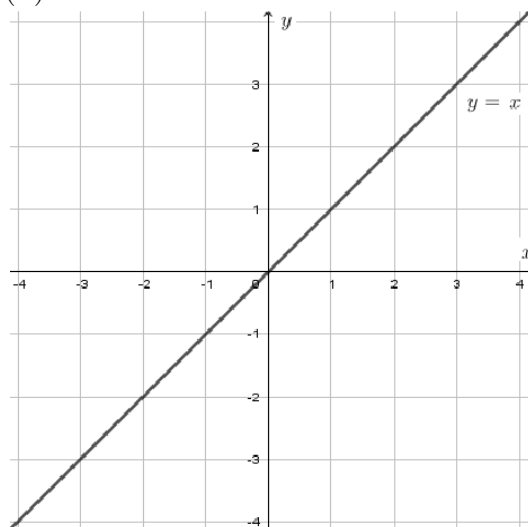
**Ejemplo 6.38.** Sea la función:  $id : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid id(x) = x$

Se trata de una función lineal cuya gráfica es una recta con pendiente  $a = 1$  que pasa por el origen de coordenadas.

gráficamente, es la recta de ecuación

$$y = x$$

la cual se denomina **primera bisectriz**.



### Definición 6.22. Función Inversible

Sea  $f : A \rightarrow B$ , se dice que  $f$  es **inversible** (es decir que admite inversa) si existe una función  $g : B \rightarrow A$  tal que:

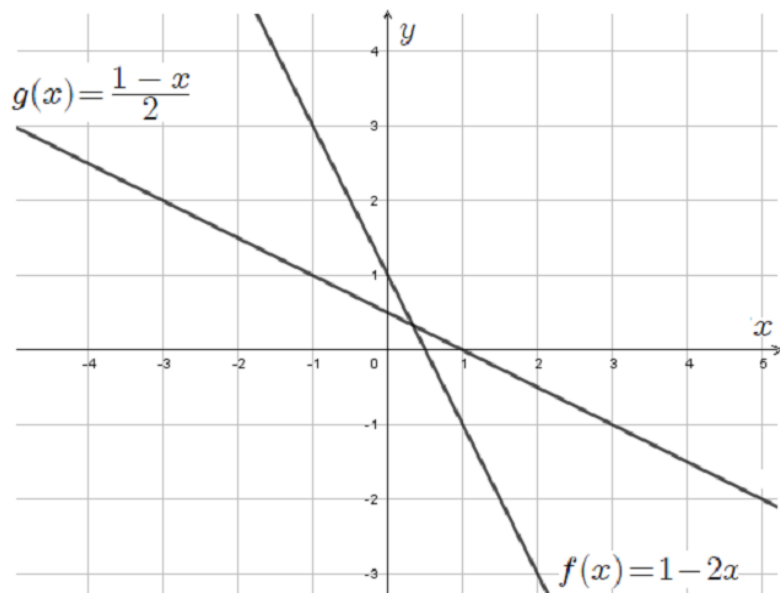
$$g \circ f = id_A \quad \wedge \quad f \circ g = id_B$$

O de manera equivalente

$$(g \circ f)(x) = x \quad \wedge \quad (f \circ g)(x) = x$$

Si  $g$  existe, se llama **función inversa** de  $f$  y se denota  $f^{-1}$ .

**Ejemplo 6.39.** Sean las funciones  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 1 - 2x$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1-x}{2}$ .



Se cumple que  $\forall x \in \mathbb{R}$ :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1-x}{2}\right) = 1 - 2\left(\frac{1-x}{2}\right) = x$$

y

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 - 2x) = \frac{1 - (1 - 2x)}{2} = x$$

Por lo que,  $g$  es la función inversa de  $f$ , y recíprocamente,  $f$  es la función inversa de  $g$ .

### Teorema 6.23

Una función  $f$  es inversible si y sólo si  $f$  es biyectiva.

#### Demostración.

$\Rightarrow$ ) Sea  $f : A \rightarrow B$ . Tenemos por hipótesis que  $f$  admite inversa, por lo que existe  $f^{-1} : B \rightarrow A$  tal que

$$f^{-1} \circ f = id_A \quad \wedge \quad f \circ f^{-1} = id_B \quad (*)$$

Probemos que es biyectiva.

**Inyectividad:** Sean  $x_1, x_2 \in A$  tales que  $f(x_1) = f(x_2)$ . La imagen de este elemento a través de  $g$  es

$$f^{-1}[f(x_1)] = f^{-1}[f(x_2)]$$

Por definición de composición, esto es

$$(f^{-1} \circ f)(x_1) = (f^{-1} \circ f)(x_2)$$

y como por  $(*)$  es  $f^{-1} \circ f = id_A$

$$\begin{aligned} id_A(x_1) &= id_A(x_2) \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

Lo que demuestra que  $f$  es inyectiva.

**Sobreyectividad:** De acuerdo a la definición debemos probar que

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Sea entonces un elemento arbitrario  $y \in B$ . Este elemento verifica que  $id_B(y) = y$ ; y como por  $(*)$  es  $f \circ f^{-1} = id_B$  resulta

$$(f \circ f^{-1})(y) = y$$

Por definición de composición

$$f[f^{-1}(y)] = y$$

Por lo que basta tomar  $x = f^{-1}(y) \in A$ , tal que  $f(x) = y$ , lo que demuestra que  $f$  es sobreyectiva. En consecuencia,  $f$  es biyectiva.

$\Leftarrow$ ) Sea  $f : A \rightarrow B$  biyectiva. Probaremos que existe su inversa  $f^{-1} : B \rightarrow A$  tal que  $f^{-1} \circ f = id_A$  y  $f \circ f^{-1} = id_B$ .

Definimos una “función”  $g$  de  $B$  en  $A$  de la siguiente manera

$$g = \{(y, x) \in B \times A \mid y = f(x)\}$$

En primer lugar, debemos probar que efectivamente esta relación cumple ser función, es decir cumple las condiciones de existencia y unicidad. En efecto  $g$  cumple que:

1. Todo elemento  $y$  del dominio  $B$  de  $g$  tiene una imagen  $x$  en  $A$ , ya que por ser  $f$  sobreyectiva (recordemos que por hipótesis  $f$  es biyectiva), todo  $y \in B$  proviene de algún  $x \in A$ , por lo que  $\forall y \in B, \exists x \in A$  tal que  $(y, x) \in g$ .
2. La imagen de  $y$  (que es  $x$ ), es única. Pues si suponemos que  $x_1, x_2 \in A$  son dos imágenes **distintas** de  $y$ , resultará que  $f(x_1) = y = f(x_2)$  y por ser  $f$  inyectiva entonces  $x_1 = x_2$ , lo que resulta absurdo pues hemos supuesto que  $x_1 \neq x_2$ .

En consecuencia  $g$  es función. Veamos si  $g$  cumple ser inversa de  $f$ , para esto debemos ver que  $g \circ f = id_A$  y  $f \circ g = id_B$ .

Sea un elemento arbitrario  $x \in A$ , entonces

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g[f(x)] && \text{por definición de composición} \\ &= g(y) && \text{por ser } y = f(x) \\ &= x && \text{por la definición de } g \end{aligned}$$

Por lo que

$$g \circ f = Id_A$$

Por otro lado, sea un elemento arbitrario  $y \in b$ , se tiene que

$$\begin{aligned} (f \circ g)(y) &= f[g(y)] && \text{por definición de composición} \\ &= f(x) && \text{por la definición de } g \\ &= y && \text{por ser } y = f(x) \end{aligned}$$

Por lo que

$$f \circ g = Id_B$$

Es decir que hemos encontrado una función  $g : B \rightarrow A$  que cumple  $g \circ f = Id_A$  y  $f \circ g = Id_B$ . En consecuencia  $f$  es inversible y además  $g = f^{-1}$ .  $\square$

Si una función  $f$  no es biyectiva diremos que no admite inversa. Sin embargo generalmente trabajamos con funciones que no resultan ser biyectivas, tal es el caso de las funciones cuadráticas definidas en todo  $\mathbb{R}$ , estas no son ni inyectivas ni sobreyectivas. Para estas funciones, siempre podremos restringir su dominio de modo de que resulte inyectiva, y restringir su codominio a su imagen para que resulte sobreyectiva. A esta función restringida  $\tilde{f}$  podremos determinar su inversa.

**Ejemplo 6.40.** Sea la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = (x+1)^2$ . La gráfica de  $f$  es una parábola con vértice en el punto  $(-1,0)$ . Esta función no es ni inyectiva ni sobreyectiva (queda de ejercicio verificar esto). Sin embargo la función restringida

$$\tilde{f} : [-1, \infty) \rightarrow [0, \infty) \mid \tilde{f}(x) = (x+1)^2$$

es biyectiva, pues:

$\forall x_1, x_2 \in [-1, \infty)$  se cumple que:

$$\tilde{f}(x_1) = \tilde{f}(x_2)$$

dado que

$$\begin{aligned}(x_1 + 1)^2 &= (x_2 + 1)^2 \\ \sqrt{(x_1 + 1)^2} &= \sqrt{(x_2 + 1)^2} \\ |x_1 + 1| &= |x_2 + 1| \quad (*)\end{aligned}$$

donde  $|x_1 + 1| = x_1 + 1$  y  $|x_2 + 1| = x_2 + 1$  por definición de Valor Absoluto pues  $x_1 \geq -1 \wedge x_2 \geq -1$ , luego en (\*)

$$\begin{aligned}x_1 + 1 &= x_2 + 1 \\ x_1 &= x_2\end{aligned}$$

luego  $\tilde{f}$  es inyectiva.

Por otro lado, la concavidad de la parábola es hacia arriba y la coordenada  $y$  del vértice es  $k = 0$ , entonces  $\text{Im}_{\tilde{f}} = [0, \infty)$ , es decir la imagen coincide con su codominio, luego por el Teorema 6.14  $\tilde{f}$  es sobreyectiva.

En consecuencia, por el teorema anterior,  $\tilde{f}$  es inversible por ser biyectiva. Para obtener la ecuación de  $\tilde{f}^{-1}$ , despejamos  $x$  de la expresión  $y = (x + 1)^2$ .

$$y = (x + 1)^2 \Leftrightarrow \sqrt{y} = x + 1 \Leftrightarrow \sqrt{y} - 1 = x$$

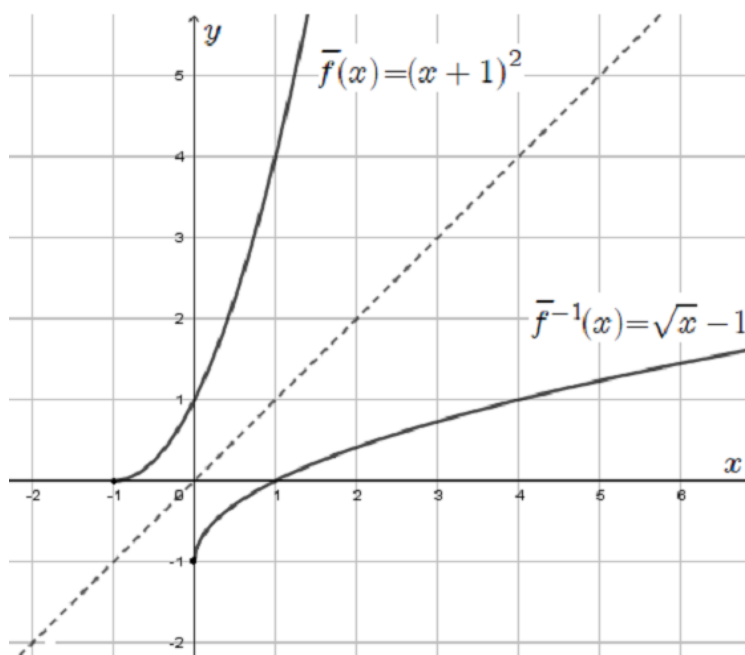
Luego definimos

$$\tilde{f}^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty) \mid \tilde{f}^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$$

**Ejercicio:** verificar que

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad \wedge \quad (f \circ f^{-1})(x) = x$$

Gráficamente:



Notemos como cada una de las curvas graficadas es simétrica de la otra con respecto de la recta  $y = x$ .

**Observación 6.5.** Como vimos en los ejemplos desarrollados, **las gráficas de una función y su inversa son simétricas respecto a la primera bisectriz**. Es decir, la gráfica de  $f^{-1}$  puede construirse mediante simetría de la gráfica de  $f$  respecto de la recta  $y = x$ .

#### Teorema 6.24. Unicidad de la inversa

Sea  $f : A \rightarrow B$  tal que admite inversa, entonces esta es única.

**Demostración.**

Supongamos que existen dos funciones  $g : B \longrightarrow A$  y  $h : B \longrightarrow A$  distintas, ambas inversas de  $f$  por lo que cumplen que

$$g \circ f = Id_A \quad \wedge \quad f \circ g = Id_B \quad (1)$$

$$h \circ f = Id_A \quad \wedge \quad f \circ h = Id_B \quad (2)$$

Entonces

$$\begin{aligned} h &= h \circ Id_B \\ &= h \circ (f \circ g) \quad \text{por (1)} \\ &= (h \circ f) \circ g \quad \text{por la asociatividad de la composición} \\ &= Id_A \circ g \quad \text{por (2)} \\ &= g \end{aligned}$$

Lo que es absurdo pues hemos supuesto  $g \neq h$ . En consecuencia si  $f$  admite inversa, esta es única.  $\square$

**Ejercicio 6.** Dada la función  $f : \mathbb{R} \longrightarrow (-1, 1) \mid f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$  probar que

1. Es biyectiva.
2. Su inversa es  $f^{-1} : (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R} \mid f^{-1}(x) = \frac{x}{1 - |x|}$

## Funciones Trascendentes.

### 7.1 Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Hasta ahora hemos estudiado potencias donde el exponente pertenece a distintos conjuntos numéricos.

- Potencias de exponente natural:  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ - veces}}$  donde  $n \in \mathbb{N}_0$ .
- Potencias de exponente nulo:  $a^0 = 1$  donde  $a \neq 0$ .
- Potencias de exponente entero negativo:  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  donde  $n \in \mathbb{N}$  y  $a \neq 0$ .
- Potencias de exponente fraccionario:  $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$  donde  $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}$ .

Es posible dar sentido a expresiones tales como  $2^\pi$ ,  $5^{\sqrt{3}}$  y estimar su valor a partir de una aproximación del exponente irracional. Las propiedades de potencias antes estudiadas se extienden para el caso en que los exponentes son números reales cualesquiera.

#### Teorema 7.1

Sean  $a, x, y \in \mathbb{R}$  tal que  $a^x, a^y$  estén definidas. Se cumple que:

$$1) \quad a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$2) \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

#### Definición 7.2. Logaritmo de un Número Real Positivo

Sea  $x$  un número real positivo, y sea  $a$  también un número real positivo distinto de 1. Se llama **logaritmo en base  $a$**  de un número  $x$ , al número real  $y$  el cual cumple que  $a$  elevado a la potencia  $y$  resulta  $x$ . En símbolos:

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x, \text{ donde } y \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^+ \text{ y } a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

**Ejemplo 7.1.** i)  $\log 1000 = 3$       pues  $10^3 = 1000$

ii)  $\log_3 9 = 2$       pues  $3^2 = 9$

iii)  $\log_5 25 = 2$       pues  $5^2 = 25$

iv)  $\log_3 81 = 4$       pues  $3^4 = 81$

v)  $\log_2 \left( \frac{1}{128} \right) = -7$       pues  $2^{-7} = \frac{1}{128}$

vi)  $\log_{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{64} \right) = 6$       pues  $\left( \frac{1}{2} \right)^6 = \frac{1}{64}$

- Se llama **logaritmo decimal** a aquel logaritmo que tiene por base el número 10. Es frecuente no escribir la base si esta es 10. Así:

$$\log a = \log_{10} a$$

- Se llama **logaritmo natural** (también llamado neperiano) a aquel logaritmos que tiene por base el número irracional  $e = 2.718281828459 \cdots$ , y se denotan como  $\ln$ . Así:

$$\ln a = \log_e a$$

### Proposición 7.3

Como consecuencia inmediata de la definición de logaritmo, se obtienen las siguientes igualdades inmediatas  $\forall a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

- 1)  $\log_a 1 = 0$
- 2)  $\log_a a = 1$

### Proposición 7.4

Sean  $x, y \in \mathbb{R}^+$ , y  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ , se cumple que

- 1)  $\log_a (x) + \log_a (y) = \log_a (x \cdot y)$
- 2)  $\log_a (x) - \log_a (y) = \log_a \left( \frac{x}{y} \right)$
- 3)  $\log_a (x^n) = n \cdot \log_a x \quad \forall n \in \mathbb{R}$

### Demostración.

1) Sean

$$u = \log_a (x) \wedge v = \log_a (y)$$

entonces por definición de logaritmo de  $x$  y de  $y$

$$a^u = x \wedge a^v = y$$

luego

$$x \cdot y = a^u \cdot a^v = a^{u+v}$$

por definición de logaritmo de  $x \cdot y$

$$\log_a x \cdot y = u + v$$

en consecuencia sustituyendo  $u$  y  $v$

$$\log_a x \cdot y = \log_a (x) + \log_a (y)$$

2) Ejercicio.

3) Sean

$$u = \log_a (x^n) \wedge v = \log_a (x)$$

por definición de logaritmo de  $x^n$

$$a^u = x^n \quad (1)$$

por definición de logaritmo de  $x$

$$a^v = x \quad (2)$$

Ahora bien, si  $x = a^v$  por (2), entonces, elevando ambos miembros a la potencia  $n$ :

$$x^n = (a^v)^n = a^{v \cdot n} \quad (3)$$

De (1) y (3), resulta:

$$a^u = a^{v \cdot n}$$

y, como las bases son iguales, resulta que  $u = v \cdot n$ , o lo que es lo mismo:

$$u = n \cdot v$$

Sustituyendo  $u$  y  $v$ :

$$\log (x^n) = n \cdot \log_a (x)$$

□

### Corolario 7.5

Como consecuencia inmediata del resultado anterior,  $\forall x \in \mathbb{R}^+$  y  $\forall a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\log_a (x^{-1}) = \log_a \left( \frac{1}{x} \right) = -\log_a (x)$$

### Proposición 7.6. Fórmula de cambio de base

$\forall x \in \mathbb{R}^+$  y  $\forall b, c \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\log_b x = \frac{\log_c x}{\log_c b}$$

**Ejemplo 7.2.**  $\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} = \frac{\ln 5}{\ln 2}$

### Proposición 7.7. Identidades Fundamentales

Sea  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \log_a (a^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \\
 2) \quad & a^{\log_a(x)} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+
 \end{aligned}$$

**Demostración.** 1) Inmediata por definición de logaritmo.

2) Si  $y = \log_a x$ , por definición de logaritmo  $a^y = x$ , o bien:

$$a^{\log_a x} = x$$

□

## Función Exponencial

### Definición 7.8. Función Exponencial

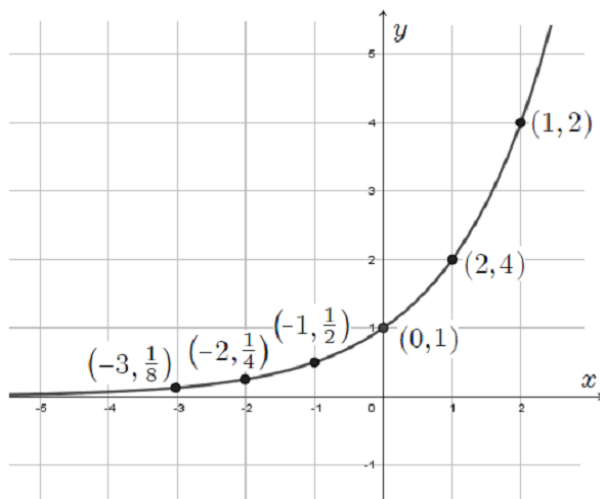
Dado  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ , llamamos **función exponencial** de base  $a$  a la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x) = a^x$$

**Ejemplo 7.3.** Estudiemos ahora el comportamiento de la función  $f(x) = 2^x$ , para esto calculamos algunos valores para  $f(x)$  y ubicamos los puntos obtenidos  $(x, f(x))$  el plano cartesiano.

|           |         |               |               |               |   |   |   |   |         |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---------|
| $x$       | $\dots$ | -3            | -2            | -1            | 0 | 1 | 2 | 3 | $\dots$ |
| $y = 2^x$ | $\dots$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 | 4 | 8 | $\dots$ |

Vemos que, a medida que  $x \rightarrow -\infty$ ,  $f(x) \rightarrow 0$ , es decir  $2^x$  toma valores cada vez más y más cercanos a cero. Así, la recta  $y = 0$  es una *asíntota horizontal* a la gráfica de  $y = 2^x$ , puesto que la curva está más y más cerca del eje  $x$ .



Una de las principales características de las funciones exponenciales es su asíntota horizontal. Para

$f(x) = a^x$ , con  $a \in \mathbf{R} - \{1\}$ , la recta  $y = 0$  es asíntota. Veamos a continuación que ocurre a la gráfica cuando a  $f(x) = a^x$  la multiplicamos por una constante y como realizamos desplazamientos.

### Concavidad y crecimiento en una función exponencial.

Dado  $a \in \mathbf{R}^+ - \{1\}$ , consideremos la función:

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} \mid f(x) = k \cdot a^x \text{ donde } k \neq 0$$

Si  $k > 0$ , la gráfica de  $f$  es concava hacia arriba y además;

para  $a > 1$ , la función es creciente

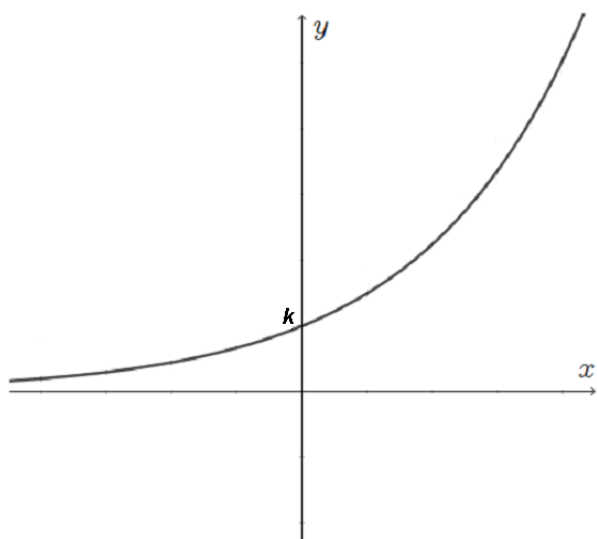
para  $0 < a < 1$ , la función es decreciente

Mientras que si  $k < 0$ , la gráfica de  $f$  es concava hacia abajo y además;

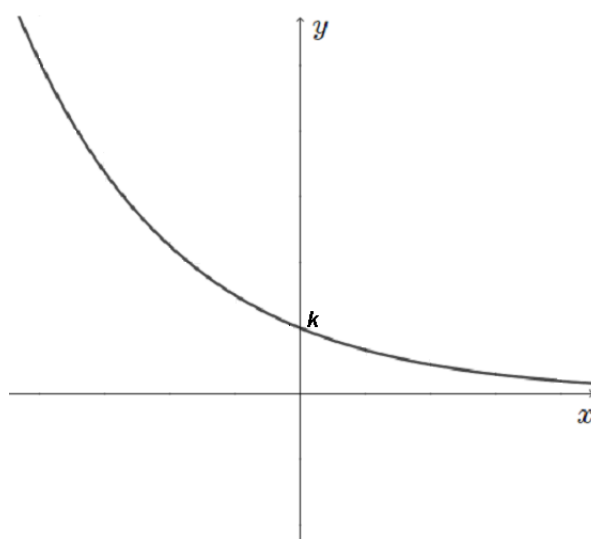
para  $a > 1$ , la función es decreciente

para  $0 < a < 1$ , la función es creciente

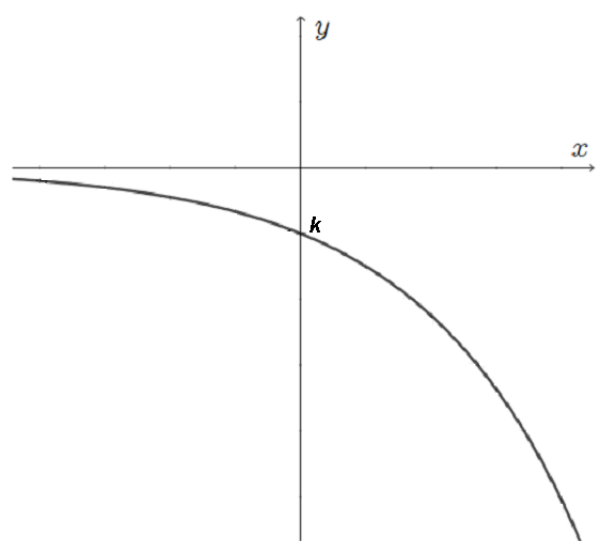
En resumen, según los valores que tomen  $a$  y  $k$  la curva de  $y = k \cdot a^x$  presenta el siguiente comportamiento:



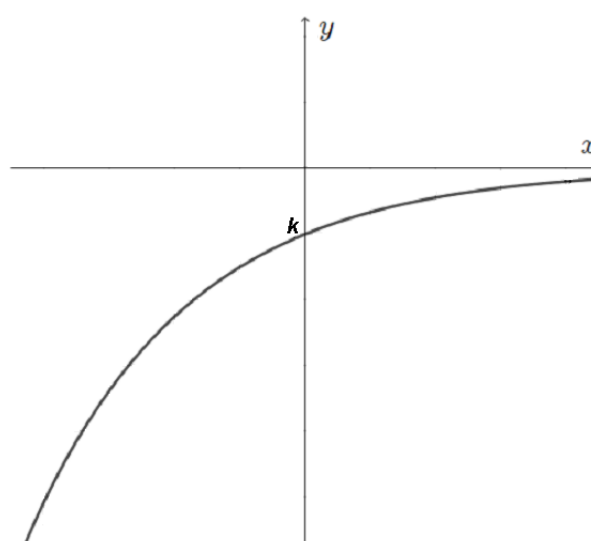
Si  $a > 1$  y  $k > 0$



Si  $0 < a < 1$  y  $k > 0$



Si  $a > 1$  y  $k < 0$



Si  $0 < a < 1$  y  $k < 0$

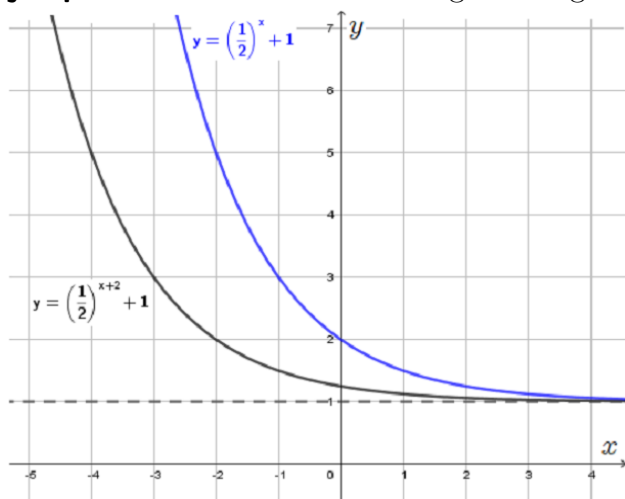
## Desplazamiento de gráficas de funciones exponenciales.

Dado  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ , consideremos la función:

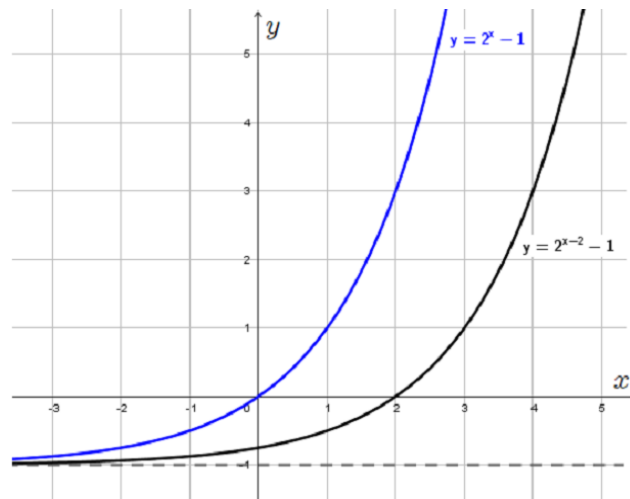
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = a^{x+b} + d \text{ donde } k \neq 0$$

- La gráfica de  $y = a^{x+b}$  se obtiene al desplazar la gráfica de  $y = a^x$   $b$  unidades a la derecha si  $b < 0$ , y  $b$  unidades a la izquierda si  $b > 0$ .
- La gráfica de  $y = a^x + d$  se obtiene al desplazar la gráfica de  $y = a^x$   $d$  unidades hacia arriba si  $d > 0$ , y  $d$  unidades hacia abajo si  $d < 0$ .

**Ejemplo 7.4.** Consideremos las siguientes gráficas:



La gráfica de  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} + 1$  se obtiene al desplazar dos unidades a la izquierda la gráfica de  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$ , y esta a su vez una unidad hacia arriba respecto a la de  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ .



La gráfica de  $y = 2^{x-2} - 1$  se obtiene al desplazar dos unidades a la derecha la gráfica de  $y = 2^x - 1$ , y esta a su vez una unidad hacia abajo respecto a la de  $y = 2^x$ .

## Función Logarítmica

### Definición 7.9. Función Logarítmica

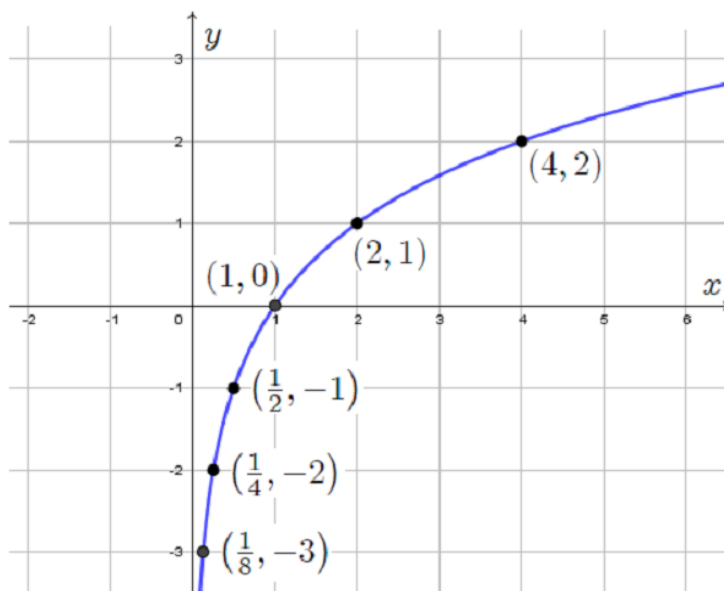
Dado  $a > 0$  y  $a \neq 1$ , llamamos **función logarítmica** de base  $a$  a la función  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x) = \log_a(x)$$

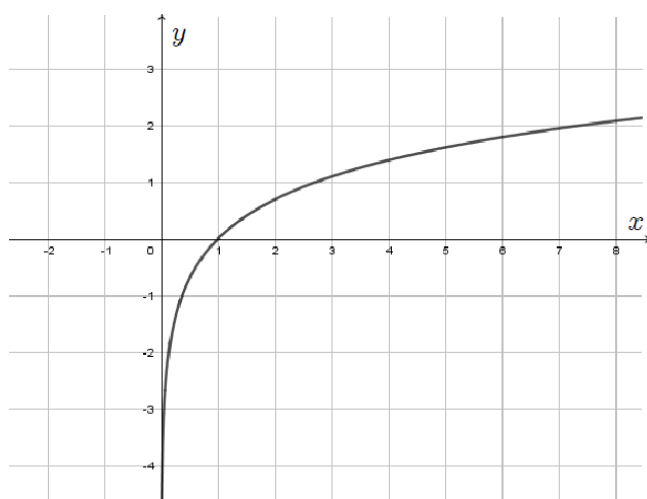
**Ejemplo 7.5.** Consideremos ahora el comportamiento de la función  $f(x) = \log_2(x)$ . Sabemos que  $\log_2(x)$  solo está definida para valores positivos.

|                |   |   |   |               |               |               |         |            |
|----------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------|------------|
| $x$            | 4 | 2 | 1 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | $\dots$ | 0          |
| $y = \log_2 x$ | 2 | 1 | 0 | -1            | -2            | -3            | $\dots$ | indefinido |

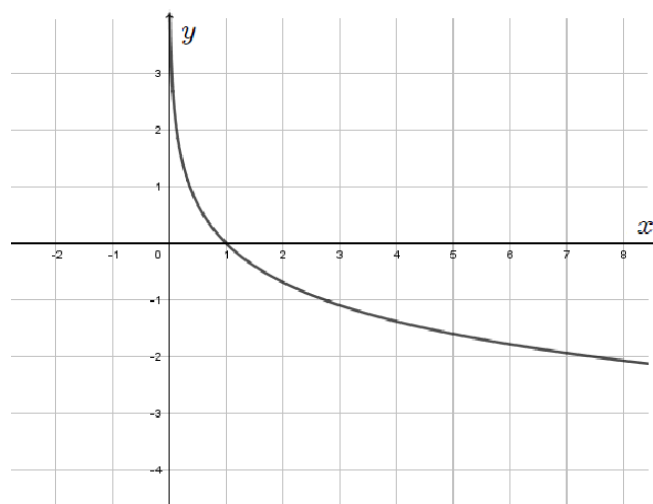
Vemos que, a medida que  $x \rightarrow 0^+$ ,  $\log_2(x)$  toma valores negativos cada vez más y más grandes, es decir que  $f(x) \rightarrow -\infty$ . La recta  $x = 0$  es entonces una *asíntota vertical* de la gráfica de  $y = \log_2 x$ , puesto que la curva está más y más cerca del eje  $y$ .



Graficamente, el comportamiento (concavidad y crecimiento) de  $y = \log_a x$  varía según sea  $a > 1$  o  $0 < a < 1$ .



$a > 1$



$0 < a < 1$

### Desplazamiento de gráficas de funciones logarítmicas.

Tal como vimos en el caso de las funciones exponenciales, la gráfica de  $y = \log_a(x - b)$  se obtiene al desplazar la gráfica de  $y = \log_a(x)$   $b$  unidades a la derecha si  $b > 0$ , y  $b$  unidades a la izquierda si  $b < 0$ .

Notar que, para  $0 < a < 1$

$$x \longrightarrow b \Rightarrow \log_a(x - b) \longrightarrow +\infty$$

y para  $a > 1$

$$x \longrightarrow b \Rightarrow \log_a(x - b) \longrightarrow -\infty$$

En ambos casos la recta  $y = b$  es asíntota vertical.

La gráfica de  $y = \log_a(x) + d$  se obtiene al desplazar la gráfica de  $y = \log_a(x)$   $d$  unidades hacia arriba si  $d > 0$ , y  $d$  unidades hacia abajo si  $d < 0$ .

### Ejemplo 7.6. La función

$$f : D_f \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_5(3 - x)$$

La condición para determinar el Dominio es:  $3 - x > 0$ , por lo que  $3 > x$ . En consecuencia  $Dom_f = (-\infty, 3)$ . Por otro lado, a medida que  $x$  se acerca a 3,  $\log_5(3 - x)$  toma valores negativos

cada vez más y más grandes en valor absoluto.

$$x \longrightarrow 3 \Rightarrow \log_5(3 - x) \longrightarrow -\infty$$

Así, la recta  $x = 3$  es una *asíntota vertical*.

Busquemos ahora un par de puntos para bosquejar una gráfica para  $f$ . Recordemos que por la observación 7.3 tenemos a mano las siguientes identidades;

$$\log_5(1) = 0 \wedge \log_5(5) = 1$$

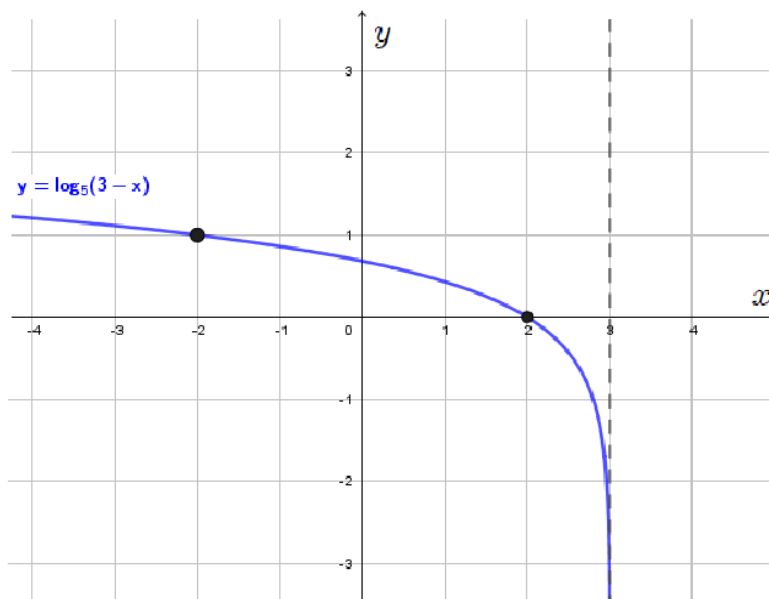
Ahora bien:

$$\text{si } x = 2 \quad \Rightarrow \quad f(2) = \log_5(3 - 2) \quad \Rightarrow \quad f(2) = \log_5(1) = 0$$

$$\text{si } x = -2 \quad \Rightarrow \quad f(-2) = \log_5(3 - (-2)) \quad \Rightarrow \quad f(-2) = \log_5(5) = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos  $(2, 0)$  y  $(-2, 1)$ .

Graficamente



$$f : (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_5(3 - x)$$

**Ejemplo 7.7.** La función

$$g : D_g \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_3(x + 2)$$

La condición para determinar el Dominio es:  $x + 2 > 0$ , por lo que  $x > -2$ . En consecuencia  $Dom_g = (-2, \infty)$ . Por otro lado

$$x \longrightarrow -2 \Rightarrow \log_3(x + 2) \longrightarrow -\infty$$

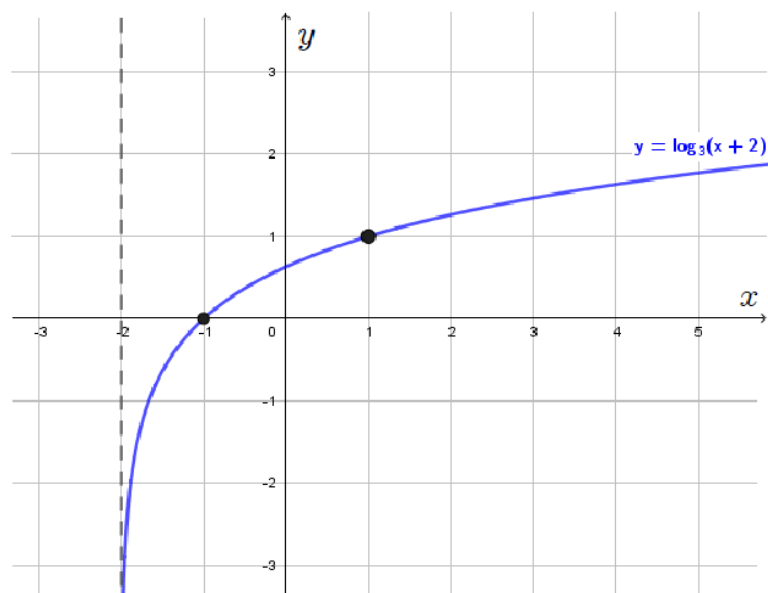
Así, la recta  $x = -2$  es una *asíntota vertical*.

Busquemos nuevamente un par de puntos para bosquejar una gráfica para  $g$ . Recordemos la observación 7.3 luego;  $\log_3(1) = 0 \wedge \log_3(3) = 1$ , por lo que:

$$\text{si } x = -1 \quad \Rightarrow \quad g(-1) = \log_3(-1 + 2) \quad \Rightarrow \quad g(-1) = \log_3(1) = 0$$

$$\text{si } x = 1 \quad \Rightarrow \quad g(1) = \log_3(1 + 2) \quad \Rightarrow \quad g(1) = \log_3(3) = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos  $(-1, 0)$  y  $(1, 1)$ .



$$g : (-2, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_3(x + 2)$$

**Observación 7.1.** Sea  $a \in \mathbb{R} - \{1\}$ . La función exponencial  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = a^x$  no es biyectiva, pues no es sobreyectiva.

### Proposición 7.10

Sea  $a \in \mathbb{R} - \{1\}$ . La función exponencial  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$  es biyectiva.

#### Demostración.

Veamos que  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$  es inyectiva y sobreyectiva.

- Sean  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  se cumple que:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \\ \log_a a^{x_1} &= \log_a a^{x_2} \\ x_1 \cdot \log_a a &= x_2 \cdot \log_a a \\ x_1 \cdot 1 &= x_2 \cdot 1 && \text{pues } \log_a a = 1 \\ x_1 &= x_2 && \text{luego } f \text{ es inyectiva.} \end{aligned}$$

- Veamos ahora que  $\forall y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R} \mid y = a^x$ . En efecto: para  $y$  arbitrario;

$$\begin{aligned} y = a^x &\Rightarrow \log_a y = \log_a a^x && \text{pues } y \in \mathbb{R}^+, \text{ luego } \exists \log_a y \\ &\Rightarrow \log_a y = x \cdot \log_a a \\ &\Rightarrow x = \log_a y \end{aligned}$$

Es decir, encontramos  $x \in \mathbb{R} \mid y = f(x)$ , luego  $f$  es sobreyectiva.

□

### Proposición 7.11

Sea  $a \in \mathbb{R} - \{1\}$ . La función logarítmica  $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_a x$  es biyectiva y es la función inversa de  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$

**Demostración. Ejercicio:** probar que  $g$  es biyectiva.

Vemos que  $Dom_f = Cod_g$  y  $Dom_g = Cod_f$ , además:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \log_a a^x = x \cdot \log_a a = x \cdot 1 = x$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = a^{\log_a x} = x$$

En consecuencia,  $g = f^{-1}$ . □

**Ejemplo 7.8.** Determinemos la función inversa de  $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, \infty) \mid f(x) = e^{x+2} - 1$

$f$  es inyectiva, pues para  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow e^{x_1+2} - 1 = e^{x_2+2} - 1$$

$$\Rightarrow e^{x_1+2} = e^{x_2+2}$$

$$\Rightarrow x_1 + 2 = x_2 + 2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

Por otro lado  $f$  es sobreyectiva, pues sea  $y_0 \in [-1, \infty)$ , veamos que efectivamente existe un  $x_0$  en el dominio tal que  $y_0 = e^{x_0+2} - 1$ . En efecto, si despejamos  $x_0$ :

$$e^{x_0+2} - 1 = y_0$$

$$e^{x_0+2} = y_0 + 1$$

$$\ln(e^{x_0+2}) = \ln(y_0 + 1) \quad \text{pues } y_0 + 1 > 0$$

$$(x_0 + 2) \ln e = \ln(y_0 + 1) \quad \text{por prop. de logaritmos}$$

$$(x_0 + 2) \cdot 1 = \ln(y_0 + 1)$$

$$x_0 = \ln(y_0 + 1) - 2 \quad \text{luego es sobreyectiva}$$

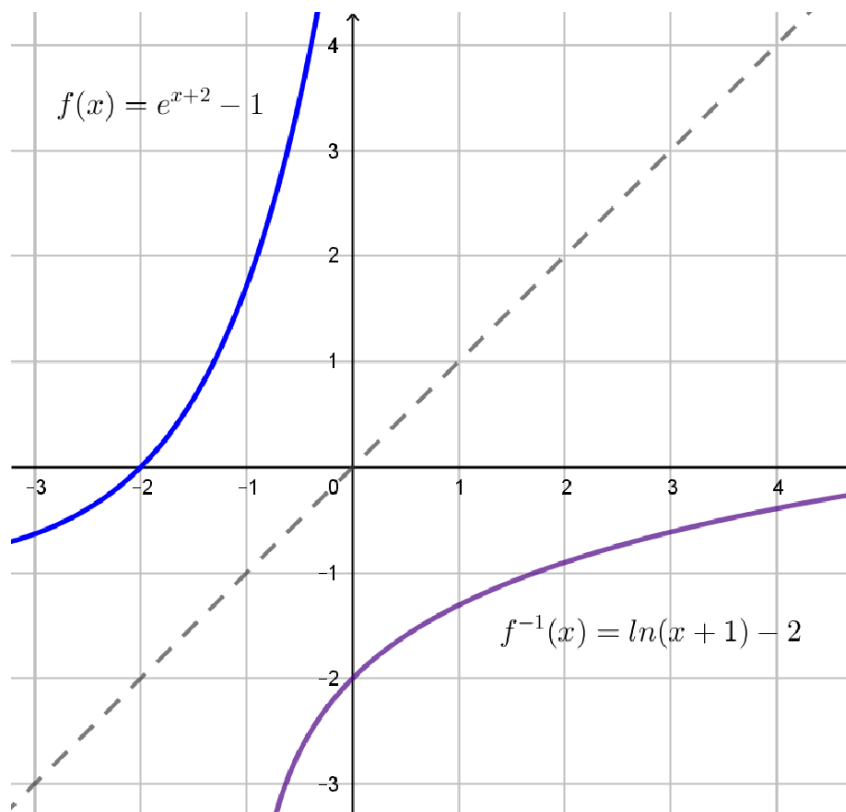
Efectivamente la imagen de la función coincide con su codominio.

Luego  $f$  es biyectiva.

Luego definimos:  $f^{-1} : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f^{-1}(x) = \ln(x + 1) - 2$

Queda como ejercicio probar que  $(f \circ f^{-1})(x) = x = (f^{-1} \circ f)(x)$ .

Veamos finalmente que cada una de las gráficas es la imagen reflejada de la otra con respecto de la recta  $y = x$ .



Analicemos ahora el comportamiento de las funciones que resultan de la composición de una función con valor absoluto y otra cuadrática con una función logarítmica.

**Ejemplo 7.9.** 1) Dada  $f(x) = \log_2 |x - 1|$

La condición para determinar el Dominio es:  $|x - 1| > 0$ , por lo que  $x \neq 1$ . En consecuencia:

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R} - \{1\}$$

Por otro lado, a medida que  $x \rightarrow 1$ ,  $\log_2 |x - 1|$  toma valores negativos cada vez más y más grandes en valor absoluto. Así, la recta  $x = 1$  es una *asíntota vertical*.

Busquemos algunos puntos para bosquejar una gráfica para  $f$ . Recordemos que para este caso;  $\log_2(1) = 0 \wedge \log_2(2) = 1$ . Ahora bien:

$$\text{si } x = 0 \Rightarrow f(0) = \log_2 |0 - 1| \Rightarrow f(0) = \log_2 1 = 0$$

$$\text{si } x = 2 \Rightarrow f(2) = \log_2 |2 - 1| \Rightarrow f(2) = \log_2 1 = 0$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos  $(0, 0)$  y  $(2, 0)$ .

$$\text{si } x = -1 \Rightarrow f(-1) = \log_2 |-1 - 1| \Rightarrow f(-1) = \log_2 2 = 1$$

$$\text{si } x = 3 \Rightarrow f(3) = \log_2 |3 - 1| \Rightarrow f(3) = \log_2 2 = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos  $(-1, 1)$  y  $(3, 1)$ .

2) Dada  $g(x) = \log_3(x^2 - 1)$

La condición para determinar el Dominio es:  $x^2 - 1 > 0$ , por lo que

$$\text{Dom}_g = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

Por otro lado, a medida que  $x \rightarrow -1$  por la derecha y a  $x \rightarrow 1$  por la izquierda,  $\log_3 x^2 - 1$  toma valores negativos cada vez más y más grandes en valor absoluto. Así, las rectas  $x = 1$  y  $x = -1$  son *asíntotas verticales*.

Busquemos ahora algunos puntos para bosquejar una gráfica para  $g$ . Para este caso;  $\log_3(1) = 0 \wedge \log_3(3) = 1$ . Ahora bien:

$$\text{si } x = \sqrt{2} \Rightarrow g(0) = \log_3((\sqrt{2})^2 - 1) \Rightarrow g(0) = \log_3(1) = 0$$

$$\text{si } x = -\sqrt{2} \Rightarrow g(2) = \log_3((-\sqrt{2})^2 - 1) \Rightarrow g(2) = \log_3(1) = 0$$

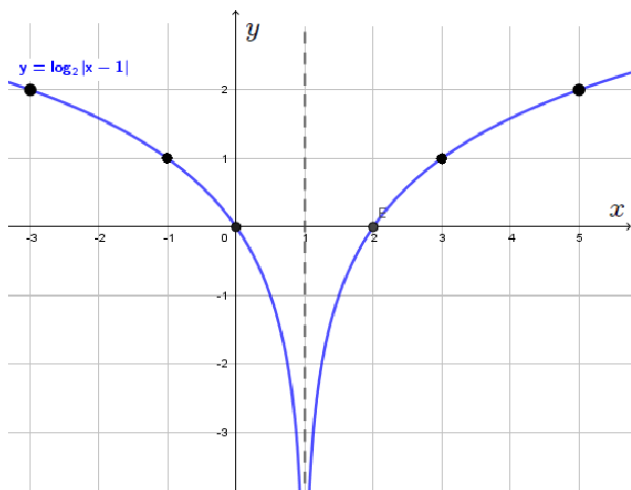
Por lo que la curva debe pasar por los puntos  $(-\sqrt{2}, 0)$  y  $(\sqrt{2}, 0)$ .

$$\text{si } x = -2 \Rightarrow g(-2) = \log_3((-2)^2 - 1) \Rightarrow g(-2) = \log_3(3) = 1$$

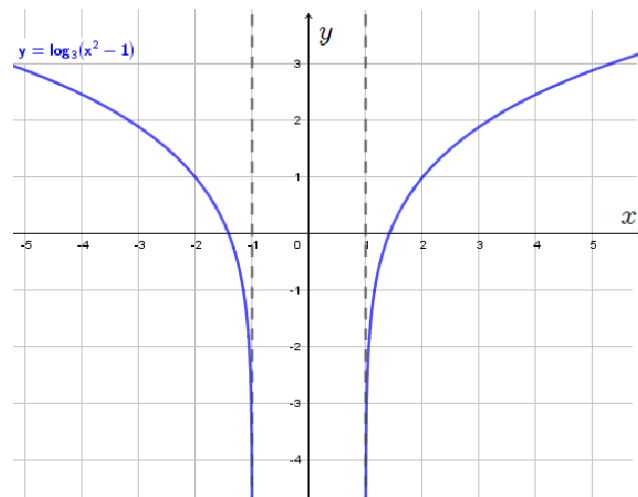
$$\text{si } x = 2 \Rightarrow g(2) = \log_3(2^2 - 1) \Rightarrow g(2) = \log_3(3) = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos  $(-2, 1)$  y  $(2, 1)$ .

Graficando ambas funciones:



$$f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_2 |x - 1|$$

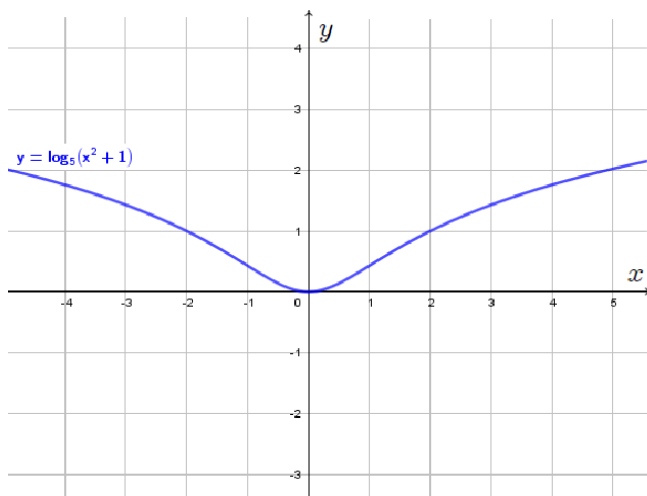


$$g : (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_3(x^2 - 1)$$

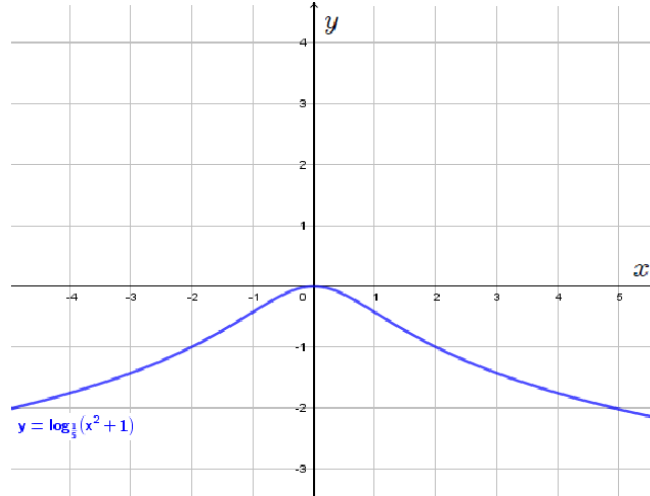
No en todos los casos una función logarítmica tiene asíntota vertical, tal es el caso en aquellas donde el argumento nunca se anula. Veamos algunos ejemplos.

**Ejemplo 7.10.** Sean las funciones:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_5(x^2 + 1)$$



$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_{\frac{1}{5}}(x^2 + 1)$$



Donde

$$\text{Im}_f = [0, \infty)$$

$$\text{Im}_g = (-\infty, 0]$$

Notemos que en ambos casos las funciones no son inyectivas.

### 7.1.1 Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas

A una ecuación en la que la incógnita aparece en un exponente se la llama ecuación exponencial. Análogamente, si la incógnita aparece en el argumento de un logaritmo, se la llama ecuación logarítmica.

#### Proposición 7.12

Sea  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ , se cumple que:

- 1)  $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}; \quad a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$
- 2)  $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+; \quad \log_a(x_1) = \log_a(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$

**Demostración.** Sean  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$  y  $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_a x$ .

Demostraremos primero 2)

$\Rightarrow$  Por la [Proposición 7.11](#) es  $g$  una función biyectiva, por lo tanto es inyectiva, entonces  $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}_g = \mathbb{R}^+$  se cumple que para  $a \in \mathbb{R} - \{1\}$  tal que  $\log_a(x_1) = \log_a(x_2)$ , es:

$$g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\Leftarrow$  Si  $x_1 = x_2$ , entonces  $g(x_1) = g(x_2)$ , (esto es cierto para cualquier función siempre que  $x_1, x_2 \in \text{Dom}_g$ ). En consecuencia  $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ :

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \log_a(x_1) = \log_a(x_2)$$

Para demostrar 1) considera que  $f$  es biyectiva. Se deja como **ejercicio**. □

**Ejemplo 7.11.** Resolvemos

$$5^{|4-x|} = 125$$

Observamos que  $125 = 5^3$ , entonces por la proposición anterior:

$$5^{|4-x|} = 5^3 \Leftrightarrow |4-x| = 3$$

luego

$$x = 1 \vee x = 7$$

**Ejemplo 7.12.** Resolvemos

$$3^{1-x^2} = \frac{1}{27}$$

En este caso observamos que  $\frac{1}{27} = 3^{-3}$ , entonces por el inciso (1) de la [Proposition 7.12](#)

$$3^{1-x^2} = 3^{-3} \iff -x^2 = -3 \iff 4 - x^2 = 0$$

luego

$$x = 2 \vee x = -2$$

**Ejemplo 7.13.** Resolvemos

$$3^{x+1} = 8$$

Por el inciso (2) de la [Proposition 7.12](#) tomamos logaritmos a ambos lados:

$$\log(3^{x+1}) = \log 8$$

y aplicando el inciso 3) de la [Proposition 7.4](#)

$$(x+1) \cdot \log 3 = \log 8$$

luego

$$\begin{aligned} x+1 &= \frac{\log 8}{\log 3} \\ x &= \frac{\log 8}{\log 3} - 1 \approx 0,893 \end{aligned}$$

## 7.1.2 Aplicaciones

La función exponencial aparece con frecuencia en modelos matemáticos de diferentes procesos evolutivos que dependen del tiempo. En tales casos, modelizaremos con  $P$  una función exponencial respecto de la variable  $t$  con base  $a$ , donde

$$P(t) = P_0 \cdot a^t$$

y donde  $P_0$  representa la cantidad inicial (cuando  $t = 0$ ) y  $a = 1 \pm r$  (donde  $r > 0$ ) se denomina *factor de crecimiento* (si  $a > 1$ ) o *decrecimiento* (si  $0 < a < 1$ );  $r$  se denomina *tasa de crecimiento* o la *tasa de decrecimiento*. por lo que decimos que:

Si  $a = 1 + r$ , entonces  $P$  se incrementa a una tasa  $r$  por cada período de tiempo.

Si  $a = 1 - r$ , entonces  $P$  decrece a una tasa  $r$  por cada período de tiempo.

Se dice entonces que, por ejemplo, si una cantidad crece al 15% en una unidad de tiempo (una hora, un día, un año, etc.), entonces la tasa de crecimiento es  $r = 0,15$  y el factor de crecimiento es  $a = 1 + r = 1,15$ .

Por otro lado, si una cantidad decrece a la tasa del 15% en una unidad de tiempo, entonces la tasa de decrecimiento es  $r = 0,15$  y  $a = 1 - r = 0,85$  el factor de decrecimiento.

### Definición 7.13

Se denomina **tiempo de duplicación** para una cantidad que crece exponencialmente al tiempo necesario para duplicar esa cantidad inicial. Análogamente, se denomina **vida media** para una cantidad que decrece exponencialmente al tiempo necesario para reducirla esa cantidad a la mitad.

**Ejemplo 7.14.** El interés obtenido en una inversión financiera (por ejemplo un plazo fijo) da una buena ilustración del crecimiento exponencial. Si una cantidad de dinero  $C_0$ , que se denomina capital inicial, se invierte a una tasa de interés  $r$  simple, entonces el interés al final de un periodo de interés

es el producto  $C_0 \cdot r$ . Supongamos entonces que se invierte un capital  $C_0 = 10000$  pesos a una tasa de interés del 8% anual, es decir  $r = 0,08$ ; el monto al final del primer año es de

$$C_1 = C_0 + C_0 \cdot r = C_0 \cdot (1 + r)$$

es decir  $C_0 = 10000 (1,08) = 10800$ . Al final del segundo año, el monto será de

$$\begin{aligned} C_2 &= C_1 + C_1 \cdot r = C_1 \cdot (1 + r) \\ &= C_0 \cdot (1 + r) \cdot (1 + r) = C_0 \cdot (1 + r)^2 \end{aligned}$$

es decir  $C_0 = 10000 (1,08)^2 = 11664$

Observemos que para hallar el monto al final de otro año mas, podemos nuevamente multiplicar el capital inicial por  $(1 + r)$ . Así, la cantidad  $C$  acumulada después de  $t$  periodos de interés es

$$C(t) = C_0 \cdot (1 + r)^t$$

Por ejemplo para  $t = 5$  tendremos  $C(5) = 10000 (1,08)^5 \approx 14.693,28$ .

**¿Cuanto tiempo será necesario para duplicar el capital inicial?**

Es decir, nos interesa saber el tiempo de duplicación del capital inicial a esta tasa  $r = 0,08$ . Para esto, necesitamos despejar  $t$  de la siguiente ecuación:

$$2C_0 = C_0 \cdot (1 + 0,08)^t$$

luego

$$2 = (1,08)^t \iff \log 2 = \log (1,08)^t = t \cdot \log (1,08)$$

Por lo que

$$t = \frac{\log 2}{\log (1,08)} \approx \boxed{9,006 \text{ años}}$$

es el tiempo para duplicar el capital.

**Ejemplo 7.15.** Las sustancias radiactivas se desintegran emitiendo radiaciones y transformándose en otras sustancias. Este proceso se realiza con el paso del tiempo y a un ritmo que varía según el tipo de sustancia. La rapidez con que se desintegra una sustancia radiactiva se mide mediante su "vida media", que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de la masa inicial<sup>a</sup>. Por ejemplo se sabe que la vida media del Actinio, es de 28 años. Si tenemos una masa inicial de  $A_0 = 100$  gramos, averigüemos qué cantidad de sustancia radiactiva queda al cabo de 60 años.

En primer lugar, modelizamos el problema planteando una función exponencial, para esto, necesitamos saber la tasa  $r$  de decrecimiento (es decir que el factor de decrecimiento es  $a = 1 - r$ ). Sabemos que en 28 años la sustancia se reducirá a 50 gramos, esto es:

$$\begin{aligned} 50 &= 100 \cdot (1 - r)^{28} \\ \frac{1}{2} &= (1 - r)^{28} \\ \sqrt[28]{\frac{1}{2}} &= 1 - r \\ r &= 1 - \sqrt[28]{\frac{1}{2}} \approx 0,02445 \end{aligned}$$

Podemos considerar la tasa de decrecimiento  $r = 2,445\%$ . Luego, el factor de decrecimiento es  $a \approx 0,9755$ , por lo que la función exponencial que modeliza la situación es

$$A(t) = A_0 \cdot (0,9755)^t$$

En consecuencia al cabo de 60 años, la cantidad de Actinio es de:

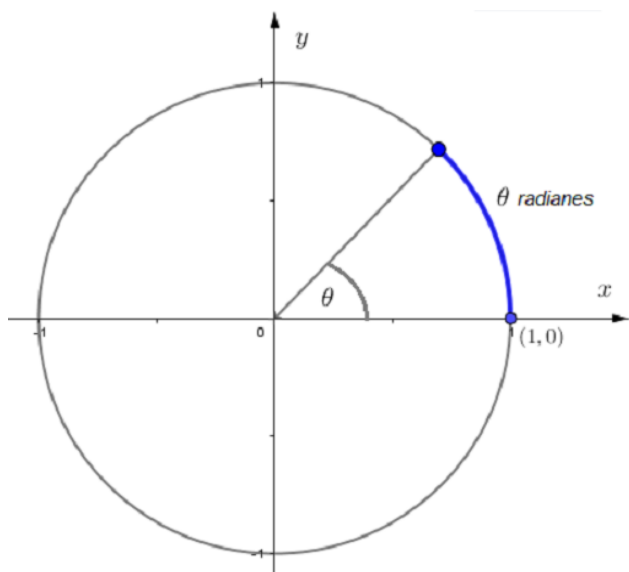
$$A(60) = 100 \cdot (0,9755)^{60} \approx 22,575gr$$

<sup>a</sup>La vida media del radio es de 1620 años. Mientras que la del Uranio es de alrededor de los 2500 millones de años.

## 7.2 Funciones Trigonómicas

El estudio de la trigonometría se basa en la descripción de los ángulos y existen dos métodos conocidos para medirlos: en grados y en radianes. La medida de un ángulo en radianes es lo que nos permite definir funciones trigonométricas en conjuntos de números reales. La medición de un ángulo en grados se basa en la asignación de 360 grados (se escribe  $360^\circ$ ) al ángulo formado por una rotación completa en sentido contrario al de las agujas del reloj. Un ángulo de  $1^\circ$  es el que se forma por  $\frac{1}{360}$  de una rotación completa. Si la rotación es en sentido antihorario, la medida será positiva; por el contrario si la rotación es en sentido horario, la medida del ángulo será negativa.

Ahora consideraremos un ángulo central  $\theta$  en posición estándar, es decir, un ángulo cuyo vértice se sitúa en el centro de un círculo y su lado inicial coincide con el eje  $x$  positivo. Consideramos este círculo de radio igual a 1 centrado en el origen del sistema de coordenadas.



Este círculo se conoce como **círculo unitario** o **círculo trigonométrico**. La longitud de la circunferencia de un círculo de radio uno es  $2\pi$  unidades (pues recordemos que para un radio  $r$  la longitud es  $L = 2\pi r$ , donde  $\pi = 3,141592\dots$ )

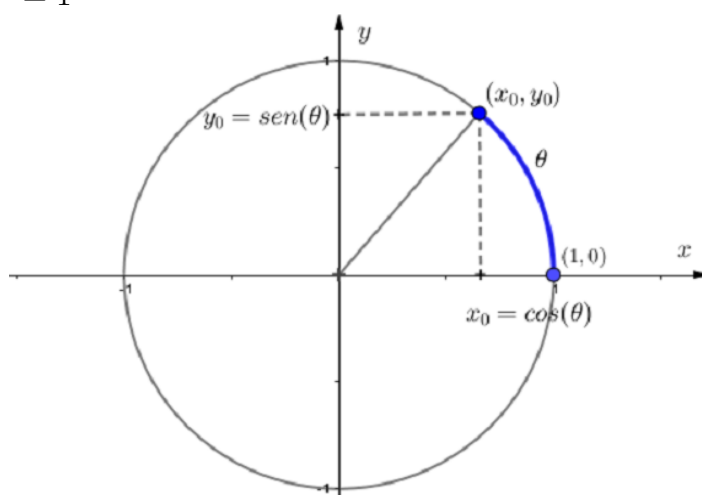
En un círculo unitario, diremos que la medida **en radianes** de un ángulo  $\theta$  es igual a la longitud  $\theta$  del arco subtendido.

### Seno, Coseno y Tangente de un Ángulo $\theta$

Un punto  $(x, y)$  está en círculo unitario si se cumple que las coordenadas  $x$  e  $y$  del punto satisfacen la ecuación;

$$x^2 + y^2 = 1$$

Para representar sobre este círculo un ángulo de  $\theta$  radianes, marcamos un arco de longitud  $\theta$  (positiva) del siguiente modo; partimos del punto  $(1, 0)$  y recorremos sobre la circunferencia en sentido contrario al giro de las agujas de un reloj. Así para cualquier número real  $\theta$ , se tiene asociado un único par ordenado  $(x_0, y_0)$  en el círculo trigonométrico, que son las coordenadas del extremo del arco  $\theta$  con origen en  $(1, 0)$ .



Para determinar el **seno** y el **coseno** de un arco  $\theta$  (o ángulo  $\theta$  en radianes), nos valemos del punto sobre el círculo trigonométrico donde termina el arco  $\theta$ , denominaremos a los valores  $x_0$  e  $y_0$ , respectivamente como  $\cos \theta$  y  $\sin \theta$ , es decir:

### Definición 7.14. Seno y Coseno

Sea  $\theta$  cualquier número real y el punto  $(x_0, y_0)$  en el círculo trigonométrico correspondiente a las coordenadas del extremo del arco subtenido  $\theta$  con origen en  $(1, 0)$ , definimos:

$$\cos \theta = x_0 \quad y \quad \sin \theta = y_0$$

Se lee entonces “ $x_0$  es el coseno del número real  $\theta$ ” e “ $y_0$  es el seno del número real  $\theta$ ”.

Vemos así que el seno y el coseno son, por lo tanto, funciones del número real  $\theta$ , es decir, funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales. En este sentido cada ángulo puede asociarse con un único número real que representa la longitud de un arco sobre el círculo trigonométrico.

Pensemos que estamos usando la recta real que conocemos para “envolver” el círculo de radio uno, colocando el 0 de la recta real en el punto  $(1, 0)$  del círculo trigonométrico. Así, los números reales positivos determinarán la longitud de un arco cuando este se mide en sentido contrario al giro de las agujas de un reloj, y los números reales negativos el opuesto de su longitud cuando el arco se genera en sentido horario. Es claro que a partir de esta idea, no existe un único arco de origen  $(1, 0)$  y tal que las coordenadas de su extremo sean un par  $(x_0, y_0)$  pues podemos haber dado más de una vuelta completa sobre el círculo trigonométrico.

### Definición 7.15. Tangente

Dado un arco de longitud  $\theta$ , definimos su **tangente** como el cociente del  $\sin(\theta)$  por el  $\cos(\theta)$ , es decir:

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

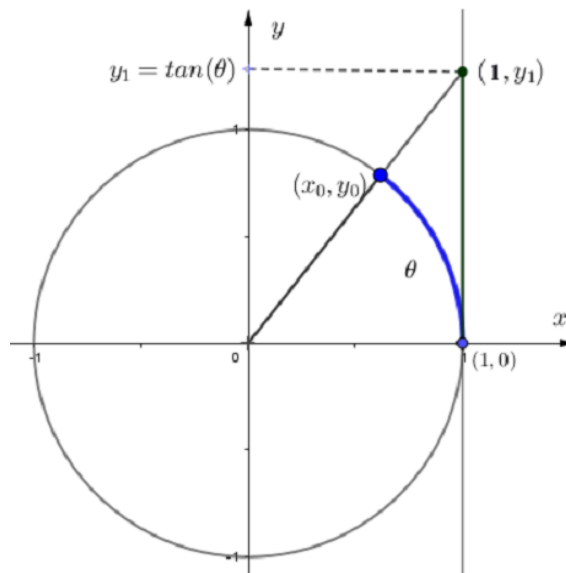
Donde  $\cos \theta \neq 0$ , o lo que es igual,  $\theta \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$  con  $k \in \mathbb{Z}$ .

Geométricamente, consideremos el arco sobre el círculo trigonométrico de longitud  $\theta$  con inicio en el punto  $(1, 0)$ , hasta el punto  $(x_0, y_0)$ .

Trazamos luego una recta vertical de ecuación  $x = 1$ ; a continuación trazamos el segmento que parte del punto  $(0, 0)$ , que contenga al punto  $(x_0, y_0)$ , hasta el punto  $(1, y_1)$  sobre la recta  $x = 1$ .

Se tiene entonces que el valor  $y_1$  es la tangente de  $\theta$ .

$$y_1 = \tan \theta$$



Es evidente que a medida que  $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$  (cuando  $0 < \theta < \pi/2$ ),  $\tan \theta \rightarrow +\infty$ . Cuando el arco vale exactamente  $\pi/2$ , no existe un valor para la tangente.

Otras funciones trigonométricas definidas en relación al seno y coseno de un ángulo  $\theta$  para aquellos valores de  $\theta$  en las que están definidas son:

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}; \quad \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad y \quad \cotg \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

## Ángulos Notables

Dado un ángulo  $\theta$ , partimos para el siguiente análisis, de observar detenidamente que ocurre para los valores  $x$  e  $y$  del punto que determina  $\theta$  en el círculo trigonométrico. Así pues;

- Si  $\theta = 0$ , es decir que no nos hemos movido del punto  $(1, 0)$ , resulta que:

$$\sin 0 = 0; \quad \cos 0 = 1; \quad \tan 0 = 0.$$

- Si  $\theta = \frac{\pi}{2}$ , estamos en el punto  $(0, 1)$ , luego resulta:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1; \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0; \quad \tan \frac{\pi}{2} \text{ no está definida.}$$

Notar que cuando  $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , entonces  $\tan \frac{\pi}{2} \rightarrow \infty$ .

- Si  $\theta = \pi$ , estamos en el punto  $(-1, 0)$ , luego resulta:

$$\sin \pi = 0; \quad \cos \pi = -1; \quad \tan \pi = 0.$$

- Si  $\theta = \frac{3\pi}{2}$ , estamos en el punto  $(0, -1)$ , luego resulta:

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1; \quad \cos \frac{3\pi}{2} = 0; \quad \tan \frac{3\pi}{2} \text{ no está definida.}$$

Notar que cuando  $\theta \rightarrow \frac{3\pi}{2}$ , entonces  $\tan \frac{3\pi}{2} \rightarrow -\infty$ .

- Si  $\theta = 2\pi$ , hemos vuelto al punto  $(1, 0)$ , por lo que los valores coinciden con los de  $\theta = 0$

A continuación estudiaremos los valores del seno, coseno y tangente para los valores  $\theta = \pi/4$ ,  $\theta = \pi/6$  y  $\theta = \pi/3$ . Por su importancia, estos se conocen como **ángulos notables**.

- Si  $\theta = \frac{\pi}{4}$ , el arco  $\theta$  finaliza en el punto  $(x_0, y_0)$  y resulta un cuarto de la circunferencia. El punto  $(x_0, y_0)$  determina un triángulo rectángulo e isósceles (pues los ángulos opuestos  $\theta$  y  $\bar{\theta}$  son iguales) con los puntos  $(x_0, 0)$  y  $(0, 0)$ , por lo que claramente se tiene que  $x_0 = y_0$ .

Por el Teorema de Pitágoras

$$x_0^2 + y_0^2 = 1$$

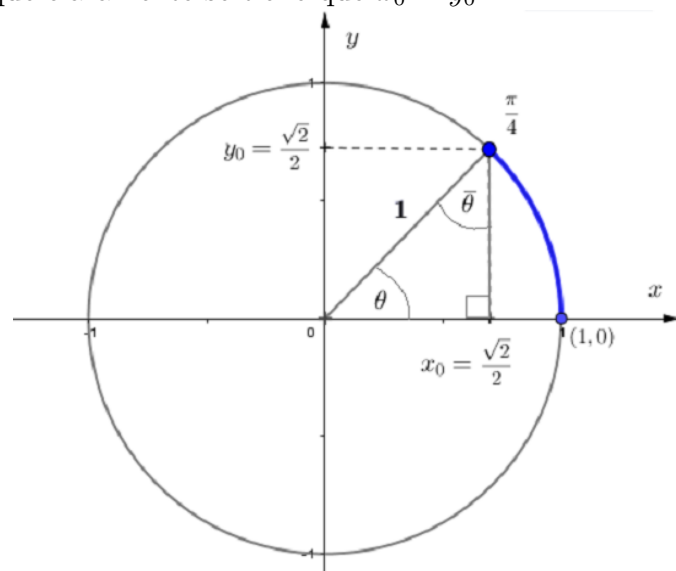
Luego como  $x_0 = y_0$ ,

$$x_0^2 + x_0^2 = 1 \Rightarrow 2x_0^2 = 1 \Rightarrow x_0^2 = \frac{1}{2}$$

Por lo que tenemos:

$$x_0 = y_0 = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(en la figura,  $x_0$  e  $y_0$  son positivos).



Por lo tanto:

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \tan \frac{\pi}{4} = 1.$$

- Si  $\theta = \frac{\pi}{3}$ , el arco  $\theta$  finaliza en el punto  $(x_1, y_1)$  y resulta un tercio de la circunferencia, por lo que podemos inscribir un exágono en ella y donde el triángulo formado por los puntos  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(x_1, y_1)$  es equilátero, es decir, sus tres lados tienen longitud 1, que es el radio de la circunferencia.

Luego trazamos la mediatriz de este triángulo equilátero perpendicular al eje  $x$ , de donde se tiene que  $x_1 = \frac{1}{2}$

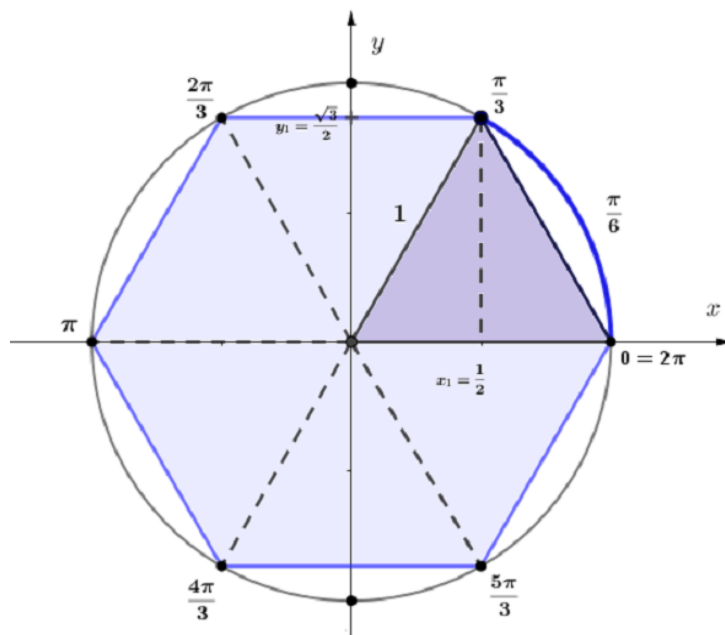
Por el Teorema de Pitágoras

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + y_1^2 = 1$$

$$\text{luego } y_1^2 = 1 - \frac{1}{4}$$

Por lo que tenemos:

$$y_1 = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Por lo tanto:

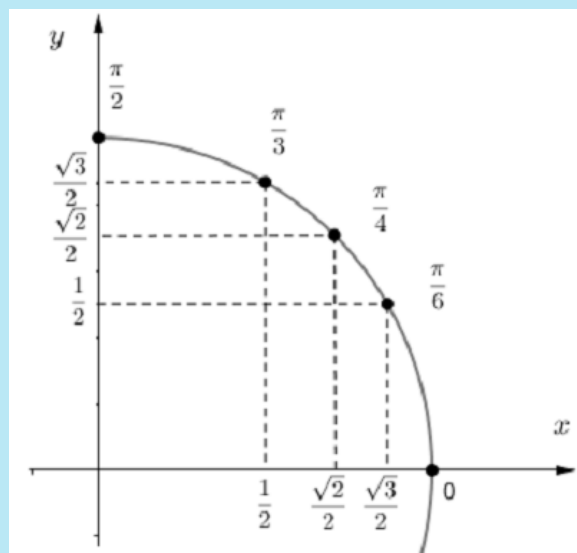
$$\text{sen } \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \quad \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

- Si  $\theta = \frac{\pi}{6}$ , por un razonamiento análogo al caso anterior, se demuestra que;

$$\text{sen } \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \quad \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

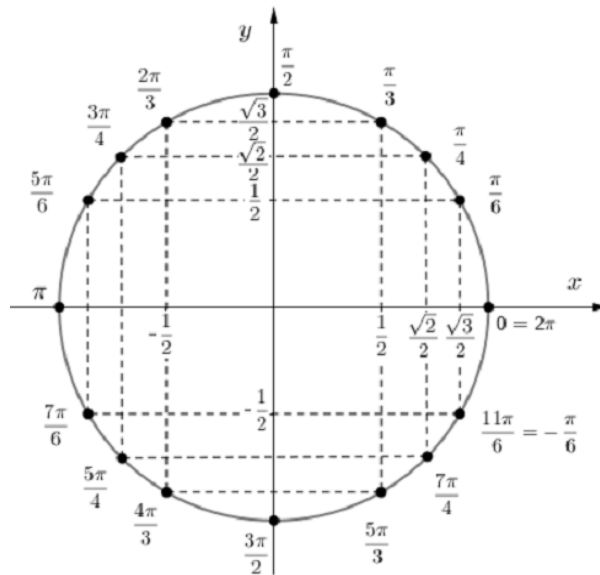
Resumimos entonces en el siguiente cuadro el seno, coseno y tangente para los valores estudiados para  $\theta$ :

| $\theta$        | $\text{sen } \theta$ | $\cos \theta$        | $\tan \theta$        |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0               | 0                    | 1                    | 0                    |
| $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1                    |
| $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | $\sqrt{3}$           |
| $\frac{\pi}{2}$ | 1                    | 0                    | $\nexists$           |



Este análisis que realizamos en el primer cuadrante, puede extenderse a los otros tres simplemente considerando las simetrías con respecto a los ejes  $x$  e  $y$ .

Por ejemplo, a partir del siguiente gráfico se puede conocer los valores del seno y coseno para  $0 \leq \theta < 2\pi$ , mediante simetrías para  $\theta$  del segundo al cuarto cuadrante.



Resulta entonces que los signos para los valores del seno, coseno y la tangente para  $0 \leq \theta < 2\pi$  pueden resumirse en la siguiente tabla.

| Cuadrante  | Seno | Coseno | Tangente |
|------------|------|--------|----------|
| <i>I</i>   | +    | +      | +        |
| <i>II</i>  | +    | −      | −        |
| <i>III</i> | −    | −      | +        |
| <i>IV</i>  | −    | +      | −        |

Observemos que el seno y el coseno se repiten para  $\theta > 2\pi$  y que la tangente lo hace para  $\theta > \pi$ . Esta propiedad se conoce como *periodicidad*.

**Ejemplo 7.16.** Así, para  $\theta = \frac{10\pi}{3}$

$$\frac{10\pi}{3} = \frac{(6+4)\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = 2\pi + \frac{4\pi}{3}$$

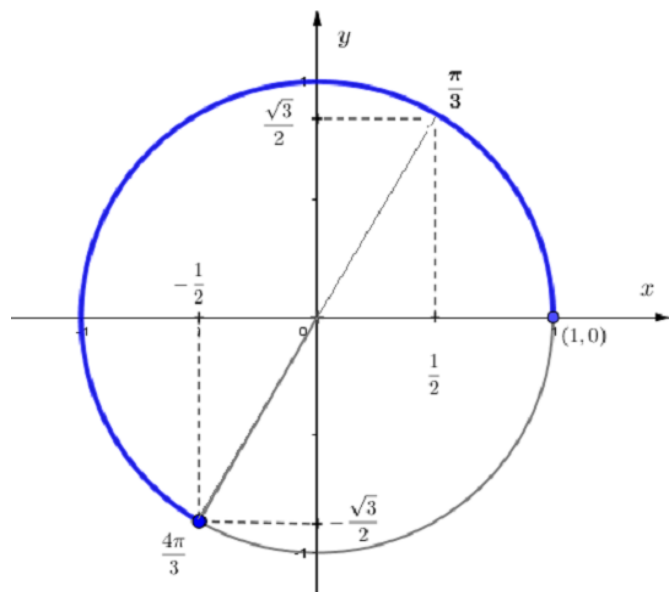
Por simetría y periodicidad se deduce que

$$\sin(\theta) = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(\theta) = \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

luego;

$$\tan(\theta) = \tan \frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$$



## Identidades Trigonómicas

Una identidad trigonométrica es una ecuación o fórmula donde intervienen funciones trigonométricas, que es válida para todos los ángulos o números reales para los cuales están definidos ambos lados de la igualdad. Hay numerosas identidades trigonométricas, pero sólo demostraremos algunas.

### Teorema 7.16. Identidad fundamental de la trigonometría

Para todo número real  $\theta$ , se cumple:

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

**Demostración.** Consideremos el arco sobre el círculo trigonométrico (de radio uno) de longitud  $\theta$  con inicio en el punto  $(1, 0)$ , hasta el punto  $(x, y)$ . Dado que el par  $(x, y)$  pertenece al círculo trigonométrico si y sólo si:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Basta sustituir  $x$  por  $\operatorname{sen} \theta$  e  $y$  por  $\cos \theta$  para que la igualdad quede demostrada.  $\square$

Como consecuencia de este teorema, se tienen las siguientes identidades

### Corolario 7.17

Para todo número real  $\theta$  en las que están definidas:

- 1)  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta;$
- 2)  $1 + \cotg^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$

**Ejemplo 7.17.** Demostremos la identidad:

$$\frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{1 + \cos \theta} = 1 - \cos \theta$$

Solución: Se trata de probar es que los dos miembros son iguales para *todo* valor de  $\theta$ , siempre y cuando las expresiones estén definidas para ese valor.

Como  $1 + \cos \theta = 0$  cuando  $\cos \theta = -1$ , es decir para  $\theta = (2n + 1)\pi$  con  $n \in \mathbb{Z}$ , tenemos que esta expresión está definida para el conjunto

$$\mathbb{R} - \{\theta \mid \theta = (2n + 1)\pi, \text{ con } n \in \mathbb{Z}\}$$

luego

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{1 + \cos \theta} &= \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos \theta} && \text{por el teorema 7.16} \\ &= \frac{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}{1 + \cos \theta} && \text{por diferencias de cuadrados} \\ &= 1 - \cos \theta && \text{simplificando} \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.** Prueba que:

- i)  $\frac{\cos \theta \operatorname{cosec} \theta}{\cotg \theta} = 1$
- ii)  $\sec \theta - \operatorname{tg} \theta \cdot \operatorname{sen} \theta = \cos \theta$

El siguiente teorema nos dá identidades que expresas el seno y coseno de la suma o diferencia de dos números reales  $\phi$  y  $\theta$ , en función de los senos y cosenos de  $\phi$  y  $\theta$  separadamente.

### Teorema 7.18. Teoremas de Adición

Dados dos números reales  $\phi$  y  $\theta$ , se cumple:

- 1)  $\operatorname{sen}(\phi \pm \theta) = \operatorname{sen} \phi \cos \theta \pm \cos \phi \operatorname{sen} \theta$
- 2)  $\cos(\phi \pm \theta) = \cos \phi \cos \theta \mp \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta$

Se pueden deducir muchas y útiles fórmulas trigonométricas a partir de los teoremas de adición, algunas de ellas las enunciaremos a continuación.

**Teorema 7.19**

Dados dos números reales  $\phi$  y  $\theta$ , se cumple:

$$\tan(\phi \pm \theta) = \frac{\tan \phi \pm \tan \theta}{1 \mp \tan \phi \tan \theta}$$

**Teorema 7.20. Fórmulas de ángulo doble**

Dado un número real  $\theta$ , se cumple:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ 2) \quad & \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

**Ejercicio 2.** Haciendo uso de los teoremas anterior muestra que:

$$\text{i) } \tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \qquad \text{ii) } \sin \theta = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)$$

**Teorema 7.21. Fórmulas de ángulo mitad**

Dado un número real  $\theta$ , se cumple:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \cos^2 \left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} (1 + \cos \theta) \\ 2) \quad & \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} (1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

**7.2.1 Funciones Periódicas.**

En adelante, volvemos a utilizar  $x$  es lugar de  $\theta$ .

**Definición 7.22**

Una función de variable real  $f$  es **periódica** si existe un número real y positivo  $p$  tal que,  $\forall x : f(x + p) = f(x)$ , siendo  $p$  el menor número positivo que verifica la condición.

El número  $p$  se llama **período** de  $f$ , y  $\forall x_0 \in \text{Dom}_f$ , la gráfica en el intervalo  $[x_0, x_0 + p]$  un **ciclo** de su gráfica.

Sean las funciones:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sin(x) \quad \text{y} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \cos(x)$$

El dominio de cada una es el conjunto de todos los números reales. De acuerdo a lo estudiado anteriormente, para cualquier valor  $x \in \mathbb{R}$ , tanto  $\sin(x)$  como  $\cos(x)$  pueden ser cualquier número comprendido en el intervalo  $[-1, 1]$ , es decir, en ambos casos estas funciones tienen como conjunto imagen el intervalo  $[-1, 1]$ .

Observemos que para la función seno, se cumple que:

$$\sin(x) = \sin(x + 2\pi) = \sin(x + 6\pi) = \sin(x + 2k\pi), \text{ con } k \in \mathbb{Z},$$

y de manera análoga ocurre lo mismo para la función coseno.

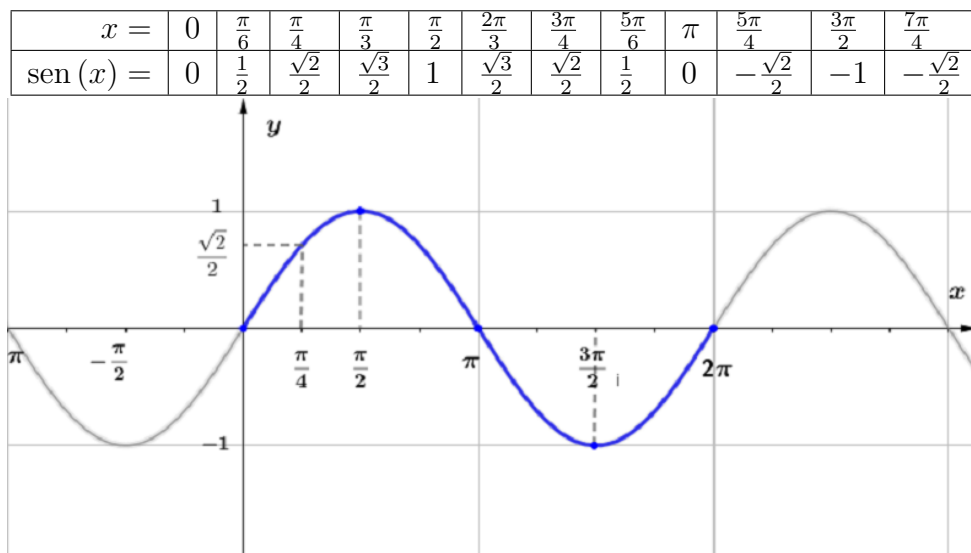
Resulta que para ambas funciones, se tiene que el periodo es  $p = 2\pi$ , pues es el menor número positivo que cumple con la condición dada en la [Definición 7.22](#).

Conocido el período  $p$  de una función de este tipo, el gráfico puede construirse sobre cualquier intervalo de longitud  $p$  y repetirlo luego, a derecha e izquierda.

Se tiene además que;

$$\sin 0 = \sin(\pi) = \sin(2\pi) = \dots = \sin(k\pi) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

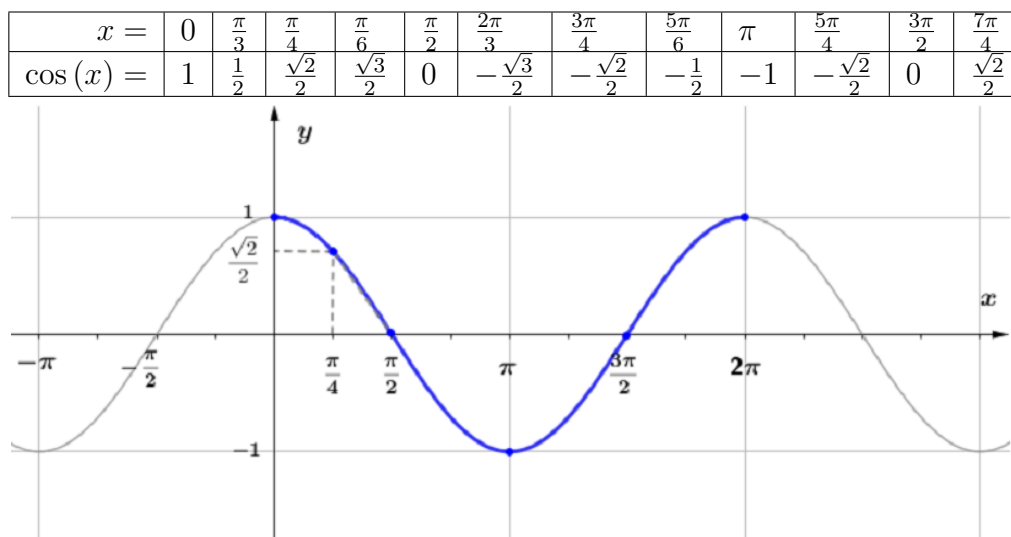
Es decir,  $\{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$  son los ceros (cortes con el eje  $x$ ) de la función  $f(x) = \sin(x)$ . Resumimos en la siguiente tabla algunos valores para  $x$ ;



Por otro lado;

$$\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \dots = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Es decir,  $\left\{\frac{(2k+1)\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\}$  son los ceros (cortes con el eje  $x$ ) de la función  $g(x) = \cos(x)$ . Resumimos en la siguiente tabla algunos valores para  $x$ ;



## Amplitud, Periodo y Fase

Estudiaremos aquellas funciones de la forma:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = A \text{sen}(Bx + C) + d$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = A \cos(Bx + C) + d$$

donde los parámetros  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $d$  son constantes y  $x$  la variable independiente. Cada uno de estos parámetros afectan de una manera particular a las gráficas básicas (donde consideramos  $A = B = 1$ ,  $C = d = 0$ ) de la funciones seno y coseno. Describiremos a continuación de que manera estos parámetros afectan el comportamiento de las gráficas de estas funciones

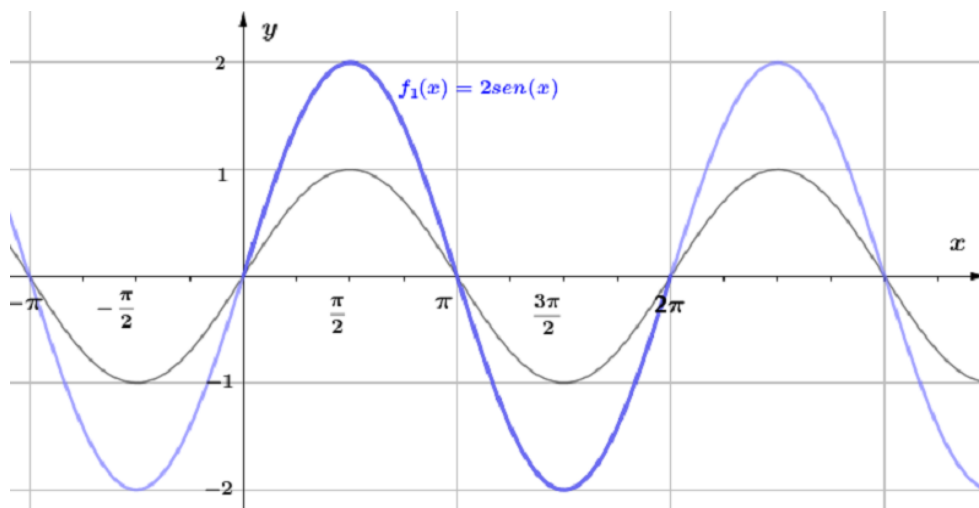
Dadas las funciones  $f(x) = A \text{sen}(x)$  y  $g(x) = A \cos(x)$ , definimos el valor de  $|A|$  como la **amplitud de la función**.

Gráficamente representa la distancia máxima de cualquier punto de la curva al eje  $x$ .

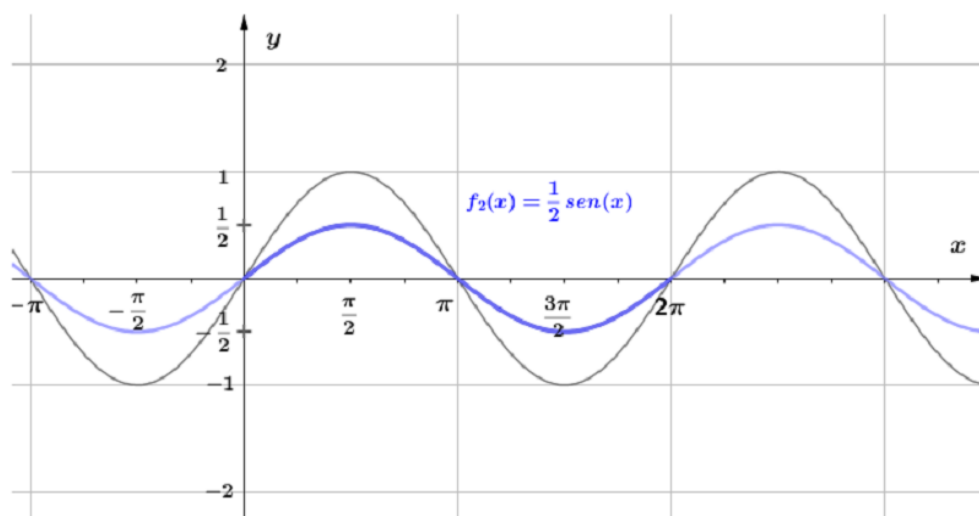
Para  $A > 0$ , las gráficas de esas funciones son un estiramiento vertical (si  $A > 1$ ) o una compresión vertical (si  $0 < A < 1$ ) de las gráficas de las funciones seno y coseno. En el caso de  $A < 0$ , las gráficas también se reflejan en el eje  $x$ .

**Ejemplo 7.18.** Dada  $f(x) = A \sen(x)$ . Consideremos los casos i)  $A = 2$  y ii)  $A = \frac{1}{2}$ .

i) Si  $A = 2$ , entonces vemos en el gráfico de  $f_1(x) = 2 \sen(x)$  comparado con la curva de la función seno  $f(x) = \sen(x)$ , mientras la función seno oscila entre  $-1$  y  $1$ , la función  $f_1(x) = 2 \sen(x)$  oscila entre  $-2$  y  $2$ .

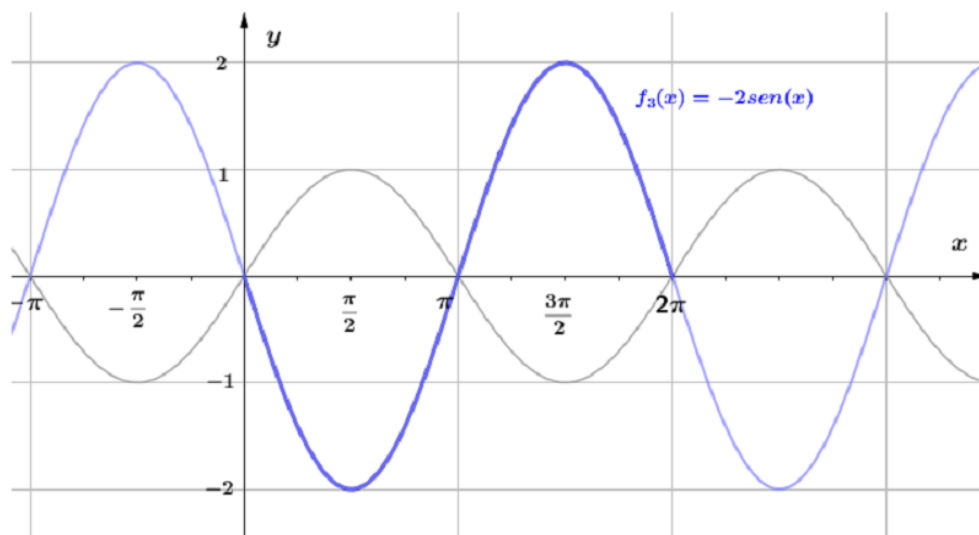


ii) Para  $f_2(x) = \frac{1}{2} \sen(x)$ , esta función  $f_2(x)$  oscila entre  $-\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{2}$ .



Es evidente que el efecto de multiplicar la función seno (de igual manera para la función coseno) por una constante  $A$  es incrementar o disminuir su altura por un factor  $|A|$ . Veamos que ocurre si el parametro  $A$  toma un valor negativo.

**Ejemplo 7.19.** Sea la función  $f_3(x) = -2 \sen x$ . La curva de esta función tiene la misma altura que la curva de  $f_2(x) = 2 \sen(x)$  del ejemplo anterior, tiene el mismo período ( $2\pi$ ) y los mismos ceros ( $x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$ ), sin embargo las gráficas se reflejan en el eje  $x$ .



**Ejercicio 3.** Grafica las funciones:

i)  $g(x) = \cos(x)$ ;    ii)  $g_1(x) = 2\cos(x)$ ;    iii)  $g_2(x) = \frac{1}{2}\cos(x)$ ;    iv)  $g_3(x) = -\frac{1}{2}\cos(x)$

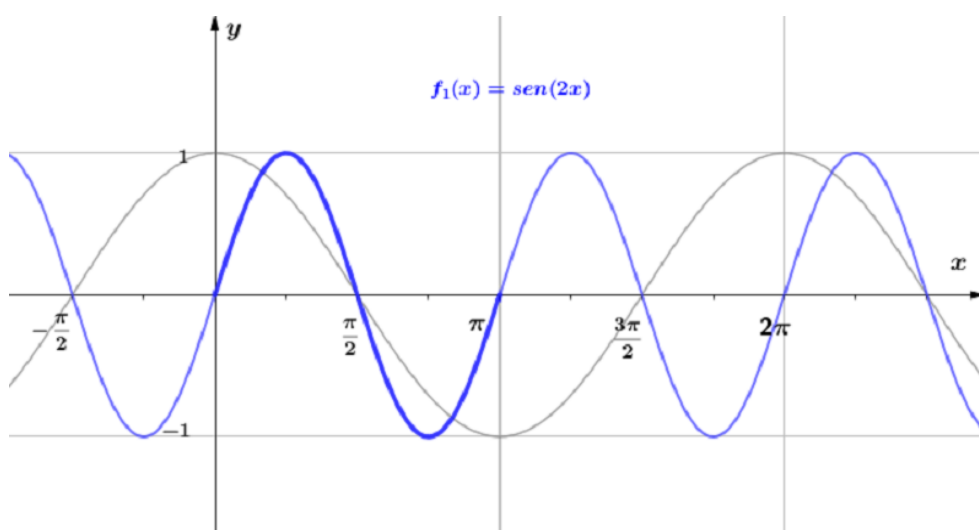
Ahora consideremos el efecto que causa el parámetro  $B$  que multiplica a  $x$  en el argumento de la función seno (o coseno).

Dadas las funciones  $f(x) = \sin(Bx)$  y  $g(x) = \cos(Bx)$ . El **periodo**  $p$  de estas funciones puede calcularse de la siguiente manera:

$$p = \frac{2\pi}{|B|}$$

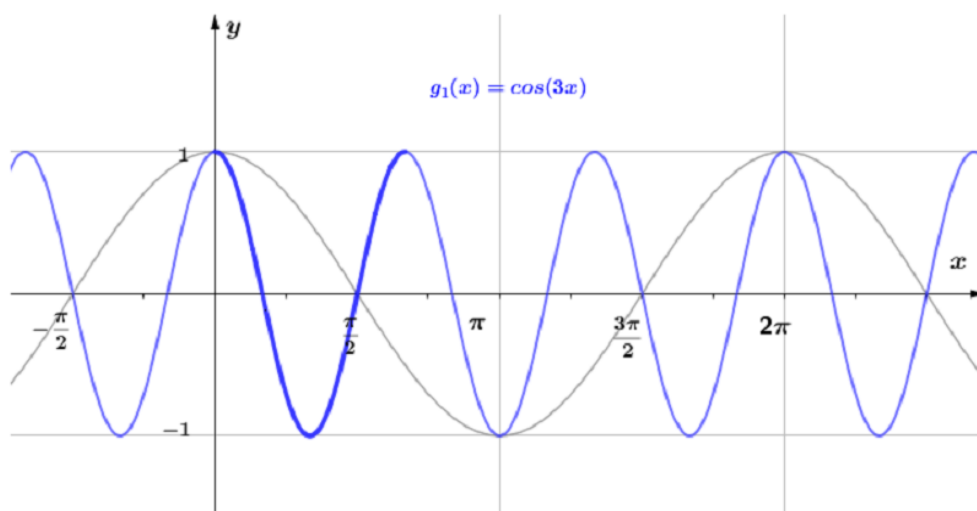
Gráficamente el periodo  $p$  de una función sinusoidal representa la longitud del intervalo necesario para completar un ciclo que luego pueda repetirse a izquierda y derecha. Llamamos **frecuencia** de la función al valor  $F = \frac{1}{p}$ , este representa a la cantidad de ciclos que ocurren en un intervalo de longitud  $p$ .

**Ejemplo 7.20.** i) Consideremos ahora la gráfica de la función  $f_1(x) = \sin(2x)$  y la comparemos con la curva de  $f(x) = \sin(x)$ . En este caso  $B = 2$ , por lo que el periodo es  $p = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$ , es decir en una longitud  $\pi$  la curva de la función completará un ciclo.



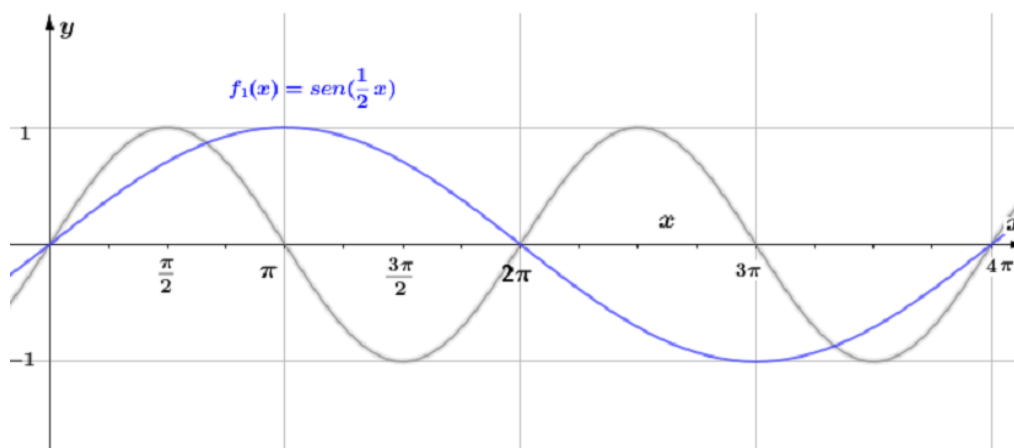
Entonces la curva sinusoidal resultante realiza dos ciclos completos entre  $x = 0$  y  $x = 2\pi$ , comparada con un ciclo completo para la curva de la función  $f(x) = \sin(x)$ .

ii) Análogamente, el gráfico de  $g_1(x) = \cos(3x)$  completa tres ciclos completos en el intervalo desde 0 a  $2\pi$ . En este caso  $B = 3$ , por lo que el periodo es  $p = \frac{2\pi}{|3|} = \frac{2}{3}\pi$ .



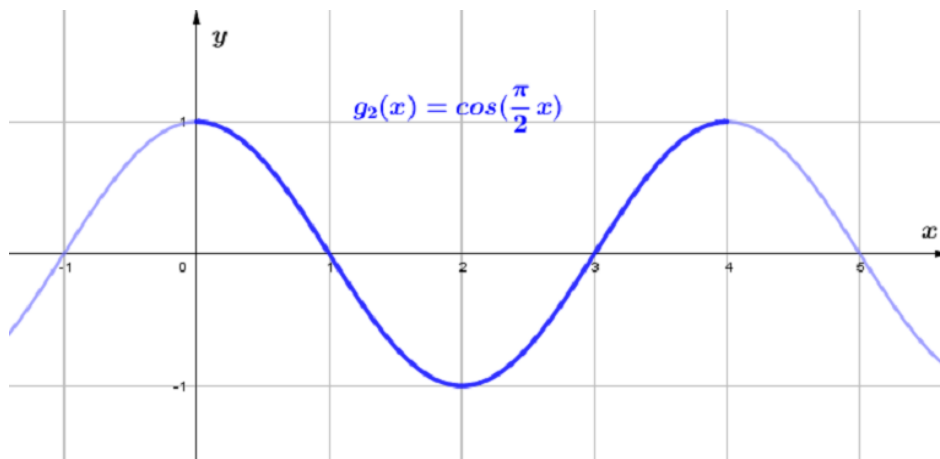
La frecuencia  $B$  muestra el número de ciclos completos que ocurren entre  $x = 0$  y  $x = 2\pi$ . Por ejemplo, la gráfica de  $y = \sin(6x)$  realiza seis ciclos completos dentro de este intervalo, mientras que la de  $y = \sin\left(\frac{3}{8}x\right)$  completa  $\frac{3}{8}$  de un ciclo.

**Ejemplo 7.21.** i) Consideremos ahora la gráfica de la función  $f_2(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$  y la comparemos nuevamente con la curva de  $f(x) = \sin(x)$ . Tenemos que  $B = \frac{1}{2}$ , por lo que el periodo es  $p = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{2}\right|} = 4\pi$



Notemos que en este caso la curva sinusoidal resultante realiza un ciclo completos entre  $x = 0$  y  $x = 4\pi$ .

ii) Veamos que sucede si  $B$  es una fracción de  $\pi$ . Sea  $g_2(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ , tenemos que  $B = \frac{\pi}{2}$ , por lo que el periodo es  $p = \frac{2\pi}{\left|\frac{\pi}{2}\right|} = 4$



El gráfico de  $g_2(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$  completa un ciclo en el intervalo desde 0 a 4.

Finalmente, consideremos el rol del parámetro  $C$  en  $f(x) = A \sin(Bx + C)$

Dada la curva sinusoidal de la función  $f(x) = \sin(Bx + C)$ , el valor de  $\varphi$  tal que  $B\varphi + C = 0$  se denomina **cambio de fase** o **desplazamiento de fase** o simplemente **fase** de la función sinusoidal.

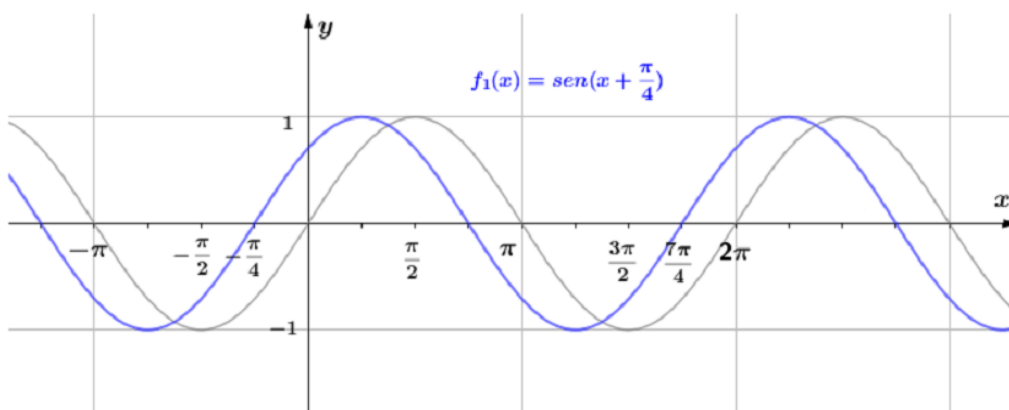
Graficamente el cambio de fase  $\varphi$  representa un desplazamiento horizontal respecto a la curva de ecuación  $y = \sin(Bx)$ .

Si  $Bx + C = 0$ , entonces  $x = -\frac{C}{B}$  y cuando  $Bx + C = 2\pi$ ,  $x = \frac{2\pi - C}{B} = \frac{2\pi}{B} - \frac{C}{B}$ . De aquí que el cambio de fase venga dado por el número:

$$\varphi = -\frac{C}{B}$$

**Ejemplo 7.22.** i) Consideremos la gráfica de  $f_1(x) = \sin(x + \frac{1}{4}\pi)$  comparada con la de  $f(x) = \sin(x)$ . El cambio de fase es:

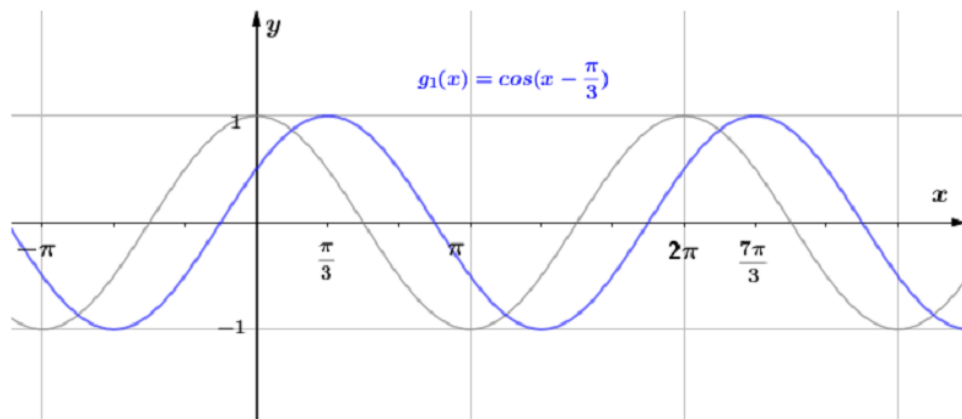
$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{\frac{1}{4}\pi}{1} = -\frac{1}{4}\pi$$



Notemos que ambas curvas sinusodales parecen idénticas, pero la primera aparece desplazada a la izquierda. El desplazamiento es entonces  $\frac{1}{4}\pi$ , es decir un octavo de un ciclo (esto es,  $\frac{1}{8}$  de  $2\pi$ ) respecto a la gráfica de  $f(x) = \sin(x)$ .

ii) Análogamente, para la gráfica de  $g_1(x) = \cos\left(x - \frac{1}{3}\pi\right)$ . El cambio de fase es:

$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{-\frac{1}{3}\pi}{1} = \frac{1}{3}\pi$$



Comparada con la de  $g(x) = \cos(x)$ , la gráfica de  $g_1$  aparece desplazada hacia la derecha  $\frac{1}{3}\pi$  o un sexto de un ciclo; es decir,  $\frac{1}{6}$  de  $2\pi$ .

Para las funciones

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = A \operatorname{sen}(Bx + C) + d$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = A \cos(Bx + C) + d$$

Notar que cuando  $d = 0$  el eje de la curva sinusoidal es el eje  $x$ , por lo que el valor del parámetro  $d$  representa un desplazamiento vertical de la curva. Entontes la imagen de estas funciones es:

$$\operatorname{Im} = [d - |A|, d + |A|]$$

**Ejemplo 7.23.** Graficaremos un ciclo de la función  $f(x) = -2 \cos\left(\frac{2x + 3\pi}{4}\right)$  determinando previamente su amplitud, periodo y cambio de fase. Luego determine su imagen.

Para esto, vemos que:

$$A = -2; \quad B = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad y \quad C = \frac{3}{4}\pi$$

Amplitud:

$$|-2| = 2$$

Periodo: Tenemos que la frecuencia es  $B = \frac{1}{2}$ , por lo que el periodo es

$$p = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{2}\right|} = 4\pi$$

Cambio de fase: Podemos determinarlo resolviendo la ecuación  $\frac{2\varphi + 3\pi}{4} = 0$ ; esto es

$$\frac{2\varphi + 3\pi}{4} = 0 \Leftrightarrow 2\varphi + 3\pi = 0 \Leftrightarrow 2\varphi = -3\pi \Leftrightarrow \varphi = -\frac{3}{2}\pi$$

o reemplazando los valores de  $B$  y  $C$  en la fórmula dada en la definición ??.

$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{\frac{3}{4}\pi}{\frac{1}{2}} = -\frac{3}{2}\pi$$

Gráfica: Dado que nos piden graficar solo un ciclo, nos interesa en primer lugar determinar dos puntos en la gráfica que denominaremos punto inicial y punto final del intervalo que se corresponde a tal periodo. El punto inicial lo tomamos utilizando en cambio de fase  $\varphi$ , por lo que el punto final será el correspondiente de sumar a  $\varphi$  el periodo  $p$  de la función, es decir tomamos:

punto inicial:  $x_i = \varphi = -\frac{3}{2}\pi$

punto final:  $x_f = \varphi + p = -\frac{3}{2}\pi + 4\pi = \frac{5}{2}\pi$

El intervalo según el periodo y cambio de fase de la función que graficaremos es entonces

$$I = \left[ -\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi \right]$$

Dado el comportamiento que conocemos de la función coseno, tanto en el punto inicial  $x_i$  como el punto final  $x_f$ , la gráfica de  $f$  toma el valor máximo (o mínimo según como quede determinado por la amplitud y cambio de fase de la función). Mientras que en el punto medio del intervalo la gráfica de  $f$  toma el valor mínimo (o máximo). Este punto medio lo determinamos con la semisuma del punto inicial y final.

punto medio:  $x_m = \frac{x_i + x_f}{2} = \frac{-\frac{3}{2}\pi + \frac{5}{2}\pi}{2} = \frac{1}{2}\pi$

Para estos valores, calculamos  $f(x_i) = f(x_f)$  y  $f(x_m)$ , tenemos que:

$$f(x_i) = f\left(-\frac{3}{2}\pi\right) = -2 \cos\left(\frac{2\left(-\frac{3}{2}\pi\right) + 3\pi}{4}\right) = -2 \cos(0) = -2 = f\left(\frac{5}{2}\pi\right) = f(x_f)$$

$$f(x_m) = f\left(\frac{1}{2}\pi\right) = -2 \cos\left(\frac{2\left(\frac{1}{2}\pi\right) + 3\pi}{4}\right) = -2 \cos(\pi) = 2$$

A la mitad de la distancia entre el punto inicial y el punto medio, y a la mitad de la distancia entre el punto medio y el punto final, es decir los puntos que están ubicados en un cuarto y en tres cuartos del intervalo  $\left[-\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi\right]$ , la función coseno se anula por lo que su gráfica corta al eje  $x$ . Estos puntos son;

en un cuarto de  $I$ :  $x_{1c} = \frac{x_i + x_m}{2} = \frac{-\frac{3}{2}\pi + \frac{1}{2}\pi}{2} = -\frac{1}{2}\pi$

en tres cuarto de  $I$ :  $x_{3c} = \frac{x_m + x_f}{2} = \frac{\frac{1}{2}\pi + \frac{5}{2}\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$

Para estos valores, tenemos que

$$f(x_{1c}) = f\left(-\frac{1}{2}\pi\right) = 0$$

$$f(x_{3c}) = f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 0$$

La gráfica resulta

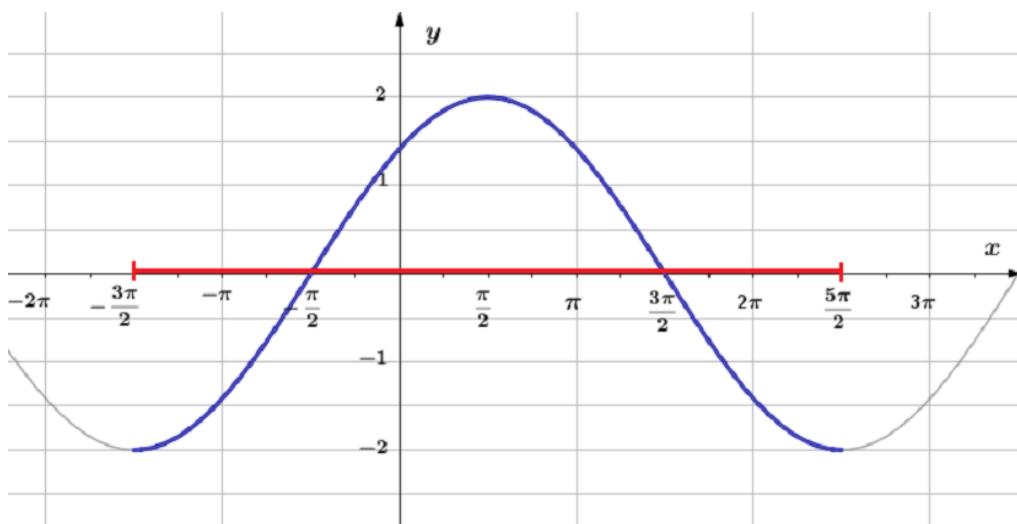


Imagen: La gráfica sinusoidal de la función tiene como eje central el eje  $x$ , por lo que su imagen está determinada por su amplitud.

$$\text{Im}_f = [-2, 2]$$

**Ejemplo 7.24.** Graficaremos un ciclo de la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4x}{3}\right)$  determinando previamente su amplitud, periodo y cambio de fase. Luego determinaremos su imagen. Para esto, vemos que:

$$A = \frac{3}{2}; \quad B = -\frac{4}{3}; \quad y \quad C = \frac{1}{3}\pi$$

Amplitud:

$$\left| \frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

Periodo: Tenemos que la frecuencia es  $B = -\frac{4}{3}$ , por lo que el periodo es

$$p = \frac{2\pi}{\left| -\frac{4}{3} \right|} = \frac{3}{2}\pi$$

Cambio de fase: Podemos determinarlo resolviendo la ecuación  $\frac{\pi - 4\varphi}{3} = 0$ ; esto es

$$\frac{\pi - 4\varphi}{3} = 0 \Leftrightarrow \pi - 4\varphi = 0 \Leftrightarrow 4\varphi = \pi \Leftrightarrow \varphi = \frac{1}{4}\pi$$

o reemplazando los valores de B y C en la fórmula dada en la definición ??.

$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{\frac{1}{3}\pi}{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}\pi$$

Gráfica: tal como en el ejemplo anterior, nos interesan determinar dos puntos en la gráfica que denominaremos punto inicial y punto final del intervalo donde la función completa un ciclo. El punto inicial lo tomamos utilizando en cambio de fase  $\varphi$ , por lo que el punto final corresponderá al correspondiente de sumar a  $\varphi$  el periodo  $p$  de la función, es decir tomamos:

$$\text{punto inicial: } x_i = \varphi = \frac{1}{4}\pi$$

$$\text{punto final: } x_f = \varphi + p = \frac{1}{4}\pi + \frac{3}{2}\pi = \frac{7}{4}\pi$$

El intervalo correspondiente según el periodo de la función que graficaremos es entonces:

$$I = \left[ \frac{1}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \right]$$

Dado el comportamiento que conocemos de la función seno, tanto en el punto inicial  $x_i$  como el punto final  $x_f$ , la gráfica de  $f$  corta el eje  $x$ ; pero también lo hace en el punto medio.

$$\text{punto medio: } x_m = \frac{x_i + x_f}{2} = \frac{\frac{1}{4}\pi + \frac{7}{4}\pi}{2} = \pi$$

Para estos valores tenemos que

$$f(x_i) = f(x_m) = f(x_f) = 0$$

Lo siguiente es evaluar  $f$  para los valores  $x_{1c}$  y  $x_{3c}$ . Para estos valores la función seno alcanza sus extremos (determinados por su amplitud y cambio de fase). Estos puntos son:

$$\text{en un cuarto de } p: \quad x_{1c} = \frac{x_i + x_m}{2} = \frac{\frac{1}{4}\pi + \pi}{2} = \frac{5}{8}\pi$$

$$\text{en tres cuarto de } p: \quad x_{3c} = \frac{x_m + x_f}{2} = \frac{\pi + \frac{7}{4}\pi}{2} = \frac{11}{8}\pi$$

Evaluamos

$$\begin{aligned} f(x_{1c}) = f\left(\frac{5}{8}\pi\right) &= \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4\frac{5}{8}\pi}{3}\right) = \frac{3}{2} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{3}{2} \\ f(x_{3c}) = f\left(\frac{11}{8}\pi\right) &= \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4\frac{11}{8}\pi}{3}\right) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Por lo que la gráfica resulta;

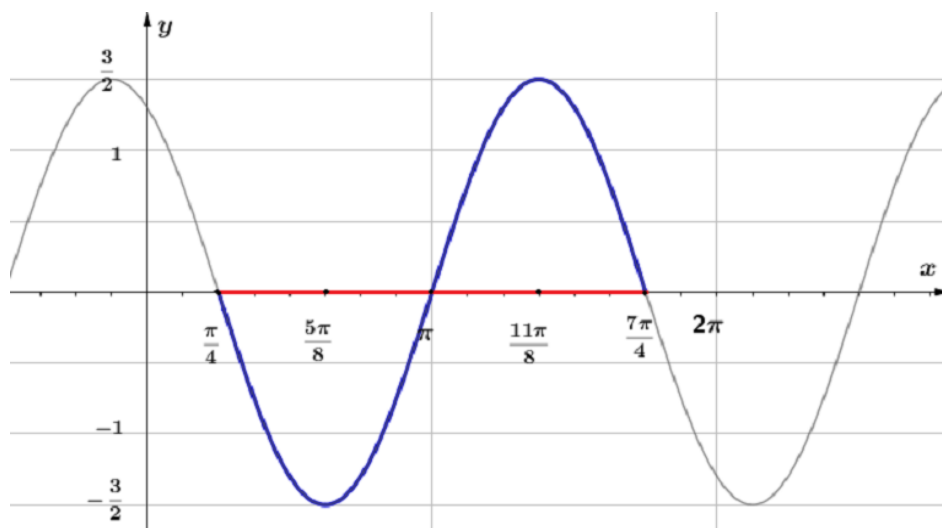
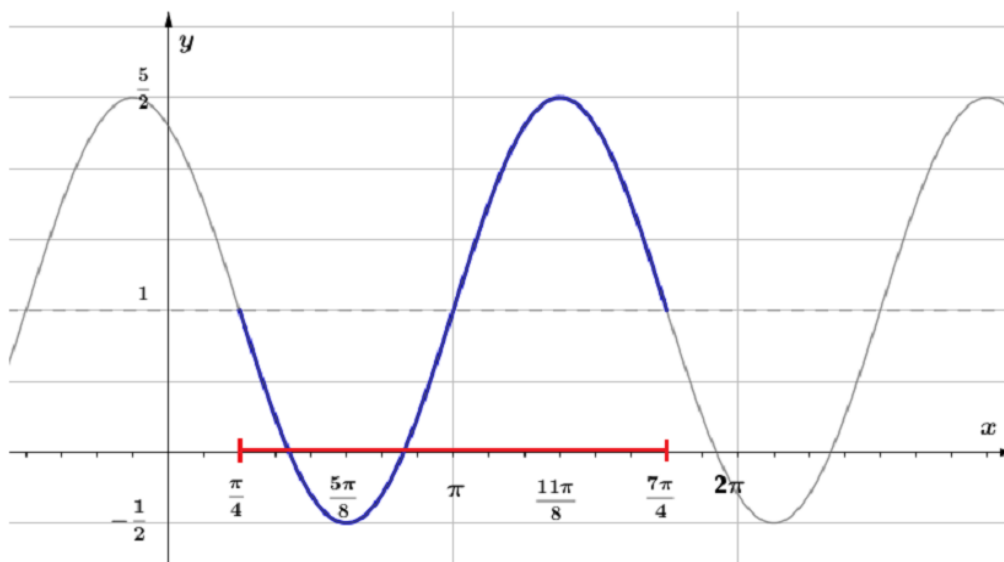


Imagen: La gráfica de la función tiene como eje central el eje  $x$ , por lo que su imagen está determinada por su amplitud.

$$\text{Im}_f = \left[ -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right]$$

**Ejemplo 7.25.** Para la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4x}{3}\right) + 1$ . Tanto amplitud, periodo y cambio de fase quedan determinados de la misma manera que en ejemplo anterior.

La gráfica de  $g$  tiene la misma forma que el da la función  $f$  del ejemplo anterior pero se eleva 1 unidad hacia arriba. Se centra en la recta  $y = 1$  y oscila entre  $-\frac{1}{2}$  y  $\frac{5}{2}$ .

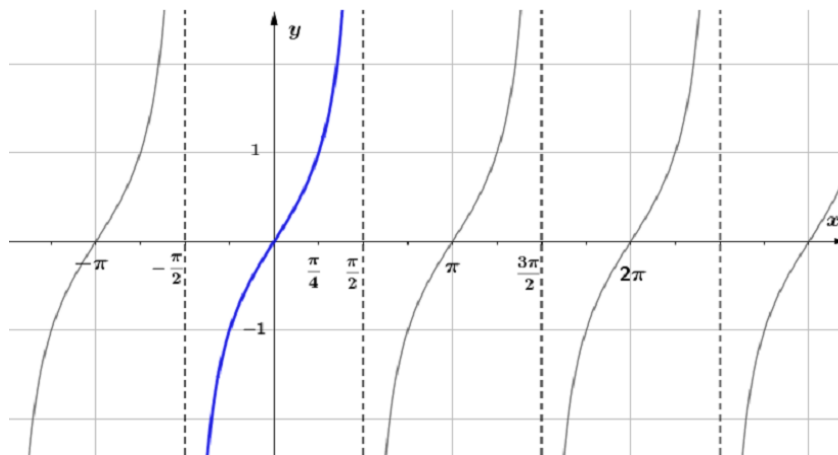


$$\text{Im}_g = \left[ -\frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right]$$

## Función Tangente, Cotangente, Secante y Cosecante

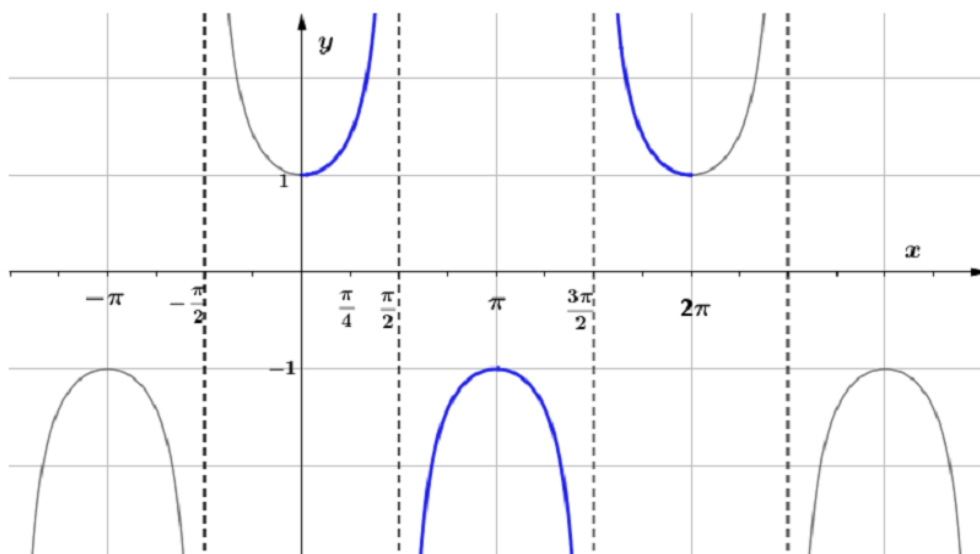
Tenemos además, las otras funciones trigonométricas que se definen en términos del seno y del coseno, estas son:

- $f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$



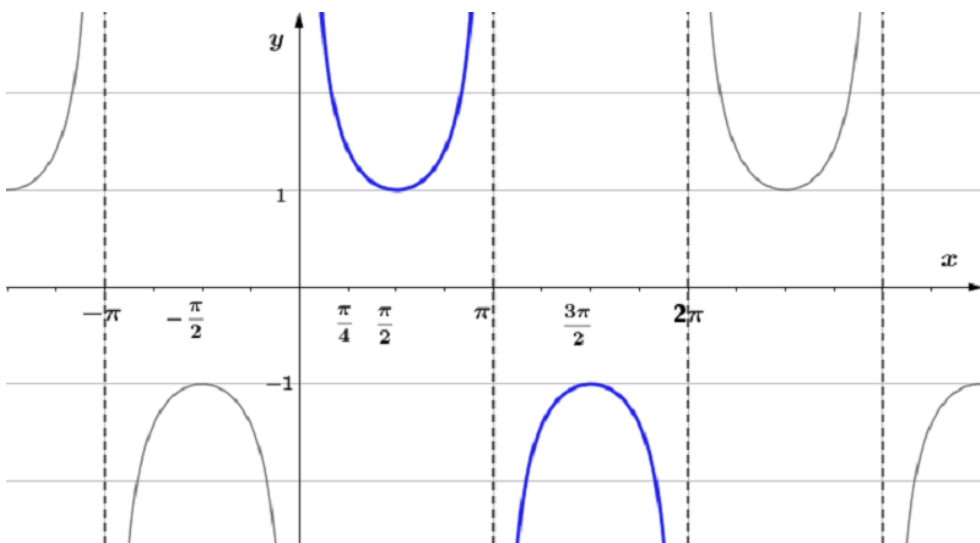
Donde el Dominio es  $D = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \neq 0\} = \mathbb{R} - \left\{\frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

- $f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$



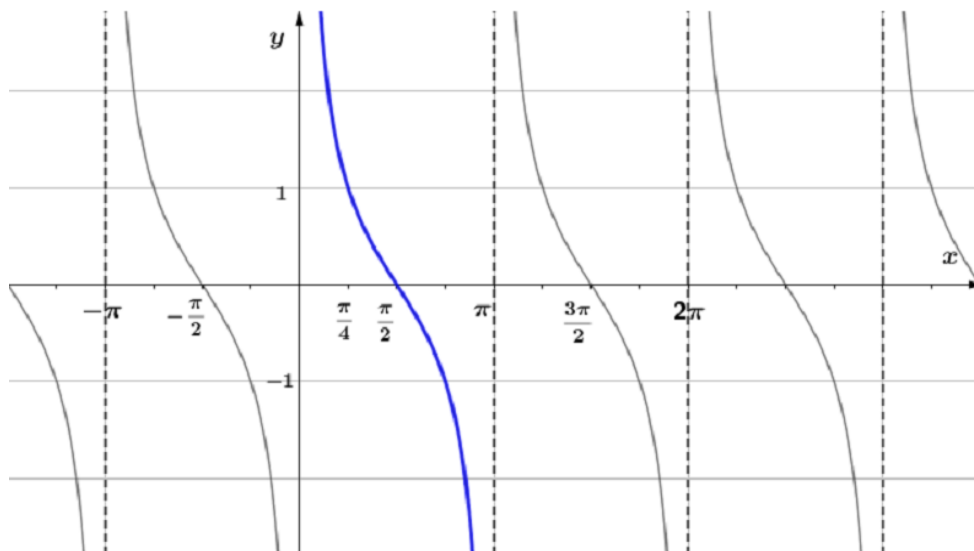
Donde el Dominio es  $D = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \neq 0\}$

- $f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$



Donde el Dominio es  $E = \{x \in \mathbb{R} \mid \operatorname{sen}(x) \neq 0\} = \mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

- $f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \operatorname{cotg}(x) = \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$



Donde el Dominio es  $E = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \neq 0\}$

**Ejercicio 4.** Para  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  determine el dominio  $D$  y el periodo de siguientes funciones

- |                                                 |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| i) $f(x) = \tan(\pi x)$                         | ii) $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ | iii) $f(x) = \sec(\pi x)$                       |
| iv) $f(x) = \csc\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ | v) $f(x) = \cot(\pi x)$                         | vi) $f(x) = \cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ |

# Estructuras Algebraicas

## 8.1 Grupos

### Definición 8.1. Operación Binaria

Sea  $G$  un conjunto, una **operación binaria**  $*$  en  $G$ , (también llamada **ley de composición interna**) es cualquier función cuyo dominio es  $G \times G$  y cuyo codominio es  $G$ , es decir una función de la forma

$$* : G \times G \rightarrow G$$

Se dice también que  $*$  es cerrada den  $G$ .

**Ejemplo 8.1.** Sean

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

La suma usual y el producto usual en los números enteros son operaciones binarias en  $\mathbb{Z}$ .

**Ejemplo 8.2.** La división  $:$  claramente no es una operación binaria en  $\mathbb{Z}$ , pues dados  $a$  y  $b$  enteros,  $a : b$  no siempre es un entero.

**Ejemplo 8.3.** Sea  $2\mathbb{Z} + 1$  el conjunto de los enteros impares,  $+$  la suma usual en  $\mathbb{Z}$  no es una operación binaria en  $2\mathbb{Z} + 1$ . Es claro que  $+$  no es cerrada en  $2\mathbb{Z} + 1$  pues la suma de dos enteros impares es un entero par.

**Notación:** Usaremos la notación  $(G, *)$  para denotar que el conjunto  $G$  está dotado con la operación  $*$ , así por ejemplo escribiremos  $(\mathbb{Z}, +)$  o  $(\mathbb{Z}, \cdot)$  para decir que hemos dotado a los enteros con la operación suma o producto respectivamente.

### Definición 8.2. Semigrupo

Dados  $G$  un conjunto y una operación binaria  $*$  en  $G$ , se dice que  $(G, *)$  es un **semigrupo** si  $*$  cumple la propiedad asociativa en  $G$ . Es decir  $\forall a, b, c \in G$ :

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

### Definición 8.3. Grupo

Dados  $G$  un conjunto y una operación binaria  $*$  en  $G$ , se dice que  $(G, *)$  es un **grupo** si cumple que:

i)  $(G, *)$  es un semigrupo.

ii) Existe un elemento neutro en  $G$  para  $*$ , esto es:

$$\exists e \in G, \forall a \in G : a * e = e * a = a$$

iii) Todo elemento en  $G$  tiene inverso, esto es:

$$\forall a \in G, \exists a' \in G : a * a' = a' * a = e$$

### Definición 8.4. Grupo Abeliano

Un grupo  $(G, *)$  se dice **abeliano** si  $*$  cumple la **propiedad conmutativa** en  $G$ . Es decir  $\forall a, b \in G$ :

$$a * b = b * a$$

**Ejemplo 8.4.** 1.  $(\mathbb{Z}, +)$  es grupo y además es abeliano. Es claro que la operación  $+$  en  $\mathbb{Z}$  es cerrada, asociativa y conmutativa. Además el número  $0 \in \mathbb{Z}$  es el elemento neutro y para todo  $a \in \mathbb{Z}$  existe su inverso  $-a \in \mathbb{Z}$  tal que  $a + (-a) = -a + a = 0$ .

2.  $(\mathbb{Q}, \cdot)$  no es grupo. El producto usual  $\cdot$  en  $\mathbb{Q}$  es una operación cerrada, asociativa y conmutativa,

existe un elemento neutro en  $\mathbb{Q}$ , siendo este el número  $1 \in \mathbb{Q}$ . Sin embargo la condición en iii- de la definición **no** se satisface, pues existe el número  $0 \in \mathbb{Q}$  tal que para ningún número racional se cumple que  $0 \cdot a = a \cdot 0 = 1$ , es decir el número 0 no posee inverso.

3.  $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$  es grupo.

**Ejemplo 8.5.** Veamos que  $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$  con  $*$  definida como  $a * b = 3 \cdot a \cdot b$  (donde  $\cdot$  es el producto usual de los reales), es grupo.

Es semigrupo:

$*$  es cerrada pues el producto  $\cdot$  de números reales lo es y además se cumple que si  $a \neq 0$  y  $b \neq 0$  entonces  $a \cdot b \neq 0$ .

$*$  es asociativa, pues por un lado

$$(a * b) * c = (3 \cdot a \cdot b) * c = 3 \cdot (3 \cdot a \cdot b) \cdot c = 9 \cdot a \cdot b \cdot c \quad (1)$$

y por otro lado

$$a * (b * c) = 3 \cdot a \cdot (b * c) = 3 \cdot a \cdot (3 \cdot b \cdot c) = 9 \cdot a \cdot b \cdot c \quad (2)$$

de donde vemos que las expresiones (1) y (2) son iguales.

Existe un elemento neutro:

Para demostrar la existencia del elemento neutro  $e$  en  $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$  para todo  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ , busquemos un elemento que satisfaga que  $e * a = a$  y  $a * e = a$ ; lo haremos por construcción, aprovechando que  $\cdot$  es el producto usual en los reales.

$$\begin{aligned} e * a = a &\Leftrightarrow 3 \cdot e \cdot a = a \\ &\Leftrightarrow 3 \cdot e = 1 \quad \text{pues } a \neq 0 \\ &\Leftrightarrow e = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Análogamente

$$a * e = a \Leftrightarrow 3 \cdot a \cdot e = a \Leftrightarrow e = \frac{1}{3}$$

Luego existe  $e = \frac{1}{3} \in \mathbb{R} - \{0\}$  tal que  $\frac{1}{3} * a = a * \frac{1}{3} = a$ . Por lo tanto  $e = \frac{1}{3}$  es el elemento neutro de  $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$ .

Todo elemento tiene inverso:

Dado  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ , debemos demostrar la existencia de su inverso  $a' \in \mathbb{R} - \{0\}$  ;

$$\begin{aligned} a * a' = \frac{1}{3} &\Leftrightarrow 3 \cdot a \cdot a' = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow a \cdot a' = \frac{1}{9} \\ &\Leftrightarrow a' = \frac{1}{3 \cdot a} \in \mathbb{R} - \{0\} \quad \text{pues } a \neq 0 \end{aligned}$$

Análogamente

$$a' * a = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a' = \frac{1}{3 \cdot a} \in \mathbb{R} - \{0\}$$

### Definición 8.5. Orden de un Grupo

Un grupo se dice **finito** (o de **orden finito**) si tiene un número finito de elementos. En este caso, el número de elementos en  $G$  es llamado el **orden** de  $G$  y lo denotamos por  $|G|$ . Un grupo con infinitos elementos se dice que tiene **orden infinito**.

Los grupos finitos pueden definirse totalmente mediante tablas de manera que el resultado de operar dos elementos  $a$  y  $b$  del grupo se coloca en la intersección de la fila  $a$  con la columna  $b$ , como se muestra a continuación.

|     |     |         |     |
|-----|-----|---------|-----|
| *   | ... | $b$     | ... |
| ⋮   |     | ⋮       |     |
| $a$ | ... | $a * b$ | ... |
| ⋮   |     | ⋮       |     |

**Ejemplo 8.6.** Presentamos a continuación un grupo de orden 4, muy importante, el **grupo de Klein**. Históricamente se lo simboliza con  $V$ . Sea  $V = \{a, b, c, d\}$  y la operación  $*$  dada por la siguiente tabla.

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| *   | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $b$ | $b$ | $a$ | $d$ | $c$ |
| $c$ | $c$ | $d$ | $a$ | $b$ |
| $d$ | $d$ | $c$ | $b$ | $a$ |

Es semigrupo:

Queda como ejercicio mostrar que  $*$  es asociativa.

Existe un elemento neutro:

Puede observarse de la tabla que  $a$  es el elemento neutro de  $V$ . Esto surge al observar la fila y la columna encabezadas por  $a$ .

Todo elemento tiene inverso:

También, al observar la tabla puede concluirse que cada elemento es autoinverso, esto es, cada elemento operado consigo mismo da por resultado el neutro. Por ejemplo  $c * c = a$ ,  $d * d = a$  y lo mismo para  $b$ . Esto puede apreciarse rápidamente al observar que la diagonal de la tabla está formada sólo por el elemento neutro  $a$ .

Es grupo abeliano:

Puede observarse en la tabla simetría en ambos lados de la diagonal de  $a * a$  hasta  $d * d$ .

### 8.1.1 Los Grupos de Congruencias

Dado un número entero positivo  $m$ , mostraremos que existe al menos un grupo con  $m$  elementos. Para ello introduciremos un nuevo concepto “congruencia módulo  $m$ ”.

#### Definición 8.6. Congruencia Módulo $m$

Sean  $x$  y  $y$  números enteros y  $m$  un número entero positivo. Diremos que  $x$  es congruente con  $y$  módulo  $m$  (escribiremos  $x \equiv y \pmod{m}$ ) si y sólo si  $x - y$  es un múltiplo de  $m$ . Simbólicamente

$$x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow x - y = km, \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

**Ejemplo 8.7.** así;  $17 \equiv 5 \pmod{6}$ , pues  $17 - 5$  es múltiplo de 6. En efecto, existe el  $3 \in \mathbb{Z}$  tal que  $17 - 5 = 3 \cdot 6$

Similarmente;  $4 \equiv 25 \pmod{7}$ , pues existe el  $-3 \in \mathbb{Z}$  tal que  $4 - 25 = -3 \cdot 7$

#### Teorema 8.7

Sea  $m \in \mathbb{Z}^+$  y la relación  $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \equiv y \pmod{m}\}$ , se cumple que  $\mathcal{R}$  es una relación de equivalencia y existen exactamente  $m$  clases de congruencia.

#### Demostración.

Veamos que se cumplen las propiedades que definen a una relación de equivalencias.

Es reflexiva:  $\forall x \in \mathbb{Z}$  se cumple que  $x - x$  es múltiplo de  $m$ , pues  $x - x = m \cdot 0$  para cualquier  $m \in \mathbb{Z}$ , entonces  $(x, x) \in \mathcal{R}$ .

Es simétrica:  $\forall x, y \in \mathbb{Z}$  se cumple que si  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $x - y = 2k$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ ; luego también  $y - x = 2(-k)$ , donde  $-k \in \mathbb{Z}$ , entonces  $(y, x) \in \mathcal{R}$ .

Es transitiva:  $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$  se cumple que si  $(x, y) \in \mathcal{R}$  y  $(y, z) \in \mathcal{R}$ , entonces  $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$  tales que

$$x - y = mk_1 \quad \wedge \quad y - z = mk_2$$

Sumando

$$\begin{aligned}(x - y) + (y - z) &= mk_1 + mk_2 \\ x - z &= mk, \text{ donde } k = k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

luego  $(x, z) \in \mathcal{R}$ .

En una relación de congruencia módulo  $m$ , existen  $m$  clases de equivalencias, llamadas en este contexto clases de congruencia, donde dado un entero  $a$ , la clase de  $a$  es:

$$\begin{aligned}[a] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x - a = km \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = a + km \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{a + km \mid k \in \mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

Es decir son aquellos números que se obtienen sumando a  $a$  los múltiplos de  $m$ .

El conjunto de todas las clases de congruencia conforman el conjunto cociente:

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

Considerando el algoritmo de la división entera, al dividir un número entero por  $m$  el resto tomará valores entre 0 y  $m-1$ . Luego, hay exactamente  $m$  clases de congruencia.  $\square$

**Ejemplo 8.8.** Para  $m = 3$  la definición 9.1.1 queda

$$a \equiv b \pmod{3} \Leftrightarrow a - b = 3k, \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

Y las clase de congruencia de  $a \in \mathbb{Z}$  es

$$[a] = \{a + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Para determinar el conjunto cociente determinemos las clases de congruencia.

Si  $a = 0$ :

$$\begin{aligned}[0] &= \{0 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}\end{aligned}$$

Observamos que este conjunto está formado por todos los enteros múltiplos de 3, otra forma de describir  $[0]$  es decir que son todos aquellos números enteros tales que al dividirlos por 3 el **resto da 0**, por lo que  $[0] = [3] = [6] \dots$  etc.

Si  $a = 1$ :

$$\begin{aligned}[1] &= \{1 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -11, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\}\end{aligned}$$

Es decir, son todos aquellos enteros tales que al dividirlos por 3 **el resto da 1**.

Si  $a = 2$ :

$$\begin{aligned}[2] &= \{2 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -10, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}\end{aligned}$$

Es decir, son todos aquellos enteros tales que al dividirlos por 3 **el resto da 2**.

En consecuencia, llamamos  $\mathbb{Z}_3$  al conjunto formado por las clases  $[0]$ ,  $[1]$  y  $[2]$ , es decir

$$\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$$

Sea  $m \in \mathbb{Z}^+$  Dados  $x, y \in \mathbb{Z}$  definimos en  $\mathbb{Z}_m$  en las operaciones:

Suma:

$$[x] + [y] = [x + y]$$

Producto:

$$[x] [y] = [xy]$$

**Observación 8.1.** Se cumple que ambas son operaciones binarias. Es claro que  $[x + y] \in \mathbb{Z}_m$  pues para cualquier par de enteros  $x$  e  $y$ , el resto  $r$  de dividir  $x + y$  por  $m$  cumple que  $0 \leq r \leq m-1$ , por lo que la suma en  $\mathbb{Z}_m$  es cerrada.

Sin embargo, vemos que para obtener el resultado de  $[x] + [y]$  se considera a los representantes de las clases de equivalencias, por lo tanto, debemos verificar que si tomamos distintos representantes el resultado es el mismo,  $[x + y]$ .

Sean  $x_1, x_2 \in [x]$  y  $y_1, y_2 \in [y]$ , es decir que  $x_1$  y  $x_2$  también son representantes de la clase de  $x$ , así

$$[x_1] = [x_2] \quad \wedge \quad [y_1] = [y_2]$$

esto es si y sólo si, existen  $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$  tal que

$$x_1 - x_2 = k_1 m \quad \wedge \quad y_1 - y_2 = k_2 m$$

luego, sumando

$$(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) = (k_1 + k_2) m \quad \text{con } k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$$

donde  $(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) = (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)$ , tomando además  $k = k_1 + k_2$

$$(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) = km \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

luego

$$[x_1 + y_1] = [x_2 + y_2]$$

Es decir, el resultado  $[x + y]$  no cambia sin importar los representantes de las clases  $[x]$  e  $[y]$ .

**Ejemplo 8.9.** Definimos en  $\mathbb{Z}_3$  las operaciones  $+$  y  $\cdot$  dadas por las siguientes tablas.

| $+$   | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $[0]$ | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
| $[1]$ | $[1]$ | $[2]$ | $[0]$ |
| $[2]$ | $[2]$ | $[0]$ | $[1]$ |

| $\cdot$ | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
|---------|-------|-------|-------|
| $[0]$   | $[0]$ | $[0]$ | $[0]$ |
| $[1]$   | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
| $[2]$   | $[0]$ | $[2]$ | $[1]$ |

De la simple observación de ambas tablas se deduce que ambas operaciones son cerradas en  $\mathbb{Z}_3$ .

### Teorema 8.8. Grupos de Congruencias

Sea  $m \in \mathbb{Z}^+$ , donde  $+$  es la operación binaria definida anteriormente, se cumple que  $(\mathbb{Z}_m, +)$  es **grupo abeliano** y recibe el nombre de **grupo de las congruencias módulo  $m$** .

#### Demostración.

La suma es asociativa: sean  $[x], [y], [z] \in \mathbb{Z}_m$

$$\begin{aligned}
 ([x] + [y]) + [z] &= [x + y] + [z] \\
 &= [(x + y) + z] \\
 &= [x + (y + z)] \\
 &= [x] + [y + z] \\
 &= [x] + ([y] + [z])
 \end{aligned}$$

Luego, la suma es asociativa.

Existe un elemento neutro: Se trata de  $[0]$ , pues se cumple que  $\forall [x] \in \mathbb{Z}_m$

$$[x] + [0] = [x + 0] = [x]$$

$$[0] + [x] = [0 + x] = [x]$$

Todo elemento tiene inverso: Si  $x \in \mathbb{Z}$ , sabemos que  $[x] = [r]$ , donde  $r$  es el resto de dividir  $x$  por  $m$ . Es decir,  $r$  cumple que  $0 \leq r < m$ , luego  $0 < m - r \leq m$ .

Ahora calculamos

$$\begin{aligned}
 [x] + [m - r] &= [r] + [m - r] \\
 &= [r + (m - r)] \\
 &= [m] \\
 &= [0]
 \end{aligned}$$

De la misma manera se verifica que  $[m - r] + [x] = 0$ . Luego, el inverso de  $[x]$  en  $\mathbb{Z}_m$  es  $[m - r]$ .

La suma es conmutativa: Sean  $[x], [y] \in \mathbb{Z}_m$

$$[x] + [y] = [x + y] = [y + x] = [y] + [x]$$

En consecuencia, afirmamos que  $(\mathbb{Z}_m, +)$  es grupo abeliano.  $\square$

**Observación 8.2.** Si  $p$  es primo,  $(\mathbb{Z}_p - \{[0]\}, \cdot)$  es grupo abeliano.

### 8.1.2 Propiedades básicas de grupos

Para la existencia de elementos inversos se necesita la existencia del elemento neutro. Cuando sólo se cumple  $\exists e \in G, \forall a \in G : a * e = a$ , decimos que tenemos un elemento neutro a derecha, y cuando para  $a \in G$  sólo se cumple que existe  $a' \in G$  que verifica  $a * a' = e$ , decimos que  $a$  tienen inverso a derecha. Análogamente se definen neutro a izquierda e inversos a izquierda.

#### Teorema 8.9. Leyes Cancelativas en un Grupo

Sea  $G$  un grupo, entonces las leyes cancelativas se cumplen en  $G$ , es decir que  $\forall a, b, c \in G$ :

- i) Si  $a * c = b * c$ , entonces  $a = b$ .      ii) Si  $c * a = c * b$ , entonces  $a = b$ .

#### Demostración.

i) Por hipótesis

$$a * c = b * c$$

Por definición de grupo, el elemento  $c$  tiene al menos un inverso  $c'$  tal que  $c * c' = e = c' * c$ . Luego, operando a derecha por  $c'$  ambos miembros de la igualdad, obtenemos

$$\begin{aligned}(a * c) * c' &= (b * c) * c' \\ a * (c * c') &= b * (c * c') \\ a * e &= b * e \\ a &= b\end{aligned}$$

ii) La demostración es análoga y se deja como ejercicio.  $\square$

#### Teorema 8.10. Unicidad del Neutro y del Inverso en un Grupo

Sea  $G$  un grupo, se cumple que:

- i) El elemento neutro de  $G$  es único.  
ii) Todo elemento de  $G$  tiene un único inverso.

#### Demostración.

i) La existencia de al menos un elemento neutro está garantizada por la definición de grupo. Debemos demostrar que es único y lo haremos por el absurdo, es decir, supondremos que existen dos neutros  $e$  y  $e'$  y son distintos.

Dado que  $e$  es neutro de  $G$ , para todo  $a \in G$  tenemos:

$$e * a = a * e = a \quad (1)$$

Dado que  $e'$  es neutro de  $G$ , para todo  $a \in G$  tenemos:

$$e' * a = a * e' = a \quad (2)$$

Dado que las igualdades (1) se cumplen para todo  $a \in G$ , entonces se cumplen en particular para  $a = e'$ , luego

$$e * e' = e'$$

De manera análoga, las igualdades (2) se cumplen en particular para  $a = e$ , luego

$$e * e' = e$$

Por transitividad de la igualdad se tiene que

$$e = e'$$

Lo que es absurdo pues supusimos que son distintos. El absurdo provino de suponer que existe mas de un elemento neutro. Por lo tanto el elemento neutro en un grupo  $G$  es único.

ii) Sea  $a$  un elemento arbitrario de  $G$ , la existencia de al menos un elemento  $a'$  inverso de  $a$  está garantizada por ser  $G$  grupo. Debemos demostrar que  $a'$  es el único elemento inverso de  $a$ . Para ello

supondremos por el absurdo que existe otro elemento inverso de  $a$  distinto de  $a'$ , al que llamaremos  $a''$ . Dado que  $a'$  es inverso de  $a$  se cumple que

$$a' * a = a * a' = e \quad (3)$$

De la misma forma, dado que  $a''$  es inverso de  $a$  se cumple que

$$a'' * a = a * a'' = e \quad (4)$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} a'' &= a'' * e \\ &= a'' * (a * a') \quad \text{por (3)} \\ &= (a'' * a) * a' \quad \text{por ser } * \text{ asociativa} \\ &= e * a' \quad \text{por (4)} \\ &= a' \end{aligned}$$

o que es absurdo pues supusimos que son distintos. El absurdo provino de suponer que  $a$  tiene mas de un inverso. Por lo tanto el inverso de  $a$  es único.  $\square$

### Teorema 8.11

Sea  $G$  un grupo y  $a, b \in G$ , entonces

i)  $(a * b)' = b' * a'$

ii)  $(a')' = a$

#### Demostración.

i) Debemos ver que  $b' * a'$  es el inverso de  $a * b$ .

$$\begin{aligned} (a * b) * (b' * a') &= a * (b * b') * a' \\ &= a * e * a' \\ &= (a * e) * a' \\ &= a * a' = e \end{aligned}$$

A análogamente

$$(b' * a') * (a * b) = e$$

Luego  $b' * a'$  es el inverso de  $a * b$  y por Teorema 9.1.2 el inverso es único.

ii) Sabemos que  $a'$  es el inverso de  $a$ , pues

$$a' * a = a * a' = e$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} a' * (a')' &= (a' * a)' \quad \text{por el inciso anterior} \\ &= e' \\ &= e \end{aligned}$$

Análogamente

$$(a')' * a' = e$$

Esto es  $(a')'$  es el inverso de  $a'$ . Sin embargo el inverso en un grupo es único, por lo que  $(a')' = a$ .  $\square$

### Definición 8.12

Sea  $G$  un grupo y  $a \in G$ . Definimos

i)  $a^0 = e$

ii) Dado  $n$  un entero positivo,  $a^n = \underbrace{a * a * \cdots * a}_{n \text{ factores}}$ .

**Ejercicio 1.** Probar que si  $(G, *)$  es grupo abeliano,  $\forall a \in G$  se cumple que

$$\text{i) } (a * b)^2 = a^2 * b^2 \quad \text{ii) } (a * b)^n = a^n * b^n \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

### Proposición 8.13

Sea  $G$  un grupo y  $a \in G$ , se cumple que  $(a^n)' = (a')^n$

### Proposición 8.14

Sea  $G$  un grupo y  $a \in G$ . Entonces para todos  $m, n \in \mathbb{Z}$

i)  $a^{m+n} = a^m * a^n$

ii)  $a^{mn} = (a^m)^n$

### Proposición 8.15

Sea  $G$  un grupo y  $a \in G$ , diremos que  $a$  **tiene orden finito** si existe  $k \in \mathbb{Z}^+$  tal que  $a^k = e$ . En este caso, el **orden de**  $a$  será el menor entero positivo  $n$  tal que  $a^n = e$ . Diremos que  $a$  **tiene orden infinito** si para todo  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $a^k \neq e$ .

## Consideraciones sobre la notación

En general, para representar un grupo se usa dos tipos de notación.

Notación aditiva: Se usa solo para grupos abelianos, con el símbolo  $+$  en lugar de  $*$  y el elemento inverso de  $a$  se denota por  $-a$  en lugar de  $a'$ .

Notación multiplicativa: Se usa el símbolo  $\cdot$  en lugar de  $*$  y el elemento inverso de  $a$  se denota por  $a^{-1}$ .

El siguiente cuadro muestra algunas expresiones tanto en notación aditiva como en notación multiplicativa.

| Símbolo   | Not. Aditiva                | Not. Multiplicativa                      |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| $a'$      | $= -a$                      | $= a^{-1}$                               |
| $a^n$     | $= na = a + a + \cdots + a$ | $= a^n = a \cdot a \cdot \cdots \cdot a$ |
| $a^{m+n}$ | $= ma + na = (m+n)a$        | $= a^m \cdot a^n$                        |
| $a^{mn}$  | $= n(ma) = (nm)a$           | $= (a^m)^n$                              |

En lo que sigue del desarrollo de esta sección, tanto para definiciones y teoremas, usaremos la notación multiplicativa.

### 8.1.3 Subgrupos

#### Definición 8.16. Subgrupo

Dado un grupo  $(G, *)$  y  $H \subset G$ , diremos que  $H$  **es subgrupo** de  $G$  si  $H$  es grupo respecto a la operación  $*$  definida en  $G$ .

**Notación:** Escribiremos  $H < G$  para denotar que  $H$  es subgrupo de  $G$ .

Todo grupo  $G$  tiene dos subgrupos triviales, el subgrupo  $\{e\}$  y el mismo  $G$  (pues todo conjunto es subconjunto de sí mismo), cualquier otro subgrupo se denomina **subgrupo propio de**  $G$ .

**Ejemplo 8.10.**  $(\mathbb{Z}, +)$  es subgrupo de  $(\mathbb{Q}, +)$  y éste a su vez es subgrupo de  $(\mathbb{R}, +)$ .

**Ejemplo 8.11.** Consideremos el grupo  $(\mathbb{Z}_4, +)$ , sea  $H = \{[0], [2]\}$  luego  $H < \mathbb{Z}_4$ .

#### Teorema 8.17. Condición Necesaria y Suficiente de Subgrupos

Un subconjunto no vacío  $H$  de un grupo  $G$  es subgrupo si y solo si  $\forall x, y \in H$ , entonces  $xy^{-1} \in H$ .

#### Demostración.

$\Rightarrow$ ) Dado que por hipótesis  $H < G$ ,  $H$  es en sí mismo un grupo. Luego  $y^{-1} \in H$ , pues  $y \in H$ .

Además la ley de cierre se satisface, con esto tenemos que  $xy^{-1} \in H$  pues  $x$  e  $y^{-1}$  son elementos de  $H$ .

$\Leftarrow$ ) Veamos que  $H$  es grupo.

Es semigrupo: La operación binaria en  $G$  es asociativa, en particular lo es en  $H$  pues  $H \subset G$ .

Existe el neutro en  $H$ : Por hipótesis  $\forall x, y \in H$ , se cumple  $xy^{-1} \in H$ . En particular tomando  $y = x$  se tiene que  $xx^{-1} = e \in H$ .

Todo elemento en  $H$  tiene inverso en  $H$ : Por hipótesis  $\forall x, y \in H$ , se cumple  $xy^{-1} \in H$ . Además, por el ítem anterior  $e \in H$ . En particular tomando  $x = e$  se tiene que  $ey^{-1} = y^{-1} \in H$ .

La operación es cerrada en  $H$ : Por último dado que  $x \in H$  e  $y^{-1} \in H$  por hipótesis tenemos  $x(y^{-1})^{-1} \in H$ , luego  $xy \in H$ .

□

## Subgrupo Generado y Grupo Cíclico

Un importante tipo de subgrupos puede construirse como sigue.

### Teorema 8.18. subgrupo generado

Si  $G$  es un grupo y  $a \in G$ , sea  $\langle a \rangle$  el conjunto formado por las potencias de  $a$ , es decir

$$\begin{aligned}\langle a \rangle &= \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a^1, a^2, a^3, \dots\}\end{aligned}$$

Entonces  $\langle a \rangle$  es un subgrupo de  $G$  y se denomina **subgrupo generado** por  $a$ .

### Demostración.

Usaremos el teorema 9.1.3 para demostrar que  $\langle a \rangle$  es subgrupo de  $G$ . Es claro que  $\langle a \rangle$  es no vacío pues  $a \in \langle a \rangle$ . Además el producto de dos elementos de  $\langle a \rangle$  también pertenece a  $\langle a \rangle$ , esto es  $a^i a^j = a^{i+j}$  y  $a^{i+j} \in \langle a \rangle$  (pues  $i+j \in \mathbb{Z}$ , ya que  $i, j \in \mathbb{Z}$ ). Por último, el inverso de  $a^k$  es  $a^{-k}$  que también pertenece a  $\langle a \rangle$ . Por lo tanto  $\langle a \rangle$  es subgrupo de  $G$ .

Notar que si consideramos la notación aditiva, el subgrupo generado por  $a$  es

$$\langle a \rangle = \{\dots, -3a, -2a, -1a, 0a, 1a, 2a, 3a, \dots\} = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

□

**Ejemplo 8.12.** Consideremos el grupo  $(\mathbb{Z}, +)$ . Determinemos el subgrupo generado por 5.

$$\begin{aligned}\langle 5 \rangle &= \{\dots, -3 \cdot 5, -2 \cdot 5, -1 \cdot 5, 0 \cdot 5, 1 \cdot 5, 2 \cdot 5, 3 \cdot 5, \dots\} \\ &= \{\dots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \dots\} \\ &= \{n5 \mid n \in \mathbb{Z}\} = 5\mathbb{Z}\end{aligned}$$

### Definición 8.19. Grupo Cíclico

Diremos que un grupo  $G$  es **cíclico** si es generado por un solo elemento, es decir  $\exists a \in G$  tal que  $\langle a \rangle = G$ .

**Ejemplo 8.13.** El grupo  $(\mathbb{Z}, +)$  es **cíclico**, pues es generado por 1.

$$\begin{aligned}\langle 1 \rangle &= \{\dots, -3 \cdot 1, -2 \cdot 1, 1 \cdot 1, 0 \cdot 1, 1 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 \cdot 1, \dots\} \\ &= \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} \\ &= \mathbb{Z}\end{aligned}$$

### Proposición 8.20

Si  $G$  es un grupo cíclico, entonces es abeliano.

**Demostración.** Ejercicio.

□

Es frecuente decir que  $a \in G$  tiene orden finito cuando  $\langle a \rangle$  es finito.

En el caso de que  $a \in G$  tenga orden finito, para determinar el subgrupo generado por  $a$  es muy útil

la siguiente proposición que aceptaremos sin demostración.

### Proposición 8.21

Sea  $G$  un grupo y  $a \in G$ . Si  $a$  tiene orden finito  $n$ , entonces

$$\langle a \rangle = \{e = a^0, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

Si usamos la notación aditiva, la tesis de la proposición anterior es

$$\langle a \rangle = \{e = 0a, 1a, 2a, \dots, (n-1)a\}$$

**Observación 8.3.** Si  $a \in G$  tiene orden finito, para encontrar el subgrupo generado por  $a$ , debemos calcular sistemáticamente las potencias positivas de  $a$  hasta encontrar el primer entero positivo  $n$  tal que  $a^n = e$ , luego los elementos de  $\langle a \rangle$  serán todas las potencias  $a^j$  con  $j = e, \dots, n-1$ .

**Ejemplo 8.14.** Consideremos el grupo  $\mathbb{Z}_4$  y calculemos el subgrupo generado por  $[3]$ . Como la notación es aditiva, debemos considerar los múltiplos positivos de  $[3]$ .

$$\begin{aligned} 1 \cdot [3] &= [3] \\ 2 \cdot [3] &= [3] + [3] = [4] = [2] \\ 3 \cdot [3] &= [3] + [3] + [3] = [9] = [1] \\ 4 \cdot [3] &= [3] + [3] + [3] + [3] = [12] = [0] \end{aligned}$$

Con el cálculo de la última fila concluimos que el orden de  $[3]$  es 4, luego el subgrupo generado por  $[3]$  es

$$\langle [3] \rangle = \{0 \cdot [3], 1 \cdot [3], 2 \cdot [3], 3 \cdot [3]\} = \{[0], [3], [2], [1]\} = \mathbb{Z}_4$$

Por lo que  $(\mathbb{Z}_4, +)$  es cíclico.

**Ejemplo 8.15.** Consideremos el grupo de Klein  $V$  estudiado en el ejemplo 9.6 y encontremos el subgrupo generado por  $b$ . Procederemos de manera análoga al inciso anterior.

$$\begin{aligned} 1 * b &= b \\ 2 * b &= b * b = a \end{aligned}$$

Dado que  $a$  es el neutro de  $V$ , el cálculo de la segunda fila nos permite concluir que el orden de  $b$  es 2 y con esto

$$\langle b \rangle = \{0 * b, 1 * b\} = \{a, b\}$$

**Ejercicio 2.** Determina si  $(V, *)$  es cíclico, para ello encuentre el subgrupo generado de todos los elementos de  $V$  y concluya.

## 8.2 Anillos y Cuerpos

### Definición 8.22. Anillo

Un conjunto  $A$  dotado de dos operaciones binarias y cerradas a las que denotaremos con  $+$  y  $\cdot$ ,  $(A, +, \cdot)$  es un **anillo**<sup>a</sup> si se cumplen las siguientes propiedades:

- i)  $(A, +)$  es grupo abeliano.
- ii)  $(A, \cdot)$  es semigrupo.
- iii) Se cumplen las propiedades distributivas, esto es:  $\forall a, b, c \in A$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \wedge \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

A las que llamaremos distributiva a izquierda y distributiva a derecha, respectivamente.

<sup>a</sup>Las operaciones simbolizadas con  $+$  y  $\cdot$  no deben ser confundidas con la suma y el producto usual de números.

A la operación  $\cdot$  no se le impone ser conmutativa, es por ello que es necesario distinguir ambas propiedades distributivas. En adelante suprimiremos el punto siempre que no cause confusión y escribiremos  $ab$  en lugar de  $a \cdot b$ .

### Definición 8.23. Anillo Conmutativo

Si la operación  $\cdot$  es conmutativa, se dice que el **anillo es conmutativo**.

Si existe en  $A$  un elemento que simbolizaremos por  $1_A$  tal que para todo  $a \in A$  se cumple:  $1_A \cdot a = a \cdot 1_A = a$ , diremos que  $A$  es un **anillo con identidad**. En este caso el elemento denotado por  $1_A$ , que recibe el nombre de elemento identidad, es único.

**Ejemplo 8.16.**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  es anillo conmutativo con identidad, al igual que  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$  y  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ .

**Ejemplo 8.17.** Sea  $V = \{a, b, c, d\}$  y las operaciones  $*$  y  $\cdot$  dadas por las siguientes tablas;

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $b$ | $b$ | $a$ | $d$ | $c$ |
| $c$ | $c$ | $d$ | $a$ | $b$ |
| $d$ | $d$ | $c$ | $b$ | $a$ |

| $\cdot$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| $a$     | $a$ | $a$ | $a$ | $a$ |
| $b$     | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $c$     | $a$ | $c$ | $b$ | $d$ |
| $d$     | $a$ | $d$ | $d$ | $a$ |

Se tiene que  $(V, *, \cdot)$  es un anillo, pues;

$(V, *)$  es grupo abeliano: Se trata del grupo de Klein. Ver ejemplo 9.6.

$(V, \cdot)$  es semigrupo: Queda como ejercicio verificar que  $\cdot$  es asociativa.

Se cumplen las propiedades distributivas: Necesariamente se deben mostrar todos los casos posibles, pero veamos un caso particular en que se satisfacen ambas propiedades distributivas.

$$b \cdot (c * d) = b \cdot b = a \quad \wedge \quad b \cdot c * b \cdot d = b * b = a$$

Por transitividad de la igualdad

$$b \cdot (c * d) = b \cdot c * b \cdot d$$

Por otro lado,

$$(c * d) \cdot b = b \cdot b = a \quad \wedge \quad c \cdot b * d \cdot b = a * a = a$$

por lo que

$$(c * d) \cdot b = c \cdot b * d \cdot b$$

Queda como ejercicio analizar los casos pendientes para concluir la demostración de las propiedades distributivas.

**Ejemplo 8.18.** Consideremos  $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$  y las operaciones  $*$  y  $\cdot$  dadas por las siguientes tablas;

| $+$   | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $[0]$ | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
| $[1]$ | $[1]$ | $[2]$ | $[0]$ |
| $[2]$ | $[2]$ | $[0]$ | $[1]$ |

| $\cdot$ | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
|---------|-------|-------|-------|
| $[0]$   | $[0]$ | $[0]$ | $[0]$ |
| $[1]$   | $[0]$ | $[1]$ | $[2]$ |
| $[2]$   | $[0]$ | $[2]$ | $[1]$ |

$(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$  es anillo conmutativo con identidad  $[1]$ .

**Ejemplo 8.19.**  $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$  donde  $m \in \mathbb{Z}^+$  y se definen  $[a] + [b] = [a + b]$  y  $[a] \cdot [b] = [ab]$ , es anillo conmutativo con identidad.

**Ejemplo 8.20.**  $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$  donde  $n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\}$ ,  $+$  y  $\cdot$  la suma y producto usual en  $\mathbb{Z}$ , es anillo conmutativo y no posee identidad.

### Definición 8.24. Divisores de Cero

Sea  $A$  un anillo. Un elemento  $a \in A - \{0\}$ , es un **divisor de cero por izquierda** si existe  $b \in A - \{0\}$ , tal que  $a \cdot b = 0$ . Análogamente,  $a$  es **divisor de cero por derecha** si  $b \cdot a = 0$ . Un elemento que es tanto un divisor de cero por la izquierda como por la derecha recibe el nombre de **divisor de cero**.

**Observación 8.4.** Si el anillo es conmutativo, entonces los divisores de cero por la izquierda lo son por la derecha.

**Ejemplo 8.21.** El anillo  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$  donde la suma  $+$  y el producto  $\cdot$  se realizan componente a componente, se tiene que  $(0, 1) \cdot (1, 0) = (0, 0)$ , así que tanto  $(0, 1)$  como  $(1, 0)$  son divisores de cero.

### Definición 8.25. Dominio de Integridad

Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo  $A$  con identidad  $1_A \neq 0$  sin divisores de cero, es decir que para todos  $a, b \in A$ :

$$\text{Si } a \cdot b = 0, \text{ entonces } a = 0 \text{ o } b = 0.$$

**Ejemplo 8.22.**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  es un dominio de integridad, al igual que  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$  y  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

**Ejemplo 8.23.**  $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$  son dominio de integridad y en general  $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$  con  $m$  primo lo es.

### Definición 8.26. Anillo de División

Un **anillo de división** es un anillo  $A$  con identidad  $1 \neq 0$  tal que para todo  $a \neq 0$ , las ecuaciones  $a \cdot x = 1$  y  $x \cdot a = 1$  tienen soluciones en  $A$ .

### Definición 8.27. Cuerpo

Un **cuerpo** es un anillo de división conmutativo.

**Ejemplo 8.24.**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  no es anillo de división (por lo tanto tampoco es un cuerpo), pues para cualquier número entero  $a$  distinto de 1 y de 0, las ecuaciones  $a \cdot x = 1$  y  $x \cdot a = 1$  no tienen solución en  $\mathbb{Z}$ .

**Ejemplo 8.25.**  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$  y  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  son cuerpos.

## UNIDAD 9

# La Lógica de Primer de Orden

### 9.1 Lenguaje de la Lógica Proposicional

En la Lógica Proposicional estudiamos las frases declarativas simples (enunciados o proposiciones) que admiten dos posibles valores, V o F, pero no ambas a la vez. Una proposición o enunciado simple es aquella oración que no se puede descomponer en otras oraciones que admitan ser V o F. En adelante, nos referiremos muchas veces a estas proposiciones o enunciados simples como **variables lógicas**. Para relacionar estas variables lógicas se utilizan los **conectivos lógicos**.

El **Lenguaje** de la Lógica Proposicional lo constituyen fórmulas (también llamadas frases o palabras en distinta bibliografía) de **símbolos formales**, al conjunto de estos símbolos formales lo denominamos **alfabeto**.

Los símbolos formales son:

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Constantes:           | V, F                                           |
| Variables Lógicas:    | $p, q, r, s, \dots, p_1, p_2, \dots$           |
| Conectivos            | $\sim \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$ |
| Signos de puntuación: | (, )                                           |

### Sintaxis de la Lógica Proposicional

Las fórmulas o cadenas de símbolos formales que tienen sentido y pueden ser interpretadas reciben el nombre de **formulas bien formadas** (**fbf** en adelante). Así por ejemplo:

$$\begin{array}{ll} p \rightarrow (q \vee r) & \text{es una fbf} \\ p \vee \rightarrow ( & \text{no es una fbf} \end{array}$$

Las reglas de formación de fbf son:

1. Las constantes V y F son fbf.
2. Las variables lógicas son fbf.
3. Si  $P$  y  $Q$  son fbf, entonces  $\sim P$ ,  $P \wedge Q$ ,  $P \vee Q$ ,  $P \rightarrow Q$ , y  $P \leftrightarrow Q$  también lo son.
4. Sólo son fbf las fórmulas que cumplan los requisitos 1, 2 o 3.

### Semántica de la Lógica Proposicional

La teoría semántica de la lógica proposicional trata de atribuir significados (Verdadero o Falso) a las distintas fórmulas del lenguaje. Dichos significados dependen del contexto particular en el que se utilice la fórmula.

Una fórmula  $P$  se clasifica en:

- **Válida ó Tautología:** Si para todas las interpretaciones de  $P$  resulta  $v(P) = V$ .
- **Satisfacible:** Si existe alguna interpretación de  $P$  tal que  $v(P) = V$ .
- **Insatisfacible:** Si ninguna interpretación cumple que  $v(P) = V$ .

En la lógica proposicional, las tablas de verdad siempre pueden ser usadas para determinar la validez de cualquier fbf. Es un método exhaustivo, pues se prueba que tenga valor V para todos los valores posibles de las variables lógicas que contenga la fbf.

Cada contexto se denomina **Interpretación**. Una interpretación de una fórmula  $P$  en lógica proposicional es una asignación de valores  $\{V, F\}$  a cada una de las variables lógicas de  $P$ .

**Ejemplo 9.1.** Sean las variables lógicas  $p, q$  y  $r$ , y  $P$  una fbf donde

$$P : (q \wedge \sim p) \rightarrow \sim r$$

para  $P$  hemos estudiado su correspondiente Tabla de Verdad

| $p$ | $q$ | $r$ | $\sim p$ | $q \wedge \sim p$ | $\sim r$ | $(q \wedge \sim p) \rightarrow \sim r$ |
|-----|-----|-----|----------|-------------------|----------|----------------------------------------|
| V   | V   | V   | F        | F                 | F        | V                                      |
| V   | V   | F   | F        | F                 | V        | V                                      |
| V   | F   | V   | F        | F                 | F        | V                                      |
| V   | F   | F   | F        | F                 | V        | V                                      |
| F   | V   | V   | V        | V                 | F        | F                                      |
| F   | V   | F   | V        | V                 | V        | V                                      |
| F   | F   | V   | V        | F                 | F        | V                                      |
| F   | F   | F   | V        | F                 | V        | V                                      |

Cada fila de la tabla es una interpretación de  $P$ .

En el cálculo proposicional se cumple que:

- Si  $P \rightarrow Q$  y  $P$  son tautologías, entonces  $Q$  es una tautología.
- Todo teorema del cálculo de proposiciones es una tautología.
- (**Teorema de completitud del cálculo de proposiciones**) Toda tautología es un teorema del cálculo de proposiciones.
- Una fórmula es un teorema del cálculo proposicional si y sólo si es una tautología.

## 9.2 El Cálculo de Predicados

Un problema en la lógica proposicional es que cada fbf debe contener una cantidad finita de variables lógicas. El Cálculo de predicados es una extensión de la lógica proposicional, en donde además definimos para el alfabeto (el conjunto de símbolos formales) términos, variables (no confundir con las variables lógicas), los cuantificadores existencial ( $\exists$ ) y universal ( $\forall$ ), y predicados (funciones proposicionales) que se aplican a estas variables. Notar que definen un mayor alcance de las variables pues pueden tener un universo de discurso infinito.

Así por ejemplo consideremos por un momento a una sucesión infinita de enunciados de la forma  $p(x)$  donde  $x \in \mathbb{N}$ , en este caso afirmar que

“ $p(n)$  es V para todo  $n$ ”

significa afirmar que  $p(1)$  es V,  $p(2)$  es V,  $p(3)$  es V, etc. Es decir que, escribimos de manera equivalente las afirmaciones:

$$p(1) \wedge p(2) \wedge p(3) \wedge \dots \quad \text{con} \quad \forall n \, p(n)$$

De manera análoga si queremos afirmar que “ $p(n)$  es V para algún  $n \in \mathbb{N}$ ”

$$p(1) \vee p(2) \vee p(3) \vee \dots \quad \text{con} \quad \exists n \, p(n)$$

Notar que

$\forall n \, p(n)$  es una notación simplificada de  $\forall n \in \mathbb{N} : p(n)$   
 $\exists n \, p(n)$  es una notación simplificada de  $\exists n \in \mathbb{N} : p(n)$   
 $\forall n \forall m \, p(n, m)$  es una notación simplificada de  $\forall n, m \in \mathbb{N} : p(n, m)$

Pero puede suceder que para ciertos universos de discursos, que para una función proposicional no sea posible enlistarse en una sucesión como en el caso anterior. Así por ejemplo para  $\mathbb{R}$  el universo de discurso, y predicados como:

$$p(x) : x - 2 \leq 2x$$

$$q(x) : x^2 \geq 0$$

resulta imposible simbolizar expresiones como  $\forall x p(x)$  y  $\forall x q(x)$  con elementos de la lógica proposicional, es decir usando el conectivo  $\wedge$ .

## Las fbf en el Cálculo de Predicados

El cálculo de predicados de primer orden consiste en un lenguaje formal con el que se pueden expresar una gran cantidad de afirmaciones. Este lenguaje también está definido por su sintaxis. A aquellas expresiones correctas del cálculo de predicados también **llamaremos fórmulas bien formadas**.

El cálculo de predicados se dice de primer orden porque no permite cuantificación sobre símbolos predicativos o de función proposicional. Así, en el cálculo de predicados de primer orden:

$$\begin{aligned}\forall x p(x) & \text{ es una fbf.} \\ \forall p p(x) & \text{ no es una fbf.}\end{aligned}$$

Supongamos ahora que tenemos una colección  $\{\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2, \dots, \mathcal{U}_n\}$  de universos de discurso no vacíos con los cuales están asociadas las variables  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ; un predicado de  $n$  argumentos es una expresión de la forma

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ donde } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2 \times \dots \times \mathcal{U}_n$$

**Ejemplo 9.2.**  $p(x, y) : 2x + 3y = 0$  es un predicado de 2 argumentos.

En un predicado de  $n$  argumentos con cuantificadores, una variable  $x$  se dice **libre** si no está cuantificada, así en:

$$\begin{aligned}\forall x p(x, y) & \quad y \text{ es libre} \\ & \quad x \text{ no es libre}\end{aligned}$$

### Definición 9.1. Predicados Compuestos

Definimos la clase de los **predicados compuestos** como sigue:

1. Las variables lógicas son predicados compuestos.
2. Los predicados de  $n$  argumentos, con  $n \geq 1$ , son predicados compuestos.
3. Si  $p(x)$  y  $q(x)$  son predicados compuestos con variable libre  $x$ , entonces  $\sim p(x)$ ,  $p(x) \wedge q(x)$ ,  $p(x) \vee q(x)$ ,  $p(x) \rightarrow q(x)$ ,  $p(x) \leftrightarrow q(x)$  también lo son.
4. Si  $p(x)$  es un predicado compuesto con variable libre  $x$ , entonces  $\forall x p(x)$  y  $\exists x p(x)$  son predicados compuestos para los cuales  $x$  no es libre, se dice entonces que  $x$  es acotada o **cuantificada**.
5. Sólo son predicados compuestos los que cumplan los requisitos 1, 2, 3 y 4.

**Observación 9.1.** Todo predicado compuesto es una fbf.

**Observación 9.2.** Si todas las variables de un predicado están cuantificadas entonces el predicado es una proposición. Así, una proposición compuesta es un predicado compuesto sin variables libres.

**Ejemplo 9.3.** De la observación anterior concluimos que:

$$\begin{aligned}\exists y p(x, y) & \text{ es un predicado compuesto con variable libre } x. \\ \exists x \exists y p(x, y) \rightarrow (\sim r(z)) & \text{ es un predicado compuesto con variable libre } z.\end{aligned}$$

$$\exists x \exists y p(x, y) \rightarrow \forall z (\sim r(z)) \text{ es una proposición compuesta (sin variables libres).}$$

Usando las reglas sintácticas recién descritas, podemos construir fbf arbitrariamente complejos, como por ejemplo:

$$\exists x \forall y [(p(x, y) \wedge q(x, y)) \Rightarrow r(x, y)]$$

Notar que podemos usar los símbolos “[” y “{” como variantes del “(” para delimitar o agrupar los componentes de un predicado para mejorar y simplificar su lectura y eliminar cualquier ambigüedad.

## Propiedades

Una proposición compuesta que es V para todos los universos de discurso y para todos los valores de sus variables lógicas se dice Tautología.

Dos proposiciones compuestas  $P$  y  $Q$  se dicen lógicamente equivalentes si y sólo si  $P \longleftrightarrow Q$  es una tautología, y en ese caso escribimos  $P \Leftrightarrow Q$ . También si  $P \rightarrow Q$  es una tautología, escribimos  $P \Rightarrow Q$ . Veamos algunas de estas tautologías.

### Proposición 9.2

Son equivalencias:

$$\begin{aligned} \text{E1)} \quad & \forall x [p(x) \wedge q(x)] \Leftrightarrow \forall x p(x) \wedge \forall y p(y) \\ \text{E2)} \quad & \exists x [p(x) \vee q(x)] \Leftrightarrow \exists x p(x) \vee \exists y p(y) \\ \text{E3)} \quad & \forall x \forall y p(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x p(x, y) \\ \text{E4)} \quad & \exists x \exists y p(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x p(x, y) \end{aligned}$$

Una tautología importante es la siguiente

$$\text{R1)} \quad \exists x \forall y p(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x p(x, y)$$

Cuidado!!. La recíproca no es tautología.

### Leyes de DeMorgan generalizadas

Son tautologías

$$\begin{aligned} \text{E6)} \quad & \sim \forall x p(x) \Leftrightarrow \exists x (\sim p(x)) \\ \text{E7)} \quad & \sim \exists x p(x) \Leftrightarrow \forall x (\sim p(x)) \\ \text{E8)} \quad & \forall x p(x) \Leftrightarrow \sim \exists x (\sim p(x)) \\ \text{E9)} \quad & \exists x p(x) \Leftrightarrow \sim \forall x (\sim p(x)) \end{aligned}$$

**Ejemplo 9.4.** Probemos usando las leyes de DeMorgan generalizadas que

$$\sim \exists w \forall x \exists y \exists z p(w, x, y, z) \Leftrightarrow \forall w \exists x \forall y \forall z \sim p(w, x, y, z)$$

Utilizando corchetes para ordenar ideas

$$\begin{aligned} \sim \exists w \forall x \exists y \exists z p(w, x, y, z) & \Leftrightarrow \forall w [\sim \forall x \exists y \exists z p(w, x, y, z)] \\ & \Leftrightarrow \forall w \exists x [\sim \exists y \exists z p(w, x, y, z)] \\ & \Leftrightarrow \forall w \exists x \forall y [\sim \exists z p(w, x, y, z)] \\ & \Leftrightarrow \forall w \exists x \forall y \forall z [\sim p(w, x, y, z)] \end{aligned}$$

Una proposición compuesta que *casi* es una tautología es la siguiente

$$\forall x p(x) \Rightarrow \exists x p(x)$$

Observemos si el universo de discurso  $U$  es no vacío, la proposición es V para cada elemento de  $U$ . Mientras que si  $U$  es vacío,  $\forall x p(x)$  es V por vacuidad, mientras que  $\exists x p(x)$  es F, por lo que la proposición es F.

**Ejemplo 9.5.** No es posible dar un contraejemplo para “todas las personas con tres cabezas son millonarias”, luego es V. Sin embargo, “existen personas con tres cabezas que son millonarias” es F.

### Teorema 9.3

Sea  $p(x)$  un predicado y sea  $x_0$  cierto elemento del universo de discurso de  $p$ . Son válidas las siguientes

reglas:

$$R2- \quad \forall x \, p(x) \wedge x_0 \Rightarrow p(x_0)$$

$$R3- \quad x_0 \wedge p(x_0) \Rightarrow \exists x \, p(x)$$

**Ejemplo 9.6.** El teorema anterior es útil para mostrar la validez de los siguientes argumentos. Consideremos  $U$  el conjunto de los seres humanos.

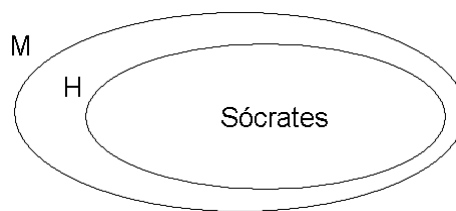
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\begin{array}{l} \text{Todo sabio es mortal} \\ \text{Sócrates es sabio} \end{array}}{\therefore \text{Sócrates es mortal}}$ | $\frac{\begin{array}{l} \text{Sócrates es humano} \\ \text{Sócrates es sabio} \end{array}}{\therefore \text{Existen humanos que son sabios}}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Definimos

$$\begin{array}{ll} p(x) & : \quad x \text{ es sabio} \\ q(x) & : \quad x \text{ es mortal} \\ p(S) & : \quad \text{Sócrates es sabio} \\ q(S) & : \quad \text{Sócrates es mortal} \end{array}$$

|                                           |                               |                        |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1- $\forall x \, (p(x) \rightarrow q(x))$ | Premisa                       | 1- $S$                 | $S \in U$                     |
| 2- $p(S)$                                 | Premisa                       | 2- $p(S)$              | premisa                       |
| 3- $p(S) \rightarrow q(S)$                | por regla R2 aplicada a 1 y 2 | 3- $\exists x \, p(x)$ | por regla R2 aplicada a 1 y 2 |
| 4- $q(S)$                                 | por modus ponens de 2 y 3     |                        |                               |

Si todos los predicados tienen un mismo universo de discurso, el uso de diagramas de Venn puede ser útil para determinar si un argumento con predicados es o no válido. Sea  $H$  el conjunto de los sabios y  $M$  el conjunto de los seres mortales, vemos que:



Todo sabio es mortal se representa con  $H \subset M$  y que Sócrates es sabio con  $S \in H$ , en consecuencia  $S \in M$  por lo que Sócrates es mortal.

**Ejemplo 9.7.** Sea el conjunto de estudiantes de la Facultad que estudian programación, matemáticas o sistemas el universo de discurso, y dado el siguiente argumento; “Algunos de los estudiantes de programación no estudian matemática. Todos los estudiantes de sistemas estudian matemáticas. En consecuencia algunos estudiantes de programación estudian sistemas”. Definimos:

$$\begin{array}{ll} p(x) & : \quad x \text{ estudia programación} \\ m(x) & : \quad x \text{ estudia matemática} \\ s(x) & : \quad x \text{ estudia sistemas} \end{array}$$

Sean  $P$  el conjunto de los estudiantes de programación,  $M$  el de Matemáticas y  $S$  el de Sistemas. “Algunos de los estudiantes de programación no estudian matemática” se simboliza

$$\exists x \, (p(x) \wedge \sim m(x))$$

luego  $P - M \neq \emptyset$ .

“Todos los estudiantes de sistemas estudian matemáticas” se simboliza

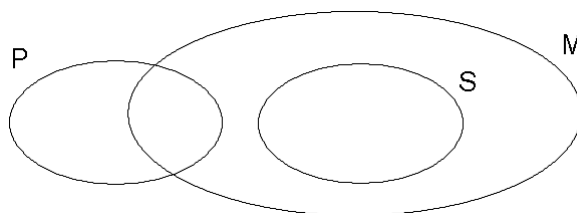
$$\forall x \, s(x) \rightarrow m(x)$$

luego  $S \subset M$ .

Sin embargo la conclusión “algunos estudiantes de programación estudian sistemas”

$$\exists x (p(x) \wedge s(x))$$

requiere que  $P \cap S \neq \emptyset$ . La disposición de los conjuntos dados en el siguiente diagrama de Venn, muestra que en el mismo se cumplen las premisas pero no la conclusión.

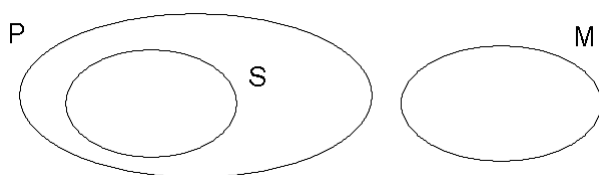


Luego no es válido el argumento.

**Ejemplo 9.8.** Sea el universo de discurso el mismo del ejemplo anterior. Sea el siguiente argumento; “Todos los estudiantes de sistemas estudian programación. Los que estudian programación, no estudian matemáticas. Juan estudia sistemas. En consecuencia Juan no estudia matemáticas”. Definimos

|        |                            |        |                             |
|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|
| $p(x)$ | : $x$ estudia programación | $p(J)$ | : Juan estudia programación |
| $m(x)$ | : $x$ estudia matemática   | $m(J)$ | : Juan estudia matemática   |
| $s(x)$ | : $x$ estudia sistemas     | $s(J)$ | : Juan estudia sistemas     |

De las dos primeras premisas se obtiene es siguiente diagrama de Venn.



¿Donde ubicas a Juan?

Simbolizando las premisas y realizando la deducción

- 1-  $\forall x (s(x) \rightarrow p(x))$  Premisa
- 2-  $\forall x p(x) \rightarrow \sim m(x)$  Premisa
- 3-  $s(J)$  Premisa
- 4-  $s(J) \rightarrow p(J)$  por regla R2 aplicada a 1.
- 5-  $p(J) \rightarrow \sim m(J)$  por regla R2 aplicada a 2
- 6-  $p(J)$  modus ponens de 3 y 4
- 7-  $\sim m(J)$  modus ponens de 5 y 6

El argumento es válido.

## 9.3 Principio de Inducción Matemática

El Principio de las fichas de dominó: supongamos que colocamos en una fila fichas de dominó, el razonamiento de que si cae la primera ficha y, si cae cualquier ficha entonces cae la siguiente; en consecuencia caen todas, es indudablemente válido. Este principio, que puede parecer trivial, es sin embargo interesante porque es un caso particular del principio de inducción.

El principio de inducción matemática proporciona un método de demostración por recurrencia y cuenta con innumerables aplicaciones. Dicho principio establece que para el conjunto de números naturales, si se prueba que determinada propiedad o proposición  $p(n)$  es valida para 1, es decir para el primer elemento del conjunto  $\mathbb{N}$ , y a su vez, tomando como hipotesis que es valido para un número  $k$  de  $\mathbb{N}$  probamos que se cumple para  $k + 1$ , es decir el consecutivo o siguiente de  $k$ , entonces esa propiedad o proposición es VERDADERA para todos los números naturales.

Formalmente:

### Teorema 9.4. Principio de Inducción Matemática

Sea  $p(n)$  un predicado de un argumento  $n$  cuyo universo de discurso es  $\mathbb{N}$ . Si ocurre que  $p(1)$  es verdadera y además  $\forall k \in \mathbb{N}$  de la verdad de  $p(k)$  se deduce la verdad de  $p(k+1)$ ; entonces  $p(n)$  es verdadera para todo  $n$ .

Escrito en forma de inferencia

$$\frac{\begin{array}{c} p(1) \\ \forall k (p(k) \rightarrow p(k+1)) \end{array}}{\therefore \forall n p(n)}$$

o de manera equivalente

$$[p(1) \wedge \forall k (p(k) \rightarrow p(k+1))] \Rightarrow \forall n p(n)$$

Aplicar el principio de inducción matemática para demostrar que una proposición  $\forall n p(n)$  es verdadera, requiere que siempre seguir dos pasos.

i) **Caso base:** mostrar que  $p(1)$  es verdadera.

ii) **Paso inductivo:** suponer  $\forall k \in \mathbb{N}$  que  $p(k)$  es verdadera y luego mostrar que  $p(k+1)$  es verdadera

Es frecuente que el paso ii) cause confusión. Observe que no demostramos que  $\forall k p(k)$  es verdadero, en cambio, estamos demostrando  $\forall k p(k) \rightarrow p(k+1)$ , es decir, usando la hipótesis de la implicación  $p(k)$ , llamada también **hipótesis inductiva**, queremos mostrar que se cumple  $p(k+1)$ .

**Ejemplo 9.9.** Supongamos que nos interesa la suma de los  $n$  números naturales impares. Esta suma puede ser muy grande, solo pensemos por un momento que nos interesa la suma de solo los primeros 100 números naturales impares.

En lugar de escribir  $1 + 3 + 5 + \dots + 199$ , usando la notación de sumatoria, a esta suma la podemos expresar como  $\sum_{i=1}^{100} 2i - 1$ . Es decir:

$$\sum_{i=1}^{100} (2i - 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + 199$$

y así, si nos interesa la suma de los primeros  $n$  números naturales impares;

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1$$

y se lee “la suma desde  $i = 1$  hasta  $i = n$ ”. Donde  $i$  se llama índice de la suma y asume los valores sucesivos  $1, 2, \dots, n$ .

Es frecuente usar esta notación para representar grandes sumas de manera concisa.

Dado un natural  $n$  arbitrario, probaremos usando el **Principio de Inducción Matemática** que la suma de los  $n$  primeros números naturales impares es  $n^2$ .

En símbolos, esta proposición la expresamos

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = \sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$$

Siguiendo los pasos señalados;

i) **Caso base:** debemos probar que la propiedad se verifica para  $n = 1$ . En este caso, la suma se reduce al primer término y se tiene que

$$1 = 1^2$$

es decir, se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** ahora, debemos demostrar la verdad de la implicación de la hipótesis del principio de inducción.

Veamos la prueba de que  $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k+1)$ , tenemos que :

$$H) \quad p(k) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

$$T) \quad p(k + 1) : 1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

Operando algebraicamente  $p(k + 1)$ , resulta:

$$\begin{aligned} \overbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}^{=k^2} + [2(k + 1) - 1] &= k^2 + [2(k + 1) - 1] \quad \text{por hipótesis inductiva} \\ &= k^2 + 2k + 2 - 1 \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

En consecuencia, por i) y ii) queda entonces probada la proposición por el principio de inducción, es decir que la suma de los  $n$  primeros números naturales impares es  $n^2$ .  $\square$

**Ejemplo 9.10.** Probaremos por inducción que:

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2) = \sum_{i=1}^n (3i - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$$

De nuevo, siguiendo los pasos señalados;

i) **Caso base:** debemos probar que la propiedad se verifica para  $n = 1$ . En este caso, la suma se reduce al primer término y se tiene

$$1 = \frac{1 \cdot (3 \cdot 1 - 1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

es decir, se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** ahora, debemos demostrar la verdad de la implicación de la hipótesis del principio de inducción.

Veamos la prueba de que  $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k + 1)$  tenemos que:

$$H) \quad p(k) : 1 + 4 + 7 + \dots + (3k - 2) = \frac{k(3k - 1)}{2}$$

$$T) \quad p(k + 1) : 1 + 4 + 7 + \dots + [3(k + 1) - 2] = \frac{(k + 1)[3(k + 1) - 1]}{2}$$

Operando algebraicamente  $p(k + 1)$ , resulta:

$$\begin{aligned} \overbrace{1 + 4 + 7 + \dots + (3k - 2)}^{= \frac{k(3k - 1)}{2}} + [3(k + 1) - 2] &= \frac{k(3k - 1)}{2} + (3k + 1) \quad \text{por hipótesis inductiva} \\ &= \frac{k(3k - 1) + 2(3k + 1)}{2} \\ &= \frac{3k^2 - k + 6k + 2}{2} \\ &= \frac{3k^2 + 3k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{3k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(3k + 2)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(3k + 3 - 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)[3(k + 1) - 1]}{2} \end{aligned}$$

En consecuencia, por i) y ii), resulta la fórmula anterior es válida para todo número natural  $n$ .  $\square$

**Ejemplo 9.11.** Probaremos por inducción que  $n^3 + 5n$  es múltiplo de 3,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

i) **Caso base:** para  $n = 1$ ,  $p(1) : 1^3 + 5 \cdot 1 = 6 = 3 \cdot 2$ , es decir se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** probaremos que  $p(k) \rightarrow p(k + 1)$ ,

H)  $p(k) : k^3 + 5k = 3p$  con  $p \in \mathbb{N}$ .

T)  $p(k+1) : (k+1)^3 + 5(k+1) = 3q$  con  $q \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned}
 (k+1)^3 + 5(k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 5k + 5 && \text{cubo del binomio y distributiva} \\
 &= (k^3 + 5k) + (3k^2 + 3k + 6) && \text{conmutativa y asociativa} \\
 &= (k^3 + 5k) + 3(k^2 + k + 2) && \text{distributiva} \\
 &= 3p + 3(k^2 + k + 2) && \text{por la hipótesis inductiva} \\
 &= 3[p + (k^2 + k + 2)] && \text{distributiva} \\
 &= 3q && \text{donde } q = (k^2 + k + 2)
 \end{aligned}$$

Es decir, a partir de  $p(k)$ , la tesis  $p(k+1)$  queda probada  $\forall k \in \mathbb{N}$ .

En consecuencia por i) y ii) concluimos que  $n^3 + 5n$  es divisible por 3,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .  $\square$

**Ejemplo 9.12.** Probaremos por inducción que  $8^n - 5^n$  es múltiplo de 3,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

i) **Caso base:** para  $n = 1$ ,  $p(1) : 8^1 - 5^1 = 3 \cdot 1$ , es decir se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** probaremos que  $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k+1)$ .

H)  $p(k) : 8^k - 5^k = 3p$  con  $p \in \mathbb{N}$ .

T)  $p(k+1) : 8^{k+1} - 5^{k+1} = 3q$  con  $q \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned}
 8^k - 5^k &= 3p && \text{por hipótesis inductiva} \\
 5 \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p && \text{uniforme del prod.} \\
 (8 - 3) \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p && \text{asociativa} \\
 8 \cdot 8^k - 3 \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p && \text{distributiva} \\
 8 \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p + 3 \cdot 8^k && \text{uniforme de la suma} \\
 8^{k+1} - 5^{k+1} &= 3 \cdot 5 \cdot p + 3 \cdot 8^k && \text{prop. de potencia} \\
 8^{k+1} - 5^{k+1} &= 3 \cdot (5 \cdot p + 8^k) && \text{distributiva} \\
 8^{k+1} - 5^{k+1} &= 3q && \text{donde } q = 5 \cdot p + 8^k \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

Por lo que, a partir de  $p(k)$ , la tesis  $p(k+1)$  queda probada  $\forall k \in \mathbb{N}$ .

En consecuencia, por i) y ii) concluimos que  $8^n - 5^n$  es divisible por 3,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .  $\square$

El principio de inducción matemática que hemos presentado anteriormente se denomina generalmente Primer principio de Inducción Matemática, y el universo de discurso puede ampliarse a cualquier subconjunto de  $\mathbb{Z}$  de la forma  $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$ , donde  $m$  es el primer elemento de este conjunto.

### Teorema 9.5. Primer Principio de Inducción Matemática

Sea  $p(n)$  un predicado de un argumento  $n \in \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$ . Si ocurre que  $p(m)$  es verdadera y además de la verdad de  $p(k)$ ,  $\forall k \geq m$ , se deduce la verdad de  $p(k+1)$ ; entonces  $p(n)$  es verdadera para todo  $n$ .

Escrito en forma de inferencia

$$\begin{array}{c}
 p(m) \\
 \forall k \geq m (p(k) \rightarrow p(k+1)) \\
 \hline
 \therefore \forall n p(n)
 \end{array}$$

**Ejemplo 9.13.** Probaremos por inducción que  $\forall n \geq 3$ , se verifica que  $2n < 2^n$ .

i) **Caso base:** para  $n = 3$ ,  $p(3) : 6 < 8$ , luego se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** probaremos que  $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k+1)$ .

H)  $p(k) : 2k < 2^k$

T)  $p(k+1) : 2(k+1) < 2^{k+1}$

Por ser  $k \geq 3$ , se verifica que  $\forall k \in \mathbb{N} : 2 < 2^3 \leq 2^k$ . Luego  $2 < 2^k$  (1)

$$\begin{aligned}
 2k &< 2^k && \text{por la hipótesis inductiva} \\
 2k + 2 &< 2^k + 2 && \text{por consistencia de la suma} \\
 2k + 2 &< 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k && \text{por (1)} \\
 2(k+1) &< 2^{k+1} && \text{por prop. de potencias}
 \end{aligned}$$

Por lo que, a partir de  $p(k)$ , la tesis  $p(k+1)$  queda probada  $\forall k \geq 3$ .

| En consecuencia, por i) y ii) concluimos que  $2n < 2^n$  es divisible por 3,  $\forall n \geq 3$ .  $\square$

Es posible que en algunos casos, el paso inductivo no pueda verificarse para los  $l$  primeros elementos de  $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$ , para estos casos, la versión mas general del principio de inducción es la siguiente.

### Teorema 9.6. Segundo Principio de Inducción Matemática

Sea  $p(n)$  un predicado de un argumento  $n \in \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$  y sea  $l$  un entero no negativo. Si se cumple  $p(m) \wedge \dots \wedge p(m+l)$  y además de la verdad de  $p(k)$ ,  $\forall k \geq m+l$ , se deduce la verdad de  $p(k+1)$ ; entonces  $p(n)$  es verdadera para todo  $n$ .

Escrito en forma de inferencia

$$\frac{p(m) \wedge \dots \wedge p(m+l) \quad \forall k \geq m+l (p(k) \rightarrow p(k+1))}{\therefore \forall n p(n)}$$

## 9.4 Deducción

Toda **teoría matemática** se construye a partir de unos **axiomas**, estos axiomas definen las propiedades básicas de los objetos de la teoría que se asumen verdaderas sin necesidad de demostración. La geometría euclídea y la construcción de los números reales son dos ejemplos de este tipo de teorías axiomáticas.

Los axiomas de toda teoría matemática tienen que ser:

- **Compatibles:** a partir de ellos no tiene que ser posible deducir una contradicción.
- **Independientes:** ningún axioma se debe poder deducir a partir del resto de ellos.
- **Suficientes:** a partir de ellos tiene que ser posible deducir todas las propiedades que necesitamos satisfagan los objetos de nuestra teoría.

En una teoría matemática las proposiciones aceptables son llamadas **teoremas**, y son definidos como las proposiciones deducibles de los axiomas. Se dice que las teorías matemáticas son teorías axiomáticas.

En las teorías de primer orden hay un conjunto no vacío de objetos y todas las proposiciones de la teoría son proposiciones acerca de esos objetos. El más importante sistema lógico para las matemáticas, y por ende para la informática, es el cálculo de predicados, al cual llamamos de primer orden.

Un sistema de demostración formal se define matemáticamente mediante los siguientes cuatro elementos:

- El alfabeto del sistema: el conjunto de símbolos formales que se pueden utilizar.
- El conjunto de reglas de sintaxis: las reglas que permiten definir fbf.
- El conjunto de axiomas: fórmulas válidas por definición.
- El conjunto de reglas de inferencias.

La demostración de la validez de una fórmula o de una deducción en un sistema de demostración no se desarrolla teniendo en cuenta todas las posibles valoraciones, se obtiene utilizando una secuencia finita de pasos y, en cada uno de ellos, se aplican las reglas de inferencia del sistema.

**Sistemas de demostración directos:** aplican una cadena finita de reglas de inferencia hasta llegar a la fórmula que se quiere demostrar. Son los más naturales ya que son los más cercanos a la forma de razonamiento habitual, son adaptables a lógicas no clásicas<sup>1</sup>, pero son de difícil automatización.

**Sistemas de demostración indirectos (o por refutación):** aplican la técnica de reducción al absurdo. Son más modernos, adecuados para su automatización, pero no son aplicables a lógicas distintas de las lógicas clásicas.

En la lógica proposicional existen reglas de inferencia que pueden aplicarse sobre un conjunto de fbf para deducir nuevas fbf, estas fbf se denominan teoremas. Una prueba de un teorema es secuencia de fbf aplicando estas reglas de inferencias en la derivación.

<sup>1</sup>Ejemplos de lógica no clásica son la Logica difusa, en la existen infinitos valores de verdad, o la Lógica Cuántica, aplicable a la mecánica cuántica.

Para los predicados (fbf que contiene cuantificadores) no siempre se puede establecer su validez. Se ha mostrado que es imposible encontrar un método general para establecer la validez de una expresión cuantificada, y por esta razón el cálculo de predicados se dice que es **indecidible**. Sin embargo, si una fbf es válida, entonces existe un procedimiento para verificar la validez de esa fbf. Luego, se dice que el cálculo de predicados es Semi-decidible.

### Definición 9.7

Definimos **término** del siguiente modo:

1. Toda variable es un término.
2. Todo símbolo de constante es un término.
3. Si  $t_1, t_2, \dots, t_n$  son términos (no necesariamente distintos), entonces cualquier operación válida  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  es un término.
4. Solo son términos las cadenas que cumplen 1, 2, o 3.

**Ejemplo 9.14.** Son términos

$$2, \pi, x, y, 2x + \pi y$$

**Axioma 9.1.** Sean  $P, Q$  y  $R$  fbf,  $x$  una variable y  $f$  un término. Cada una de las siguientes fórmulas es un axioma en el cálculo de predicados de primer orden.

- A1  $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
- A2  $[R \rightarrow (P \rightarrow Q)] \rightarrow [(R \rightarrow P) \rightarrow (R \rightarrow Q)]$
- A3  $(\sim Q \rightarrow \sim P) \rightarrow (P \rightarrow Q)$
- A4  $[\forall x(P \rightarrow Q)] \rightarrow [\forall xP \rightarrow \forall xQ]$
- A5  $\forall xP \rightarrow P(x/f)$ , donde  $P(x/f)$  es el resultado de reemplazar toda aparición de  $x$  por  $f$ .
- A6  $P \rightarrow \forall xP$ , supuesto que  $x$  no sea libre en  $P$ .
- A Gen (axioma de generalización) si  $P$  es un axioma y  $x$  es libre en  $P$ , entonces  $\forall xP$  también es un axioma.

Hay exactamente una regla de inferencia: de  $P \rightarrow Q$  y  $P$ , inferimos  $Q$  (modus ponens). Si  $Q$  se infiere por modus ponens de  $P \rightarrow Q$  y  $P$ , llamaremos a  $(P \rightarrow Q)$  premisa mayor y a  $P$  premisa menor.

### Definición 9.8. Deducción

Sea  $\Delta$  un conjunto finito de fbf. Una **deducción** desde  $\Delta$  es una sucesión finita de  $P_1, P_2, \dots, P_n$  de fbf tal que cada  $P_i$  con  $i = 1 \dots n$ , donde al menos algo de lo siguiente se cumple

1.  $P_i$  es un axioma.
2.  $P_i$  esta en  $\Delta$  (es una premisa)
3. Hay enteros positivos  $j$  y  $k$ , menores que  $i$ , tales que  $P_k$  es  $P_j \rightarrow P_i$  de modo que por modus ponens

$$[(P_j \rightarrow P)_i \wedge P_j] \rightarrow P_i$$

Si existe una deducción de  $Q$  desde  $\Delta$ , se denota

$$\Delta \vdash Q$$

### Definición 9.9

Una **demostración** es una deducción desde  $\Delta = \emptyset$  (el conjunto vacío).

### Definición 9.10

Si  $\emptyset \vdash P$  (usualmente se denota directamente  $\vdash P$ ), se dice que  $P$  es un **teorema**, de manera equivalente, se dice que  $P$  es **demostrable**.

En matemáticas usualmente demostramos la implicación  $P \rightarrow Q$ , asumiendo  $P$  y deduciendo  $Q$ . Sin embargo, una deducción de  $Q$  desde  $P$  no es lo mismo que una demostración de  $P \rightarrow Q$ . En una deducción de  $Q$  desde  $P$ ,  $P$  es una hipótesis y el último paso es  $Q$ ; mientras que una demostración de  $P \rightarrow Q$  no hay hipótesis y el último paso es  $P \rightarrow Q$ . Sin embargo toda deducción de  $Q$  desde  $P$  puede ser convertida en una demostración de  $P \rightarrow Q$ .

### Teorema 9.11. Teorema de la Deducción

Si  $\Delta, P \vdash Q$ , entonces  $\Delta \vdash P \rightarrow Q$